

Perfiles de gasolina e impacto de las mezclas con etanol en América Latina

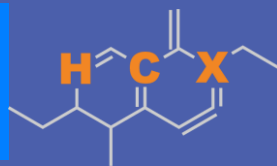
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

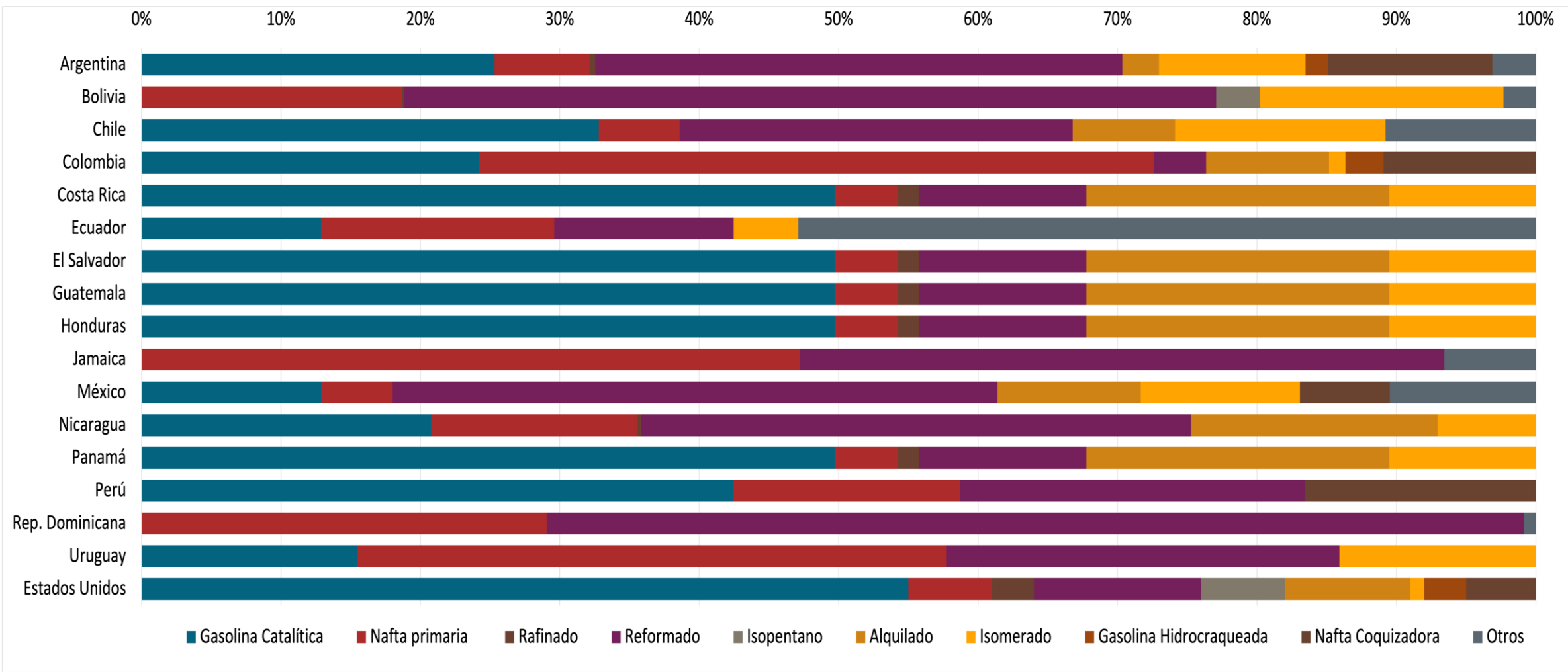
- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

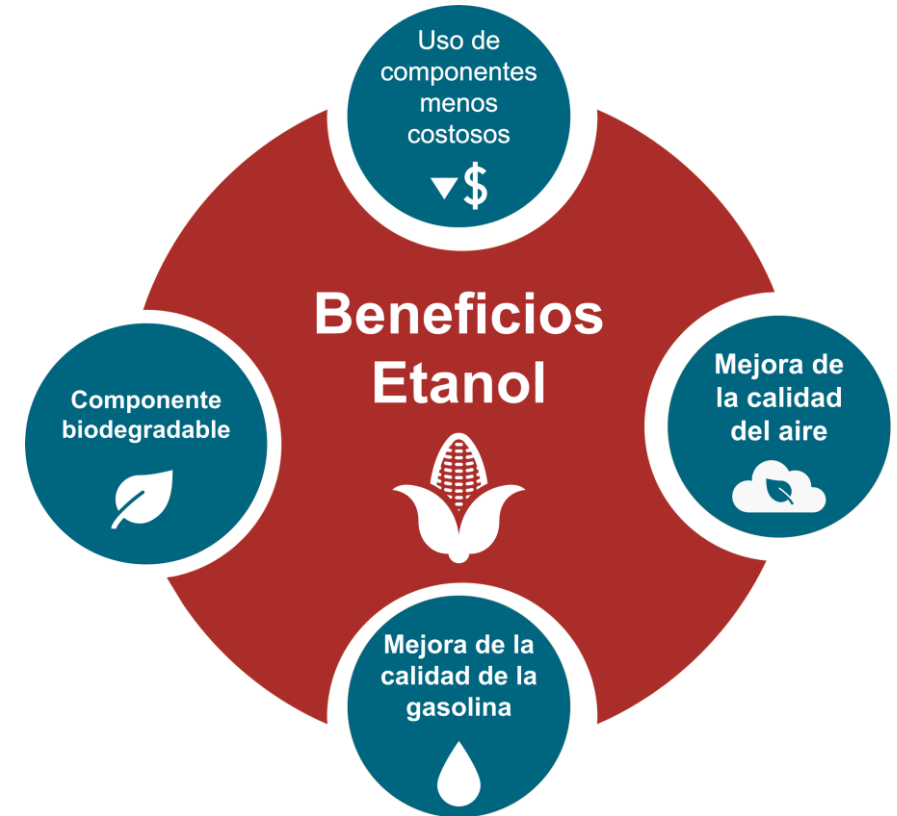
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

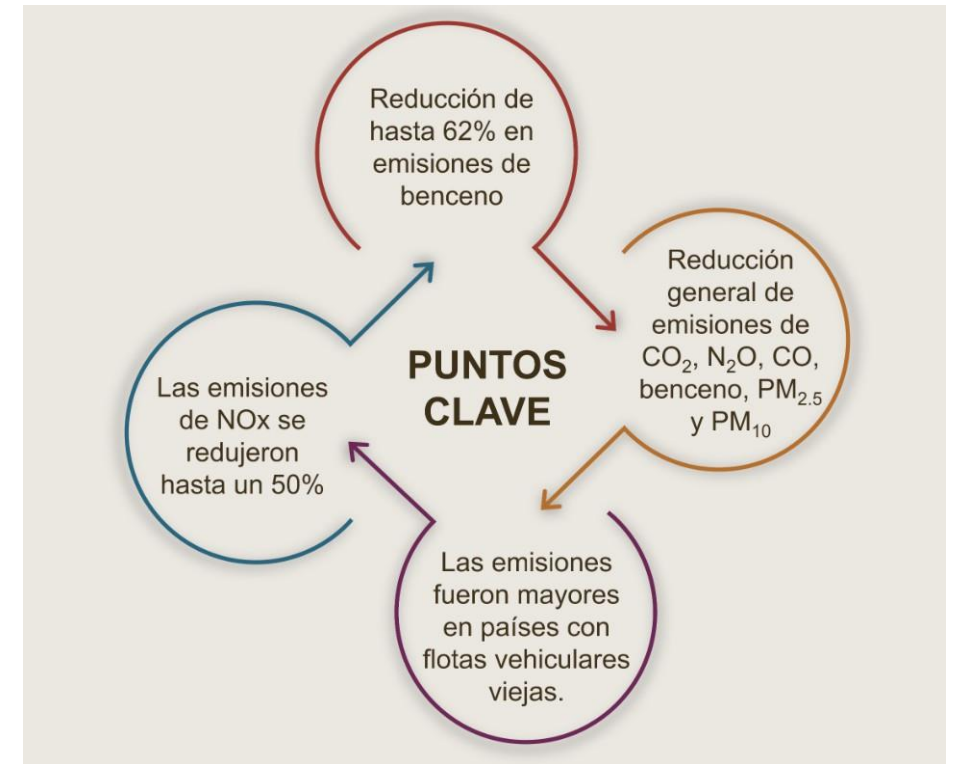
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

**Fuente: Bureau of transportation statistics.*

Principales resultados



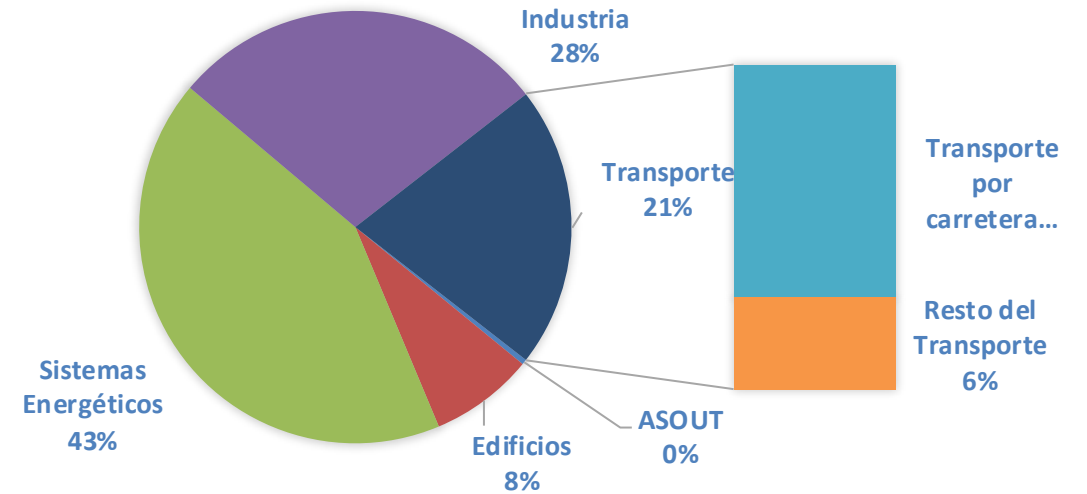
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

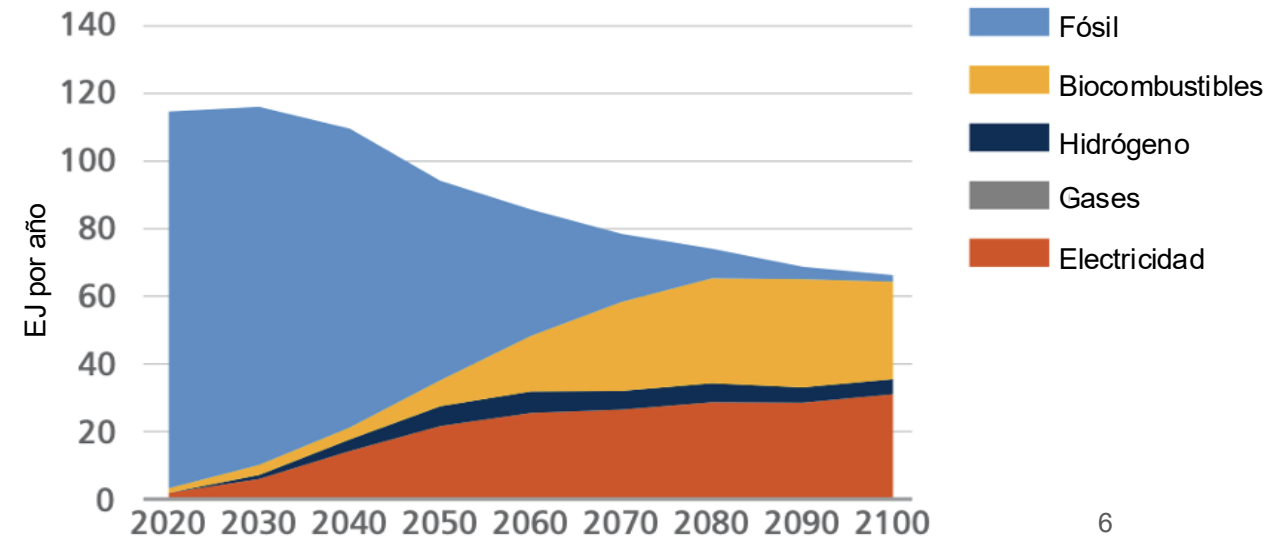
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023



- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Argentina | 9. Honduras |
| 2. Bolivia | 10. Jamaica |
| 3. Chile | 11. México |
| 4. Colombia | 12. Nicaragua |
| 5. Costa Rica | 13. Perú |
| 6. Ecuador | 14. Panamá |
| 7. El Salvador | 15. República Dominicana |
| 8. Guatemala | 16. Uruguay |

Mezclado de etanol en gasolina en Argentina



La demanda de gasolinas en Argentina fue de 2,566 millones de galones en 2024 (9,712 millones de litros). Se cuenta con la siguiente participación por tipo de gasolina: 76% como Nafta Súper / Grado 2 (RON 93 min) y 24% restante como Nafta Ultra / Grado 3 (RON 97 min). Comúnmente se suministran combustibles de mayor octanaje al mercado. Argentina produce casi la totalidad de la gasolina, las importaciones en 2024 fueron 75 millones de litros por año.

La política sobre etanol es de ser autosuficientes en la producción y suministro de etanol para gasolinas. El requerimiento es variable en función de la producción nacional, actualmente es de 12% de etanol en gasolina (Ley 27.640). Se encuentra en discusión el aumento del contenido de etanol a 15%. La producción iguala al consumo, habiendo pequeñas exportaciones e importaciones a otros países.

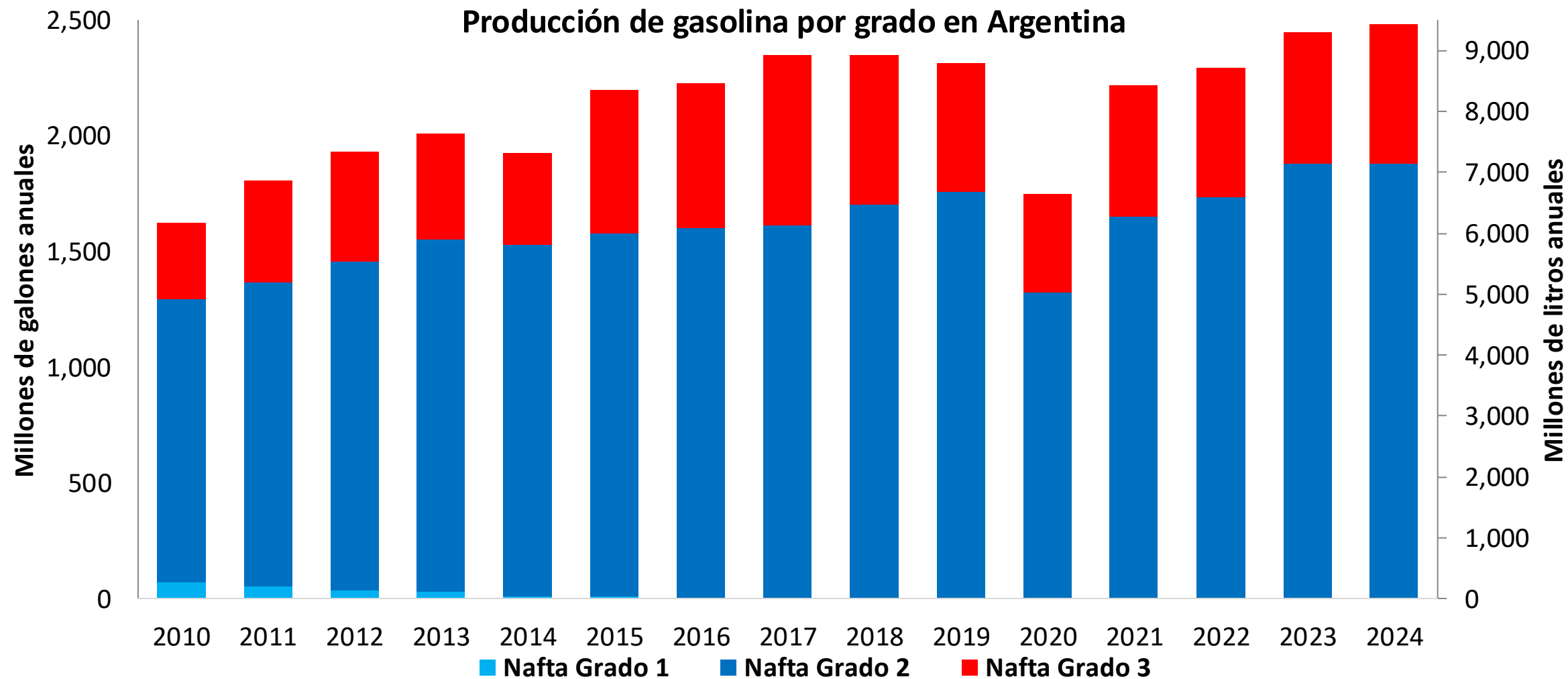
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure of a substituted cyclohexadiene, with the atoms H, C, and X highlighted in orange.



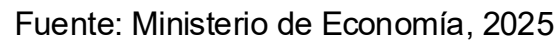
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Producción de gasolina en Argentina

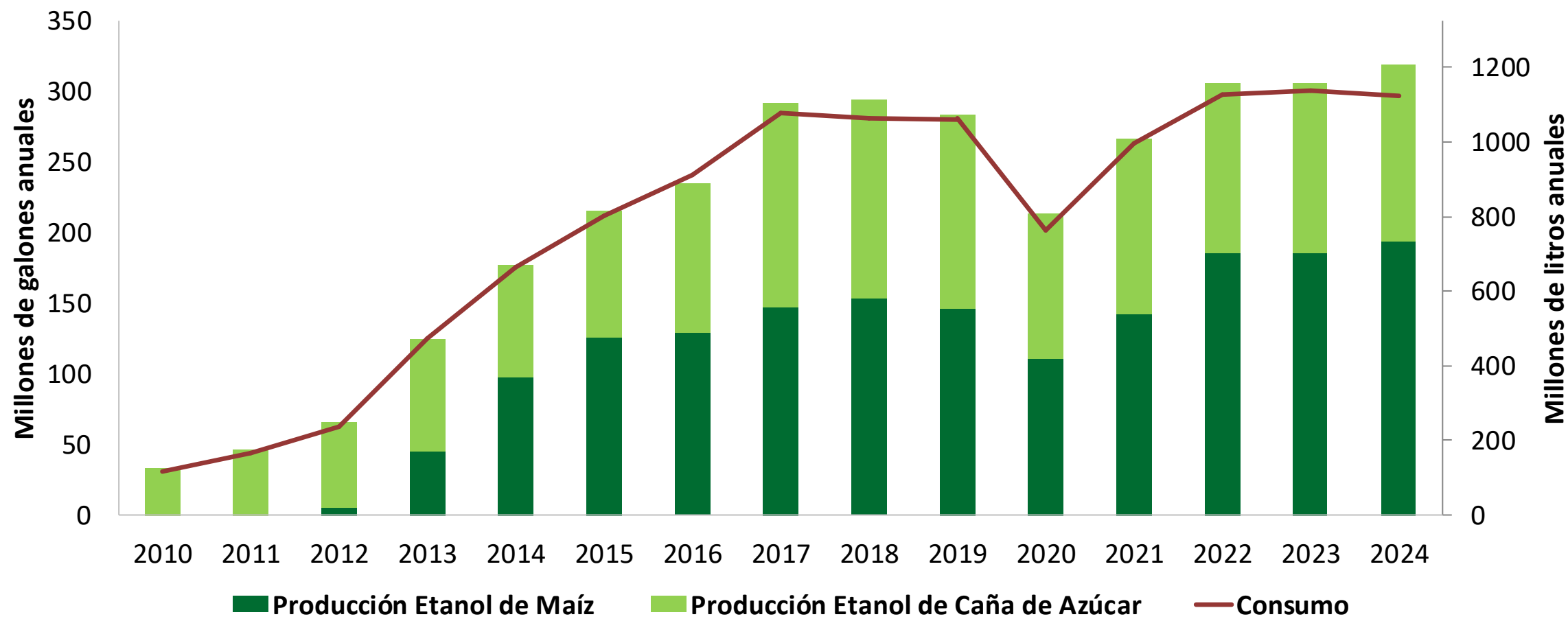


Fuente: Ministerio de Economía, 2025

The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure diagram of a substituted cyclohexene ring. The ring has a double bond between carbons 1 and 2. Carbon 1 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 2 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 3 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 4 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 5 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 6 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). The structure is labeled with "H", "C", and "X" in orange text.



Producción y consumo de etanol en Argentina

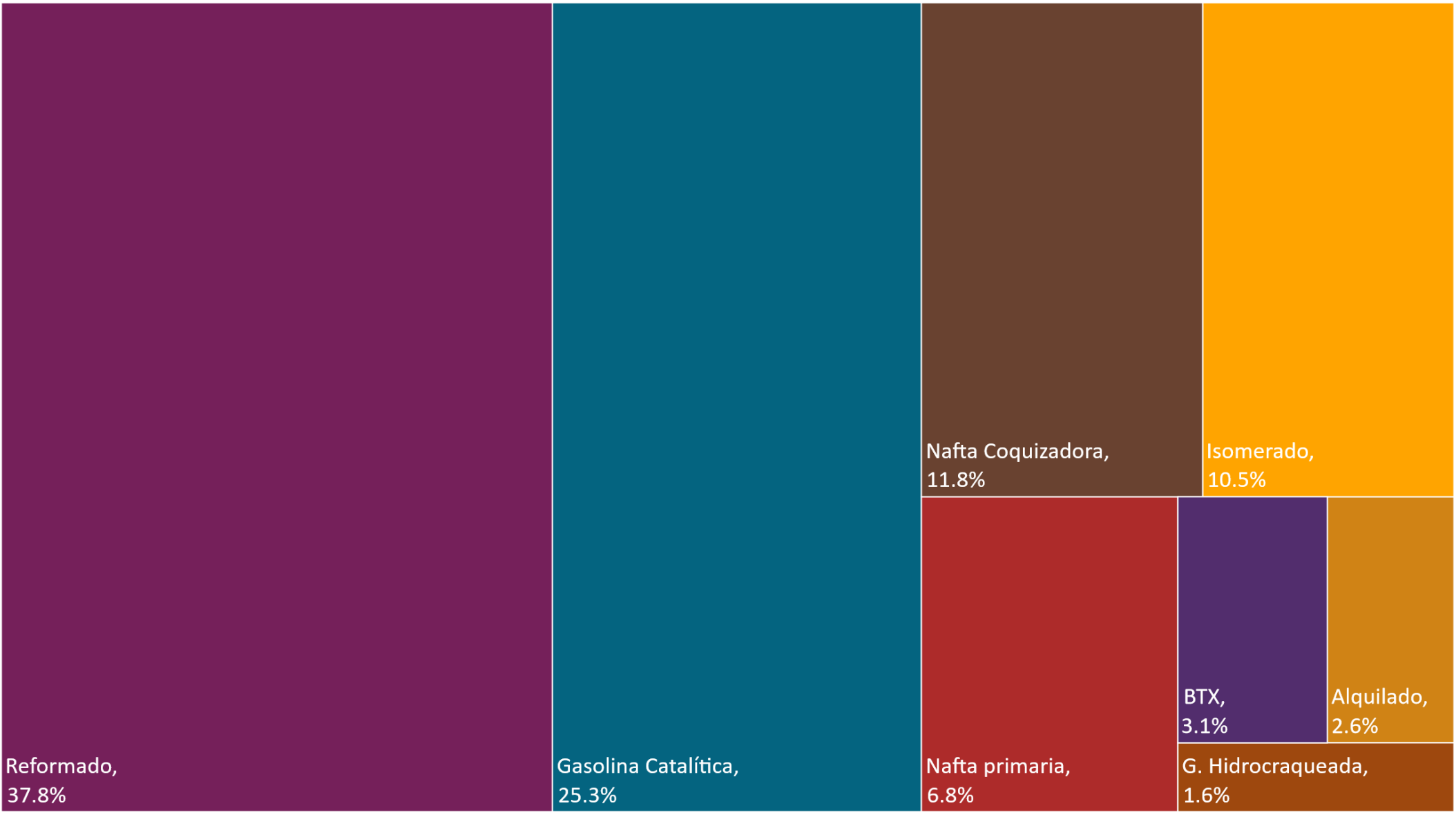


Fuente: Ministerio de Economía, 2025

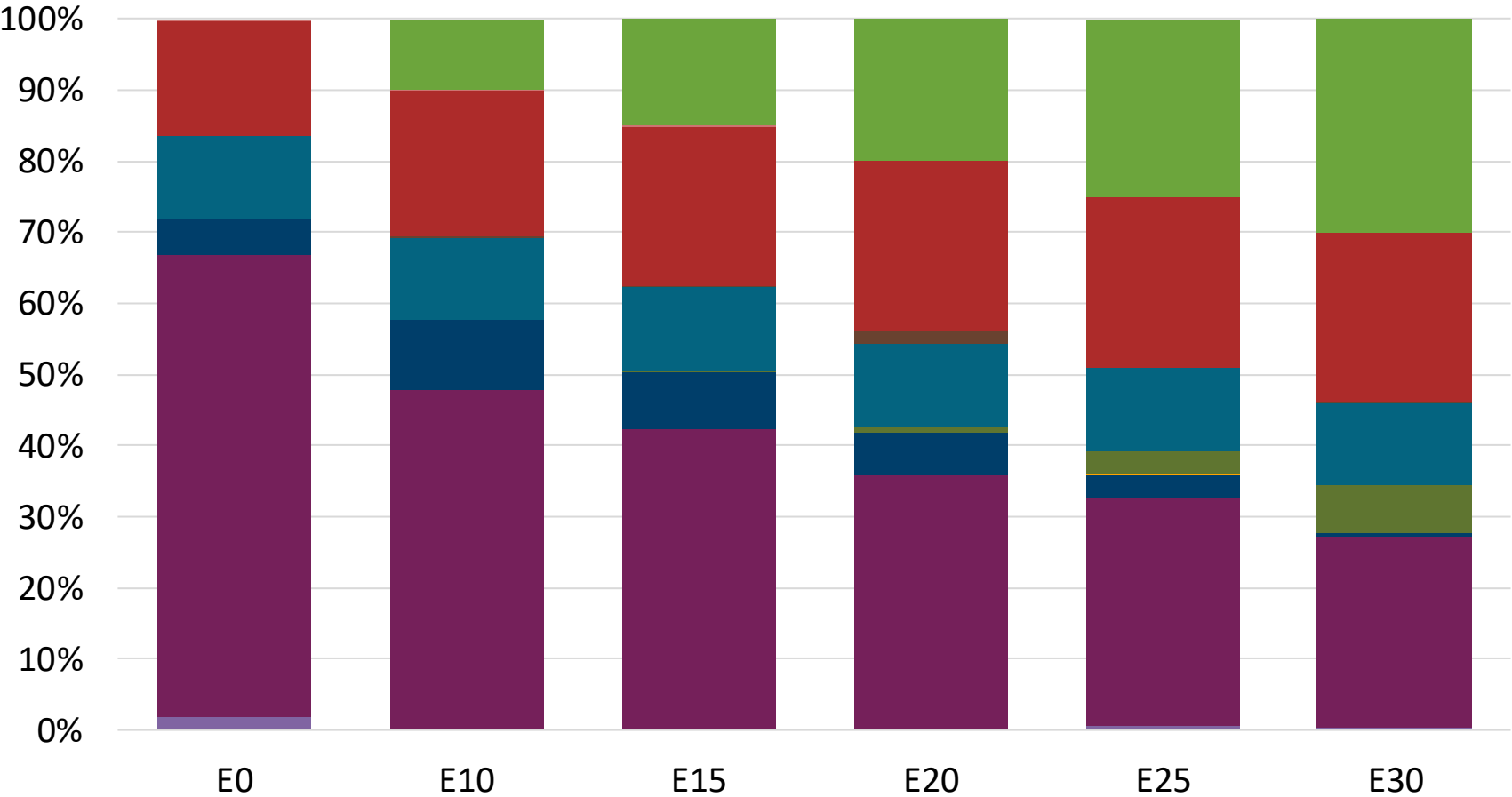
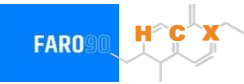
Calidad de gasolina en Argentina

Nombre	Resolución 576/2019 y Resolución 492/2023						EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019						2017			
Aplicación	Zona Norte		Zona Central		Zona Sur		Todos los países			
Grado	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 93	> 97	> 93	> 97	> 93	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 83	> 85	> 83	> 85	> 83	> 85	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI										
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)			<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa						
MTBE	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

Componentes de mezclado disponibles

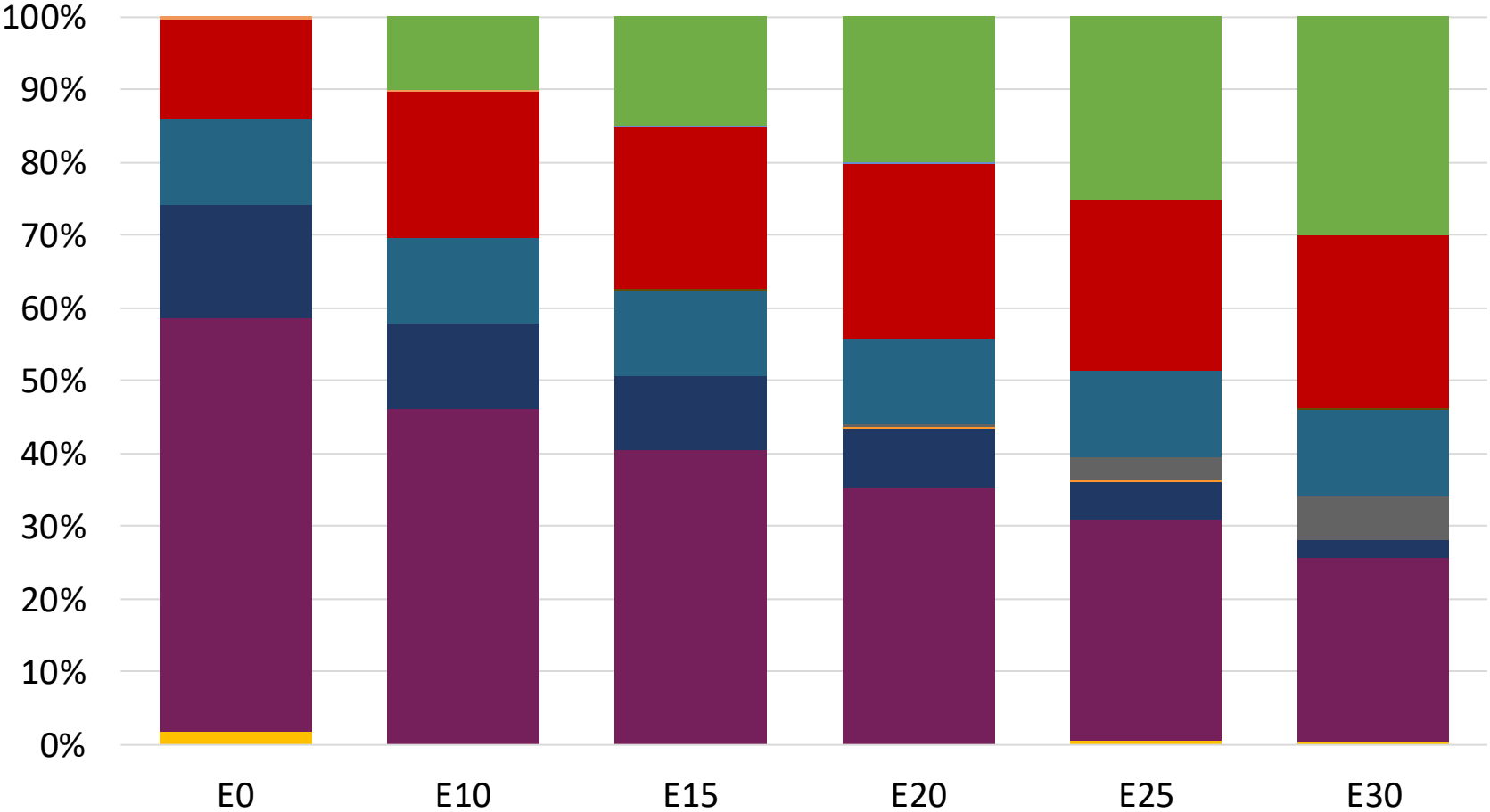
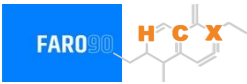


Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Norte y Centro – Octano constante



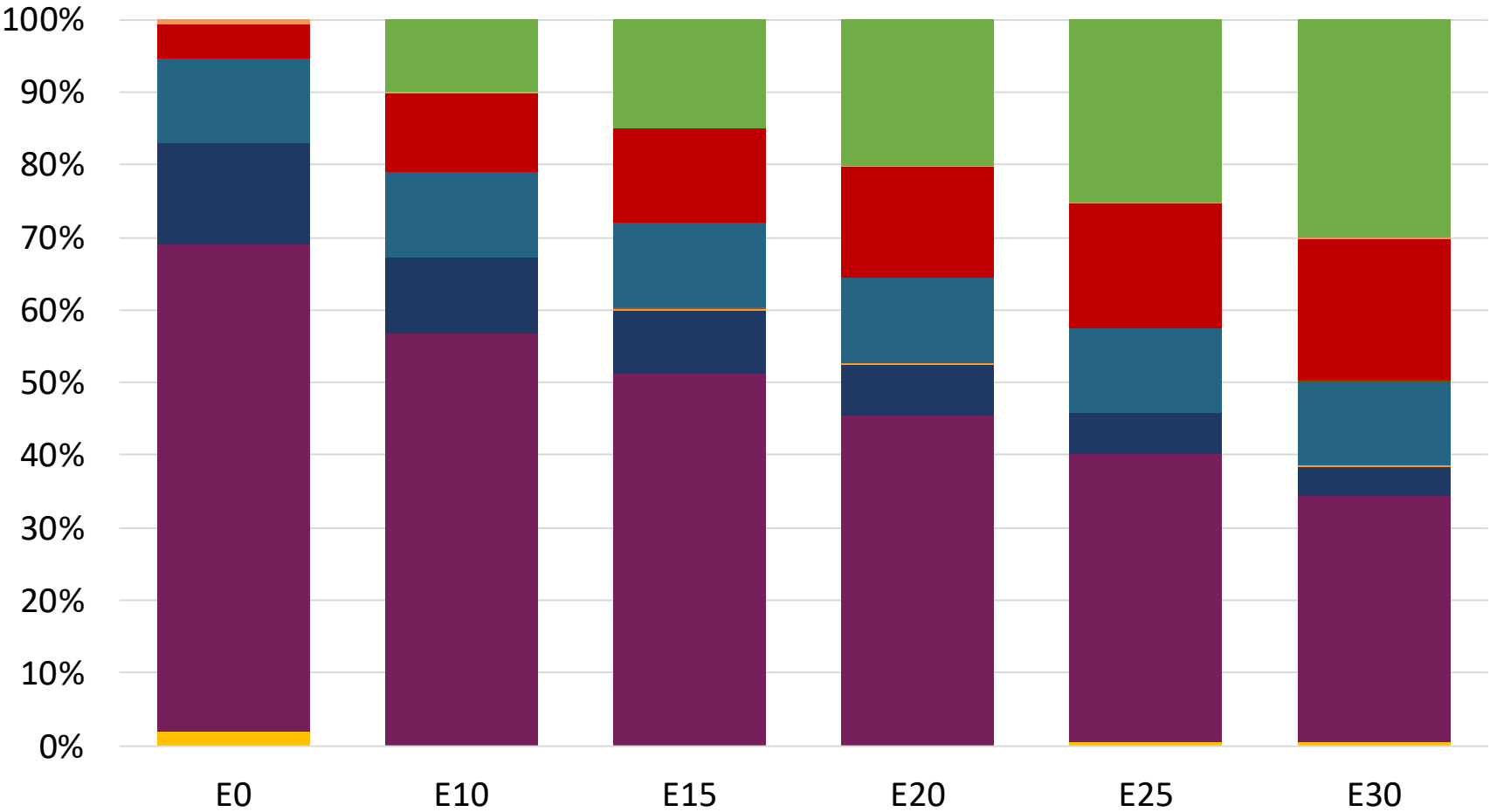
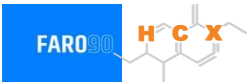
Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.28	\$ 2.04	\$ 1.98	\$ 1.92	\$ 1.86	1.79

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Sur – Octano constante



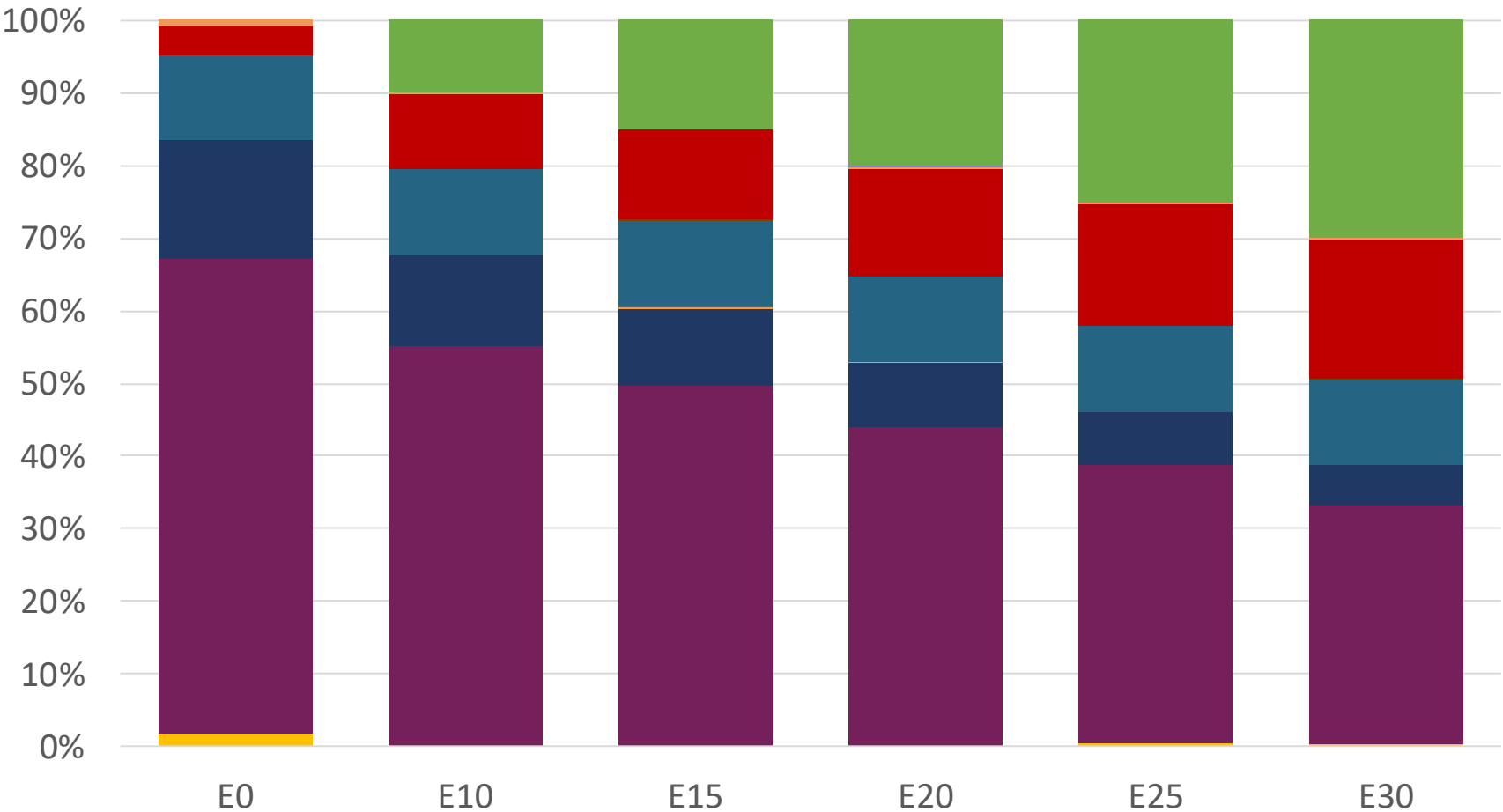
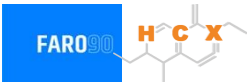
Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.13	\$ 2.01	\$ 1.95	\$ 1.89	\$ 1.83	1.77

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Norte y Centro – Octano constante



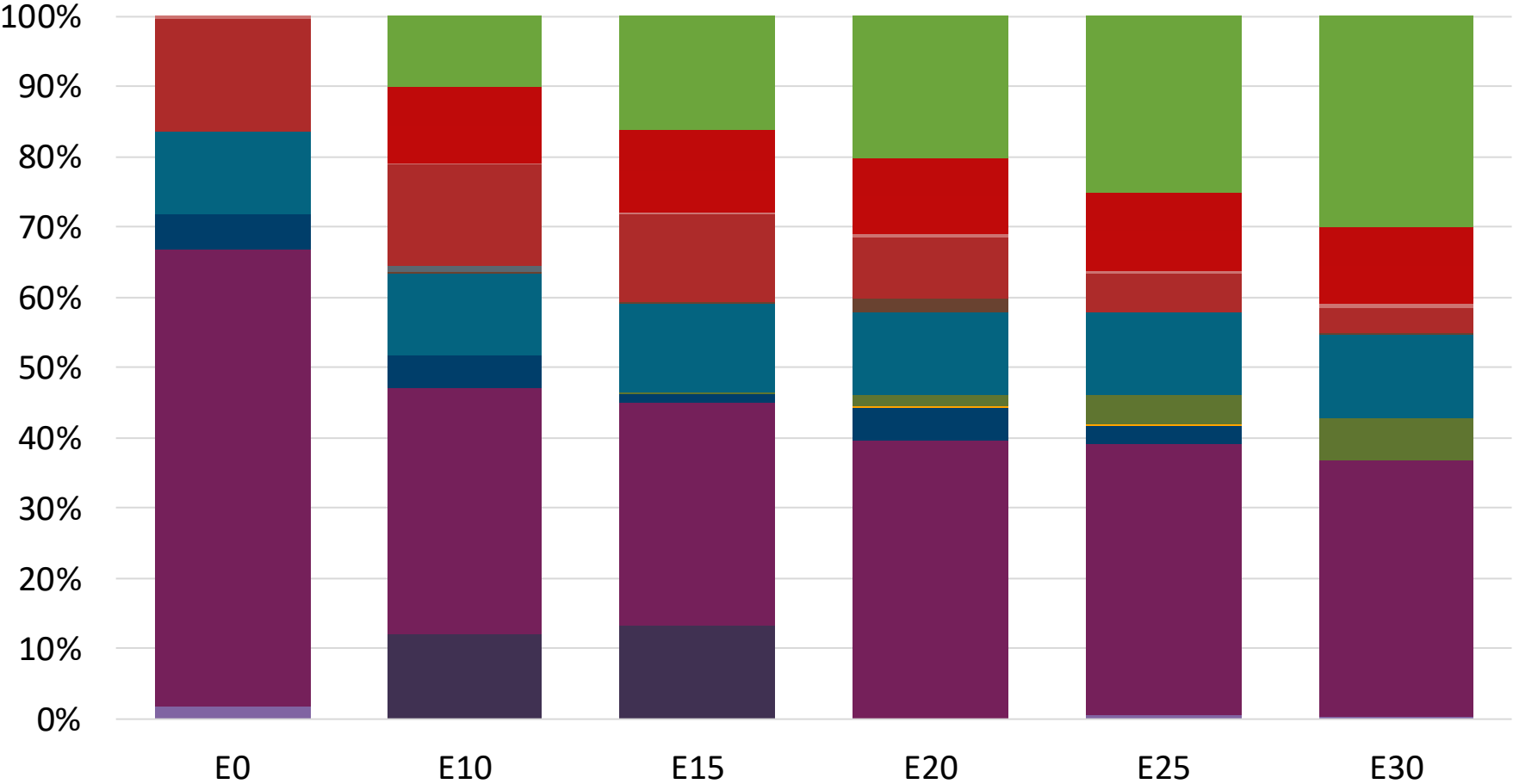
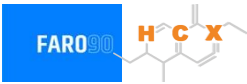
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.35	\$ 2.22	\$ 2.16	\$ 2.10	2.03	\$ 1.97

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Sur – Octano constante



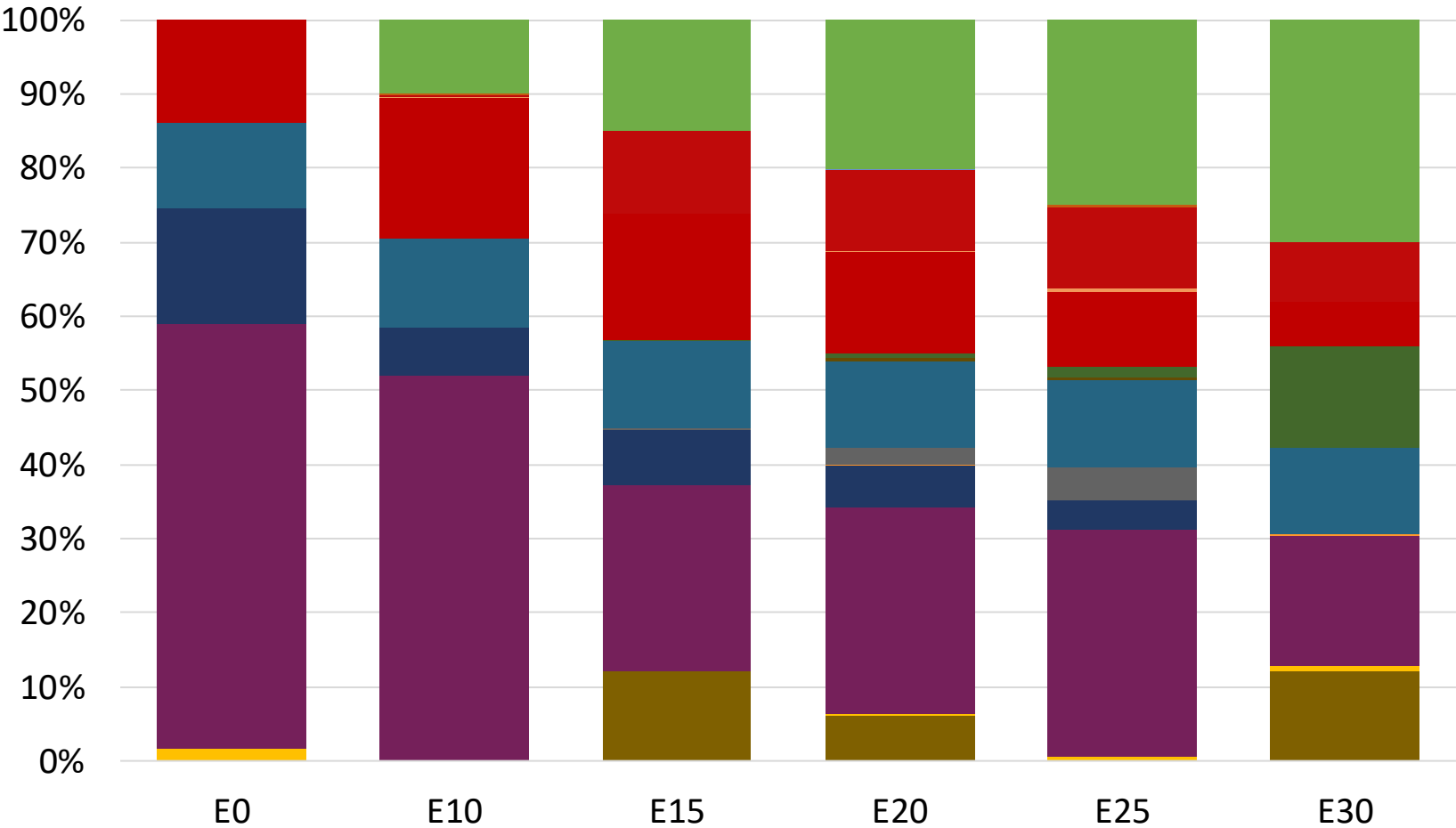
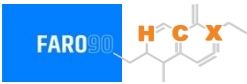
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.32	\$ 2.19	\$ 2.13	\$ 2.07	2.01	\$ 1.95

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Norte y Centro – Octano aumento



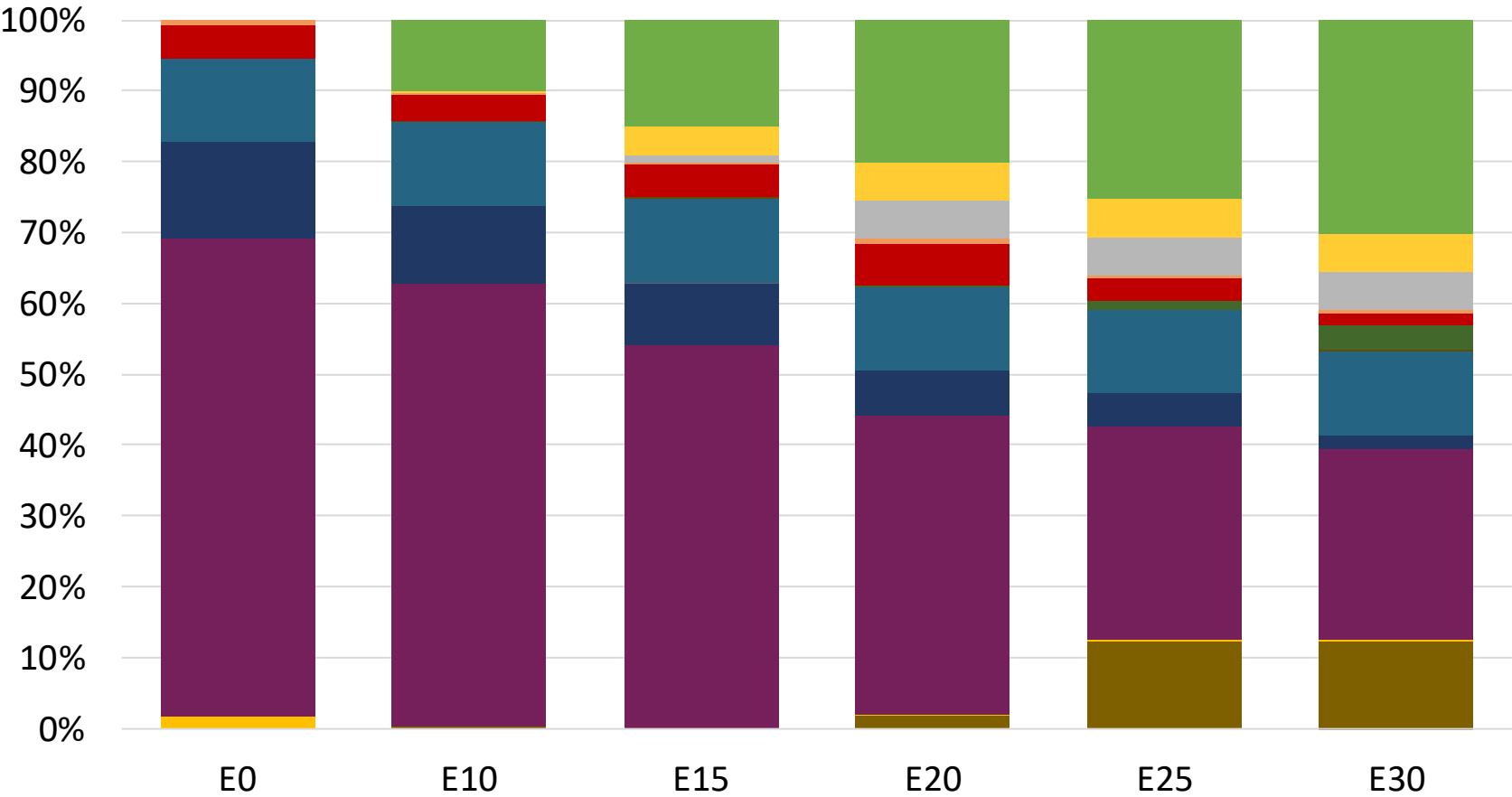
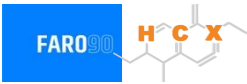
Octano (RON)	93.0	95.4	96.0	99.9	101.3	102.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Sur – Octano aumento



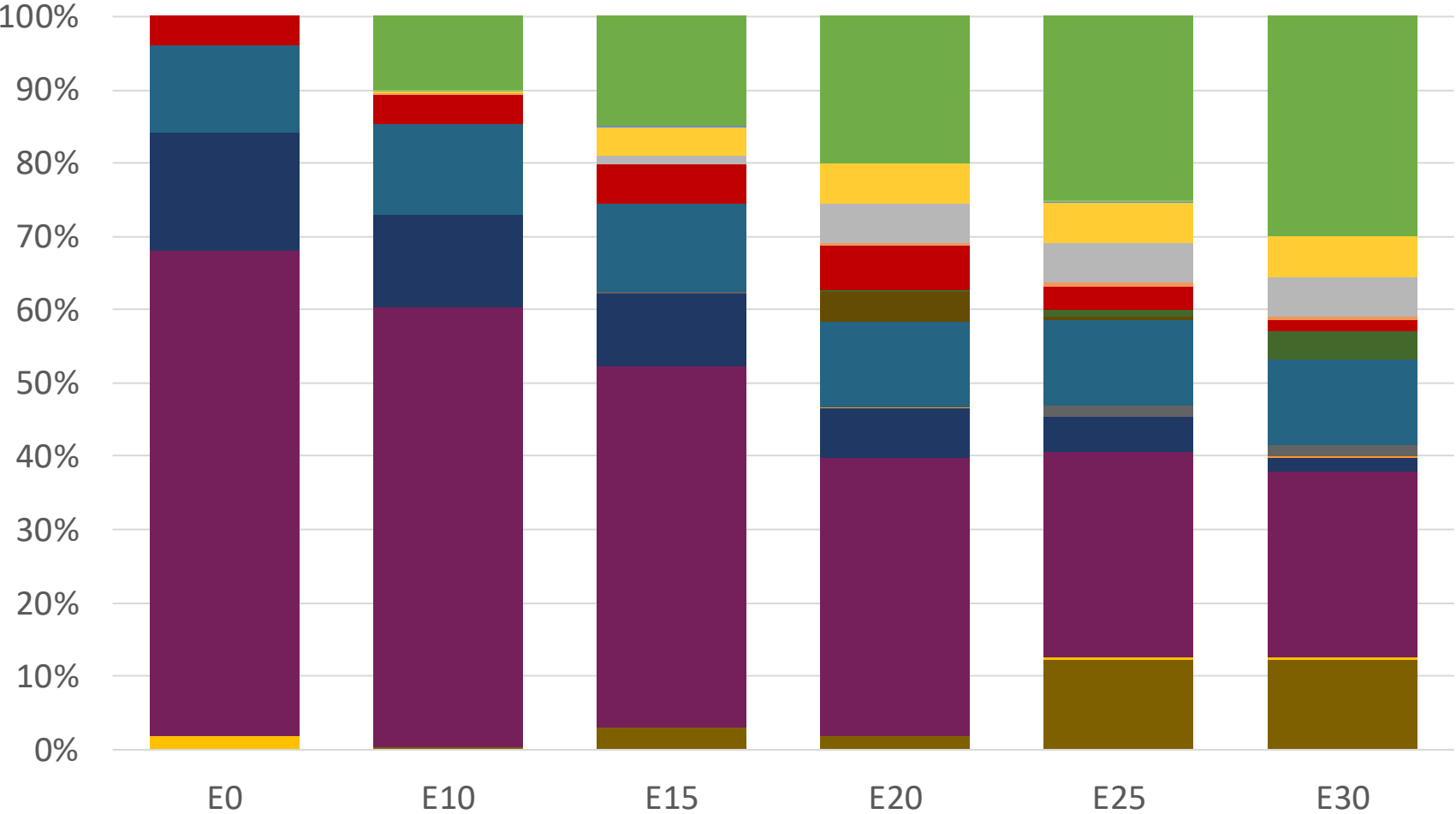
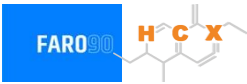
Octano (RON)	93.0	93.9	94.9	96.8	98.6	98.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Norte y Centro – Octano aumento



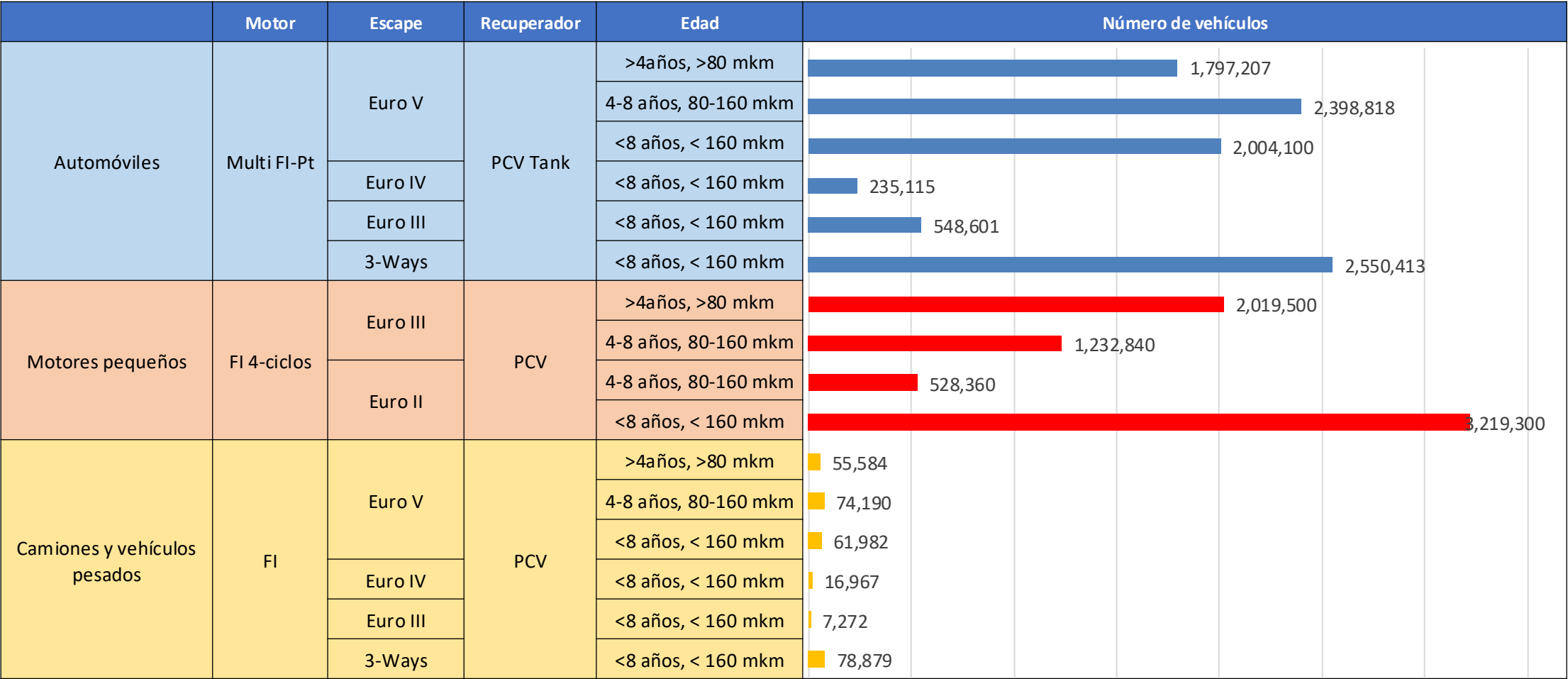
Octano (RON)	97.0	99.8	100.8	101.6	102.2	103.2
Precio (US\$/gal)	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Sur – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	99.5	100.2	100.9	101.6	102.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32

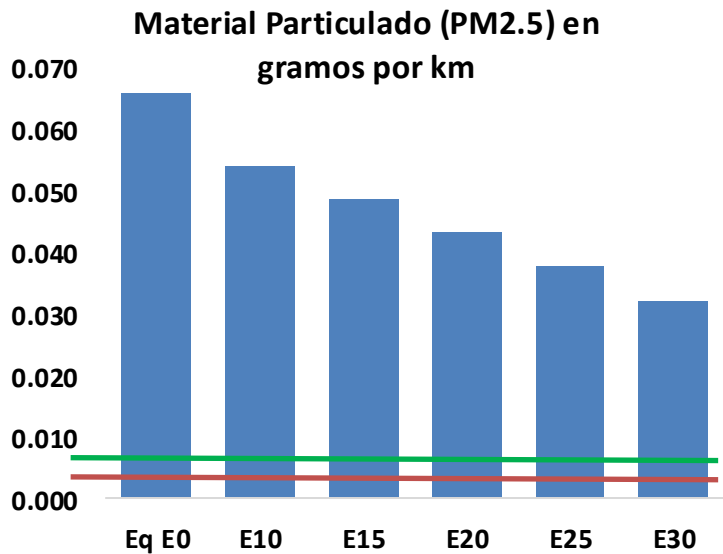
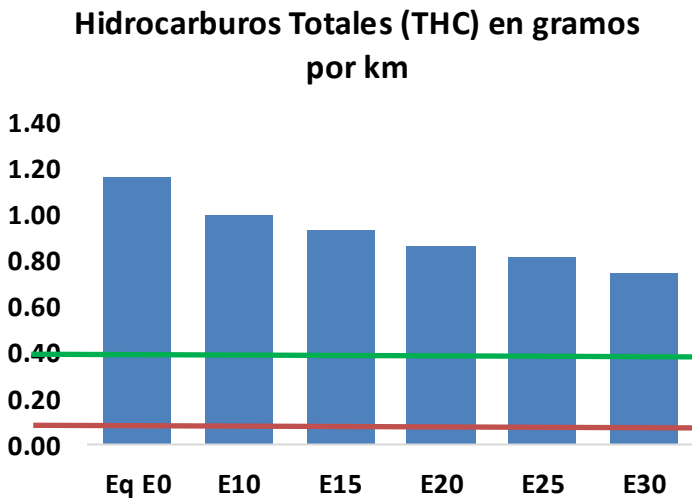
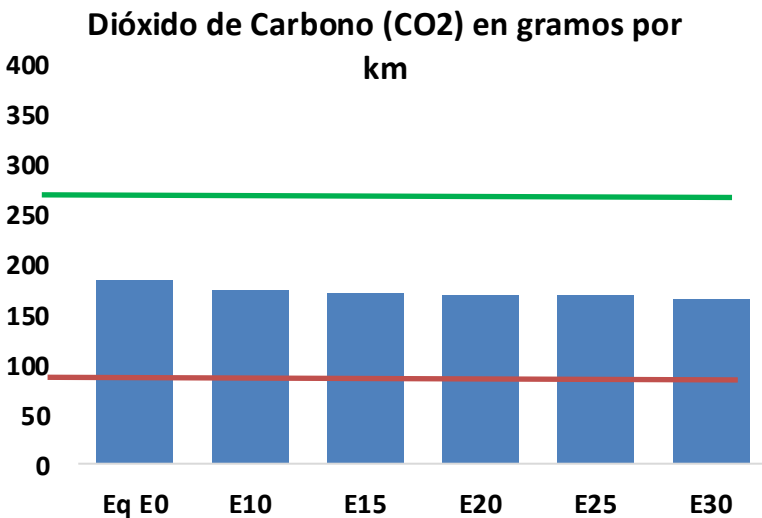
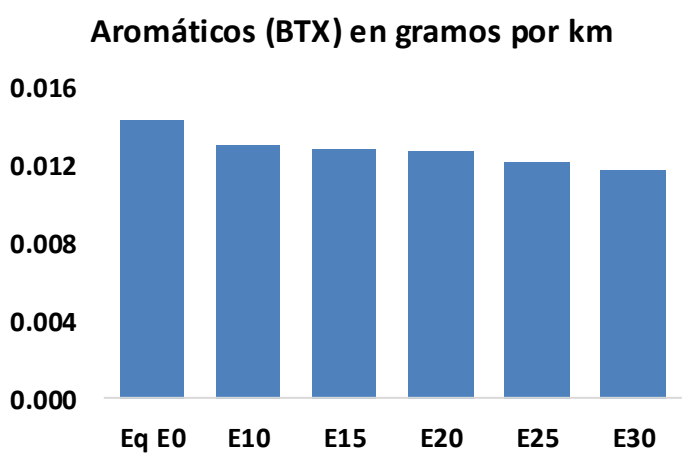
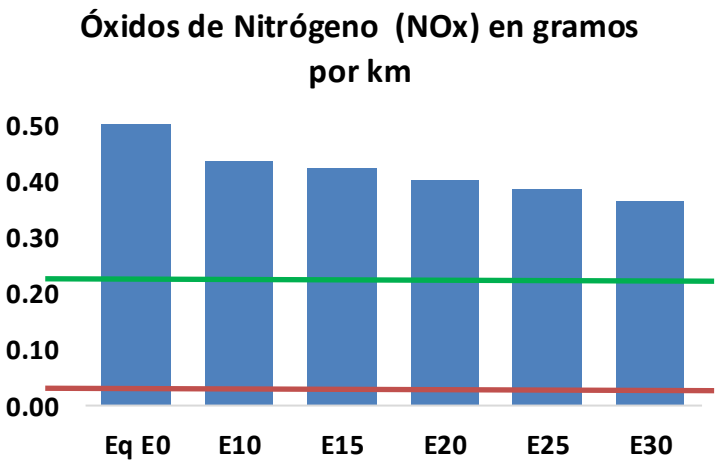
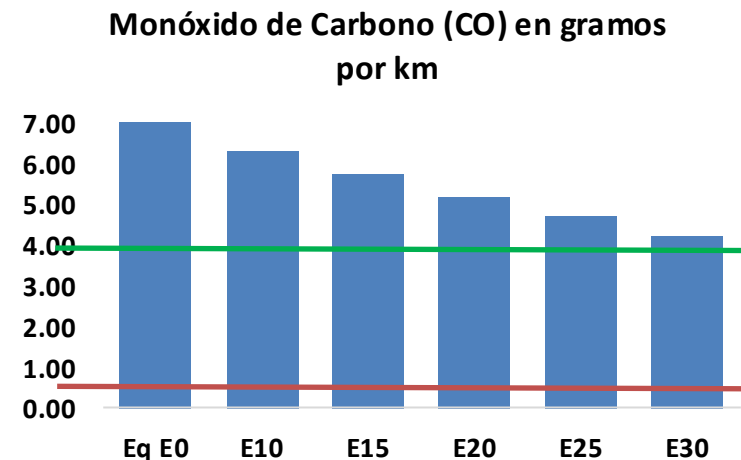
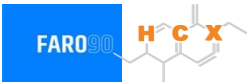
Parque vehicular a gasolina en Argentina



Parque vehicular: **16,829,128 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **12.5 años**
Motocicletas: **41.6%**

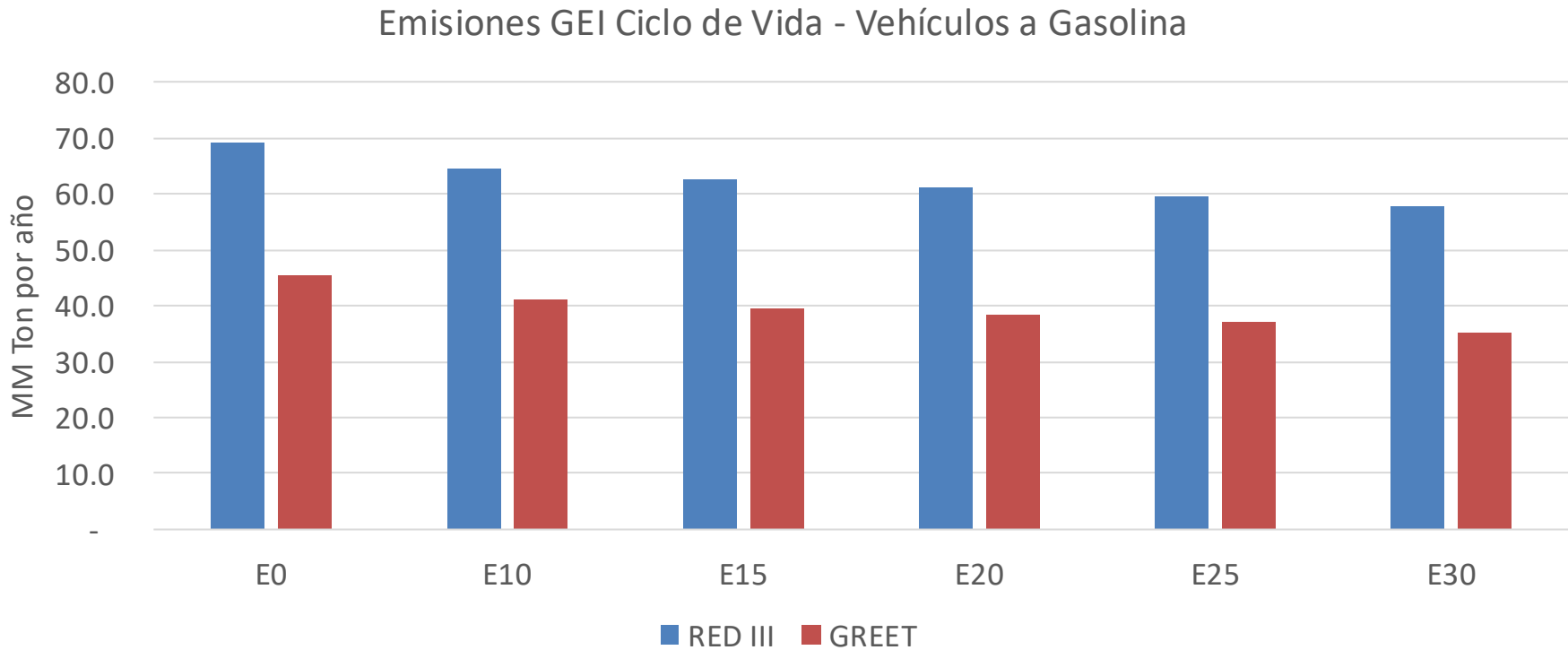
Argentina - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Argentina - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	2,490,584	2,269,882	2,049,179	1,862,618	1,672,251	1,525,078	1,368,593	-18%	-33%
CO2	59,094,716	57,575,137	56,139,980	55,011,271	54,452,741	54,228,972	53,229,376	-5%	-8%
VOC	376,201	349,287	322,374	300,711	279,091	262,521	240,217	-14%	-26%
NOx	162,969	150,474	141,783	137,293	130,129	124,482	117,852	-13%	-20%
SOx	670	619	568	526	485	440	393	-15%	-28%
NH3	25,823	25,567	25,312	25,432	25,718	25,919	26,086	-2%	0%
N2O	1,088	1,082	1,078	1,083	1,106	1,118	1,131	-1%	2%
HCT	82,636	82,636	82,636	83,875	85,693	87,263	88,751	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	2,739	2,575	2,410	2,285	2,162	2,070	1,942	-12%	-21%
Acetaldehidos	7,765	8,911	13,076	19,913	27,129	31,000	36,630	68%	249%
Formaldehidos	30,810	29,955	34,919	41,002	42,956	47,520	51,731	13%	39%
Benceno	4,625	4,445	4,212	4,145	4,111	3,931	3,804	-9%	-11%
PM2.5	3,932	3,574	3,217	2,902	2,594	2,265	1,919	-18%	-34%
PM10	17,365	15,786	14,208	12,818	11,459	10,002	8,477	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	359.7
Meta a 2035 (MMT/año)	197.5
Delta	162.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.5%	12.5%	15.8%	18.4%	22.0%
RED II/III	0.0%	7.0%	9.4%	11.9%	14.0%	16.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	2.7%	3.5%	4.4%	5.2%	6.2%
RED II/III	0.0%	3.0%	4.0%	5.1%	6.0%	7.1%

Mezclado de etanol en gasolina en Bolivia

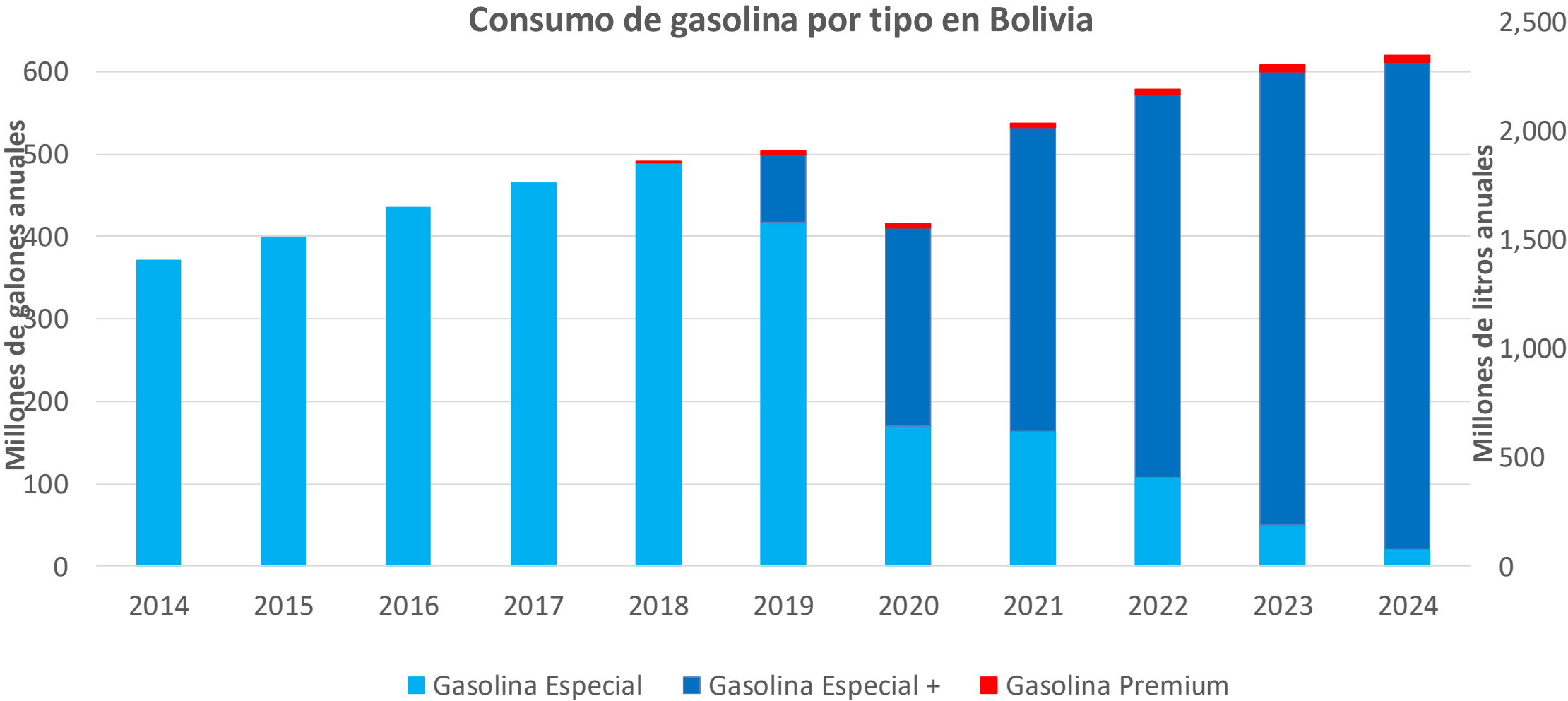


El consumo de gasolina en 2024 fue de 2,348 millones de litros (620 millones de galones). La gasolina especial (regular) representa 96% de la demanda del país y la gasolina premium solo el 4%. La mayor parte de la gasolina contiene etanol. En 2024, se importó el 51.4% de la gasolina, principalmente de Brasil, Chile, Estados Unidos y Argentina. La producción ha decrecido anualmente en los últimos cuatro años.

Conforme a la Decreto Supremo No. 4718 emitida por Ministerio de Hidrocarburos y Energías / ANH , se permiten gasolinas E8 y E12. El suministro de etanol es con etanol que se produce localmente. Existen cinco empresas: Azúcar Aguaí, Unagro, Poplar Capital, Granosol, y Guabirá.

Fuente: ANH- Bolivia

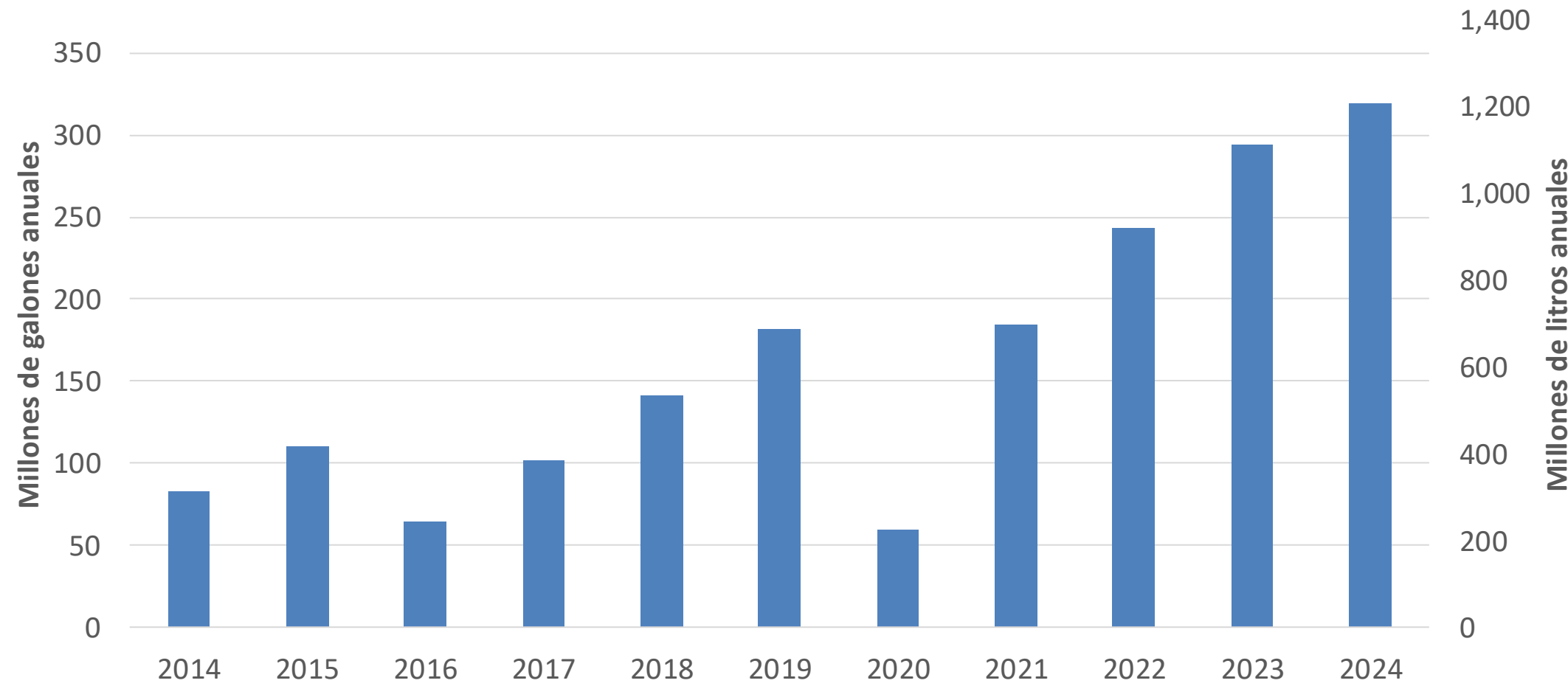
Consumo de gasolinas en Bolivia



Fuente: ANH,INE - Bolivia

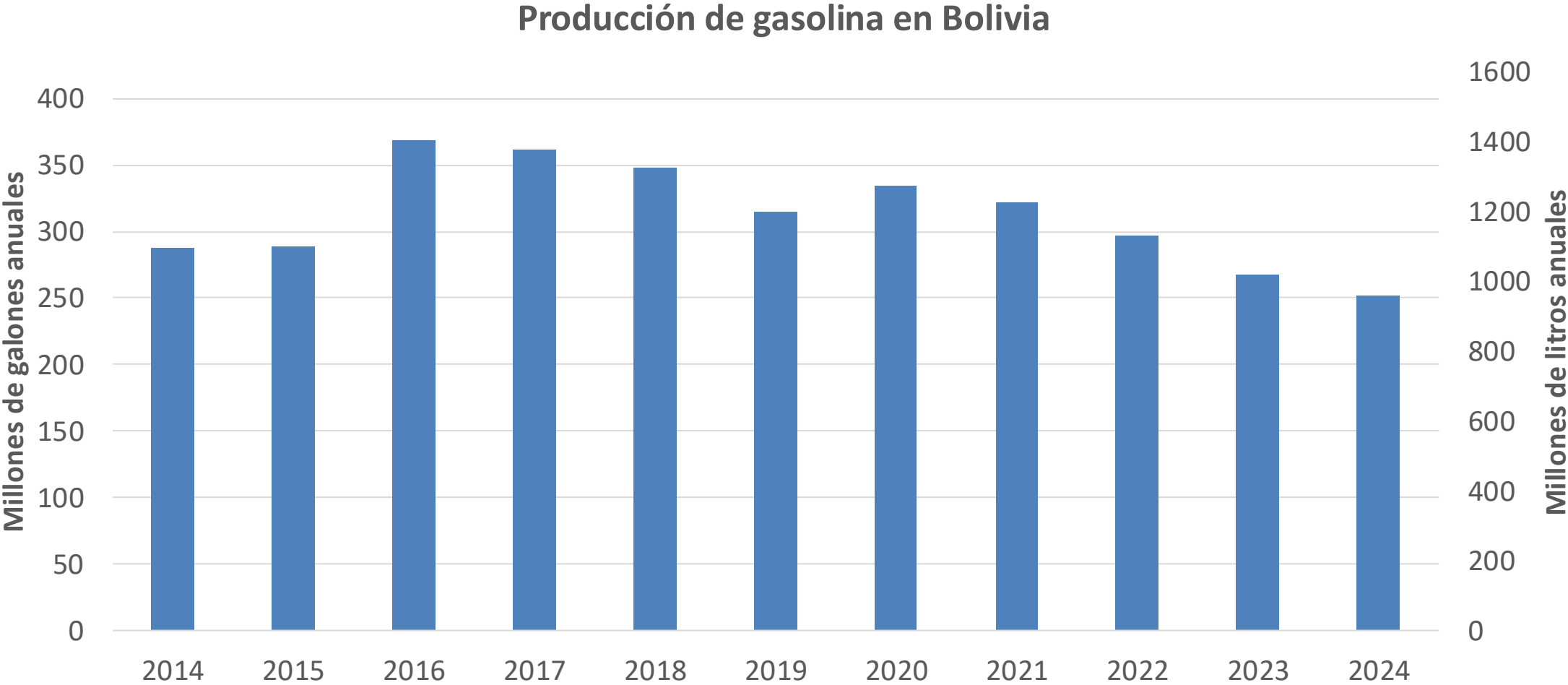
Importación de gasolinas en Bolivia

Importaciones de gasolina en Bolivia



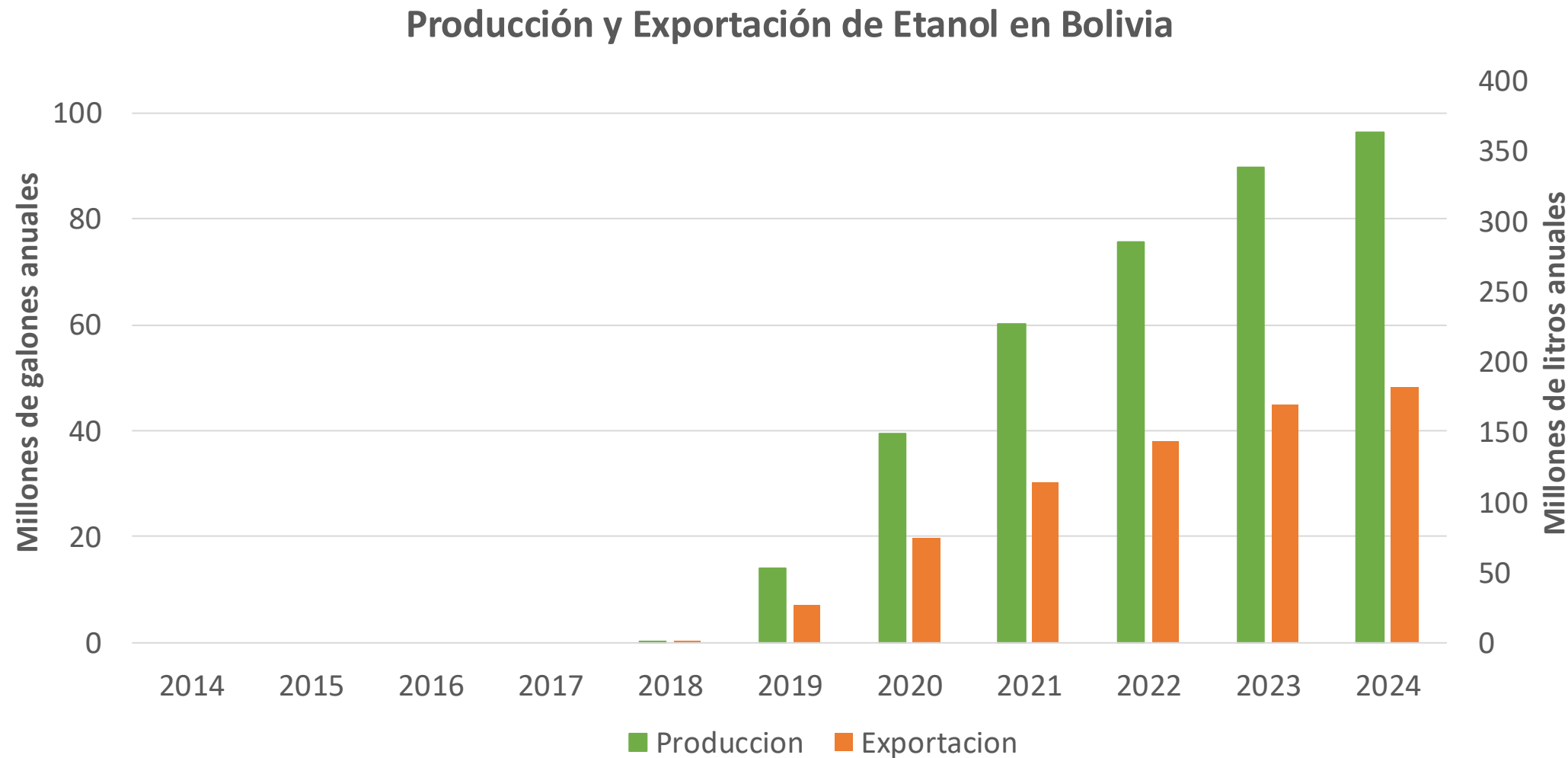
Fuente: ANH,INE - Bolivia

Producción de gasolina en Bolivia



Fuente: ANH,INE - Bolivia

Producción de etanol en Bolivia

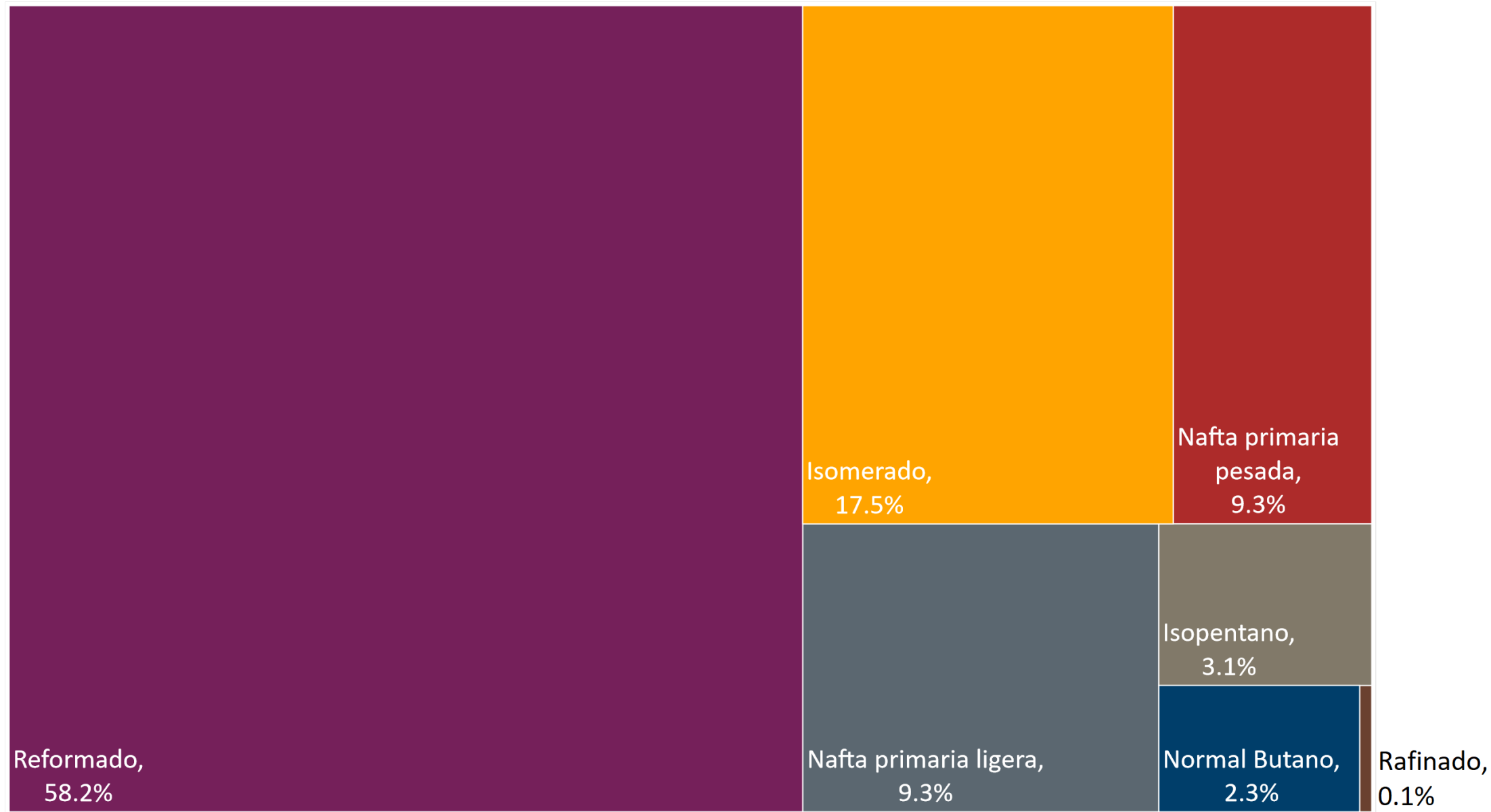


Fuente: ANH,INE - Bolivia

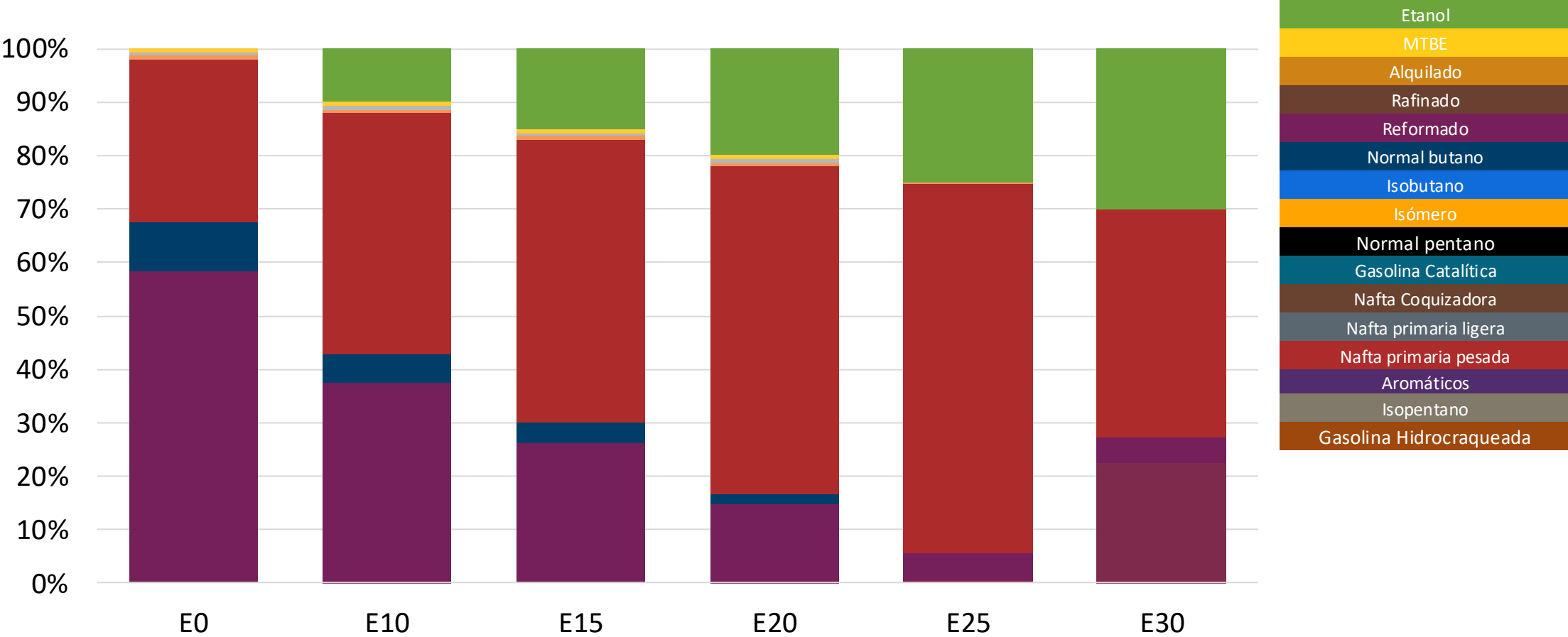
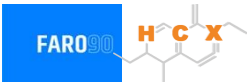
Nómina de gasolina en Bolivia

Nombre	Decreto Supremo No. 4718		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2022		2017			
Aplicación	Todo el país		Todos los países			
Grado	Gasolina Especial	Gasolina P remium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 42 % v/v	< 48 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 85	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 12 %v/v	< 12 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<>7-9.5 psi	<> 7-9.5 psi				
PVR 37.8°C (Transición)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi				
MTBE			-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado disponibles

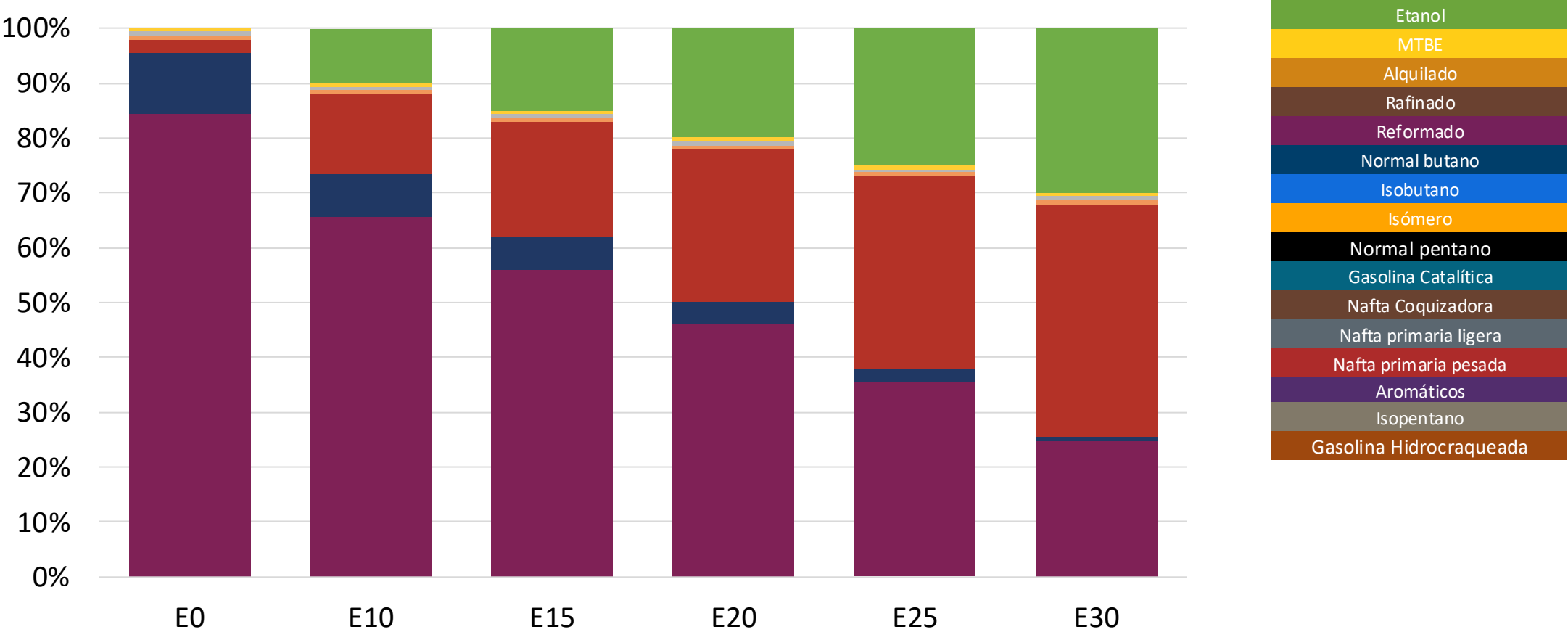
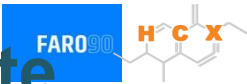


Mezclado de etanol en Gasolina Especial – octano constante



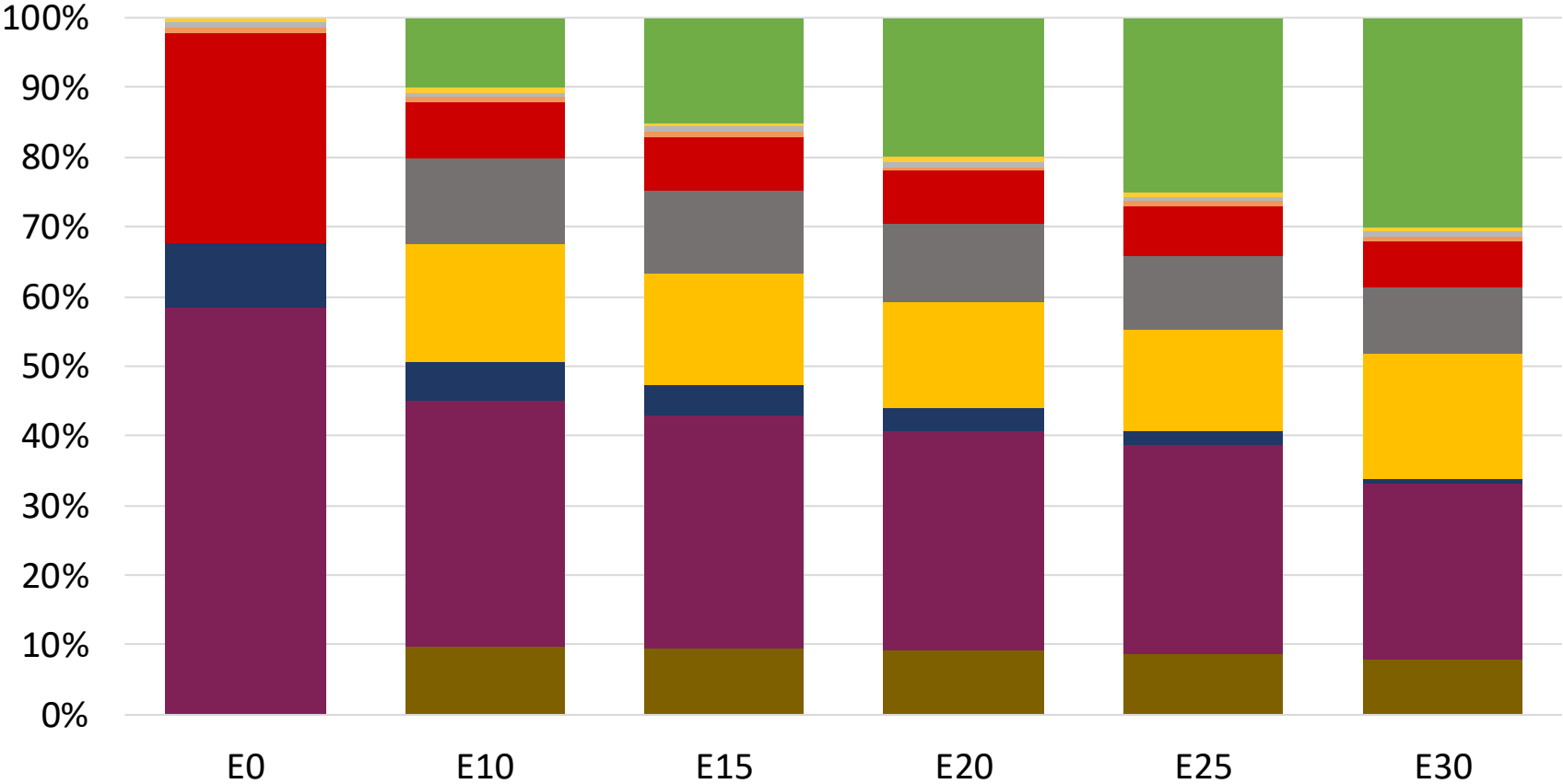
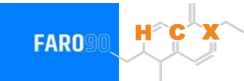
Octano (RON)	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	89.2
Precio (US\$/gal)	\$2.26	\$1.96	\$1.79	\$1.62	\$1.44	\$1.54

Mezclado de etanol en gasolina Premium – Octano (RON) constante



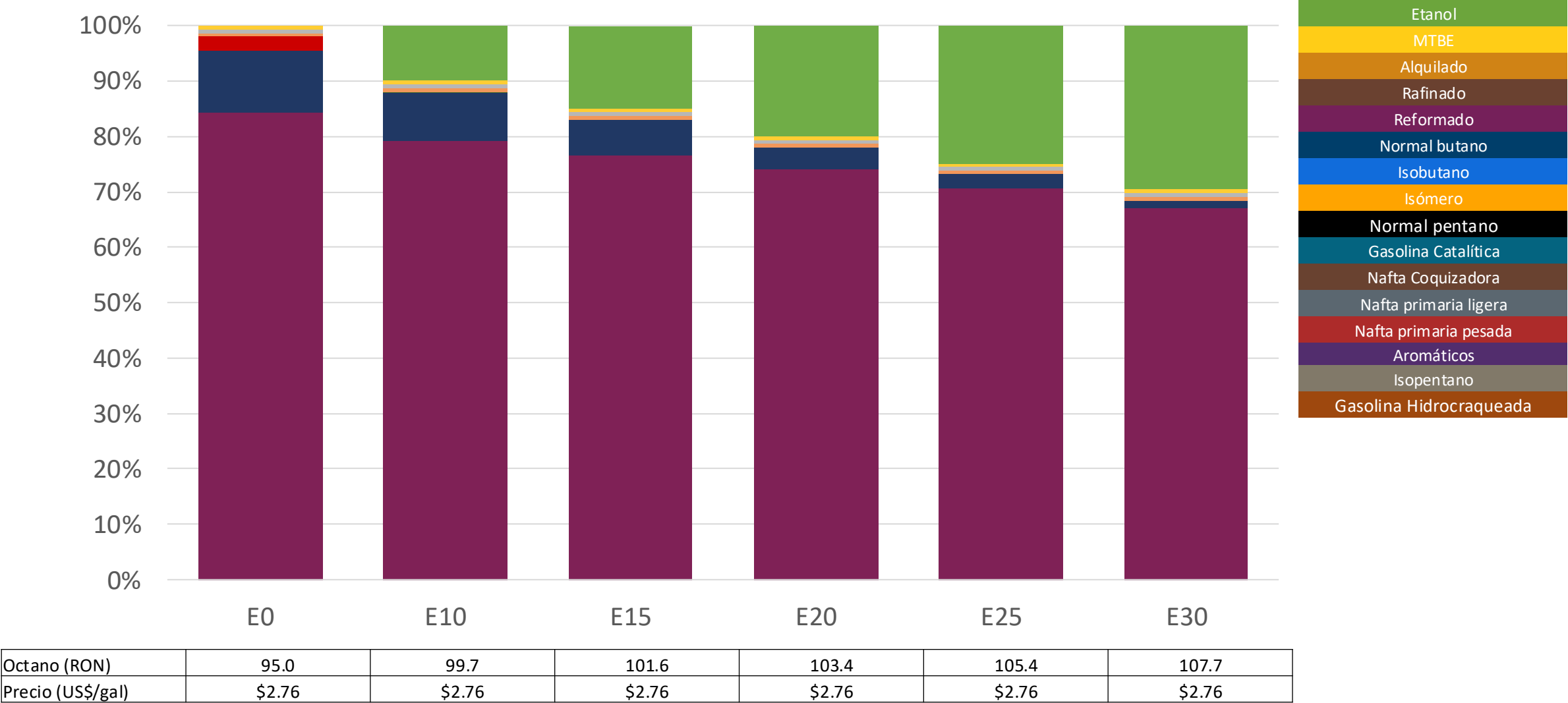
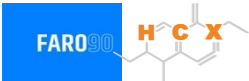
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$2.76	\$2.50	\$2.37	\$2.22	\$2.08	\$1.91

Mezclado de etanol en Gasolina Especial – incremento de Octano (RON)

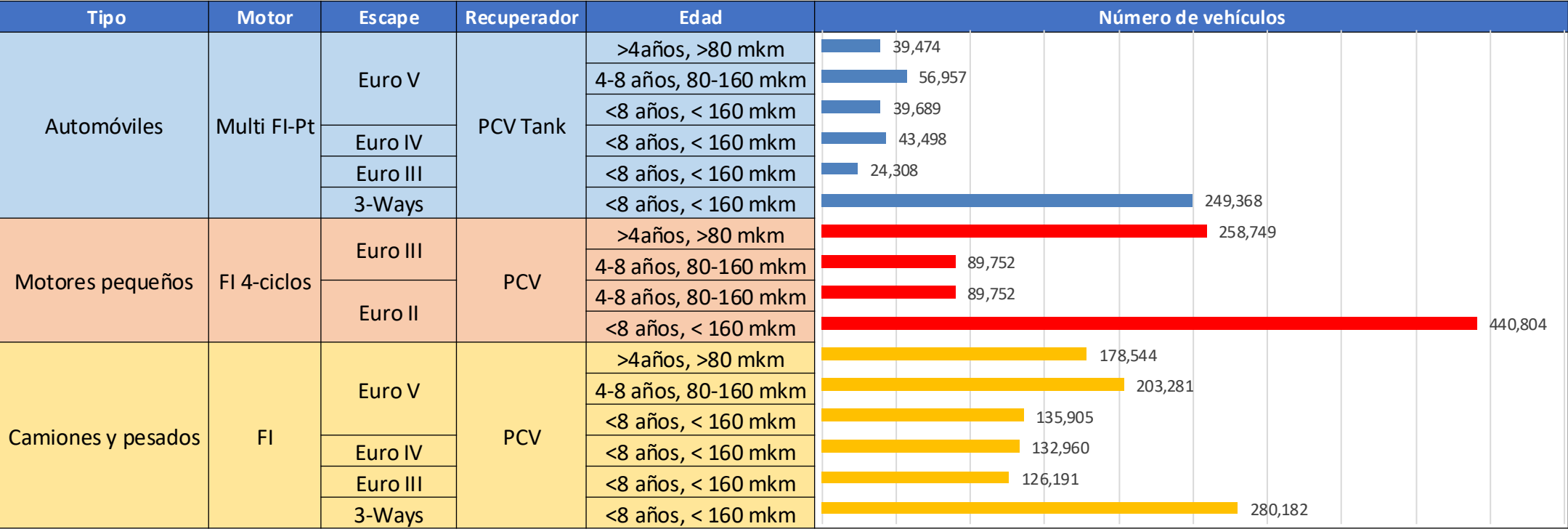


Octano (RON)	85.0	90.2	92.8	95.3	97.7	99.9
Precio (US\$/gal)	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26	\$2.26

Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de Octano (RON)



Parque vehicular a gasolina en Bolivia

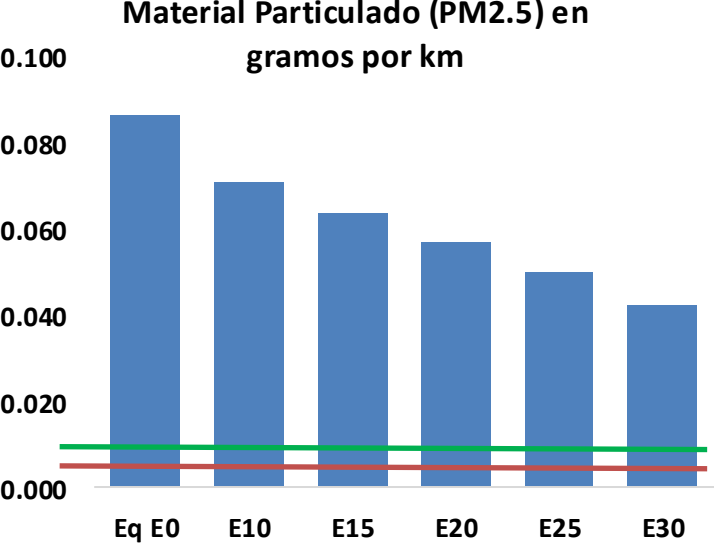
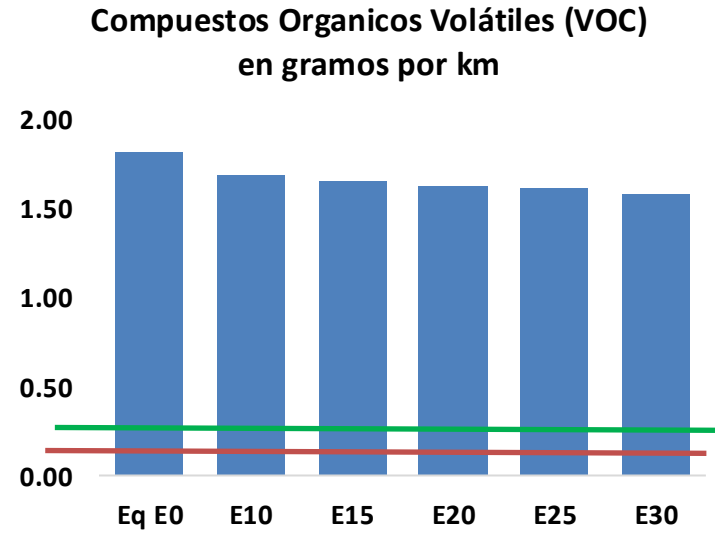
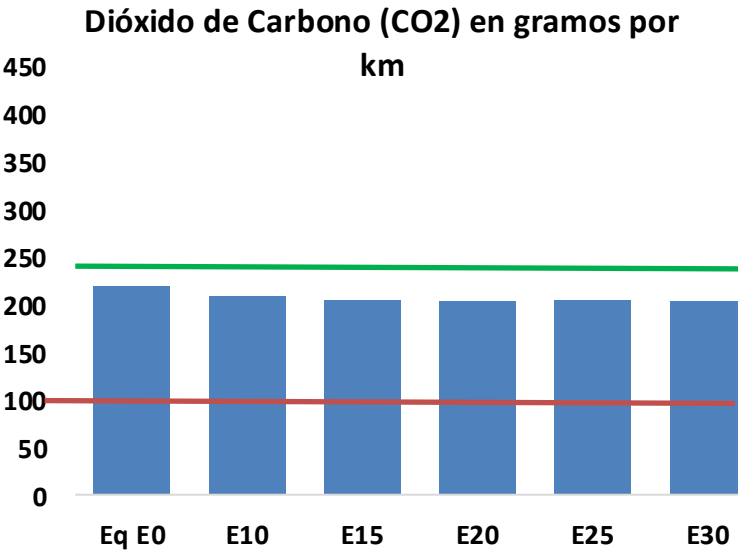
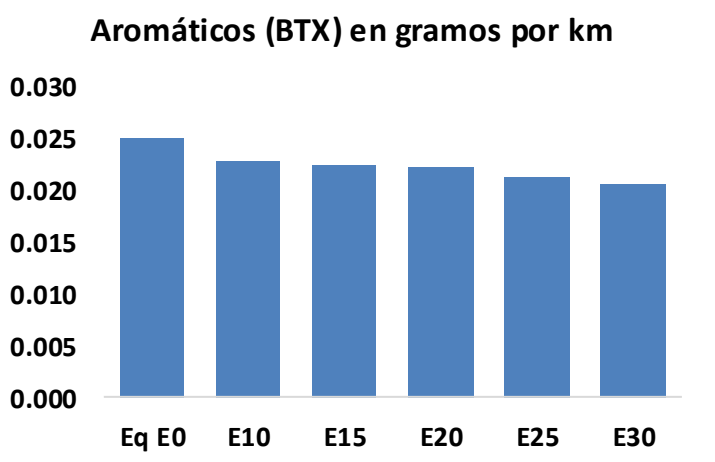
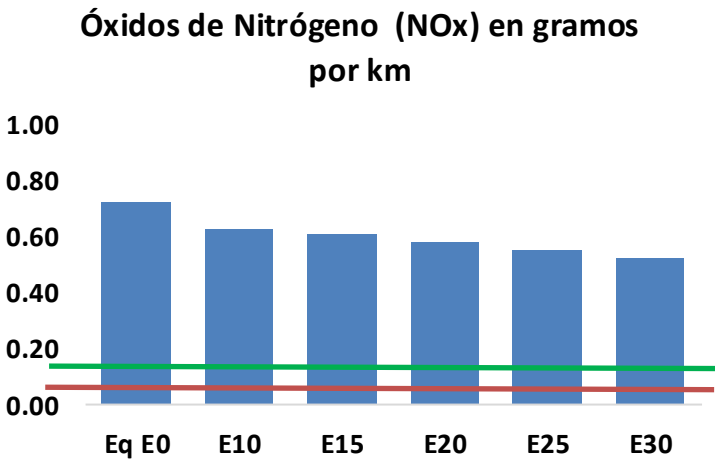
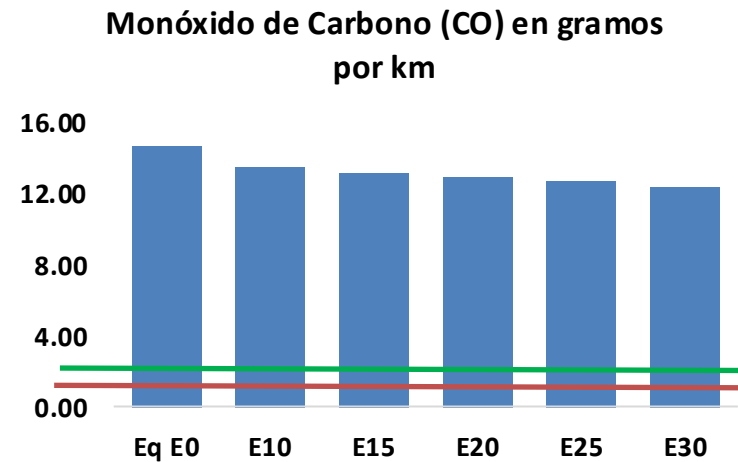
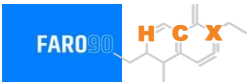


Parque vehicular: **2,389,413** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **12 años**
Motocicletas: **36.8%**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Bolivia (INE), análisis Faro 90

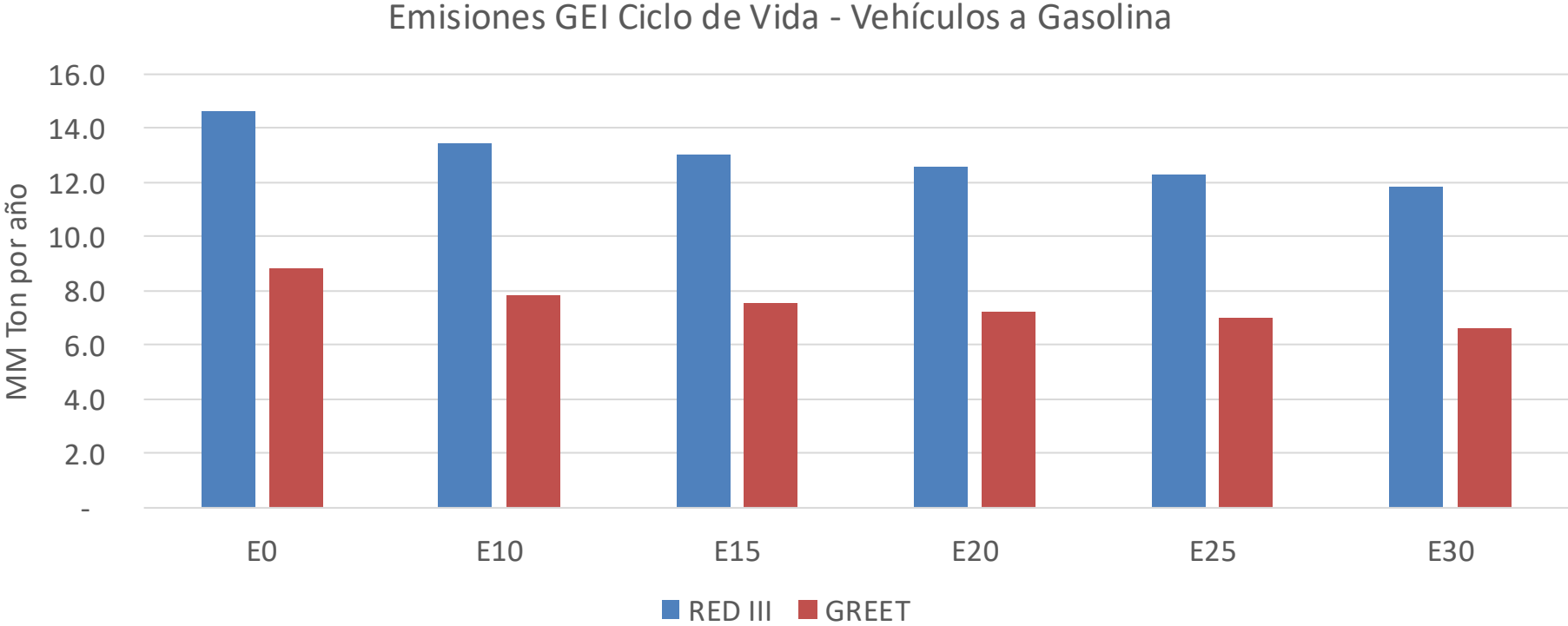
Bolivia - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Bolivia - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	675,843	650,569	625,296	609,792	596,587	587,156	572,017	-7%	-12%
CO2	10,167,733	9,906,277	9,659,346	9,465,142	9,369,043	9,514,488	9,339,109	-5%	-8%
VOC	83,716	80,888	78,059	76,445	75,145	74,243	72,694	-7%	-10%
NOx	33,422	30,859	29,077	28,156	26,687	25,529	24,169	-13%	-20%
SOx	126	116	107	99	91	83	74	-15%	-28%
NH3	2,920	2,891	2,862	2,875	2,908	2,930	2,949	-2%	0%
N2O	993	988	984	988	1,009	1,020	1,032	-1%	2%
CH4	18,986	18,986	18,986	19,271	19,689	20,049	20,391	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	353	337	322	312	302	295	285	-9%	-14%
Acetaldehidos	1,118	1,283	1,883	2,868	3,907	4,464	5,275	68%	249%
Formaldehidos	4,767	4,635	5,403	6,344	6,646	7,352	8,004	13%	39%
Benceno	1,159	1,114	1,056	1,039	1,030	985	954	-9%	-11%
PM2.5	817	743	669	603	539	471	399	-18%	-34%
PM10	3,181	2,891	2,602	2,348	2,099	1,832	1,553	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	63.8
Meta a 2035 (MMT/año)	44.6
Delta	19.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.7%	14.3%	18.1%	20.7%	24.9%
RED II/III	0.0%	7.9%	10.7%	13.7%	15.9%	19.0%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.9%	6.6%	8.3%	9.5%	11.4%
RED II/III	0.0%	6.0%	8.2%	10.5%	12.1%	14.5%

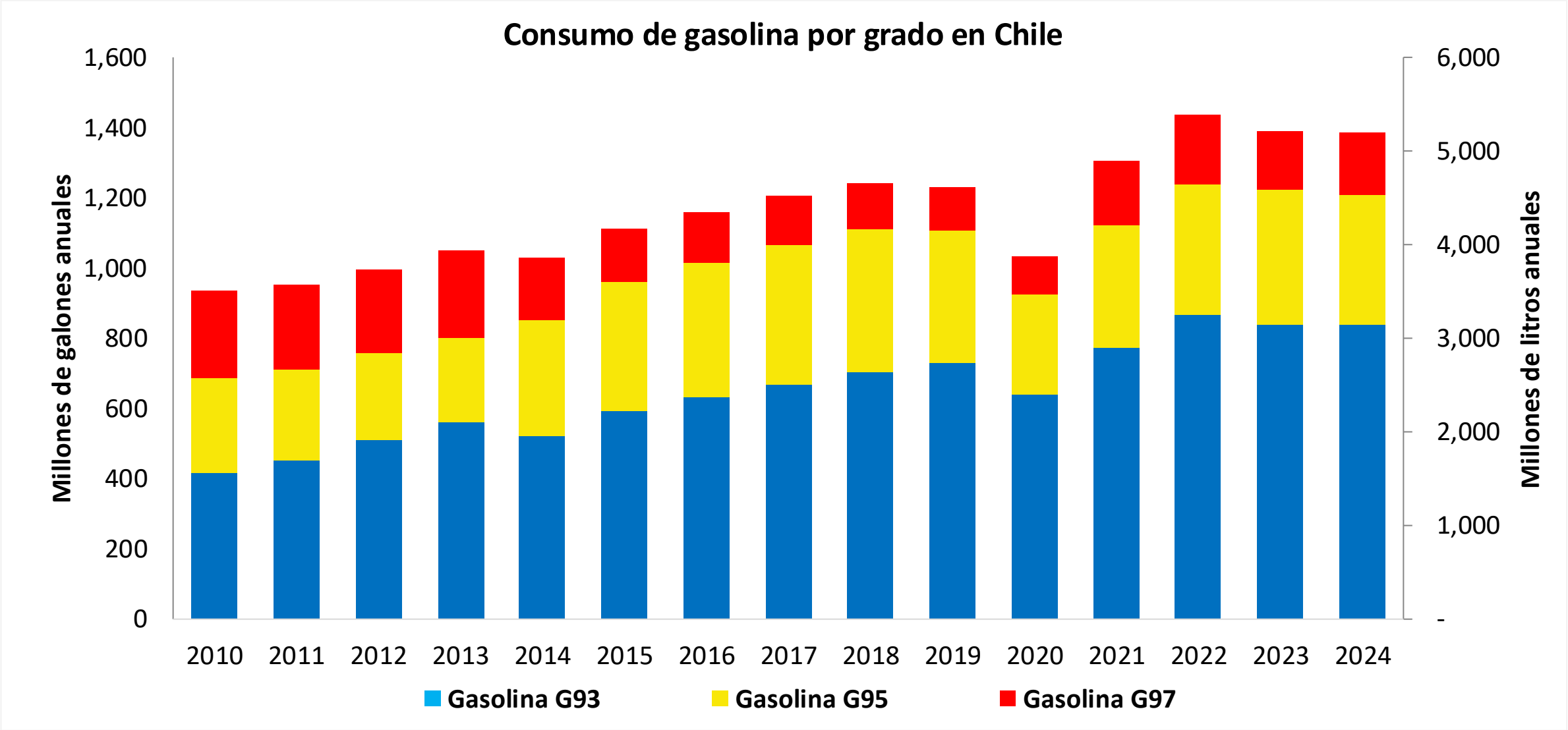
Mezclado de etanol en gasolina en Chile



El consumo de gasolinas en Chile en 2024 se mantiene por encima de los 1,300 millones de galones por año (5,000 millones de litros), repartidos entre los tres grados que se comercializan: RON 93 (AKI 87), RON 95 (AKI 88) y RON 97 (AKI 92). El grado RON 93 representa el 28% del mercado de gasolinas. Chile cuenta con una especificación especial para la Región Metropolitana de Santiago, que es más estricta que la del resto del país. La empresa del estado, ENAP, produce alrededor del 80% del consumo en Chile (CNE). En 2023 y 2024 la producción se normalizó tras las reducciones ocasionadas en 2022 por mantenimiento y restricciones ambientales en refinerías. Las importaciones de gasolina y componentes provienen principalmente de Estados Unidos. Aunque en las refinerías solo se producen RON 93 y RON 97, en estaciones de servicio se mezclan por partes iguales ambas gasolinas para producir RON 95.

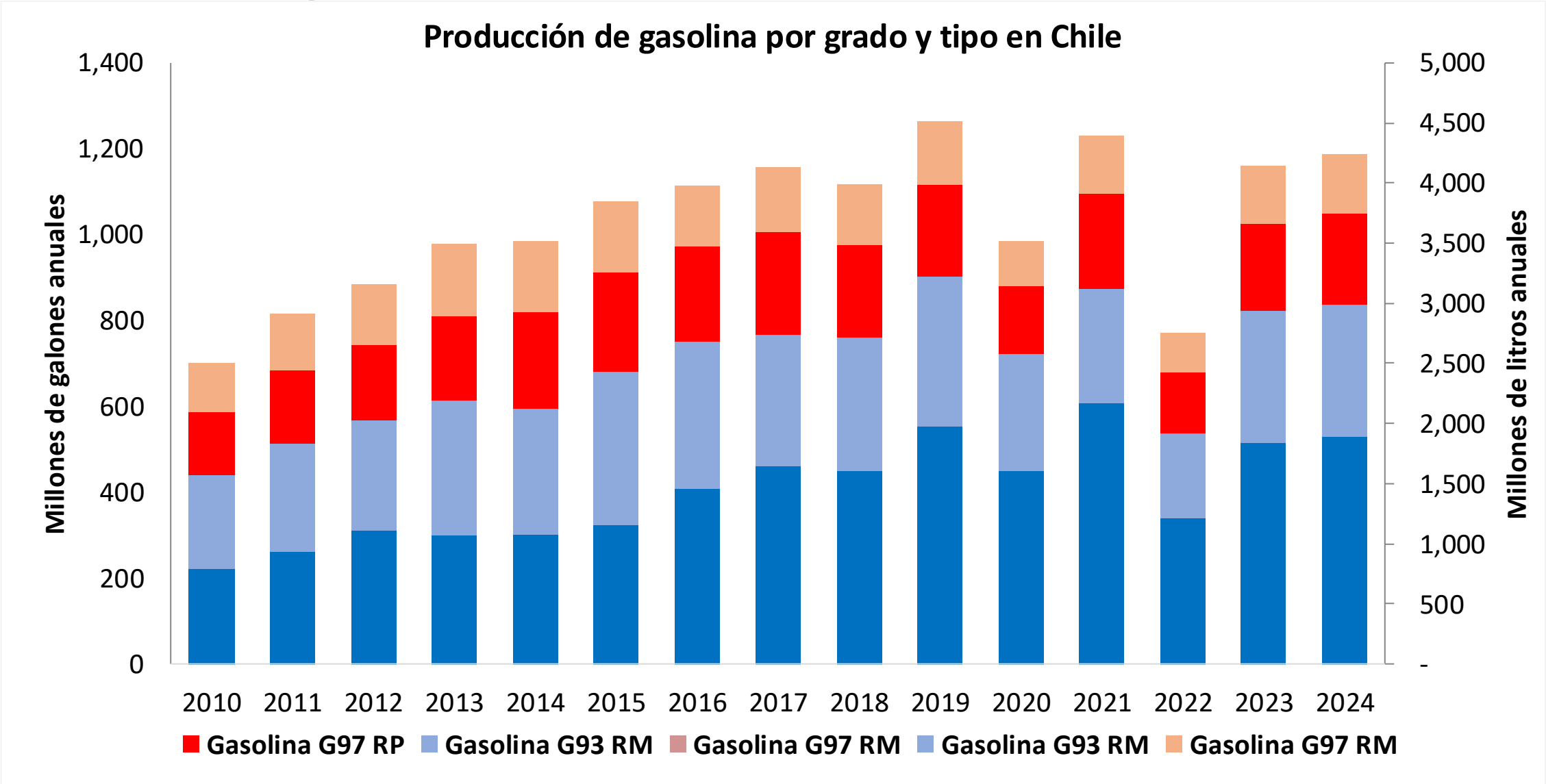
Conforme al Decreto Supremo 56 emitido por el Ministerio de Energía se permite el uso de hasta 5% de etanol, pero no se utiliza actualmente por barrera regulatoria. Chile no produce ni importa etanol. Se analiza actualmente el uso de etanol como una medida para apoyar los planes de descarbonización de la economía.

Consumo de gasolina en Chile



Fuente: CNE, 2024

Producción de gasolina en Chile



Fuente: CNE, 2024



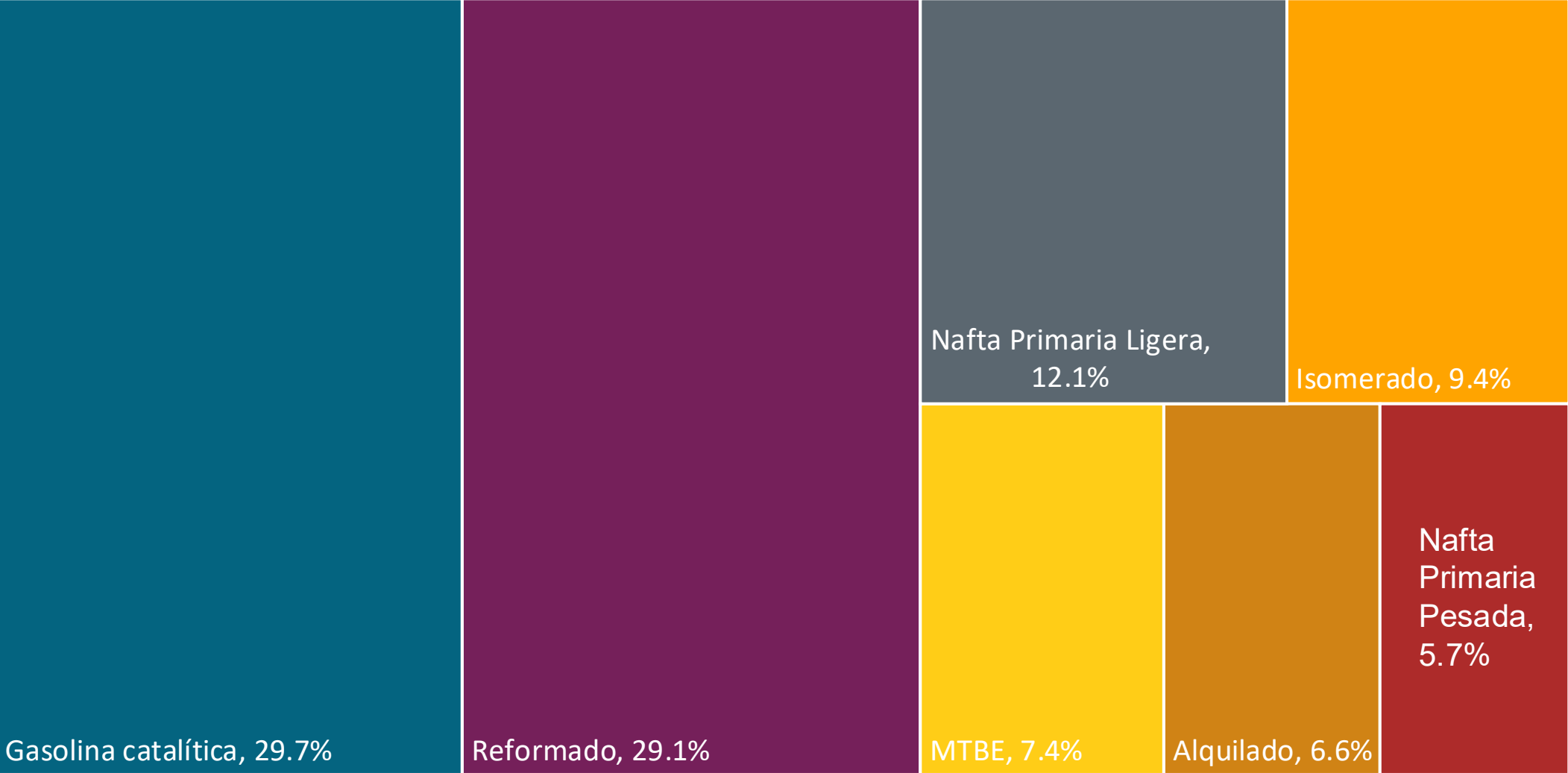
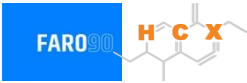
Fuente: CNE, 2024

Calidad de gasolina en Chile

Nombre	PPDA DS31	PPDA DS31	DS 39	DS 39	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017	2017	2025	2025	2017			
Aplicación	Region Metropolitana	Region Metropolitana	Resto del país	Resto del país	Todos los países			
Grado	G93	G97	G93	G97	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	12 %v/v	12 %v/v	18 %v/v	18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	93	97	93	97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 55 kPa	<> 55 kPa	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<> 69 kPa	<> 69 kPa	<> 69- 83 kPa	<> 69 - 83 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

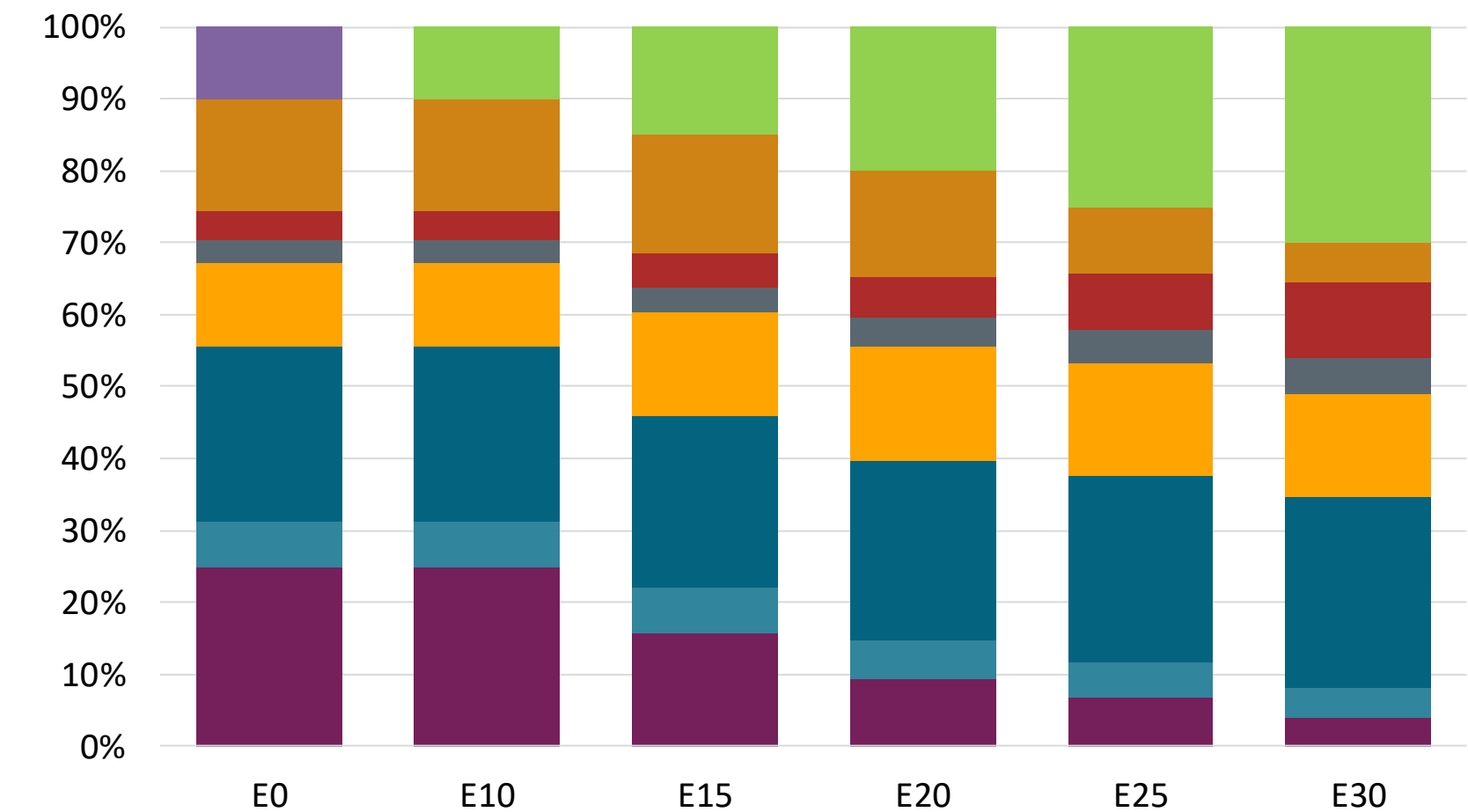
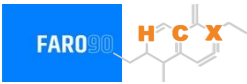
Fuente: ENAP, BCN, 2024

Chile – Componentes



Fuente: ENAP, 2025

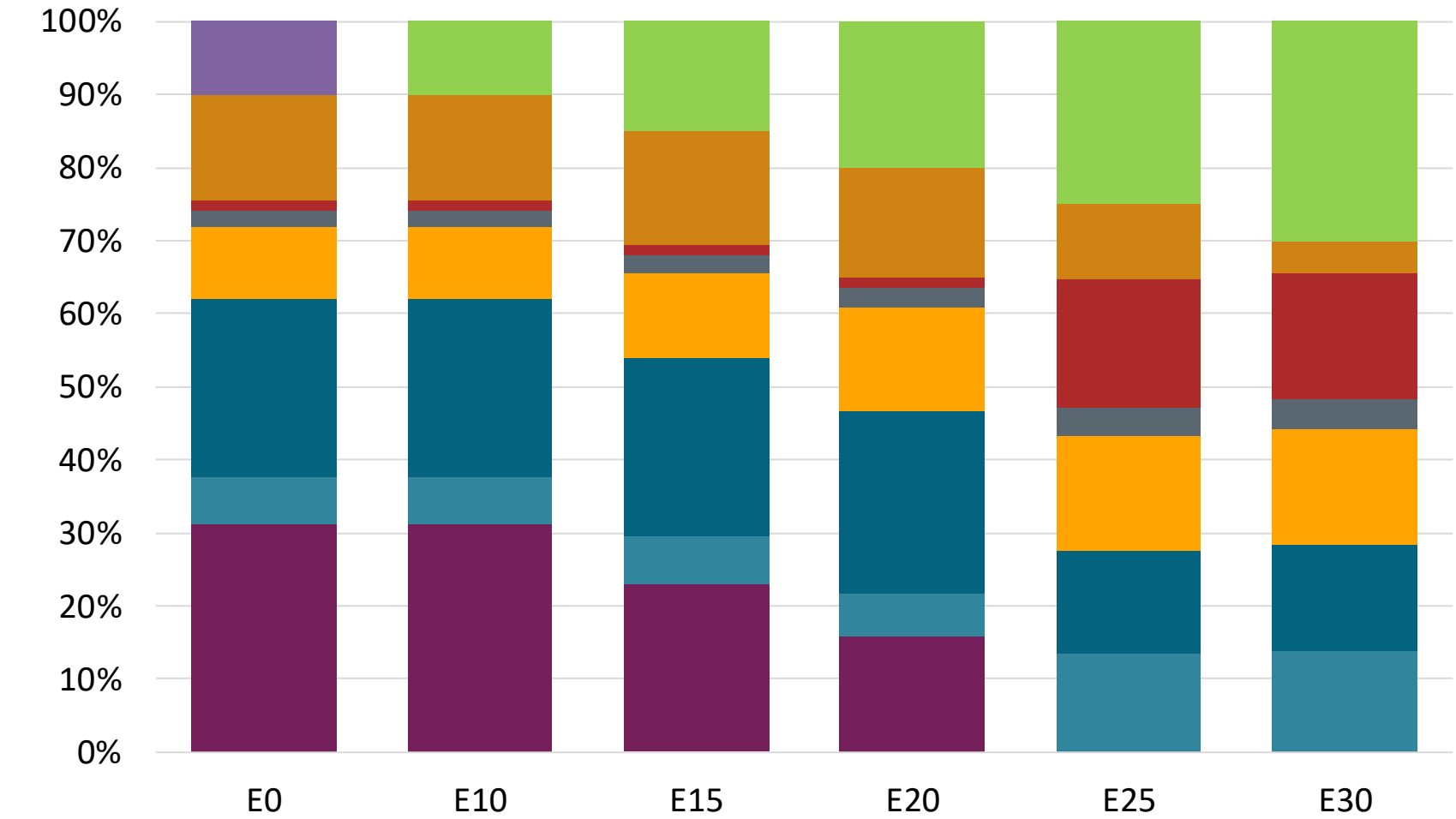
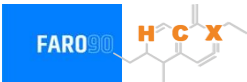
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.601	\$2.519	\$2.430	\$2.341	\$2.249	\$2.160

Elaboración: Faro90, 2025

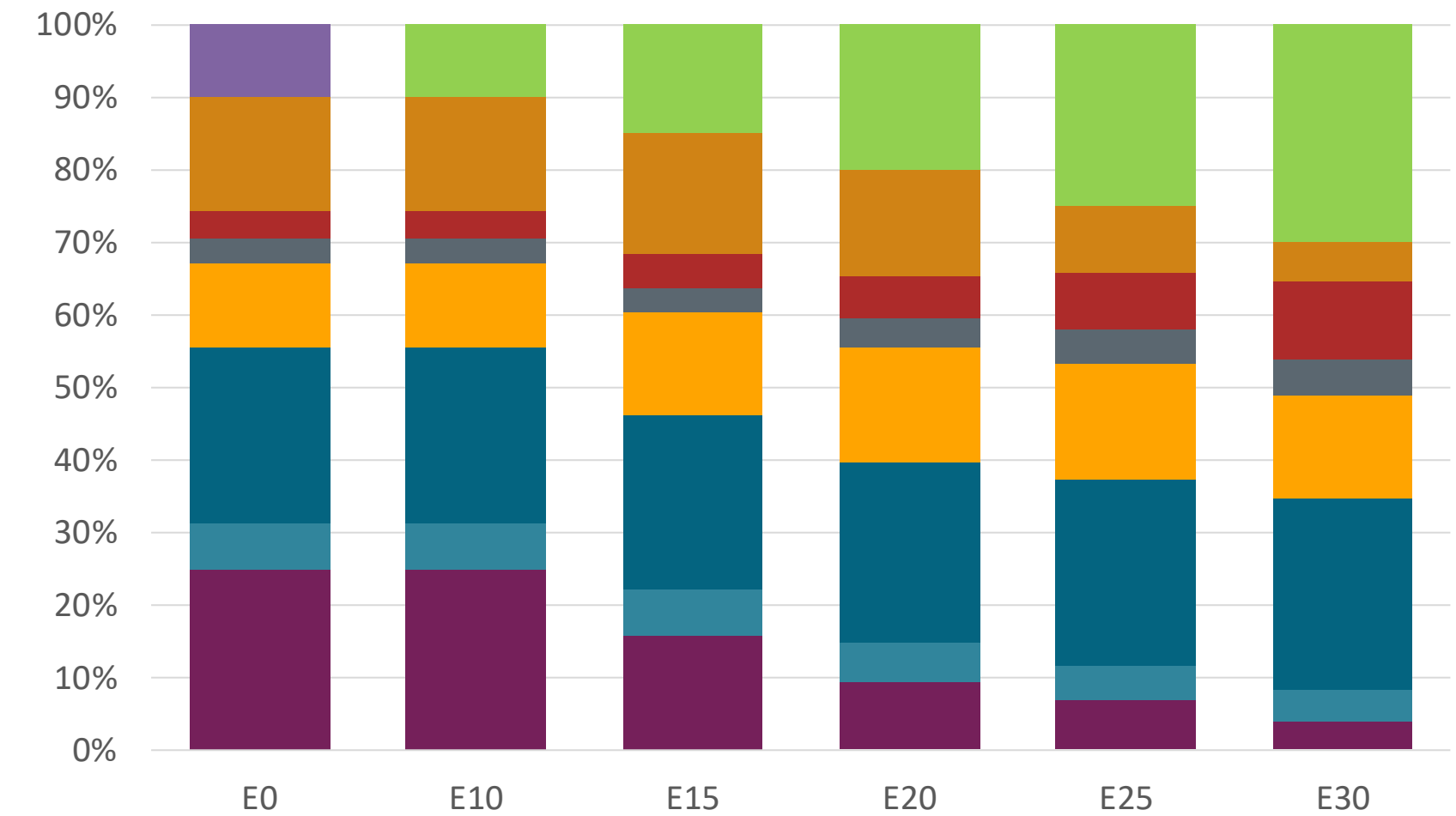
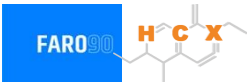
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.727	\$2.645	\$2.567	\$2.487	\$2.133	2.077

Elaboración: Faro90, 2025

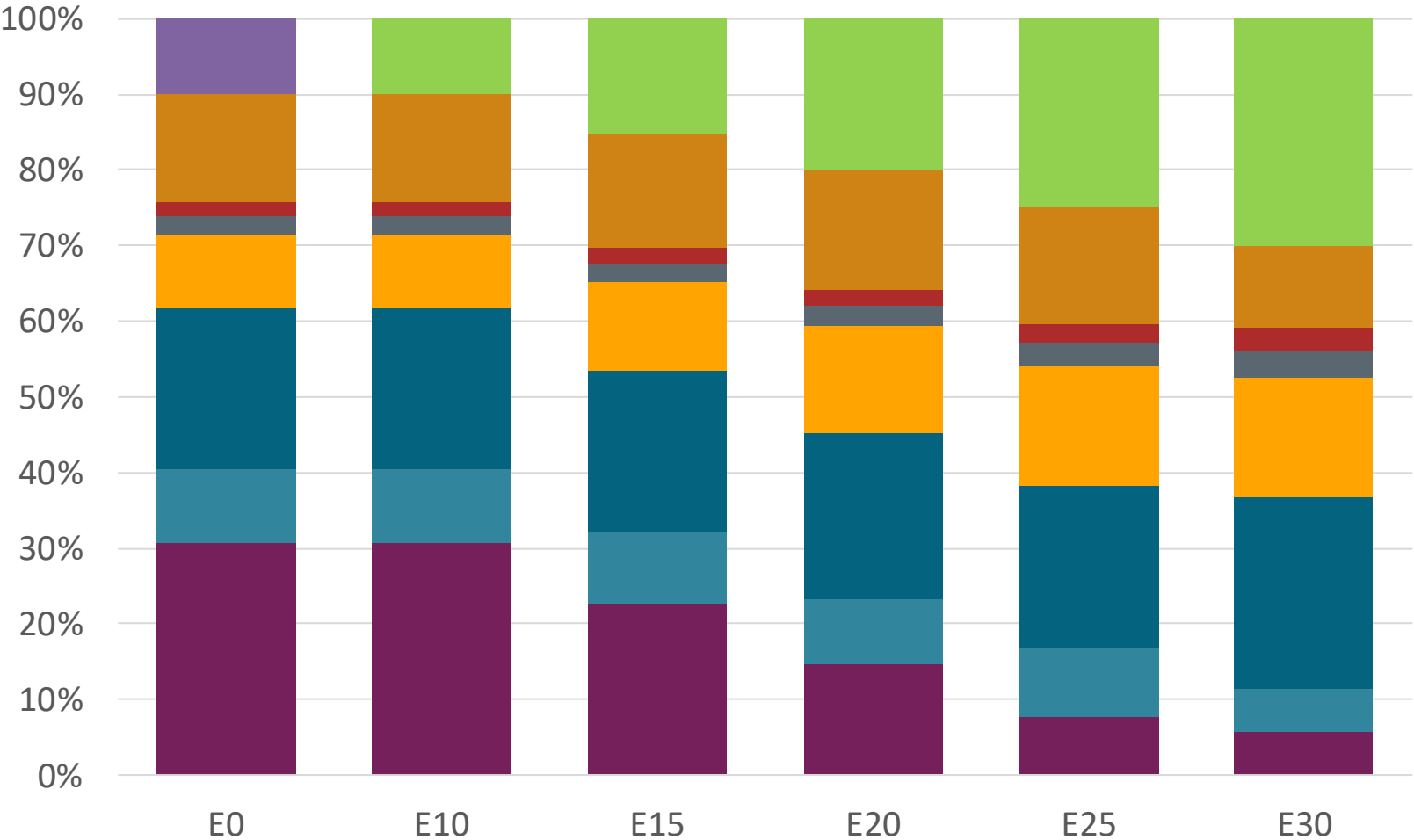
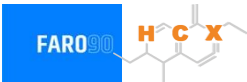
Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.601	\$2.519	\$2.430	\$2.341	\$2.249	\$2.160

Elaboración: Faro90, 2025

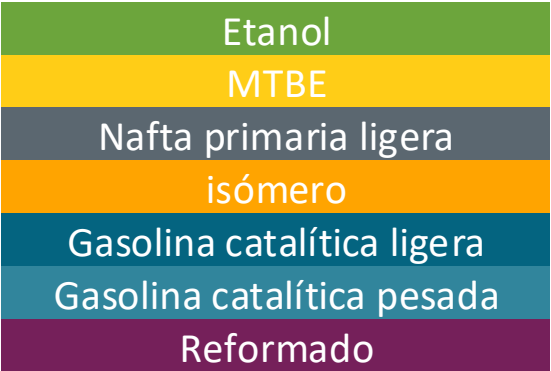
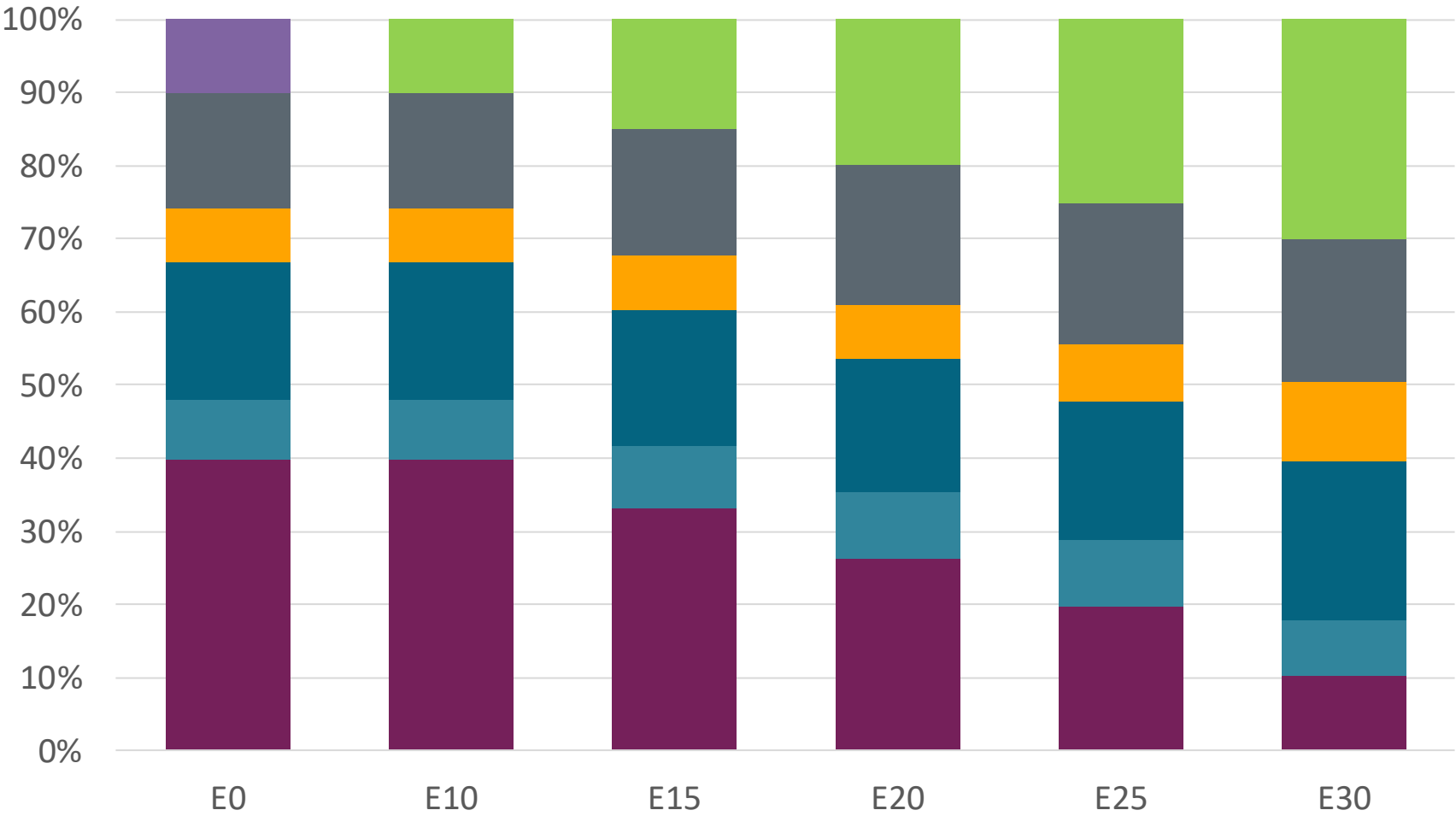
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.71	\$2.63	\$2.55	\$2.47	\$2.39	\$2.32

Elaboración: Faro90, 2025

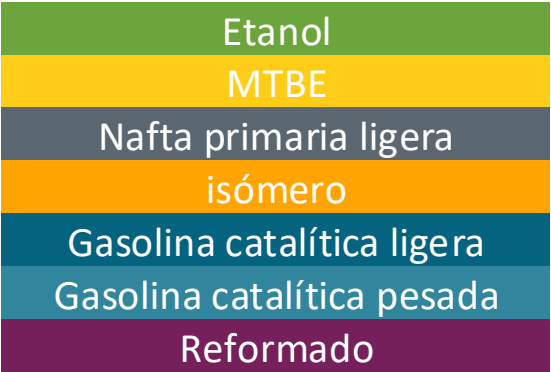
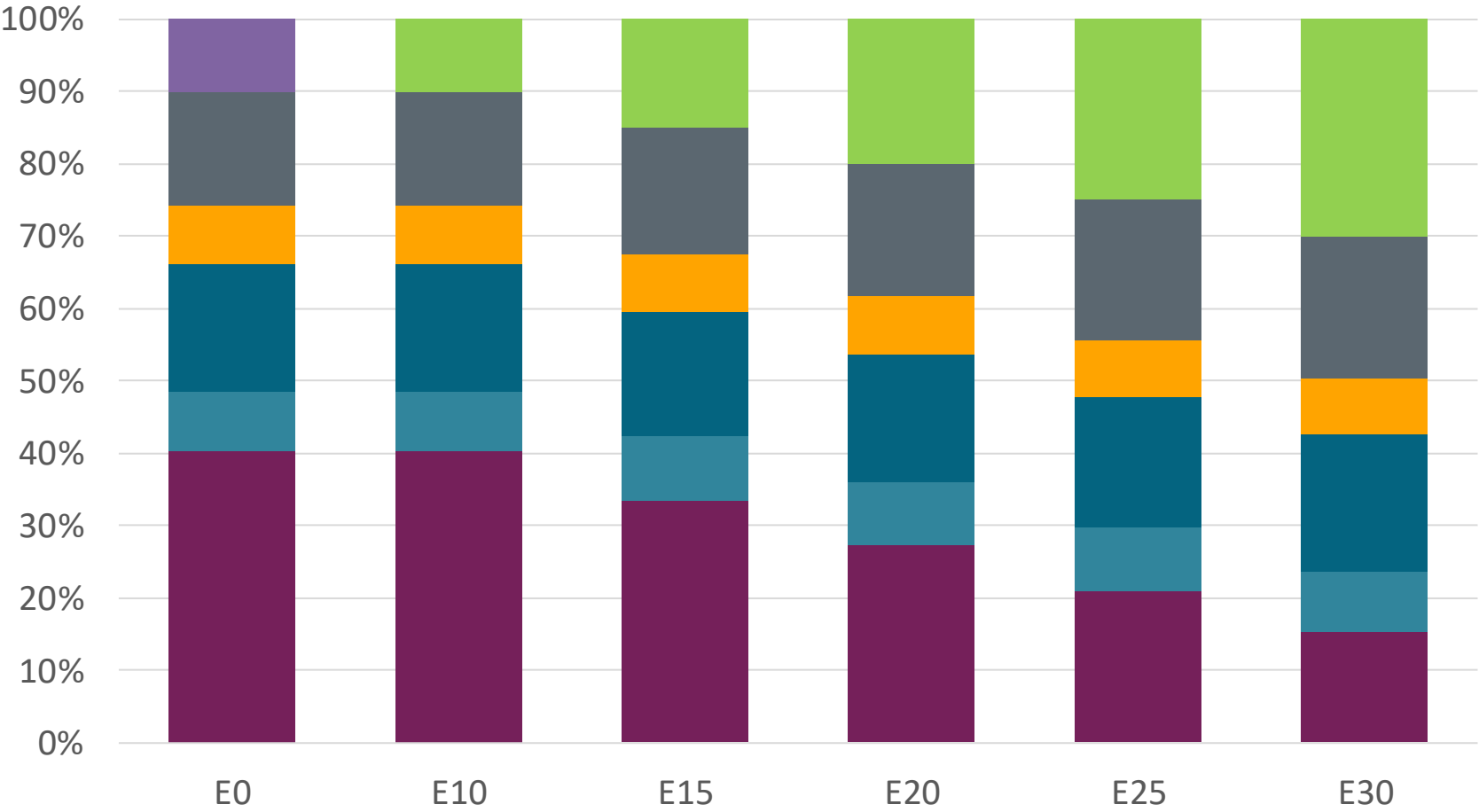
Chile – G93 RP Biobío – Octano Constante



Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.46	\$ 2.38	\$ 2.29	\$ 2.21	\$ 2.14	\$ 2.06

Elaboración: Faro90, 2025

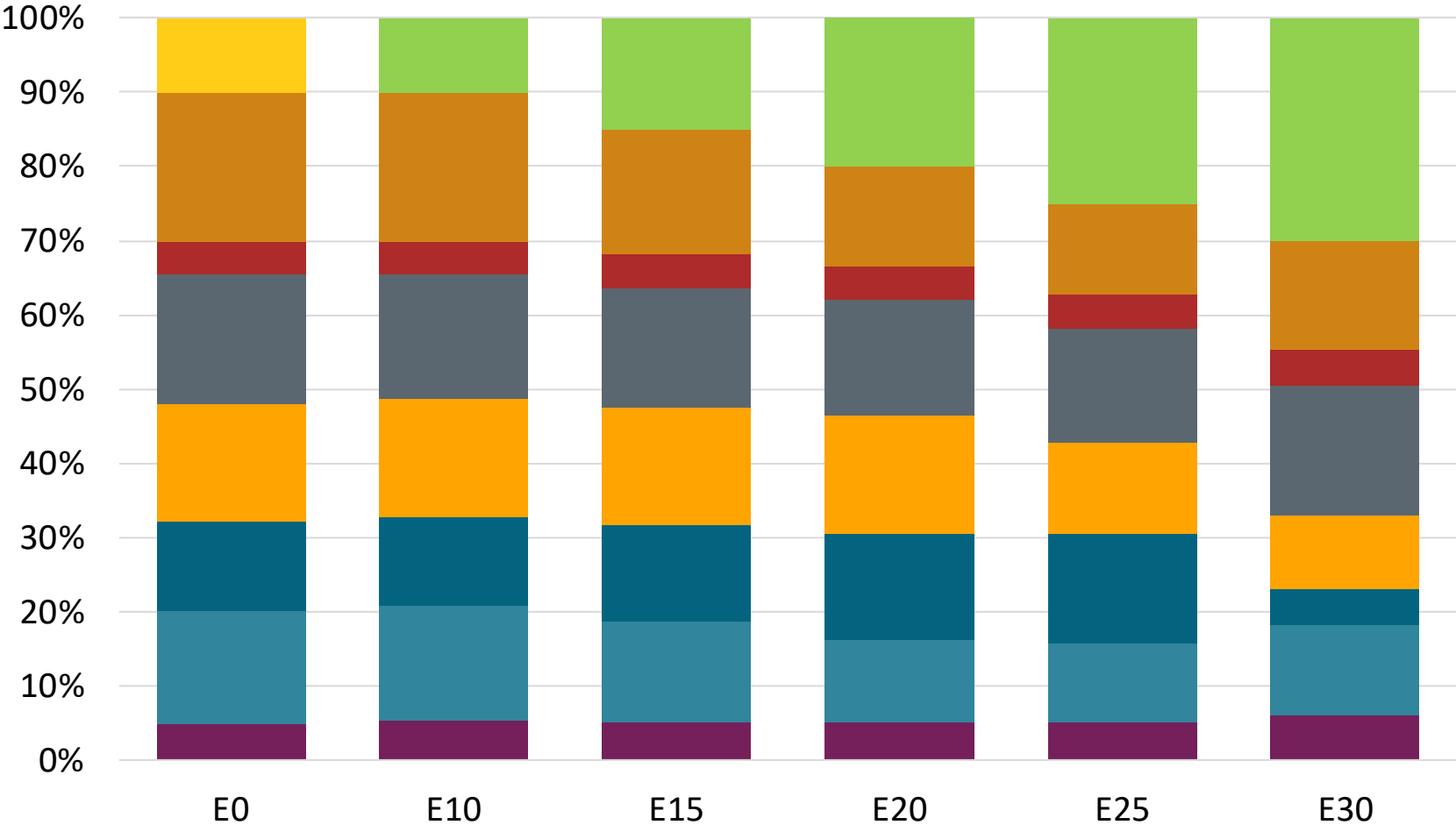
Chile – G97 RP Biobío – Octano Constante



Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.56	\$ 2.47	\$ 2.39	\$ 2.31	\$ 2.24	\$ 2.17

Elaboración: Faro90, 2025

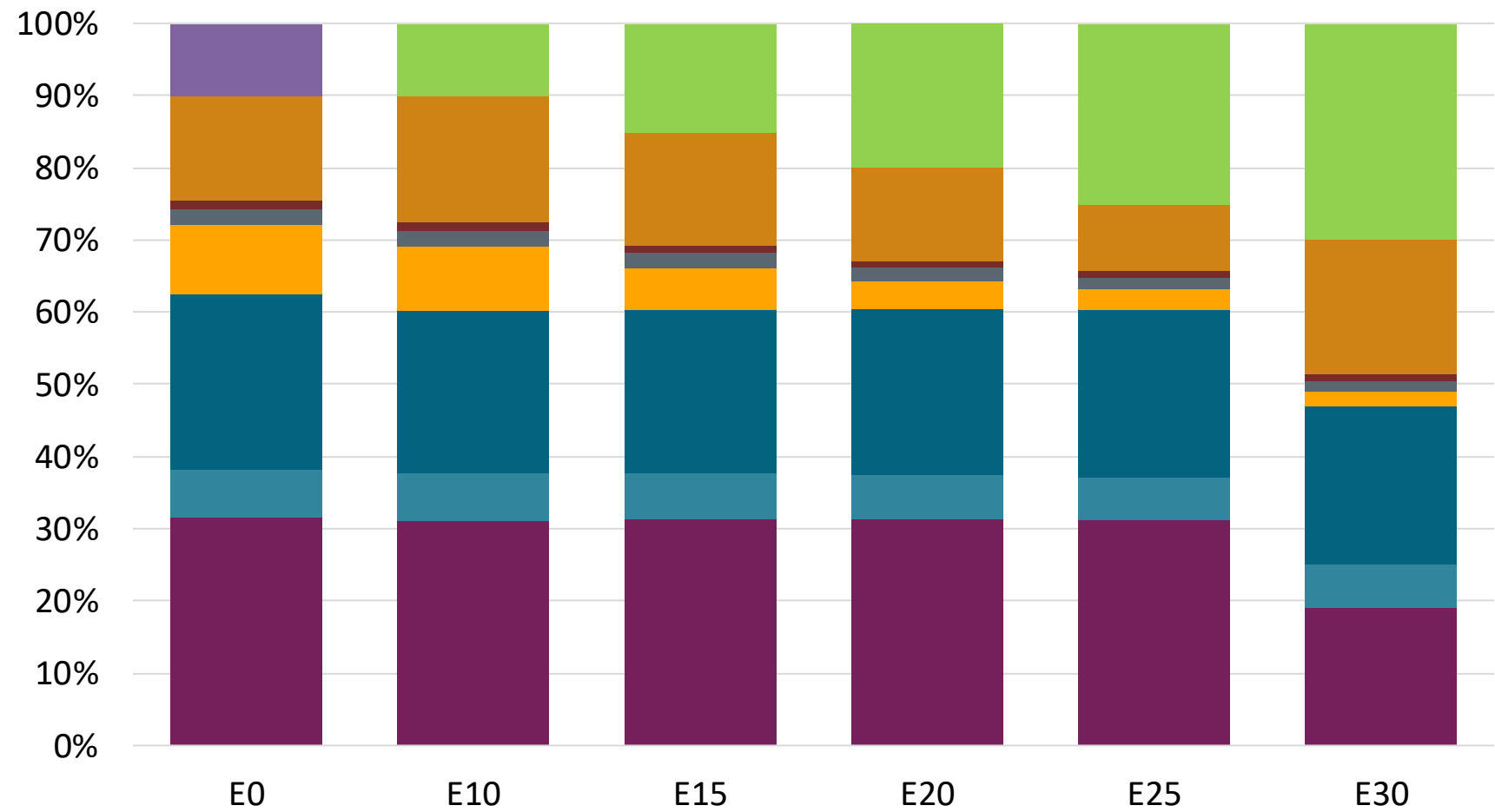
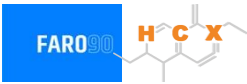
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	95.1	97.5	100.1	102.0	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40

Elaboración: Faro90, 2025

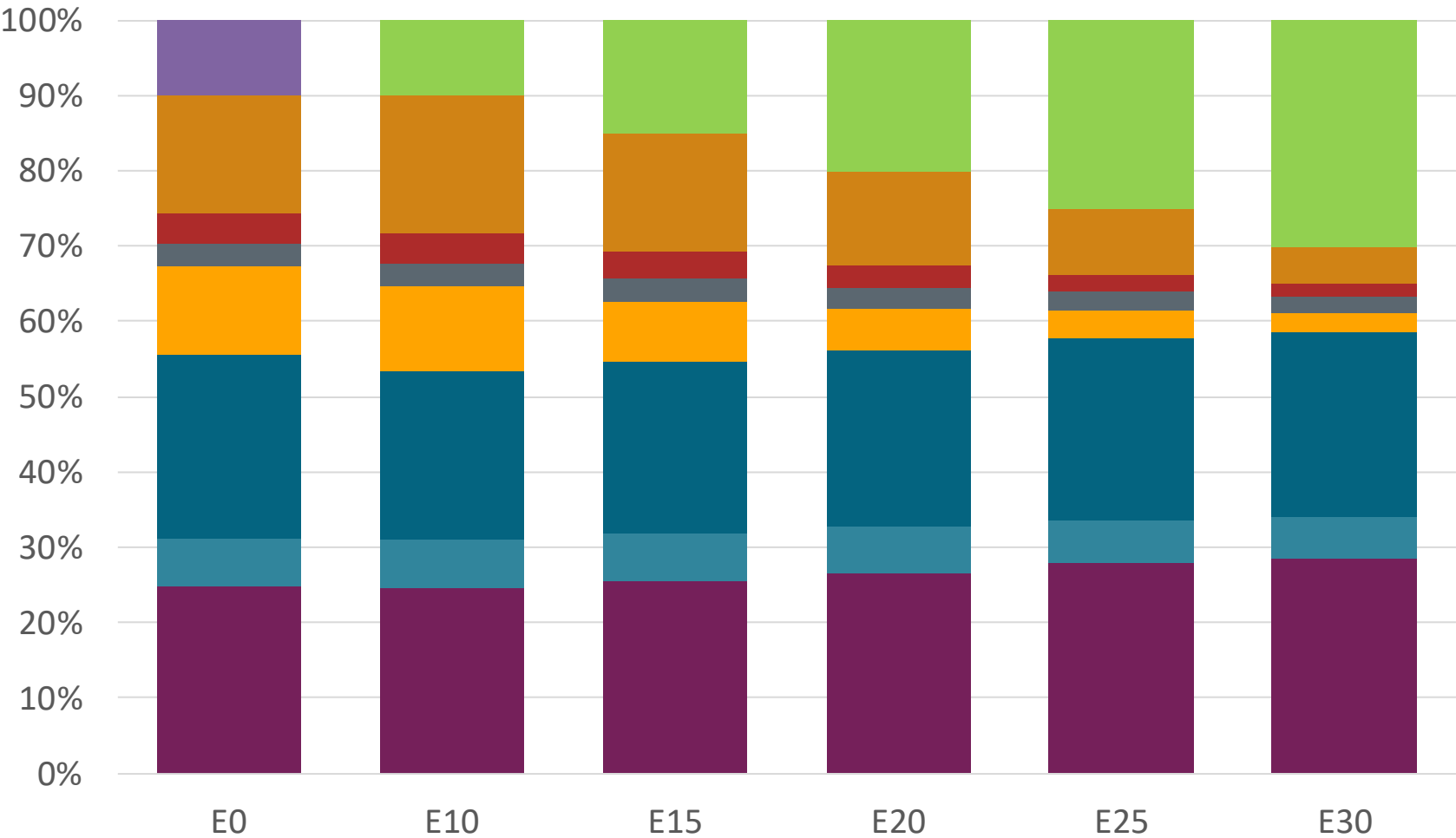
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.4
Precio (US\$/gal)	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	96.2	98.1	100.0	102.1	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601

Elaboración: Faro90, 2025

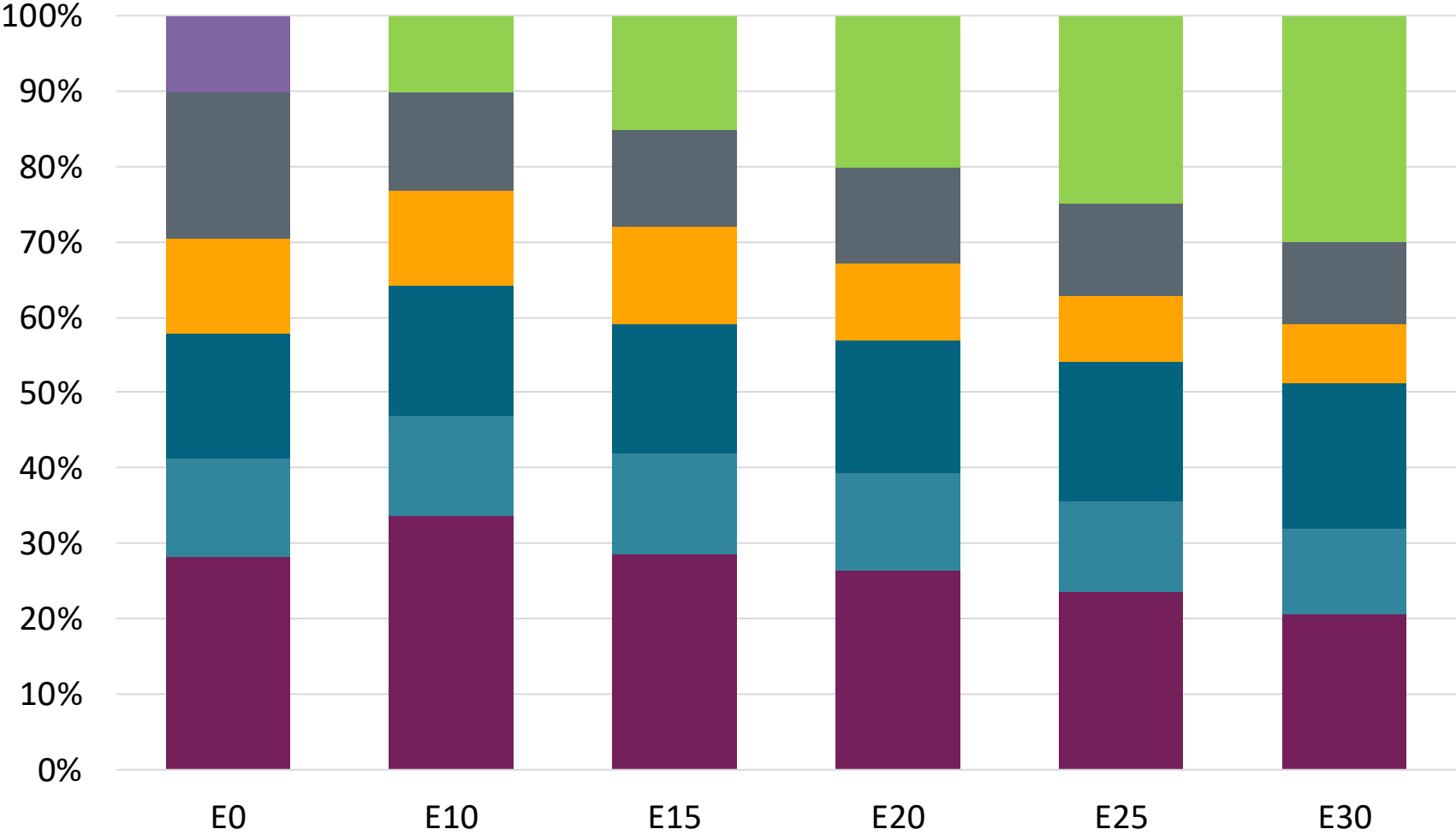
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73

Elaboración: Faro90, 2025

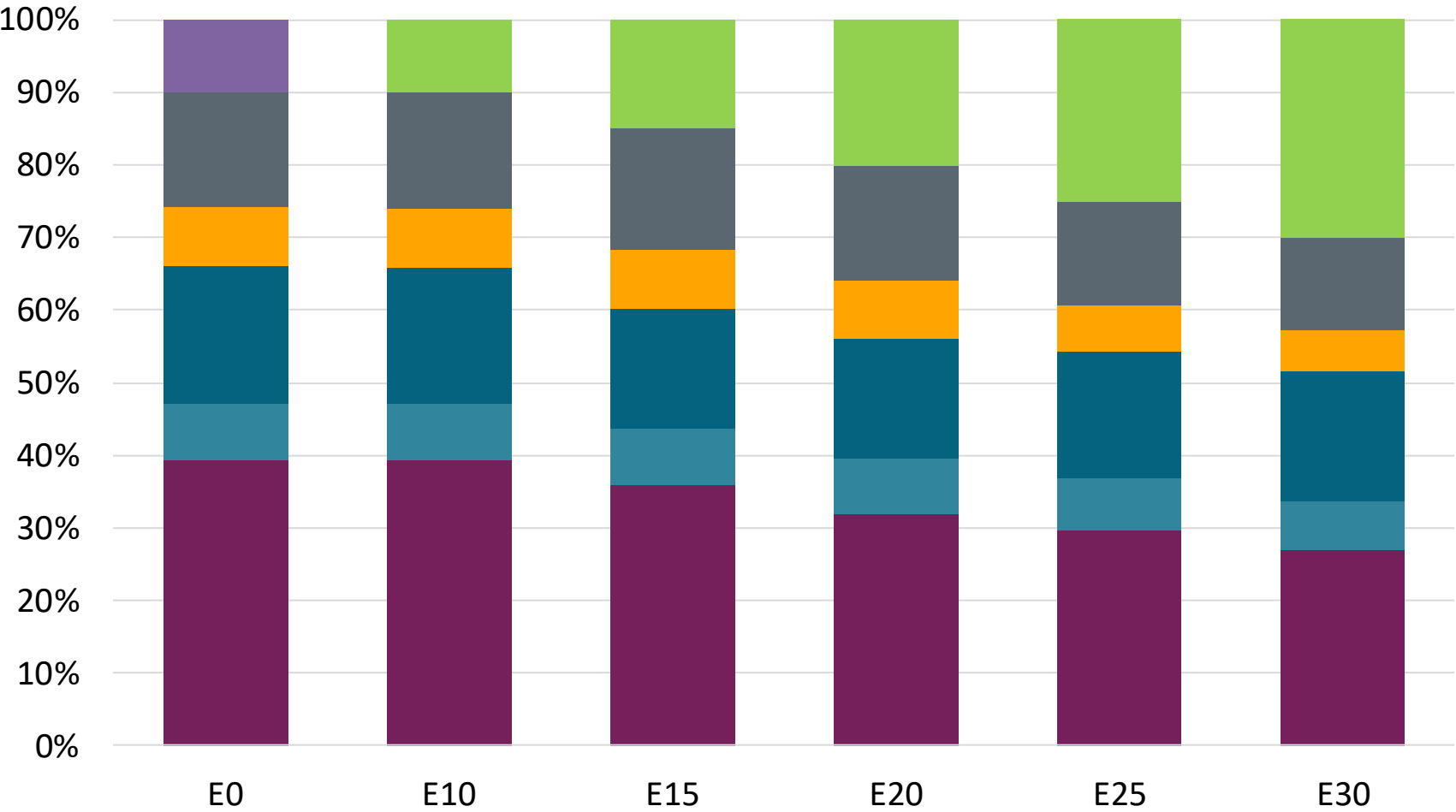
Chile – G93 RP Biobio – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	93.0	95.9	98.2	100.4	102.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G97 RP Biobío – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	101.0	103.7	107.1	108.9	111.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558

Elaboración: Faro90, 2025

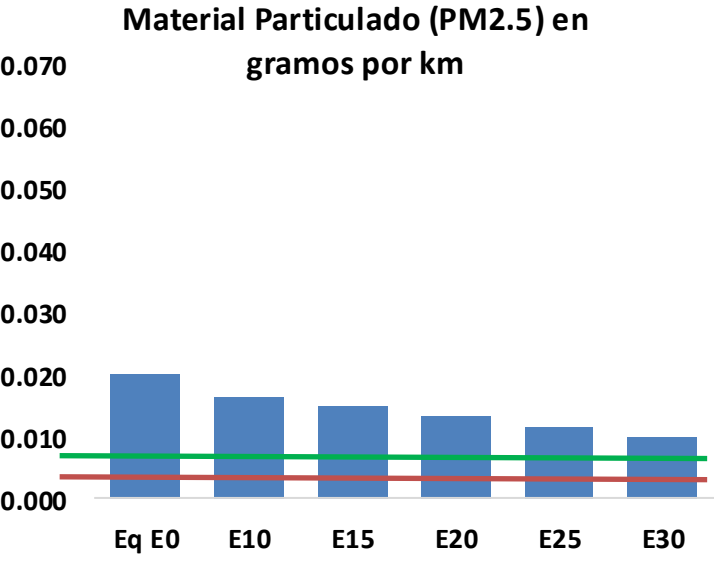
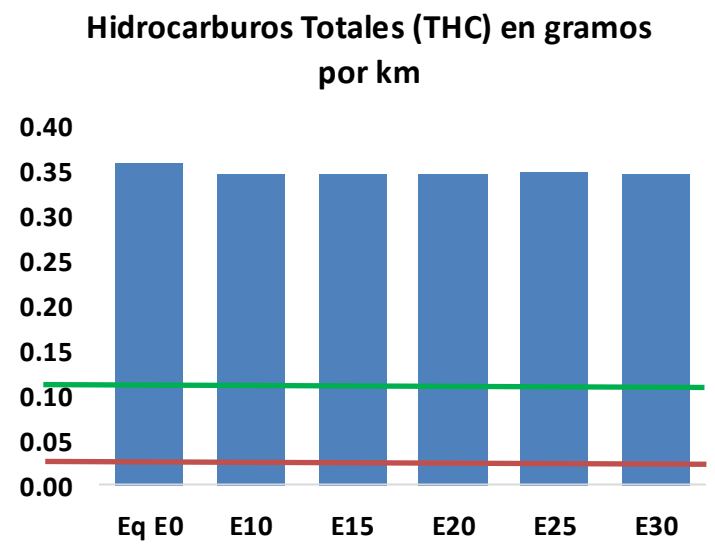
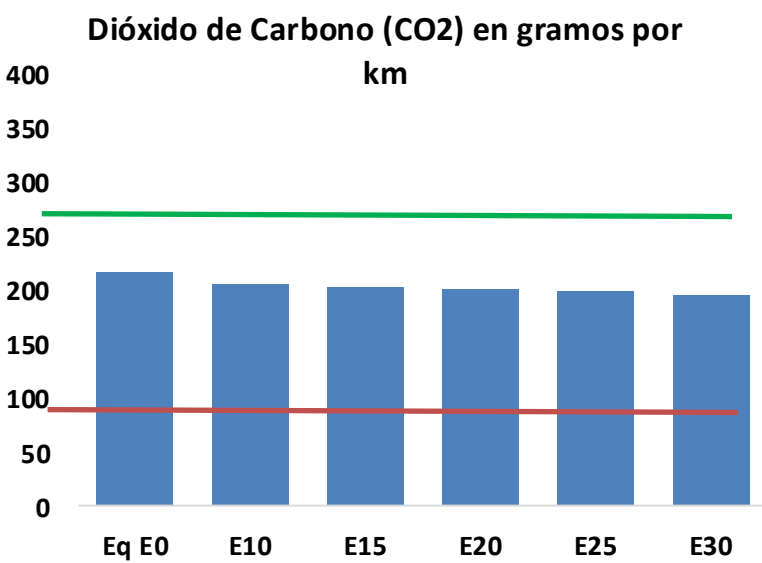
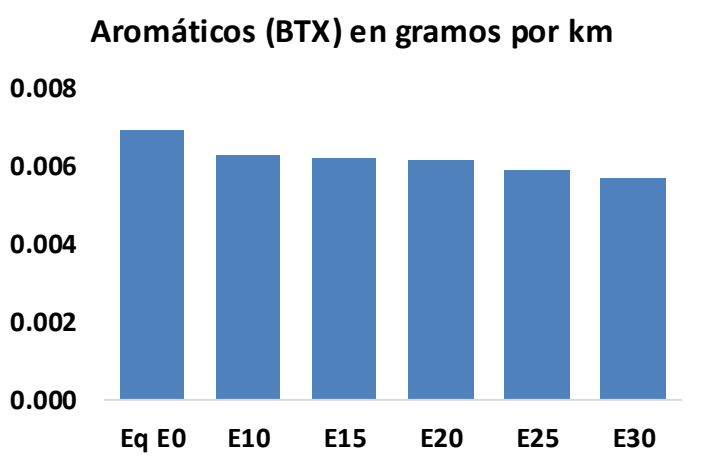
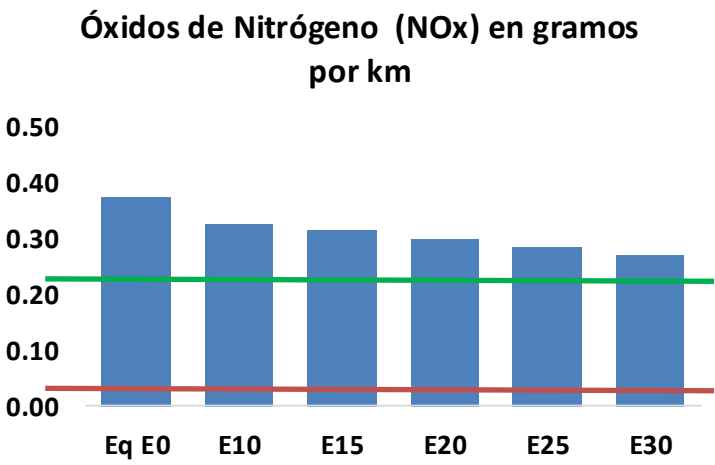
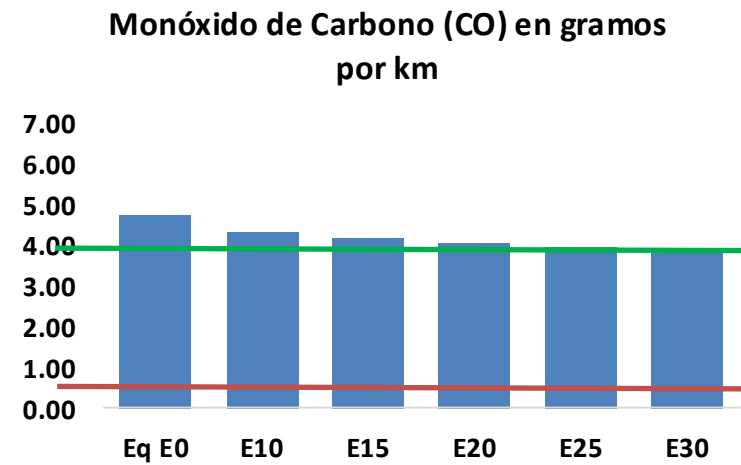
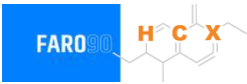
Chile – Parque Vehicular

Tipo	Peso	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Index	No. Vehículos
Auto/Sml Truck (Autos y camionetas)	Ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	+8años	29	42,608
		Single FI	3-Ways		+8años	83	298,823
		Multi FI	3-Ways		+8años	119	1,120,144
			Euro III		+8años	191	690,653
			Euro IV		+8años	200	787,336
			Euro V		+8años	1253	464,935
			Euro VI		4-8años	1252	803,943
					-4años	1251	415,697
		Híbrido	Híbrido		4-8años	208	898
		Eléctricos			-4años	207	3,650
	Medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank			1,340
		Single FI	3-Ways		+8años	32	246,934
		Multi FI	3-Ways		+8años	86	337,941
			3-Ways		+8años	122	393,950
			Euro III		+8años	194	167,702
			Euro IV		+8años	203	291,291
			Euro V		+8años	1256	89,733
			Euro VI		4-8años	1255	263,841
		Híbrido	Híbrido		-4años	1254	236,646
		Eléctricos			4-8años	211	0
Sml Engines	Ligeros	4-Cycle	Euro II	PCV	-4años	210	495
			Euro III		+8años	1235	415
			Euro IV		+8 años	1234	33,031
			Euro V		+8 años	1243	999
		Multi FI	Híbrido		+8 años	1242	145,315
		Eléctricas	-		-4 años	1242	21,990
					4-8años		85,681
Truck (Camiones, Maq. Pesada)	Pesados	Carburador	3-Ways	PCV	4-8años		0
		Fuel-Injection	3-Ways		-8años		258
			Euro III		+8años	863	105,504
			Euro IV		+8años	908	177,934
			Euro V		+8años	944	35,057
			Euro VI		+8años	953	45,369

Parque vehicular: 7,379,730 vehículos que usan gasolina
Edad promedio: 10 años

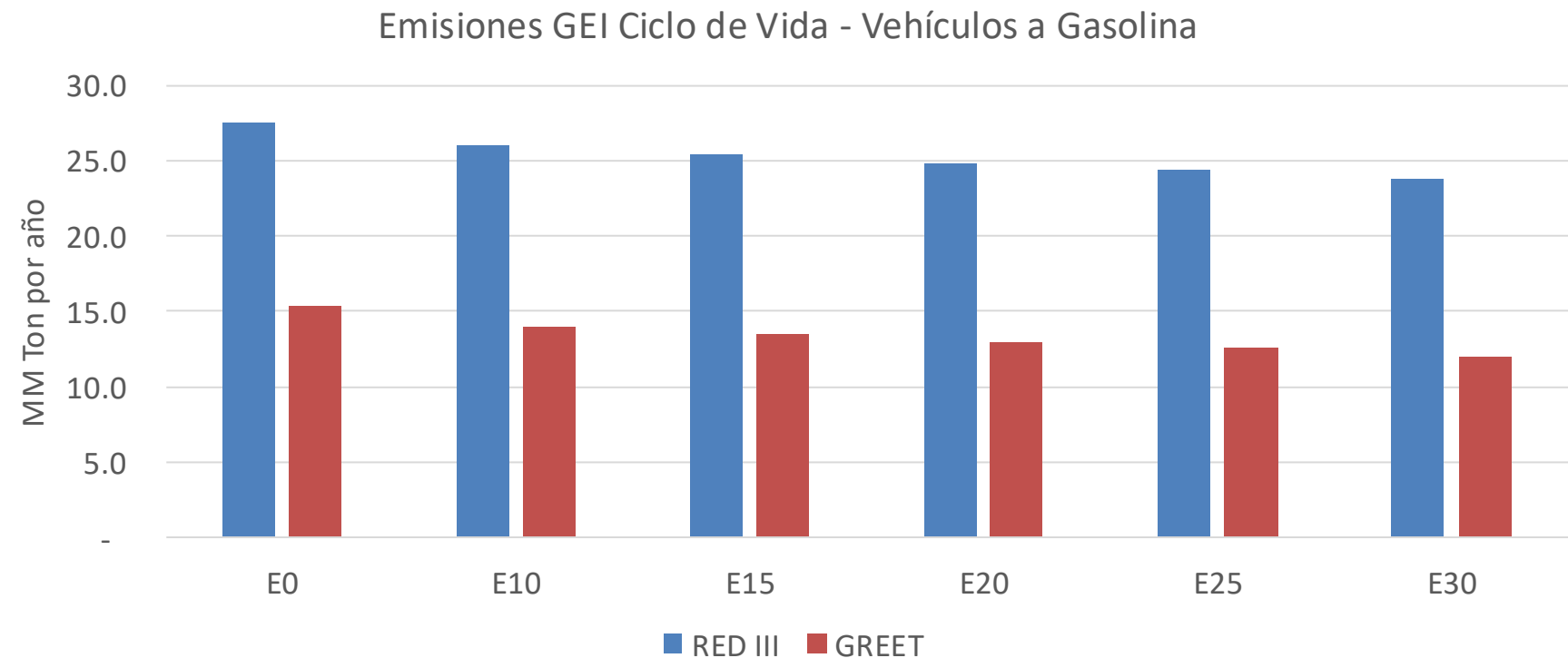
Chile – Emisiones vehiculares

Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Chile – Emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	487,387	465,588	443,789	428,983	415,490	405,540	391,301	-9%	-15%
CO2	22,058,884	21,491,656	20,955,940	20,534,616	20,326,128	20,205,060	19,832,623	-5%	-8%
VOC	36,645	35,990	35,335	35,221	35,299	35,418	35,371	-4%	-4%
NOx	37,886	34,981	32,987	31,971	30,335	29,052	27,542	-13%	-20%
SOx	256	236	217	201	185	168	150	-15%	-28%
NH3	7,199	7,128	7,057	7,090	7,170	7,226	7,273	-2%	0%
N2O	390	388	386	388	396	400	405	-1%	2%
CH4	8,281	8,281	8,281	8,405	8,587	8,745	8,894	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	447	440	433	433	435	437	438	-3%	-3%
Acetaldehidos	800	918	1,346	2,050	2,794	3,192	3,772	68%	249%
Formaldehidos	2,296	2,232	2,602	3,056	3,201	3,541	3,855	13%	39%
Benceno	703	676	640	630	625	598	578	-9%	-11%
PM2.5	1,272	1,156	1,041	939	839	733	621	-18%	-34%
PM10	770	700	630	568	508	443	376	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	118.1
Meta a 2035 (MMT/año)	90.1
Delta	28.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	8.9%	12.2%	15.3%	18.1%	21.8%
RED II/III	0.0%	5.5%	7.5%	9.4%	11.1%	13.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.9%	6.6%	8.4%	9.9%	11.9%
RED II/III	0.0%	5.4%	7.3%	9.2%	10.9%	13.0%

Fuente: Greet, RED II/III, climateactiontracker.org, F90

Mezclado de etanol en gasolina en Colombia



En 2024, la demanda de gasolinas en Colombia fue cercana a 2,023 millones de galones (7,658 millones de litros). Actualmente la gasolina Extra E10 (RON 97 – AKI 94) solo participa un 3% en volumen, mientras que el 97% restante domina la gasolina Corriente E10 (RON 89 – AKI 84). Colombia tiene una producción que cubrió el 65% del consumo nacional, por lo que recubre a importaciones con países extranjeros, entre ellos Estados Unidos.

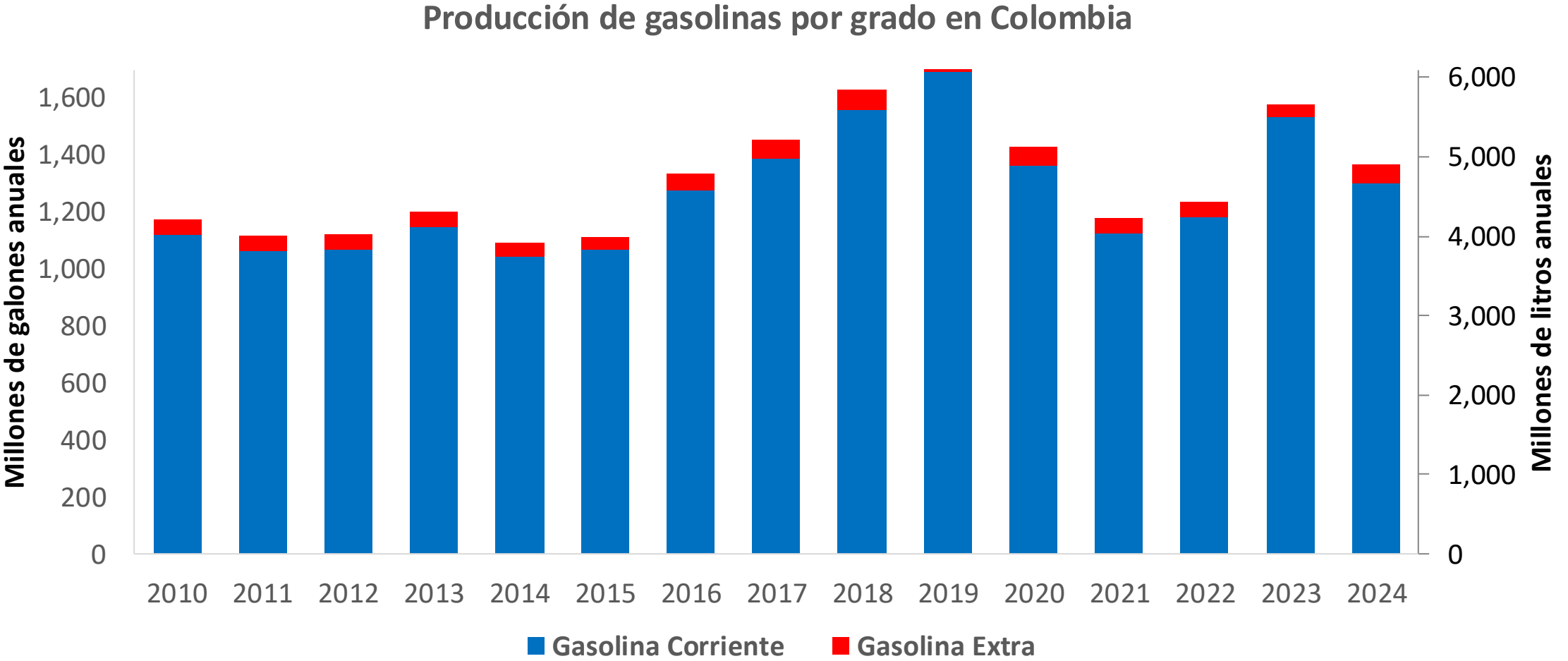
Conforme a la Resolución 40103 de 2023, es obligatorio la mezcla de gasolina con etanol en Colombia, en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes. Actualmente, se ha establecido un 10% de mezcla, permitiendo una mezcla de etanol con gasolina en Colombia menor en casos excepcionales. El E10 es el grado predominante en el país excepto en frontera con Venezuela. El suministro de etanol proviene de importaciones de Estados Unidos y de producción local.

Fuente: ACP, 2024

The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure diagram of a substituted cyclohexadiene, with the atoms H, C, and X highlighted in orange.

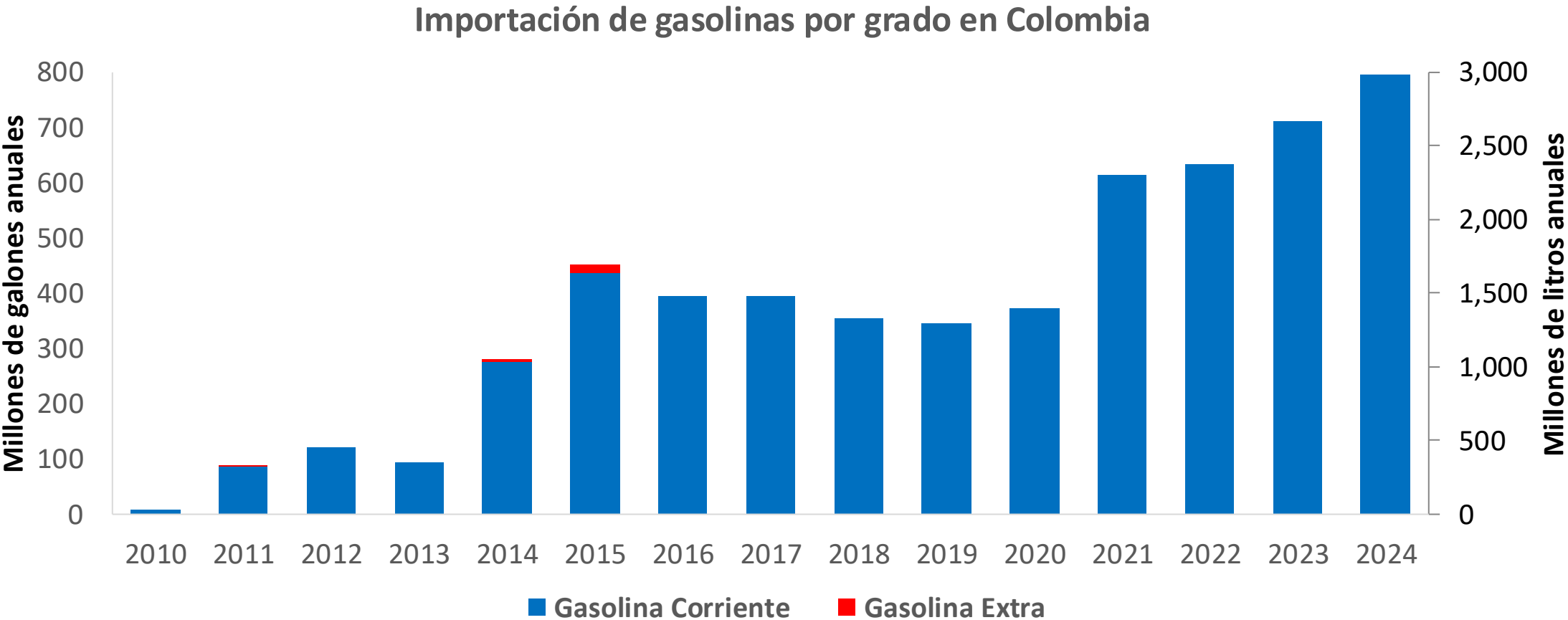


Producción de gasolina en Colombia



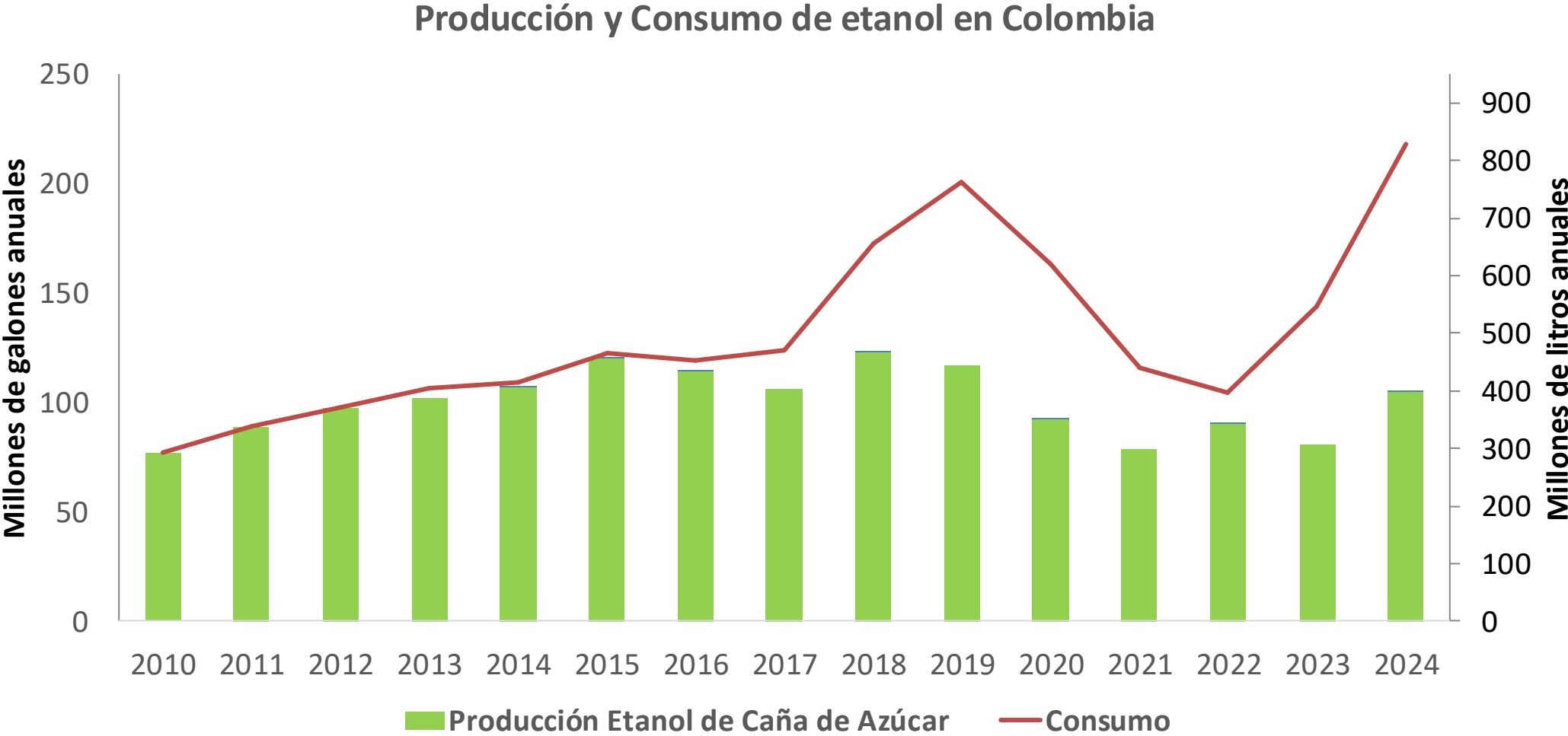
Fuente: ACP, 2024

Importación de gasolina en Colombia



Fuente: ACP, 2024

Balance de etanol en Colombia



Las importaciones de etanol en 2024 fueron de 424.5 millones de litros (112.1 millones de galones)

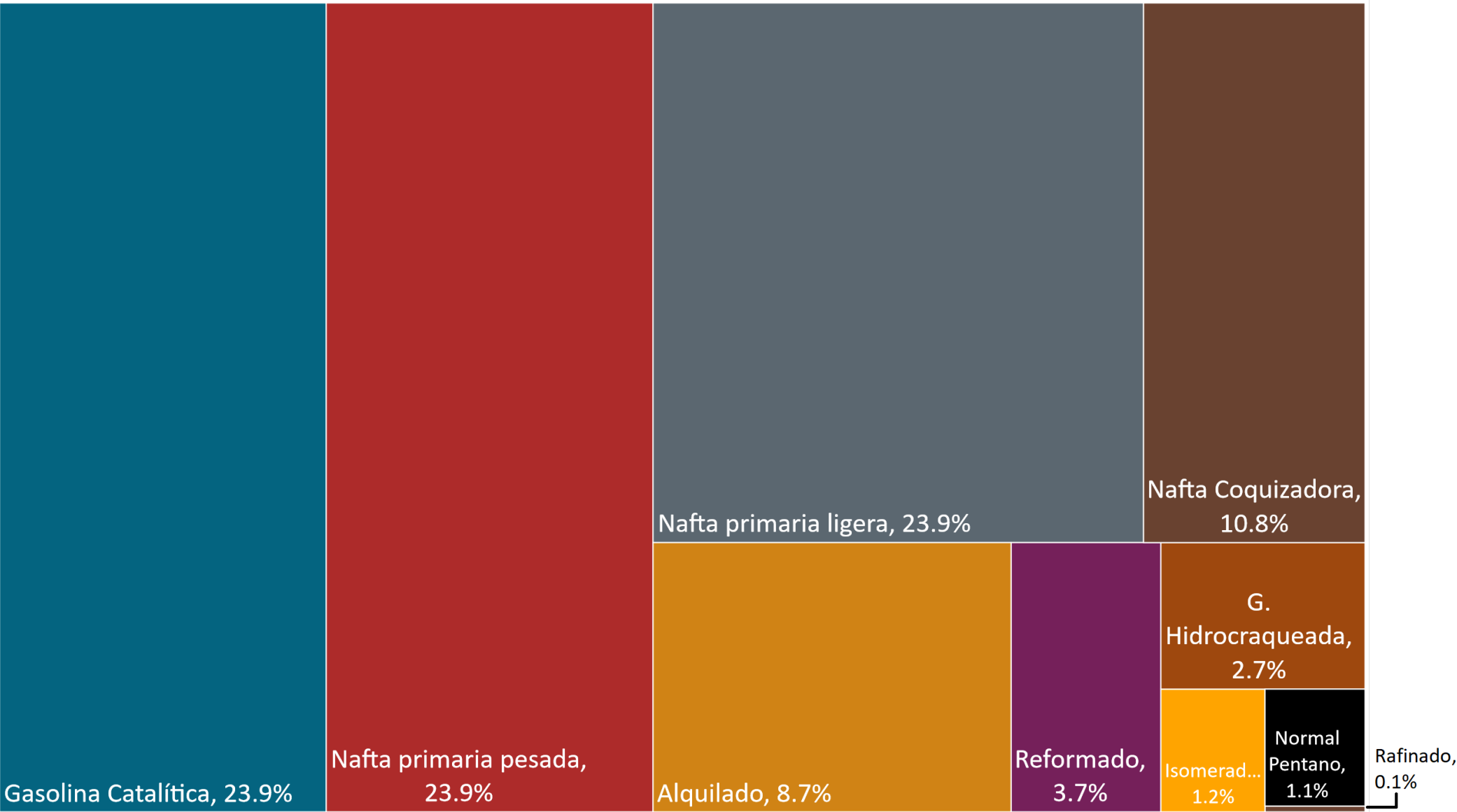
Fuente: Asocaña - Balance Azucarero Colombiano, 2024; EIA, 2024

Calidad de gasolina en Colombia

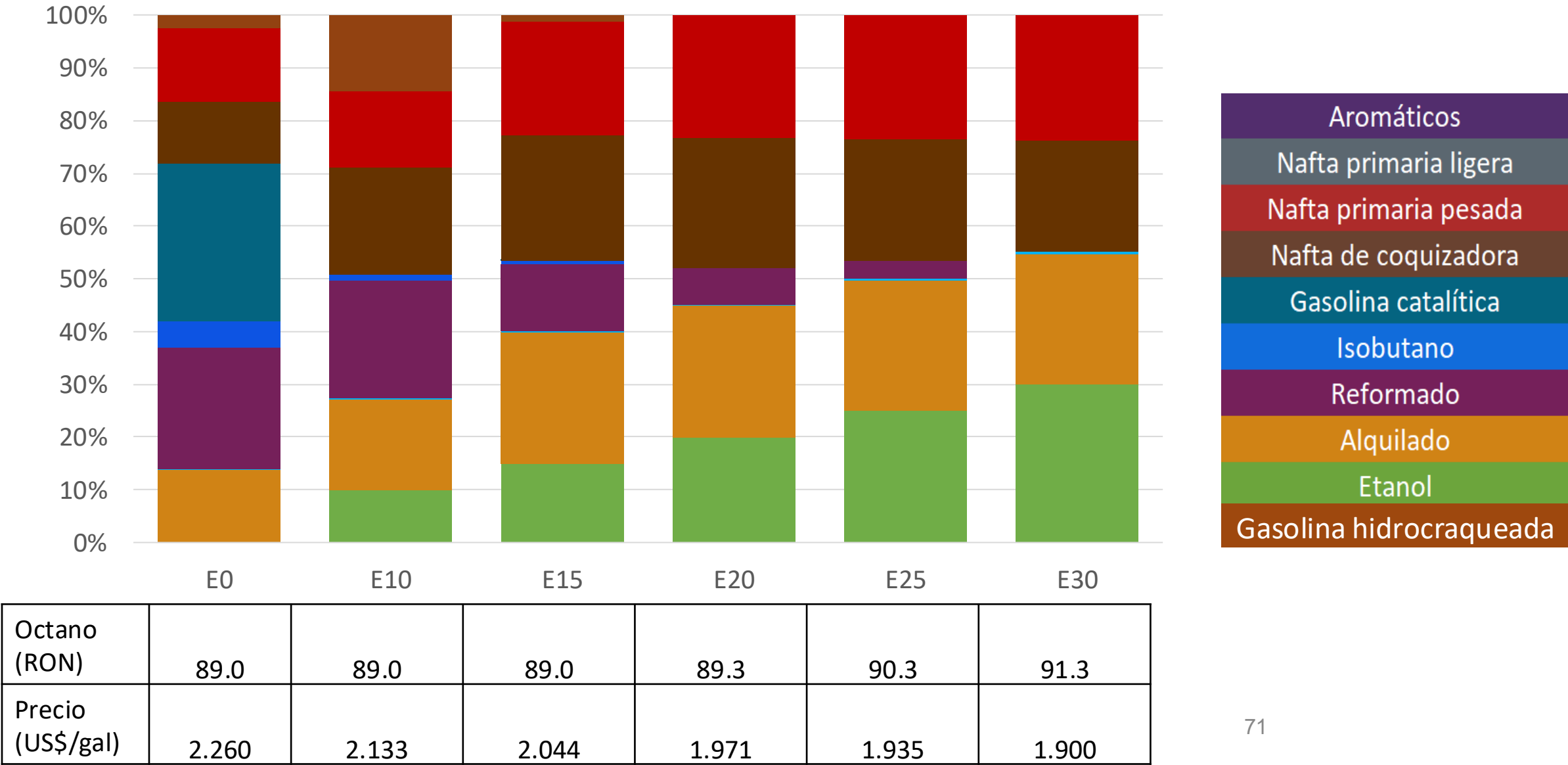
Nombre	Resolución 40444 de 2023				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	07/01/2023				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Gasolina Corriente E10	Gasolina Extra E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,0 %v/v	< 2,0 %v/v	< 0,9 %v/v	< 1,8 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 28 %v/v	< 35 %v/v	< 25 %v/v	< 31,5 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 84	> 93	> 89	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MO	-	-	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	> 81	> 91	> 84	> 94				
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno			< 3,7 %m/m	< 3,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<> 9,5 - 10,0 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 8 psi	<> 8 psi	<> 9.4psi	<> 9.4 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Ministro de Energía y Minas, 2021

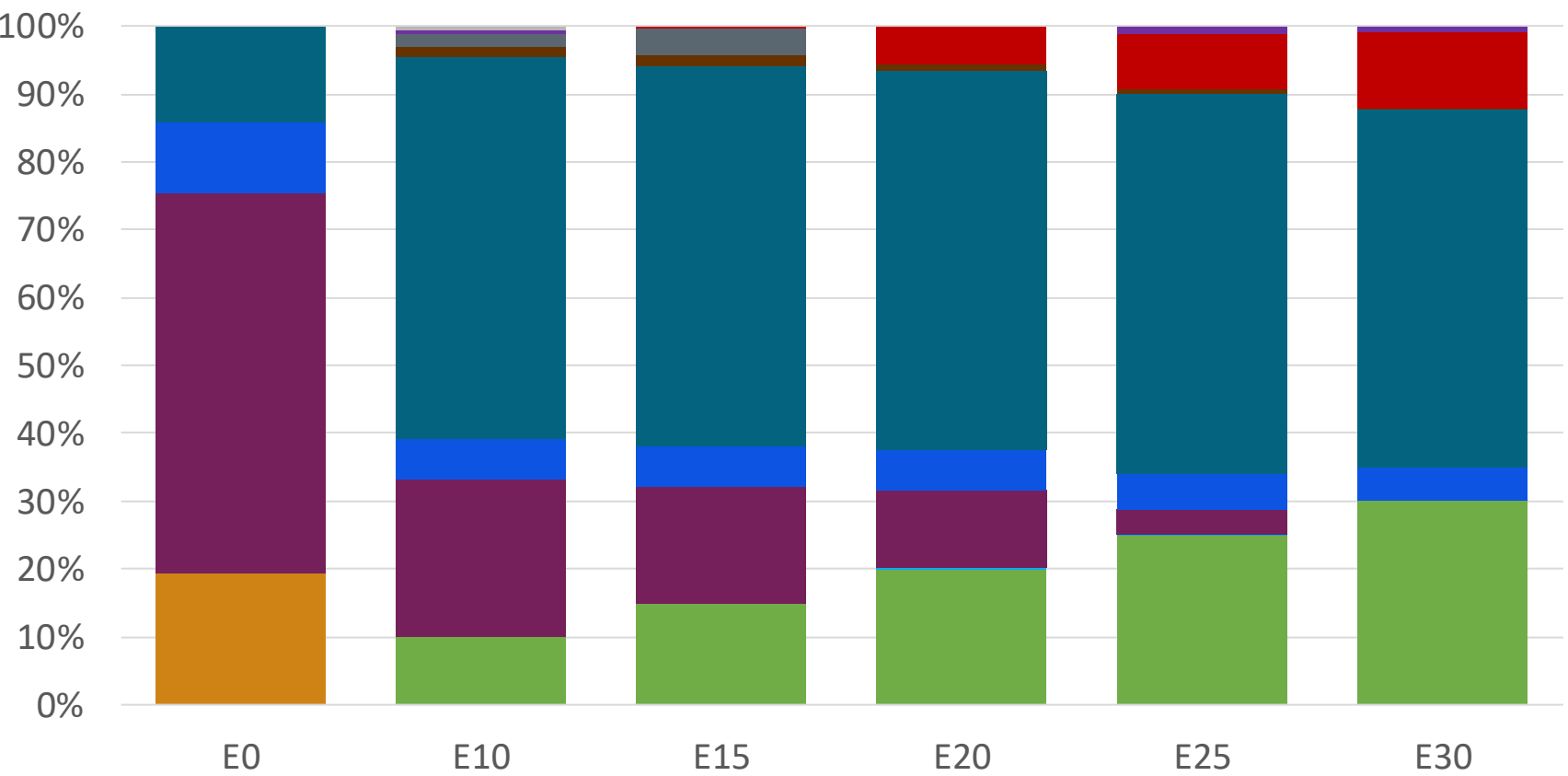
Componentes de mezclado disponibles



Colombia – G. Corriente – Octano constante

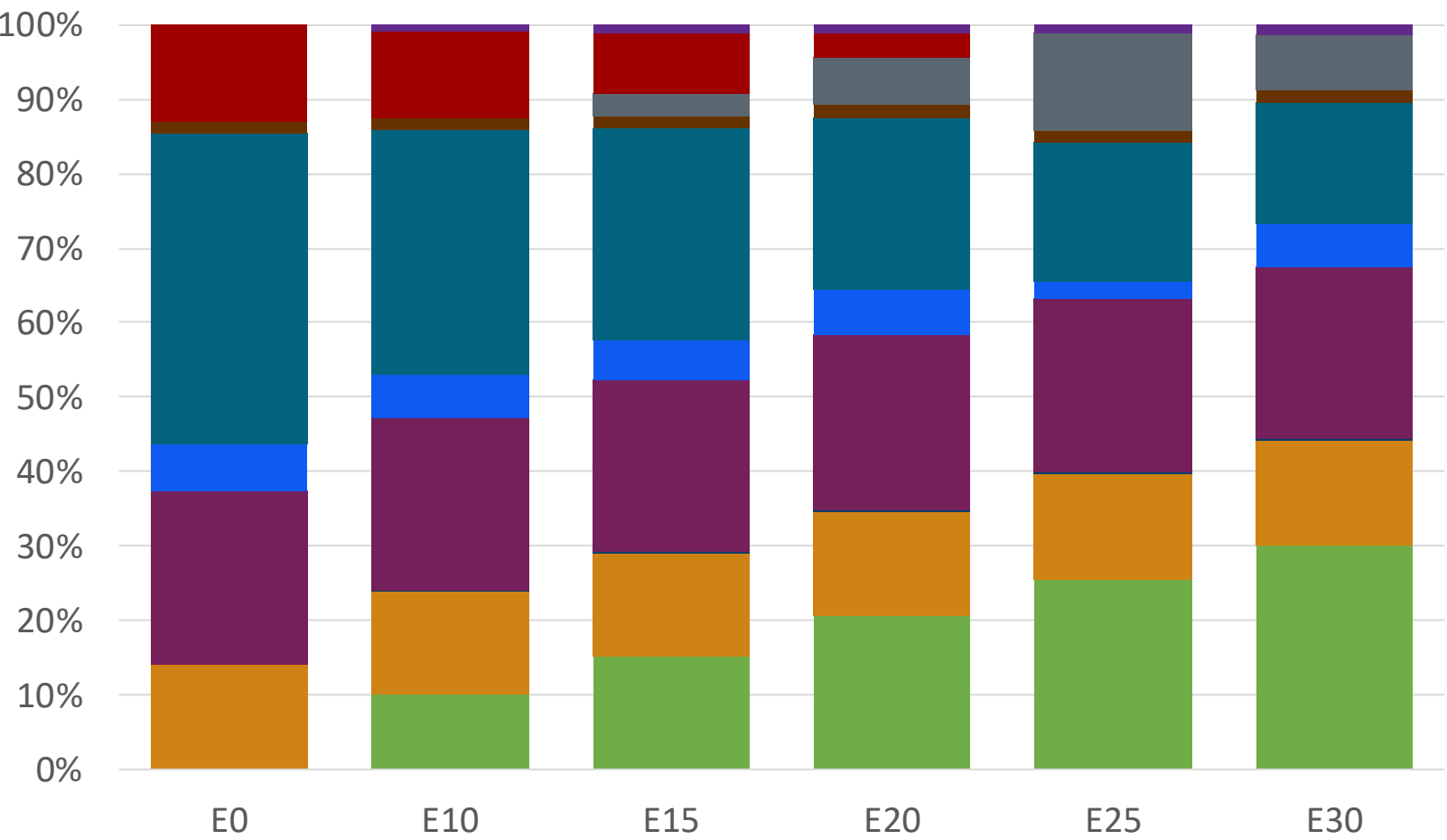


Colombia – G. Extra – Octano constante



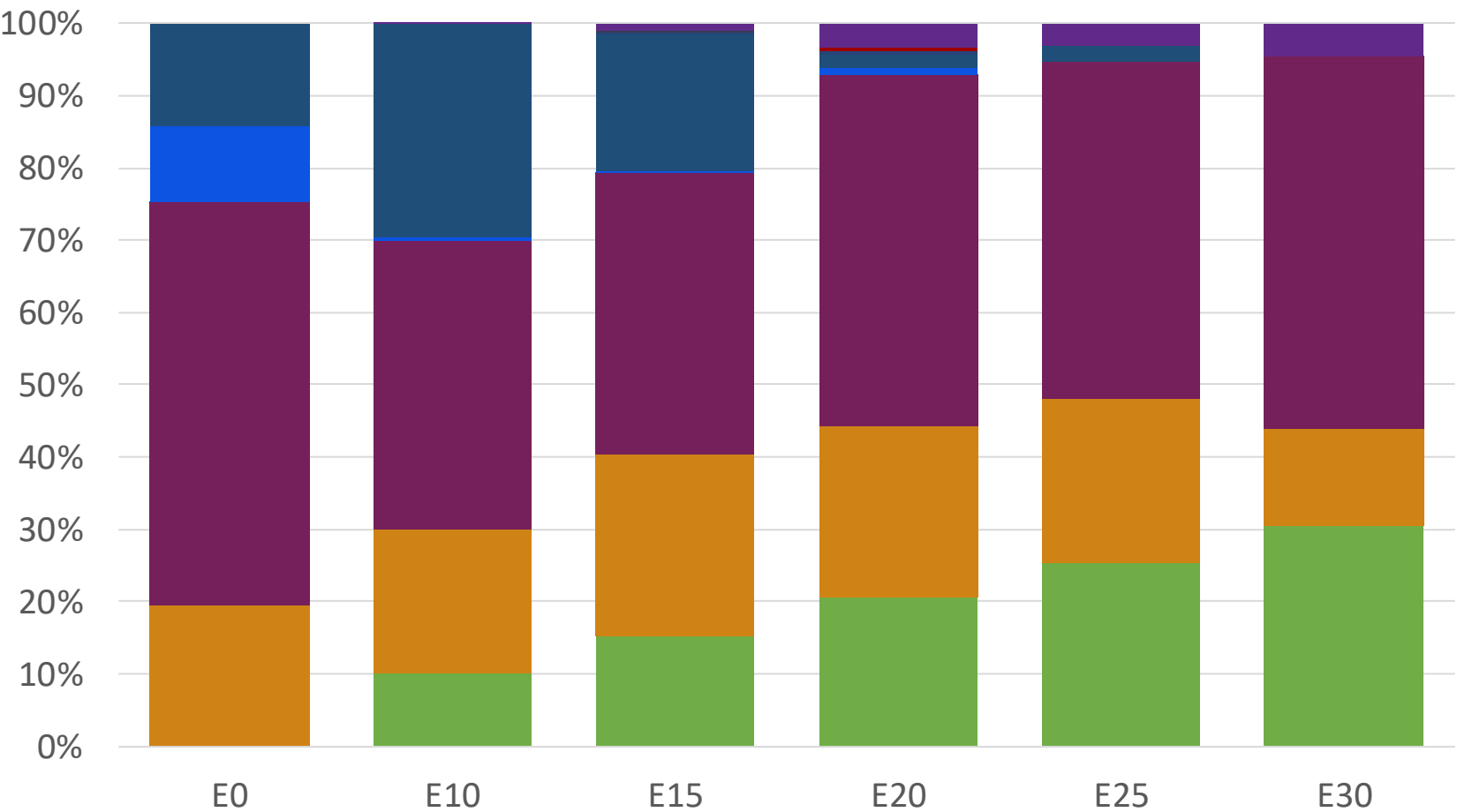
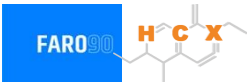
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	2.660	2.451	2.352	2.264	2.185	2.100

Colombia – G. Corriente – Octano aumento



Octano (RON)	90.1	93.5	95.2	97.2	97.9	100.7
Precio (US\$/gal)	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328

Colombia – G. Extra – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	98.2	99.6	101.4	103.0	105.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660	\$ 2.660

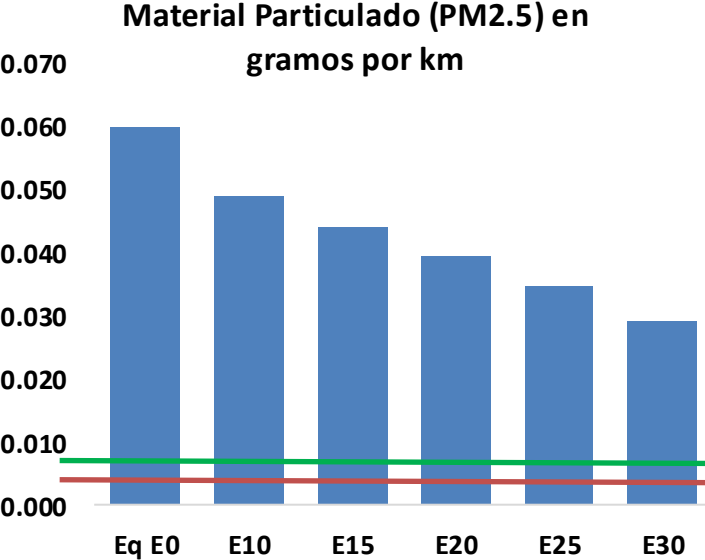
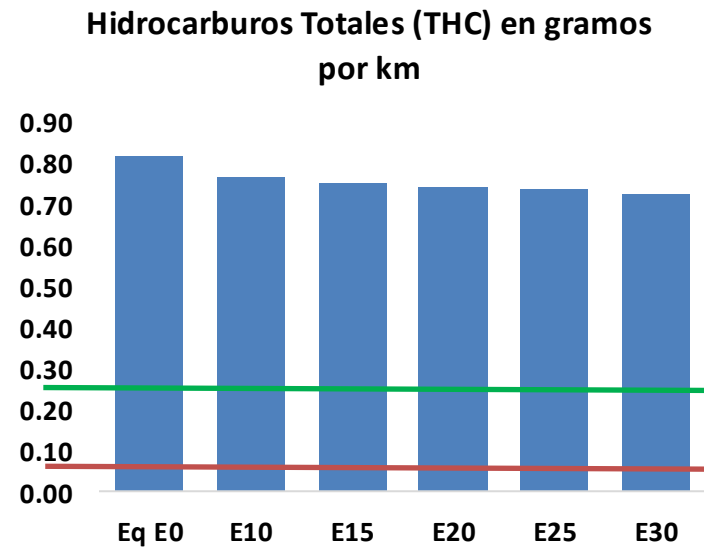
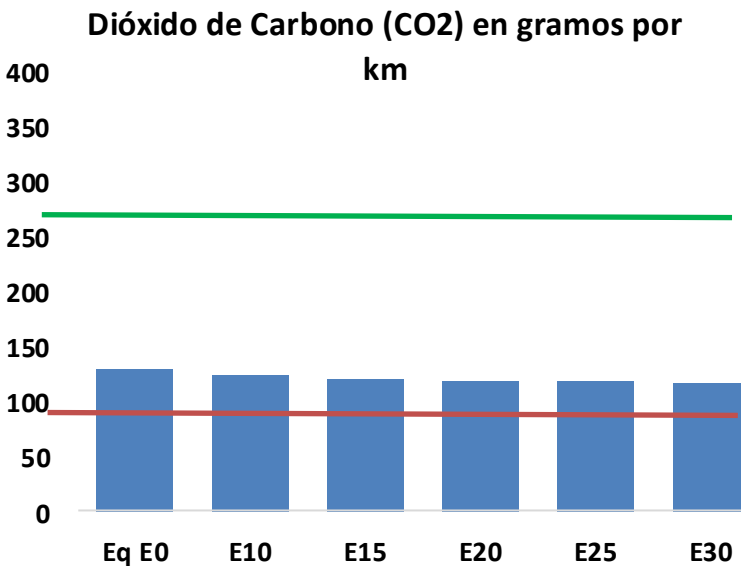
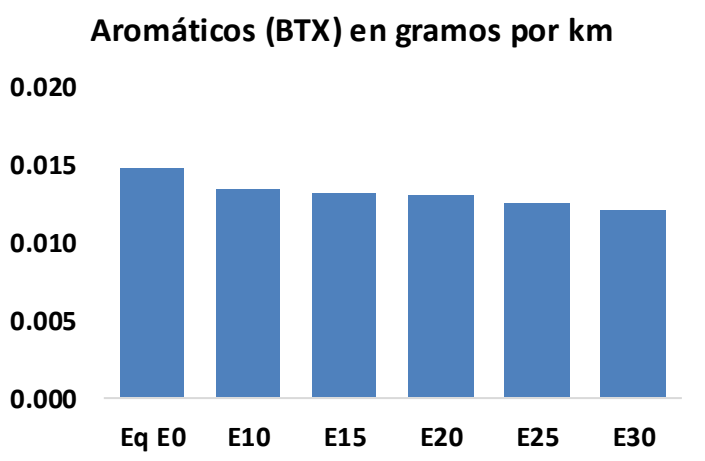
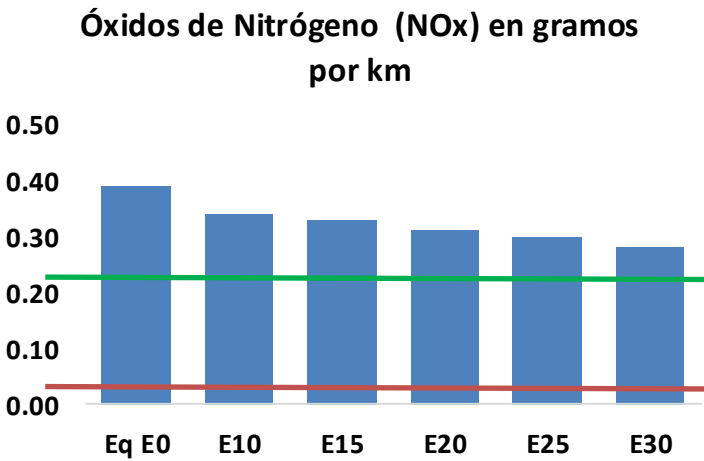
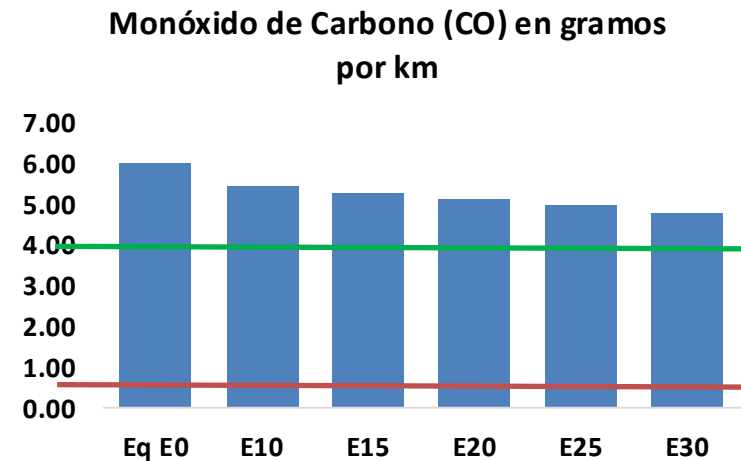
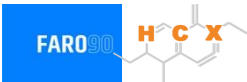
Parque vehicular a gasolina en Colombia

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos						
Automóviles ligeros	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	>4años, >80 mkm	386,511						
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	999,675						
				<8 años, < 160 mkm	469,176						
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	853,423						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	1,011,893						
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	2,487,481						
Automóviles medianos	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	>4años, >80 mkm	300,891						
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	305,827						
				<8 años, < 160 mkm	200,914						
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	223,590						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	201,232						
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	60,439						
Pequeños motores	FI 4-ciclos	Euro V	PCV	>4años, >80 mkm	2,122,342						
				4-8 años, 80-160 mkm	1,268,237						
		Euro IV		4-8 años, 80-160 mkm	1,665,139						
				<8 años, < 160 mkm	574,481						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	5,852,593						
		Euro II		<8 años, < 160 mkm	543,536						
		none		<8 años, < 160 mkm	326,463						
Camiones y pesados	FI	Euro VI	PCV	>4años, >80 mkm	54,048						
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	79,046						
				<8 años, < 160 mkm	45,268						
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	44,747						
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	28,167						
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	14,108						
Total				19,453,333							

Parque vehicular: **19,453,333 vehículos que usan gasolina**
 Motocicletas: **62%**
 Edad: **12.8 años**

Colombia - emisiones vehiculares

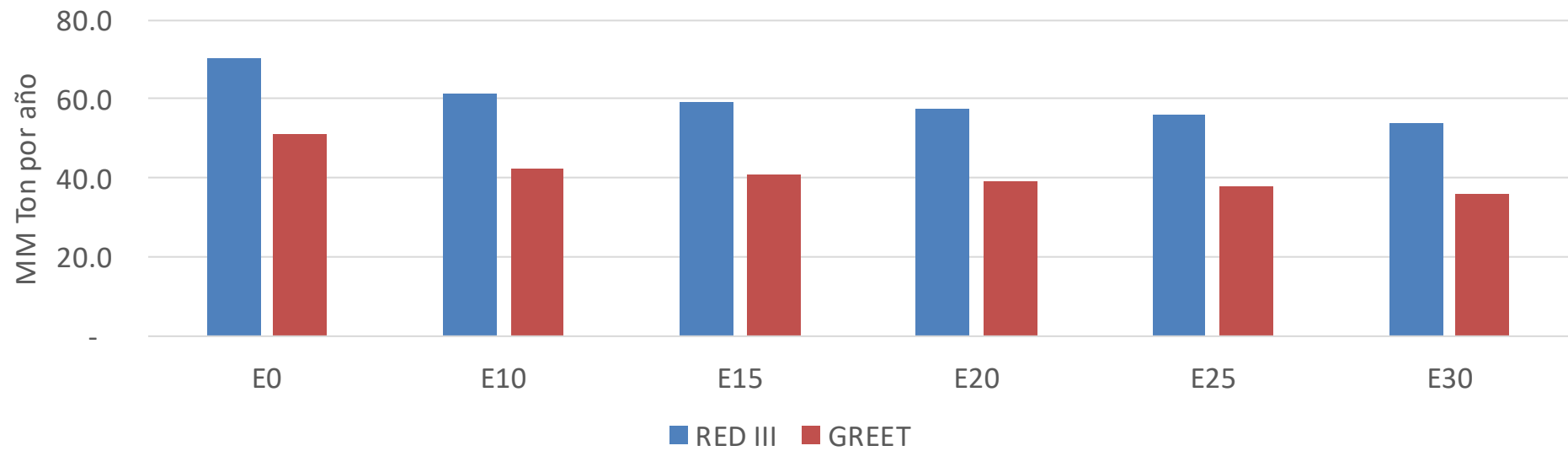
Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Colombia - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	2,961,579	2,828,085	2,694,592	2,603,576	2,520,444	2,459,073	2,368,164	-9%	-15%
CO2	63,944,216	62,299,937	60,747,006	59,525,671	58,921,307	58,658,193	57,576,953	-5%	-8%
VOC	403,824	391,100	378,376	371,525	366,275	362,735	356,258	-6%	-9%
NOx	192,505	177,746	167,480	162,176	153,714	147,043	139,212	-13%	-20%
SOx	732	677	622	575	530	481	430	-15%	-28%
NH3	26,039	25,781	25,523	25,644	25,933	26,136	26,304	-2%	0%
N2O	1,510	1,501	1,495	1,503	1,534	1,551	1,568	-1%	2%
CH4	103,662	103,662	103,662	105,217	107,497	109,467	111,333	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	3,460	3,330	3,200	3,120	3,052	3,004	2,926	-8%	-12%
Acetaldehidos	9,203	10,562	15,498	23,601	32,154	36,742	43,415	68%	249%
Formaldehidos	36,989	35,961	41,921	49,224	51,570	57,050	62,105	13%	39%
Benceno	7,238	6,956	6,591	6,487	6,433	6,152	5,953	-9%	-11%
PM2.5	4,924	4,477	4,029	3,635	3,250	2,836	2,404	-18%	-34%
PM10	24,495	22,268	20,041	18,082	16,164	14,109	11,958	-18%	-34%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehiculos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	217.6
Meta a 2035 (MMT/año)	125.5
Delta	92.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	17.0%	20.4%	23.3%	26.1%	29.7%
RED II/III	0.0%	13.0%	15.8%	18.2%	20.5%	23.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.4%	11.3%	12.9%	14.5%	16.5%
RED II/III	0.0%	9.9%	12.1%	13.9%	15.7%	17.8%

Mezclado de etanol en gasolina en Costa Rica



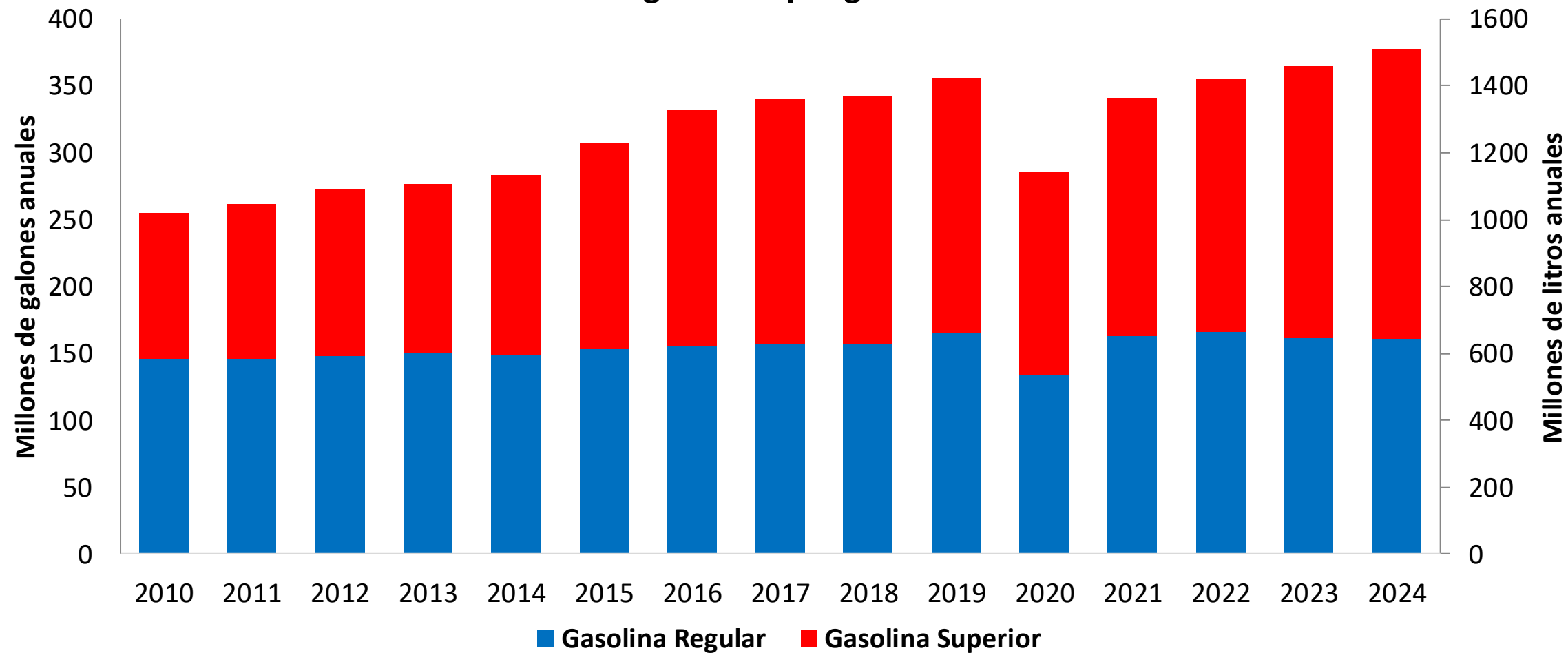
En 2024, el consumo de gasolina fue de 378 millones de galones (1429 millones de litros). Cuenta con dos gasolinas RON 95 y RON 91, con una participación de mercado de 45% RON 91 y 55% RON 95. La refinería de Limón dejó de operar en 2012, así que el suministro es de importaciones provenientes de Estados Unidos y Europa en menor grado.

Conforme a la nómina de combustibles de Costa Rica (INTE E1:2019) se permite la mezcla de gasolina con hasta 10% de etanol. Sin embargo, solo se mezcla menos del 0.2% en volumen, debido a que no hay un consenso entre los distintos actores para su implementación. La producción en 2024 fue de 8.9 millones de galones (33 millones de litros) y se exportaron 7.2 millones de galones (27 millones litros principalmente a Europa. El consumo local representa menos del 0.2% en volumen de gasolina. Se encuentra en proceso de implementación las mezclas de E10, la expectativa del Gobierno es que sea en 2026.

Fuente: Sepse

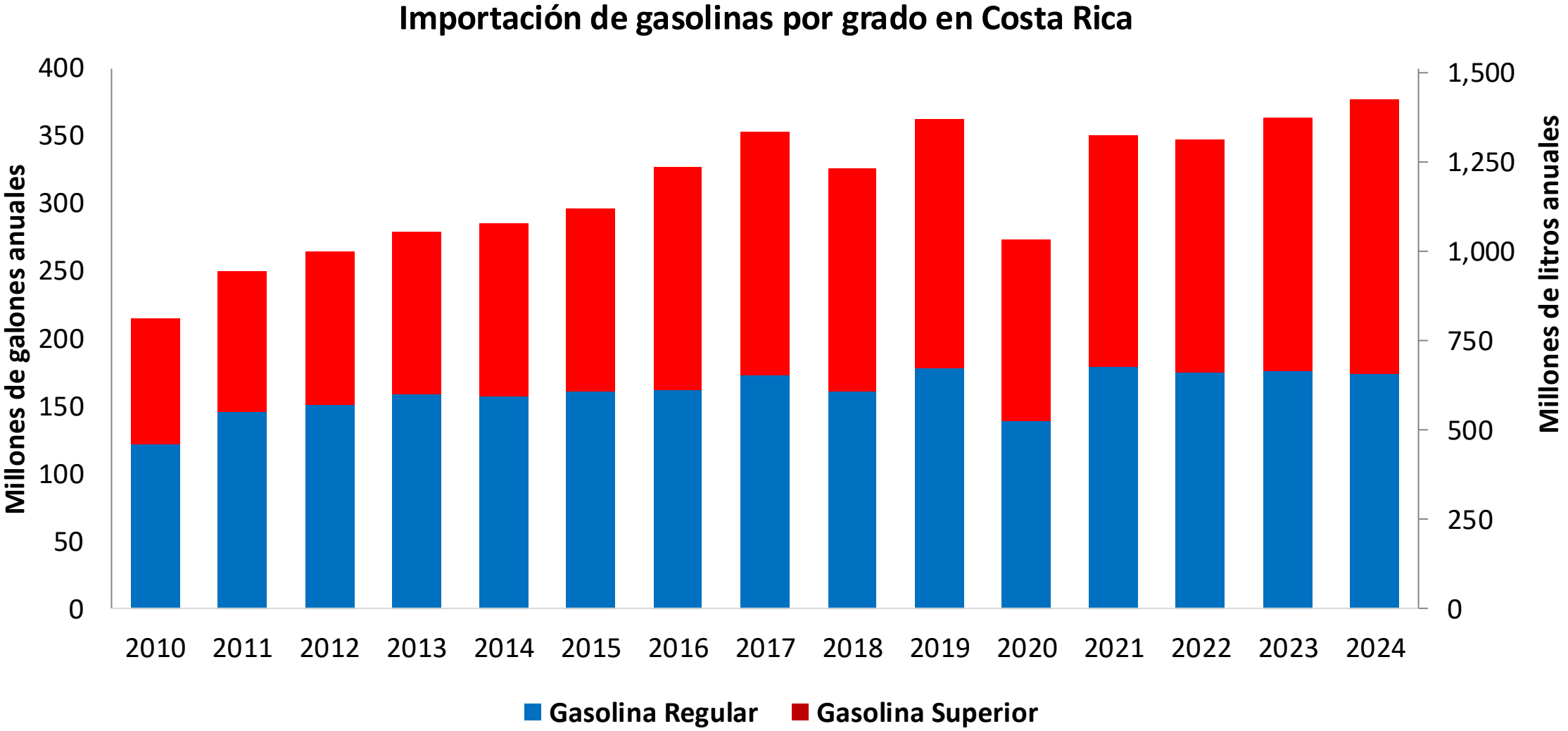
Consumo de gasolinas en Costa Rica

Consumo de gasolinas por grado en Costa Rica

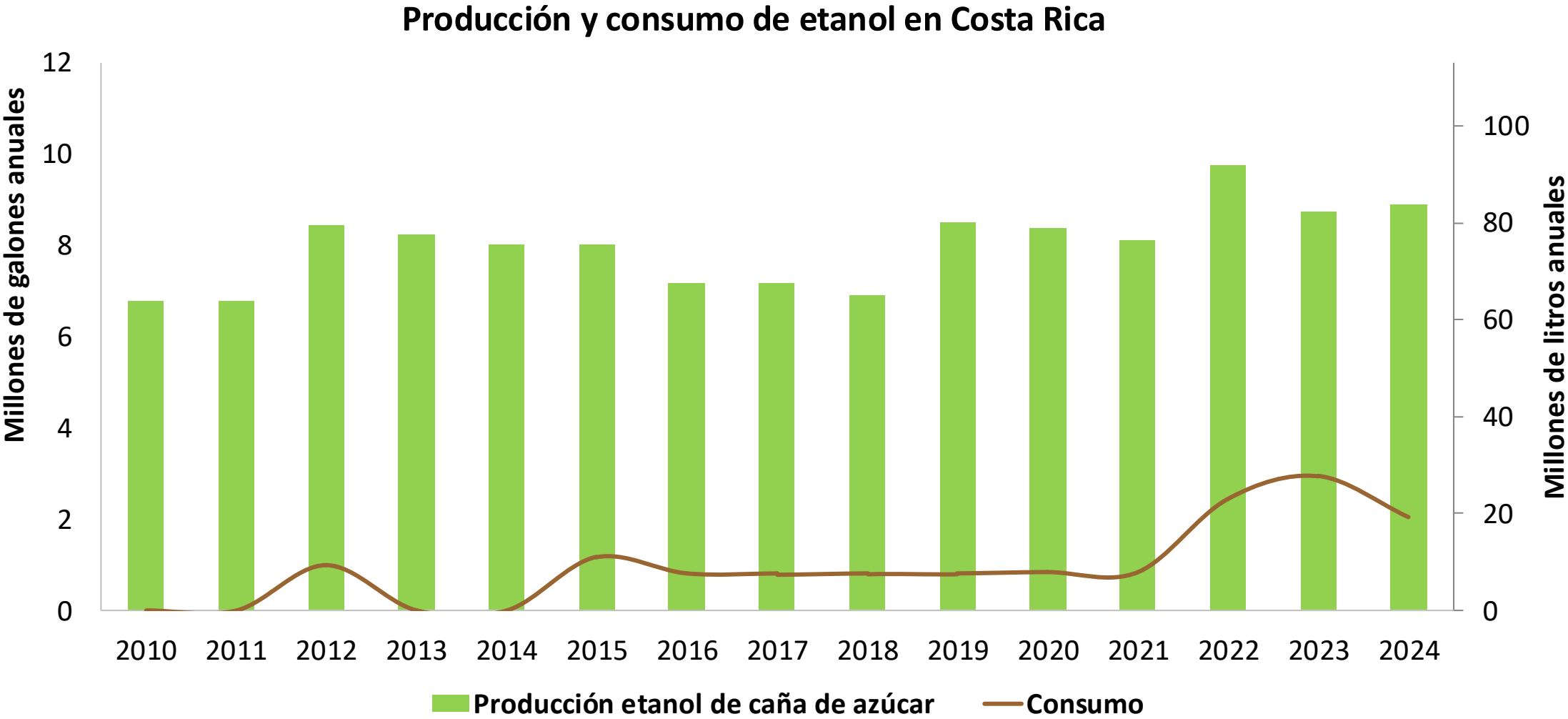


Fuente: Sepse

Importación de gasolinas en Costa Rica



Fuente: Sepse

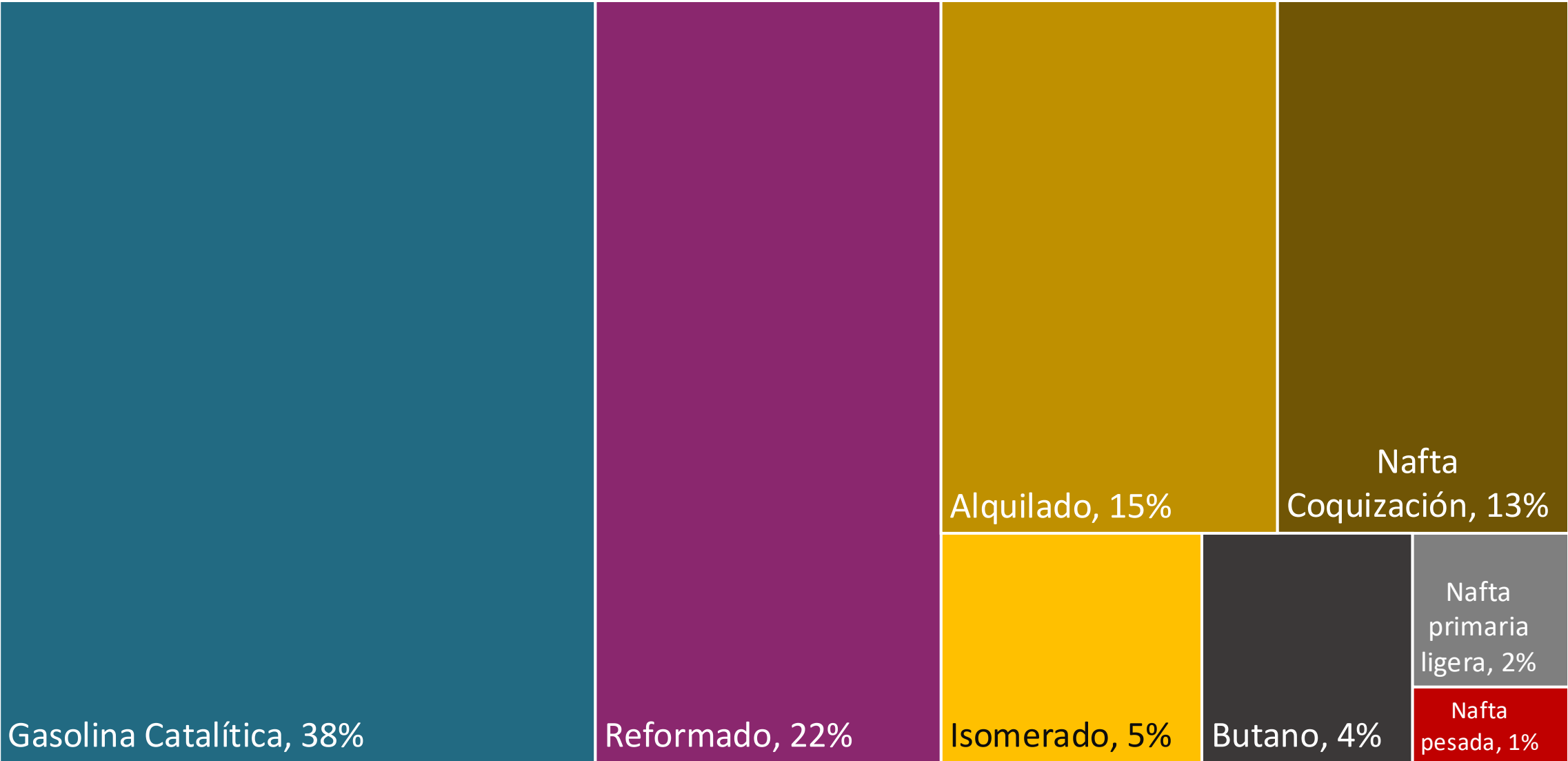
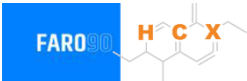


Fuente: Sepse

Calidad de Gasolina en Costa Rica

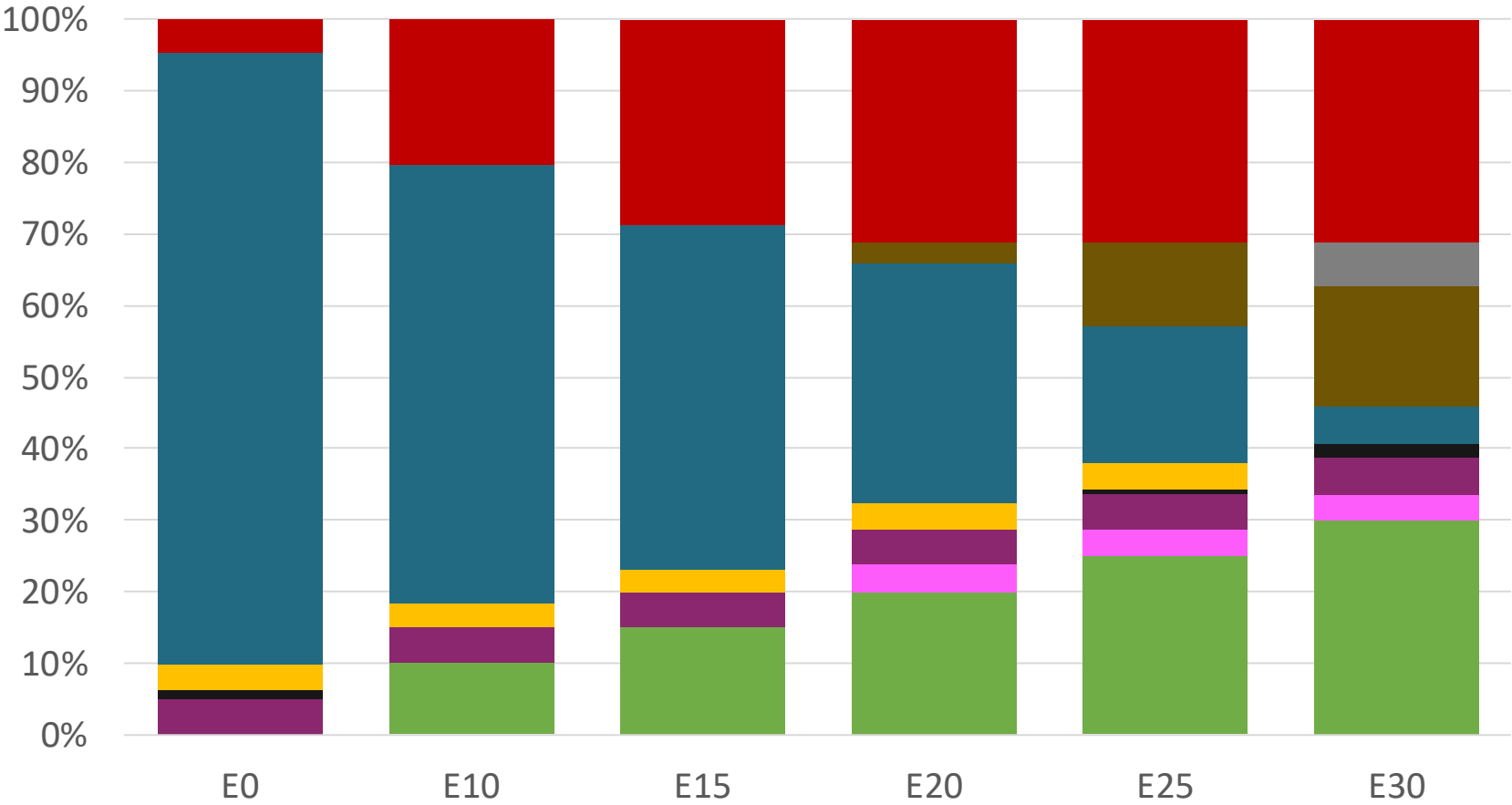
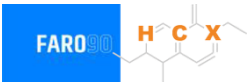
Nombre	INTE E1:2019		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,5% v/v	< 1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 35% v/v	< 35% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18% v/v	< 18% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 79	> 83	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10% v/v	< 10% v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-		-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-		Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado - Costa Rica



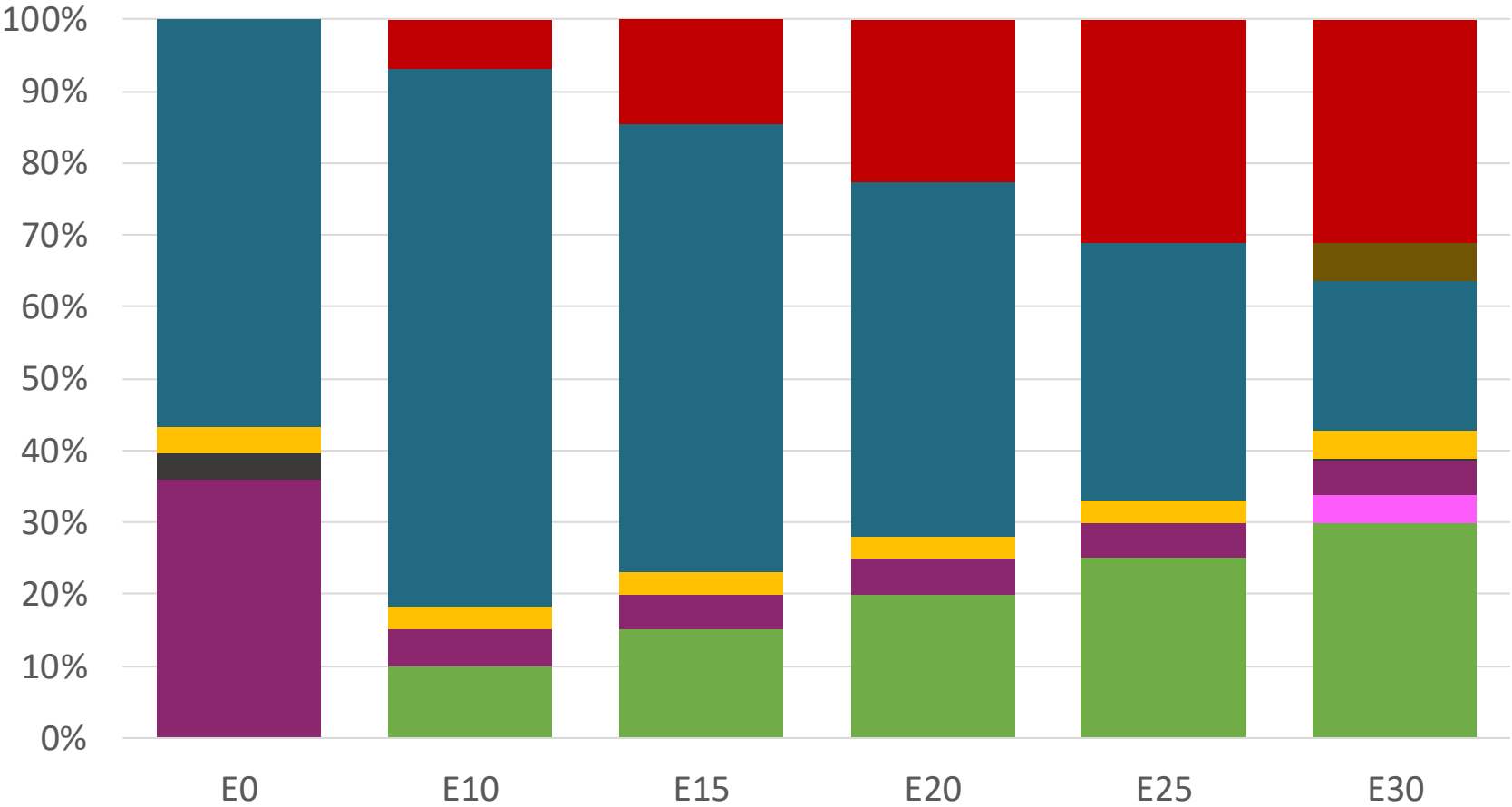
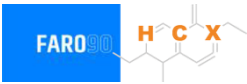
Fuente: Faro90

Costa Rica – Regular – Octano Constante



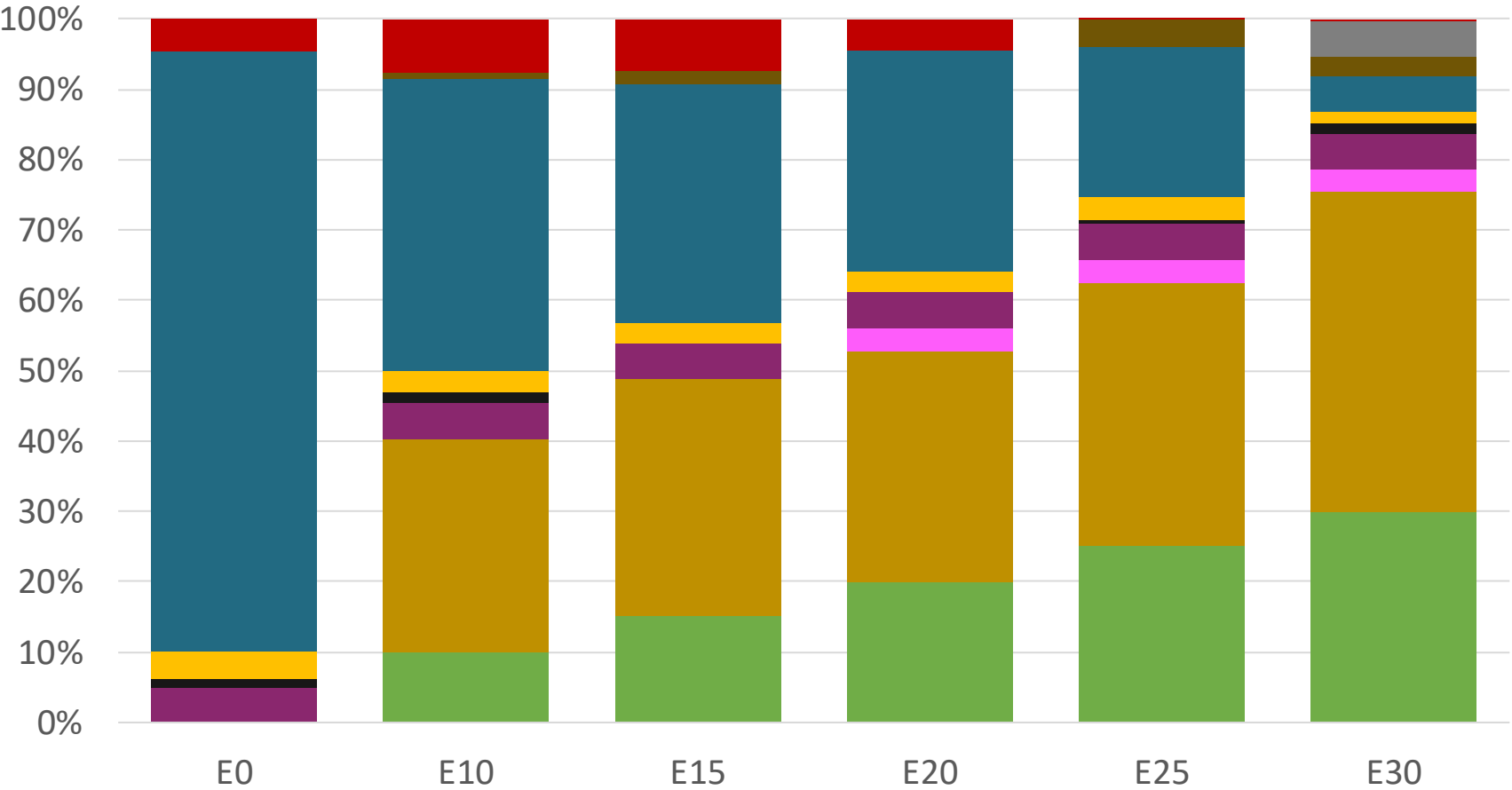
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.028	\$ 1.884	\$ 1.737	\$ 1.586	\$ 1.468

Costa Rica – Superior - Octano Constante



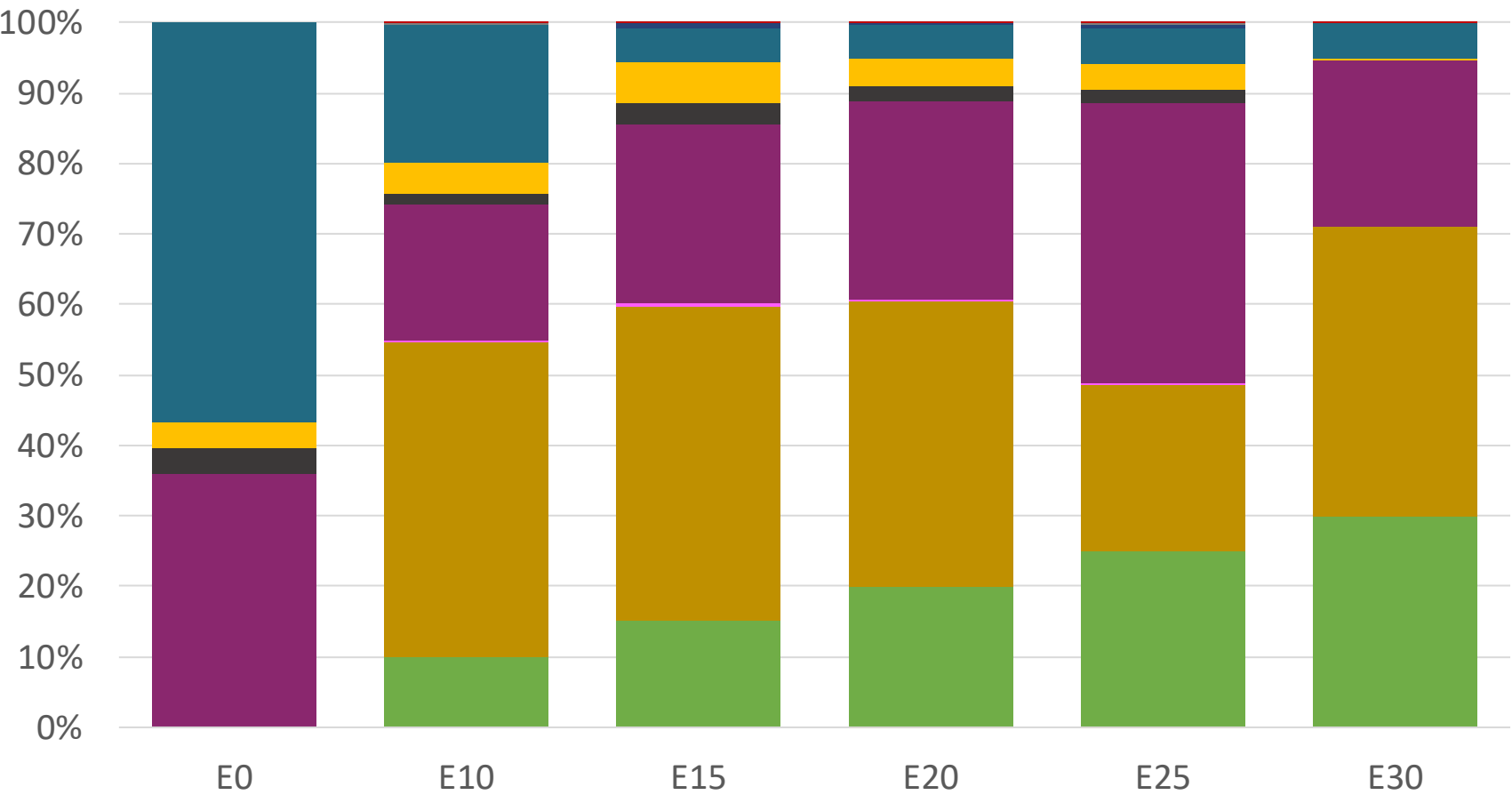
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Costa Rica – Regular – Octano Aumento



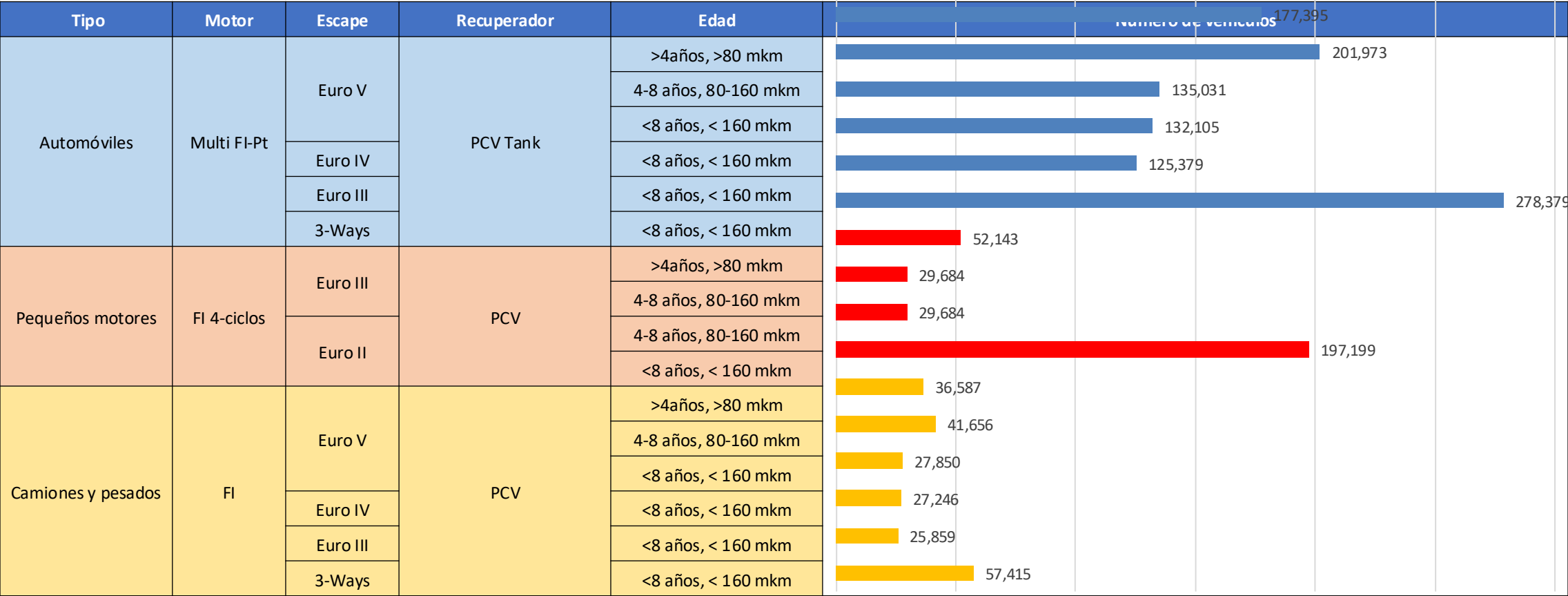
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286

Costa Rica – Superior - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Parque vehicular a gasolina en Costa Rica



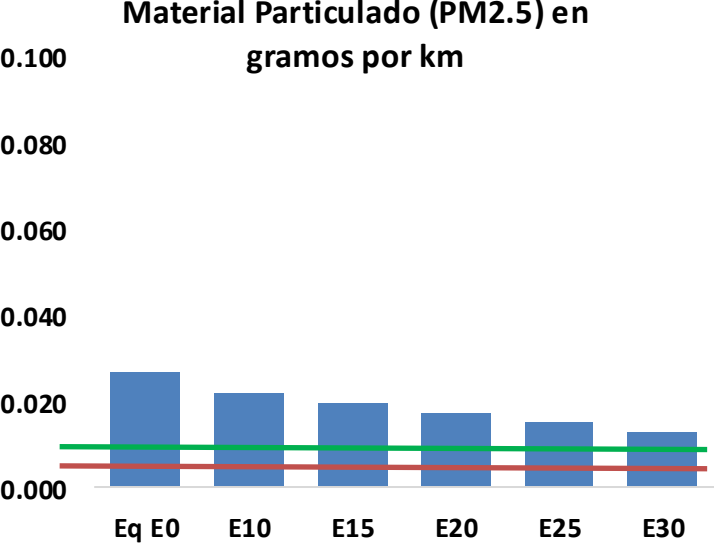
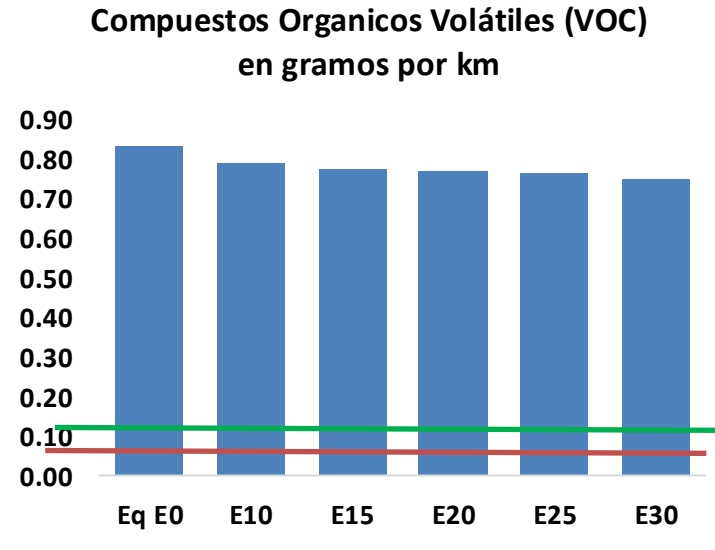
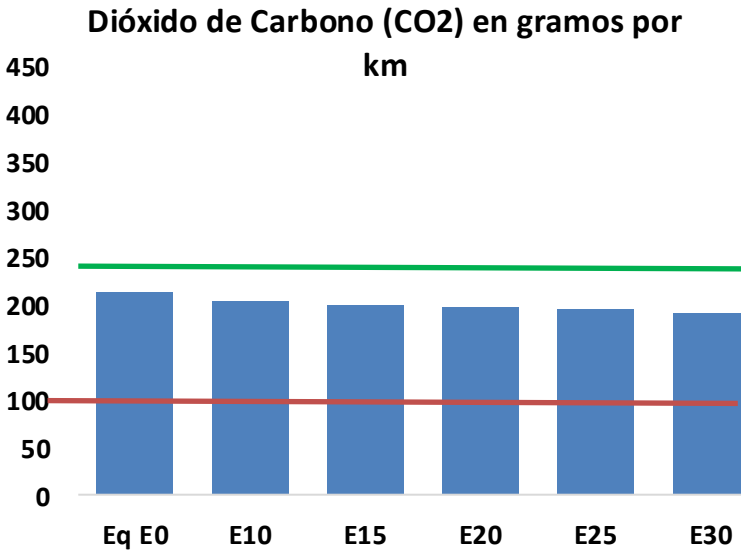
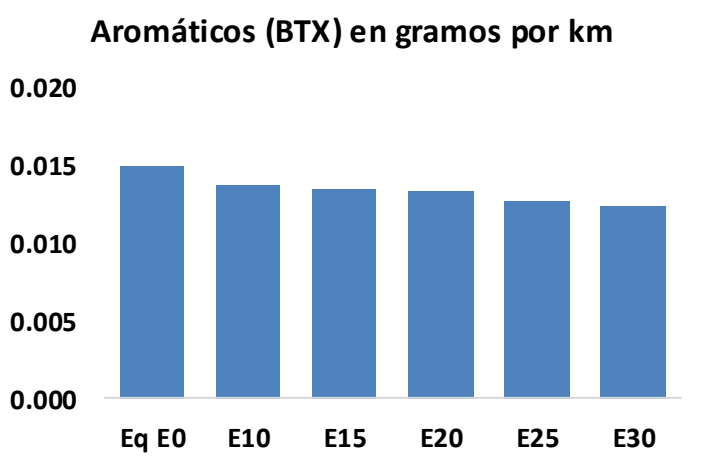
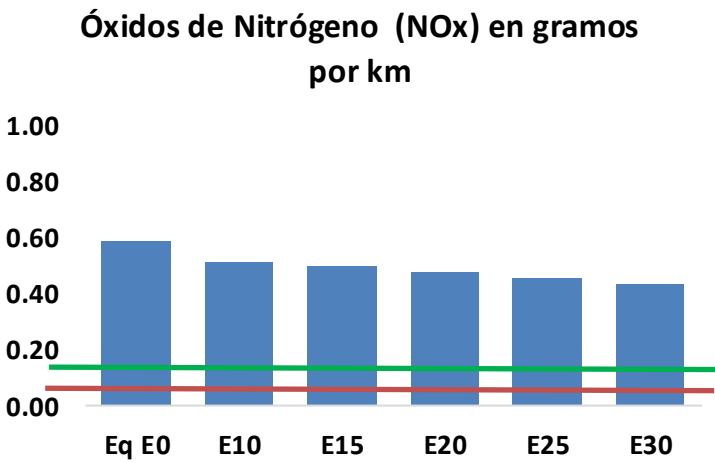
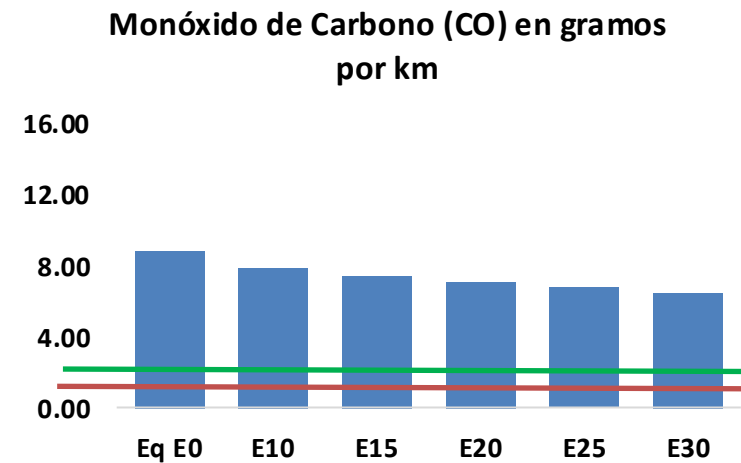
Parque vehicular: **1,575,585 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **11 años**
Motocicletas: **19.6%**

Fuente: INEC 2024, análisis Faro 90

Costa Rica - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos

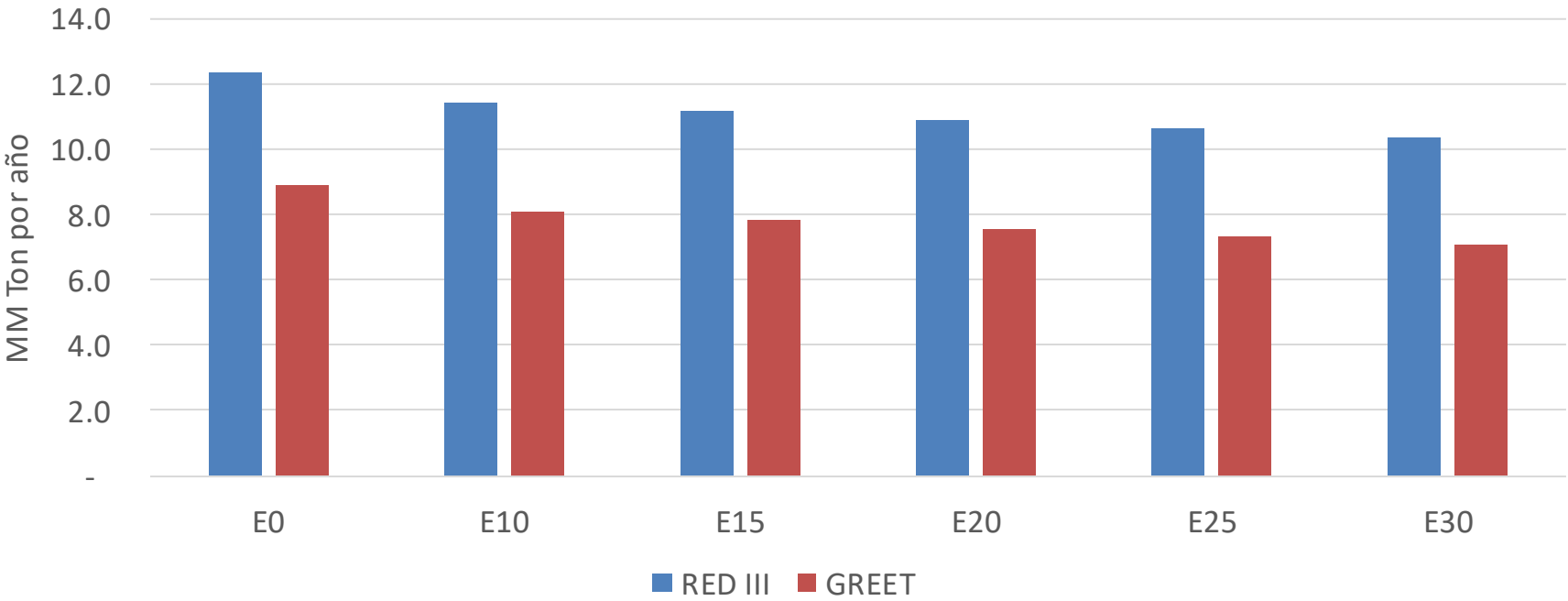
Emisiones estándar Euro 6



Costa Rica - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	497,036	468,122	439,208	417,328	396,144	380,107	359,765	-12%	-20%
CO2	11,924,378	11,617,751	11,328,159	11,100,403	10,987,701	10,923,615	10,722,262	-5%	-8%
VOC	46,603	45,283	43,962	43,321	42,880	42,602	42,014	-6%	-8%
NOx	32,987	30,458	28,763	27,921	26,541	25,470	24,202	-13%	-20%
SOx	137	126	116	107	99	90	80	-15%	-28%
NH3	4,183	4,142	4,100	4,120	4,166	4,199	4,226	-2%	0%
N2O	166	165	164	165	169	170	172	-1%	2%
CH4	9,847	9,847	9,847	9,995	10,211	10,398	10,576	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	378	368	357	352	348	346	341	-6%	-8%
Acetaldehidos	784	899	1,319	2,009	2,738	3,128	3,696	68%	249%
Formaldehidos	2,382	2,316	2,700	3,170	3,322	3,674	4,000	13%	39%
Benceno	838	805	763	751	745	712	689	-9%	-11%
PM2.5	701	637	573	517	462	404	342	-18%	-34%
PM10	790	718	646	583	521	455	386	-18%	-34%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	17.1
Meta a 2035 (MMT/año)	8.5
Delta	8.6

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.2%	11.9%	14.9%	17.3%	20.6%
RED II/III	0.0%	7.2%	9.4%	11.8%	13.7%	16.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.5%	12.3%	15.4%	17.9%	21.3%
RED II/III	0.0%	10.3%	13.5%	16.9%	19.7%	23.3%

Mezclado de etanol en gasolina en Ecuador

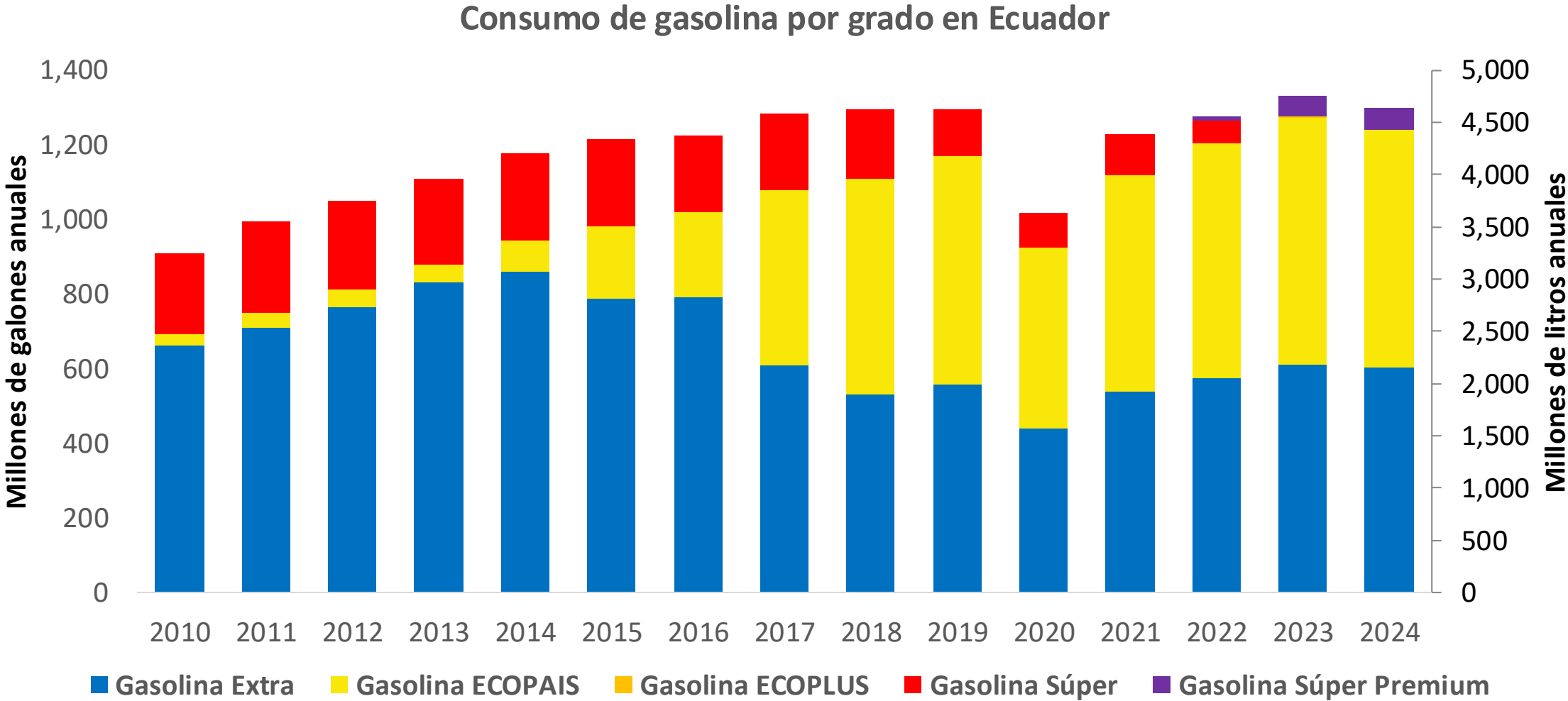


El mercado nacional de gasolinas en Ecuador alcanzó los 1,188 millones de galones (4,498 millones de litros) para 2024. Actualmente, se decretó un nuevo plan de implementación de nuevas gasolinas, donde existen oficialmente 4 grados de gasolina en 5 diferentes tipos conforme a la normatividad de combustibles (NTE INEN 935:2021): Extra (RON 85), Ecopaís E10 (RON 85), Ecoplus (RON 89), Súper (RON 92), Súper Premium (RON 95). La Super Premium (RON 95) sustituiría paulatinamente a la Súper (RON 92); La gasolina Ecoplus (RON 89) se introdujo recientemente al mercado. Ecuador cuenta con producción propia e importa naftas (gasolinas no terminadas) para cubrir su demanda interna.

Hoy en día, la norma de calidad no especifica cuanto etanol debe mezclarse. Se comenzó a mezclar etanol desde 2009. Actualmente se consumen mezclas de E10 en gasolina Ecoplus y Super. La gasolina Ecopais solo se suministra en algunas provincias y su promedio de etanol oscila en 3-4%. La producción nacional de etanol satisface el consumo interno y se usa en otras industrias y/o se exporta a países vecinos.

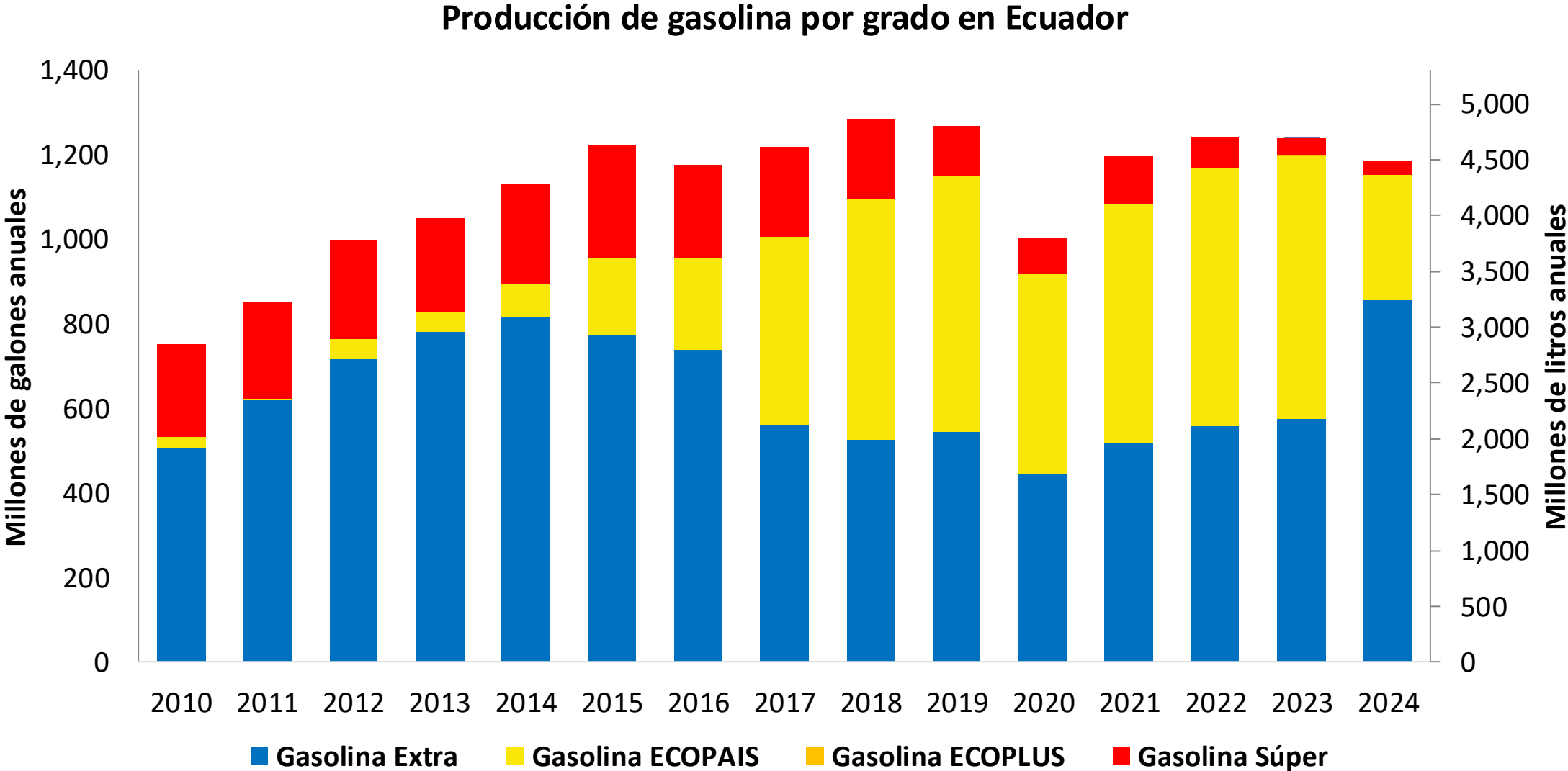
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, EP PETROECUADOR, 2024

Consumo de gasolina en Ecuador



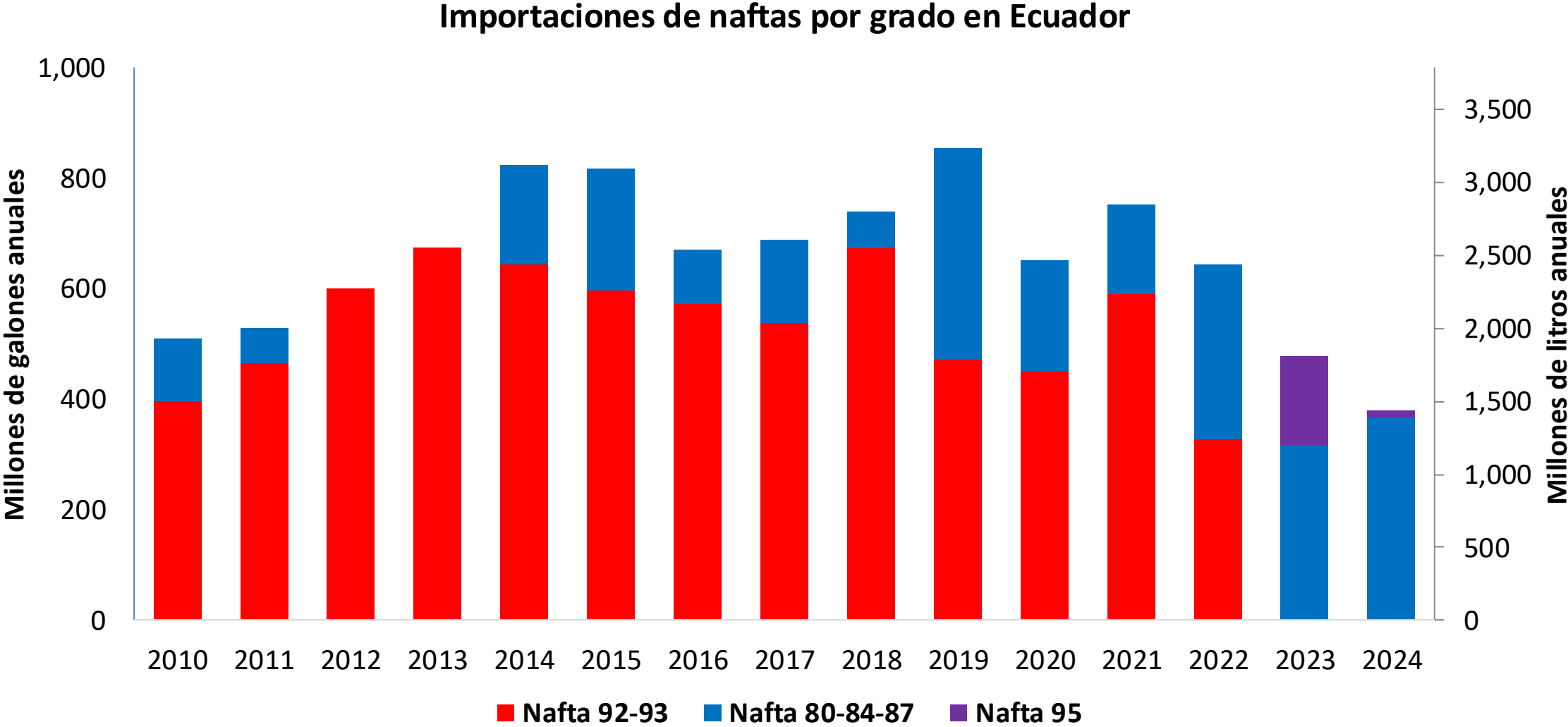
Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

Producción de gasolina en Ecuador



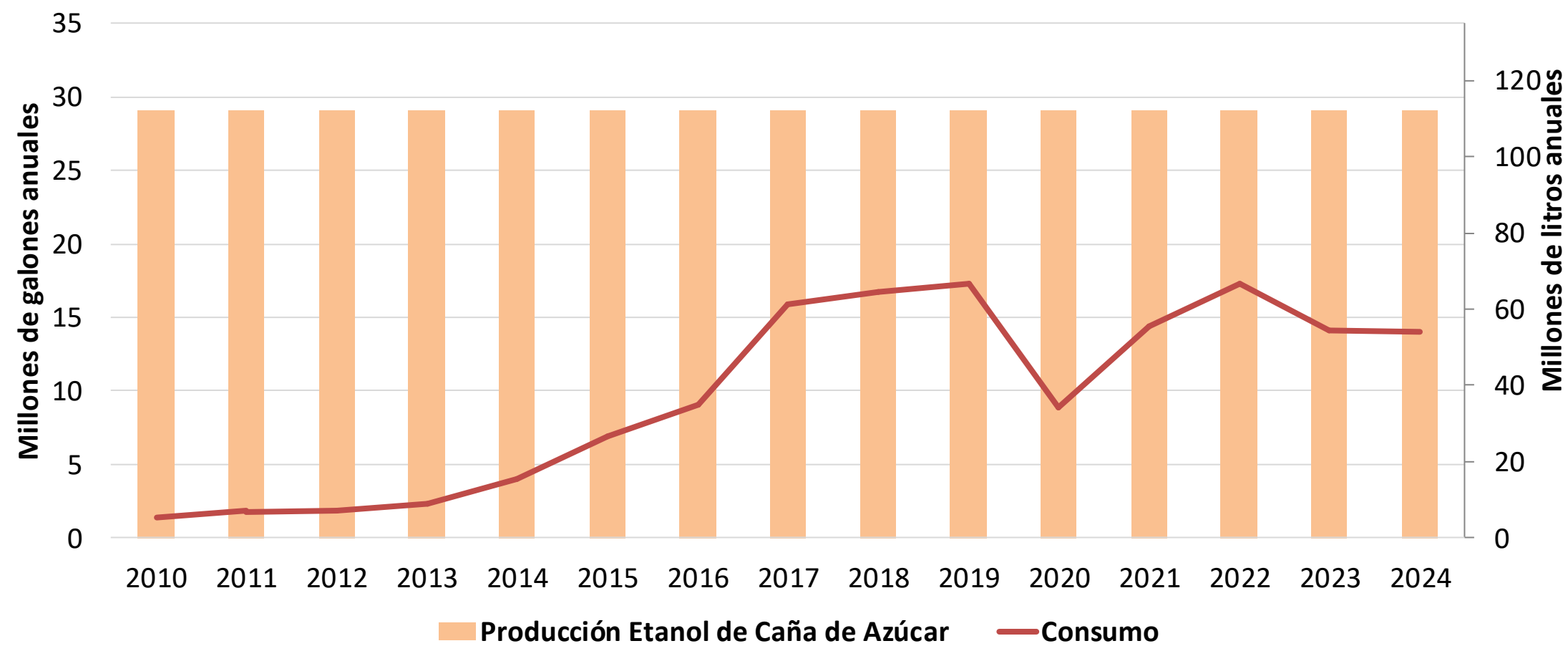
Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

Importación de gasolina en Ecuador



Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

Producción y consumo de etanol en Ecuador



Fuente: EP PETROECUADOR, 2024; CEDRSSA, 2020

Calidad de gasolina en Ecuador

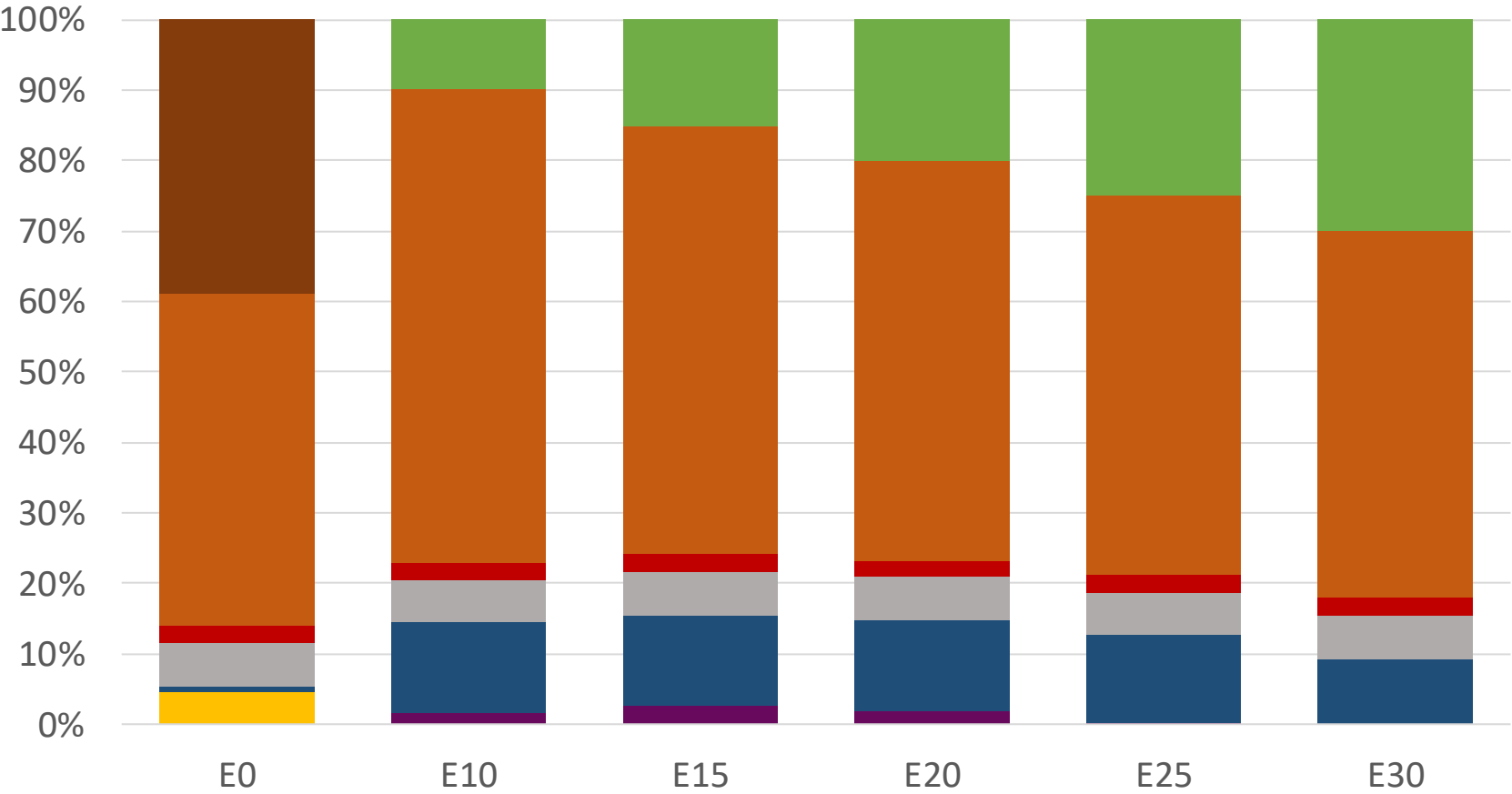
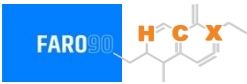
Nombre	NTE INEN 935:2021				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 85	RON 89	RON 92	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 2 %v/v	< 2 %v/v	<1,3 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 30 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	85	89	92	95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON					> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	650 mg/kg	650 mg/kg	450 mg/kg	<300 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)					<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<60 kPa	<60 kPa	<60 kPa	<62 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Servicio Ecuatoriano de Normalización , 2024

The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure diagram of a substituted cyclohexene ring. The ring has a double bond between carbons 1 and 2. Carbon 1 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 2 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 3 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 4 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 5 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). Carbon 6 is bonded to a hydrogen atom (H) and a methyl group (CH₃). The structure is labeled with "H", "C", and "X" in orange text.

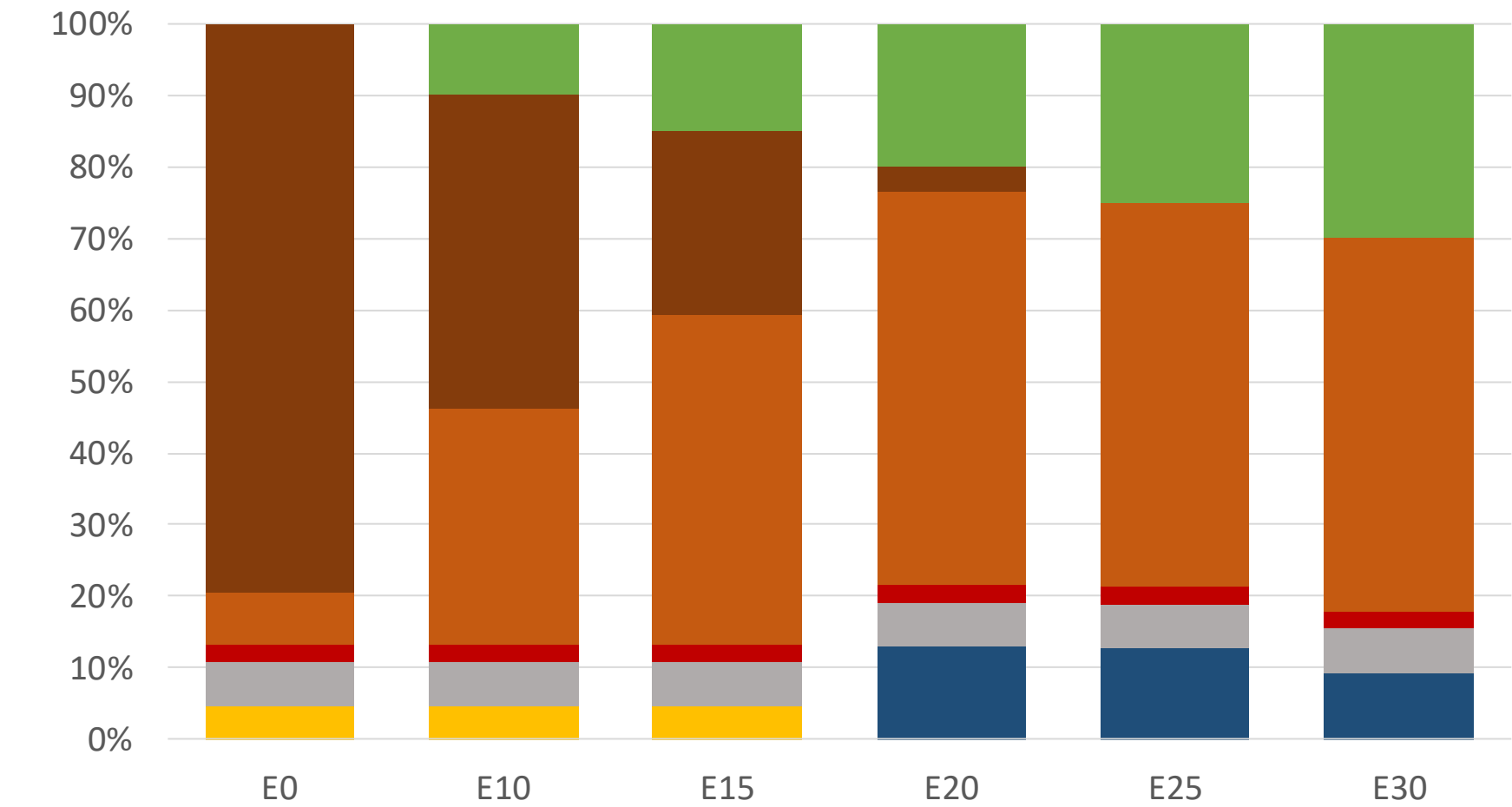
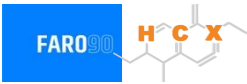


Ecuador – Gasolina RON 85 – octano constante



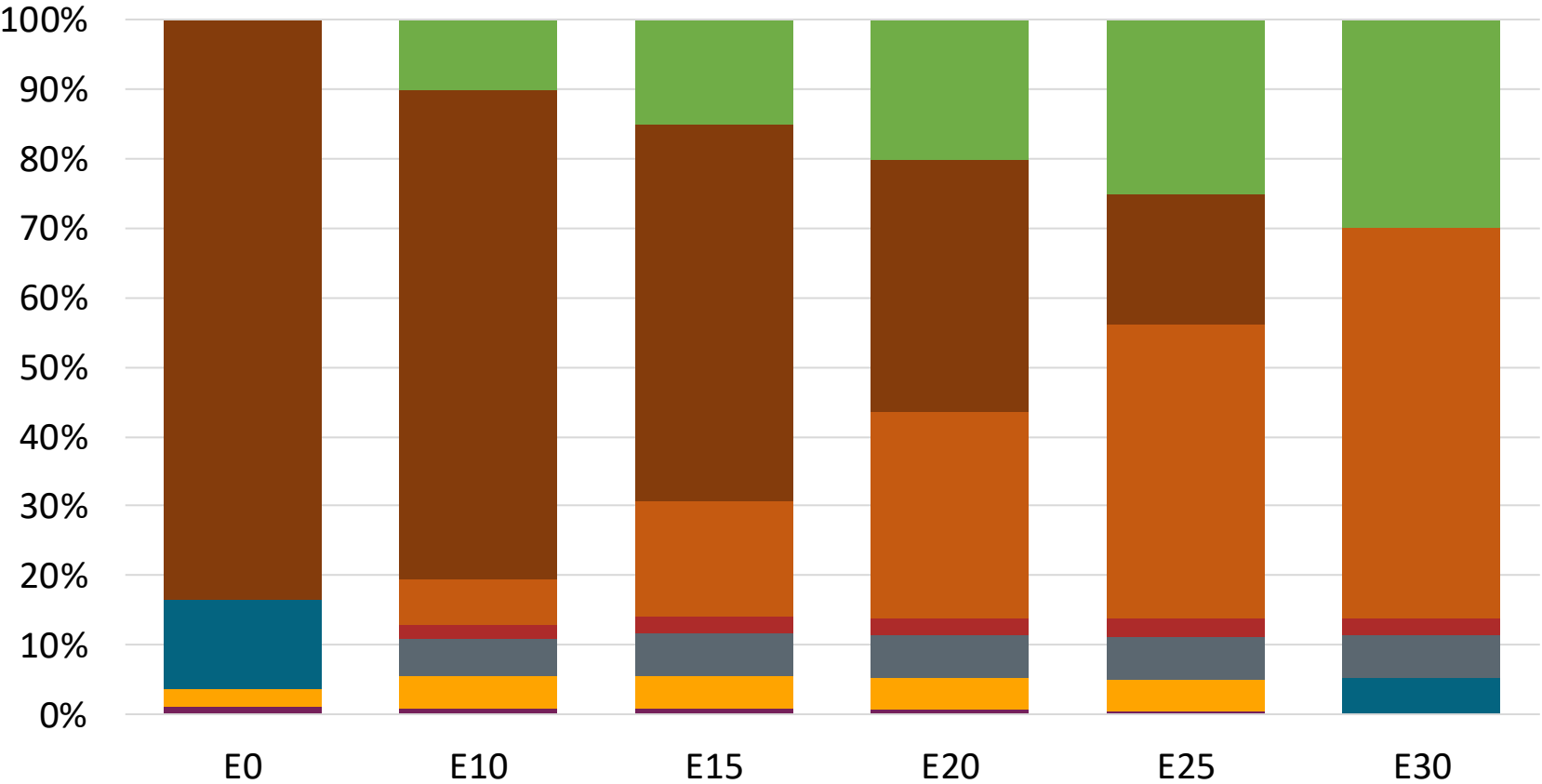
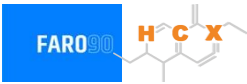
Octano (RON)	85.0	85.9	87.9	89.6	91.0	92.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.386	\$ 2.321	\$ 2.310	\$ 2.288	\$ 2.258	\$ 2.234

Ecuador – Gasolina RON 89 – octano constante



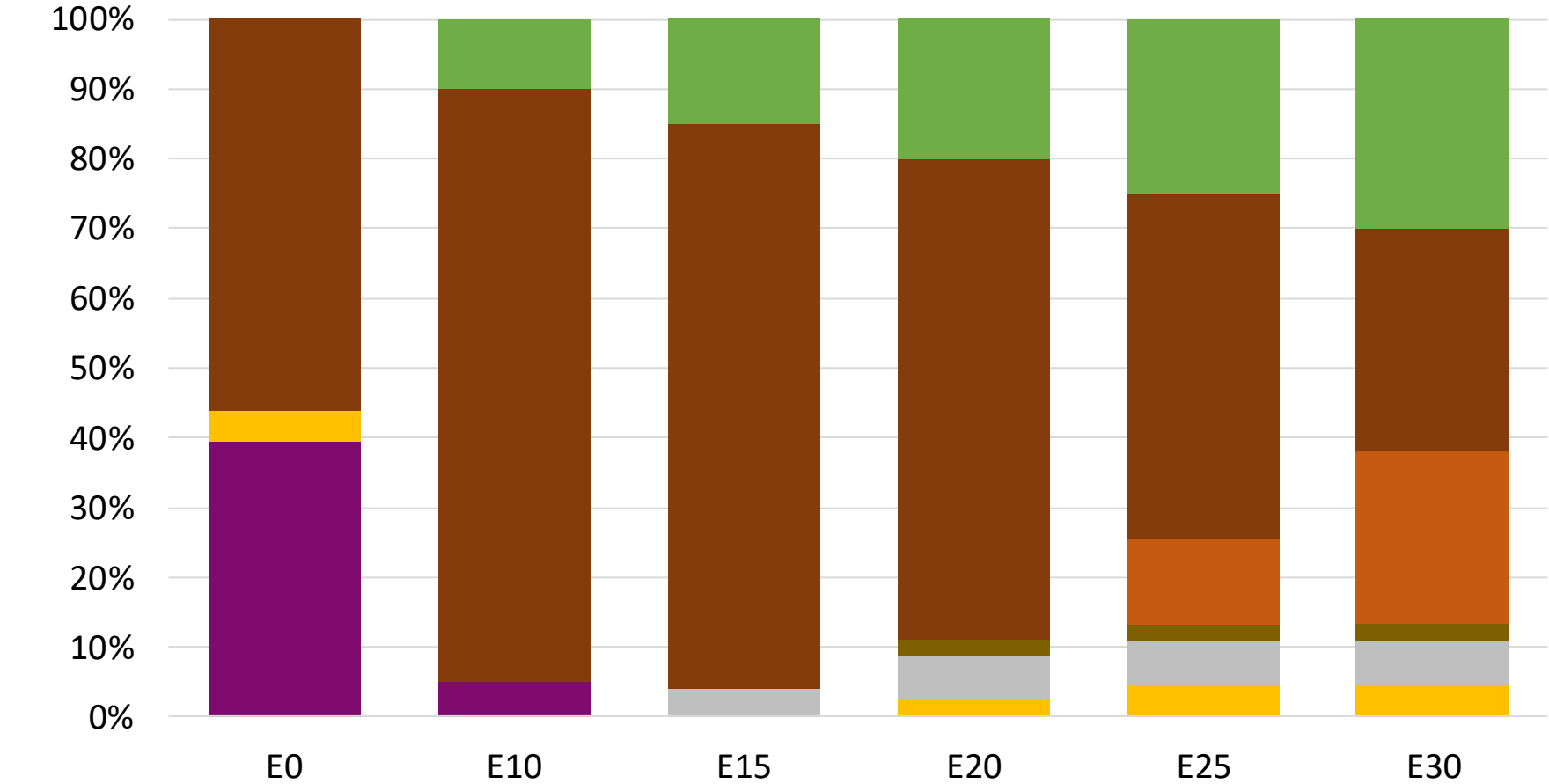
Octano (RON)	89.0	89.0	89.0	89.6	91.0	92.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.453	\$ 2.357	\$ 2.310	\$ 2.282	\$ 2.258	\$ 2.234

Ecuador – Gasolina RON 92 – octano constante



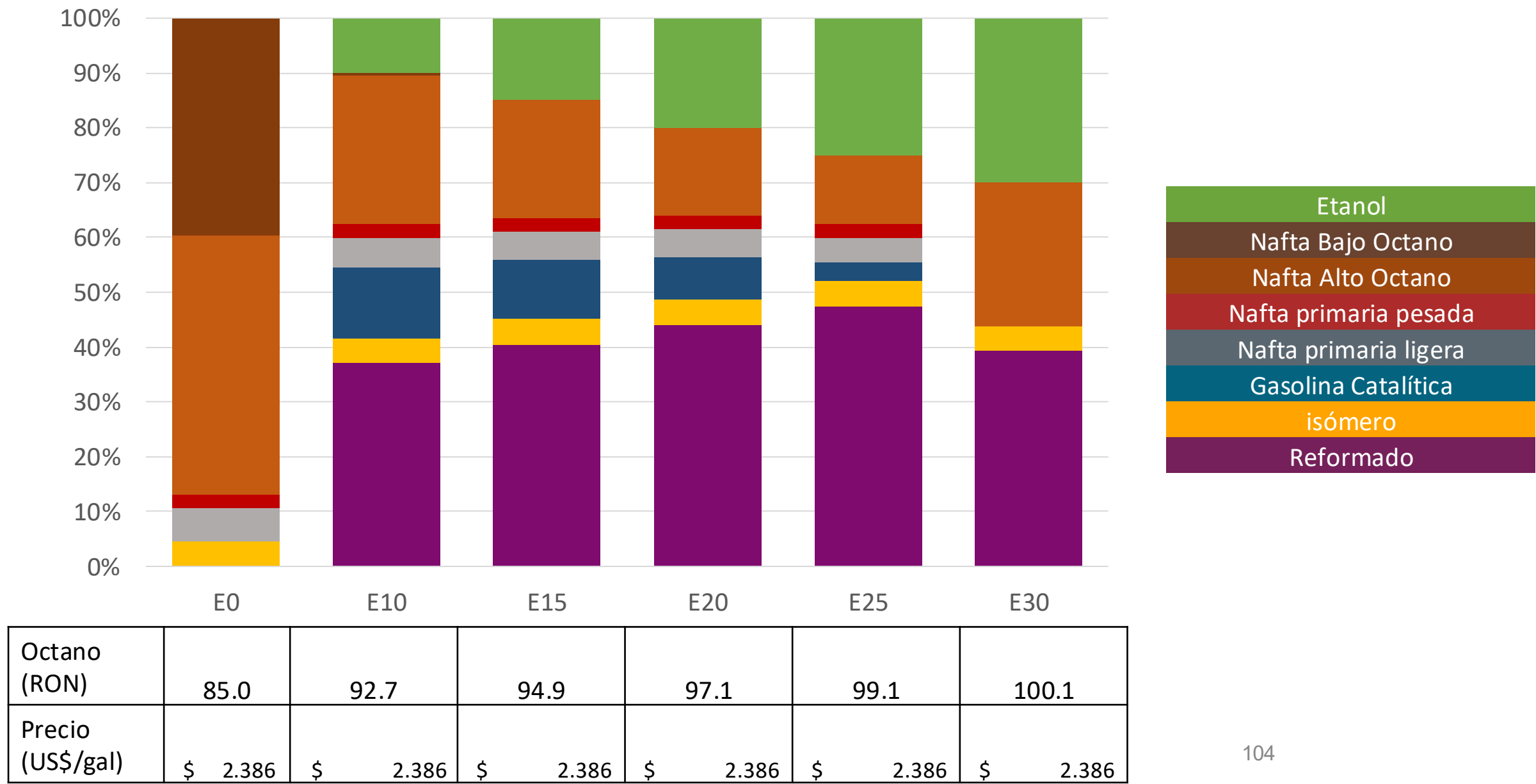
Octano (RON)	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.584	\$ 2.419	\$ 2.362	\$ 2.314	\$ 2.266	\$ 2.225

Ecuador – Gasolina RON 95 – octano constante

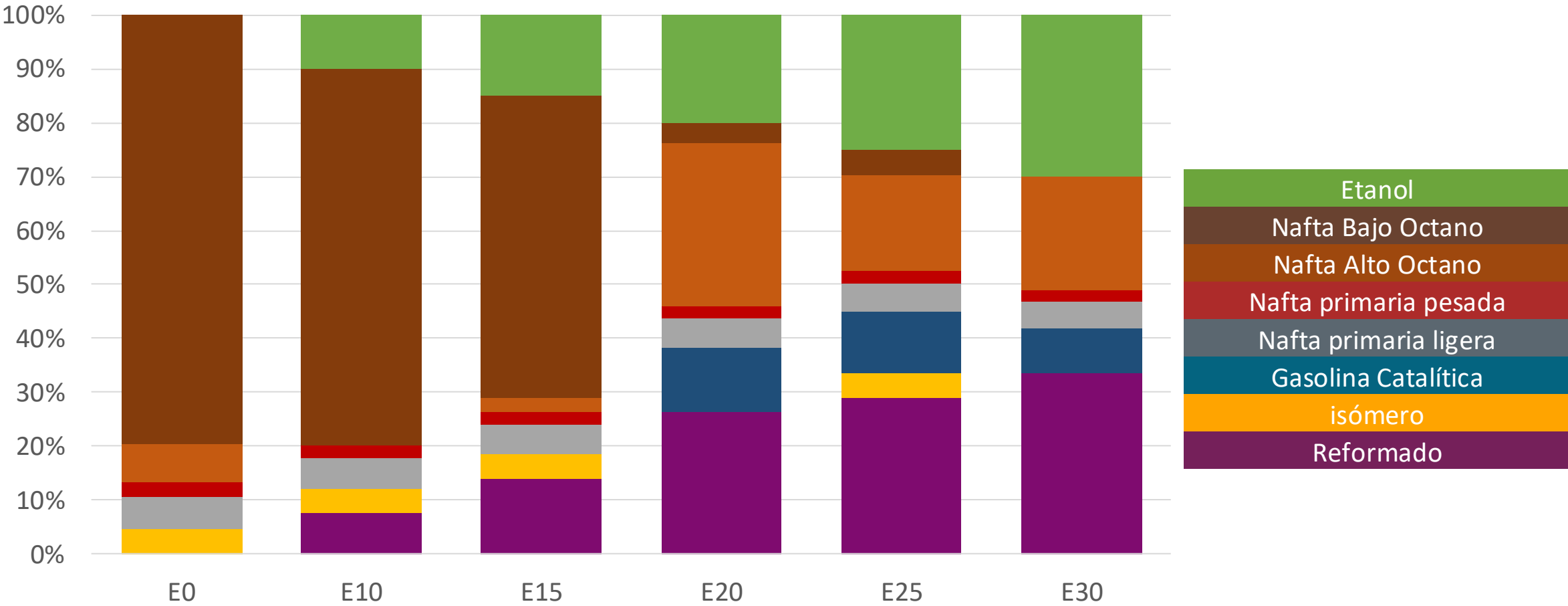


Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.748	\$ 2.548	\$ 2.454	\$ 2.364	\$ 2.315	\$ 2.267

Ecuador – Gasolina RON 85 – octano aumento

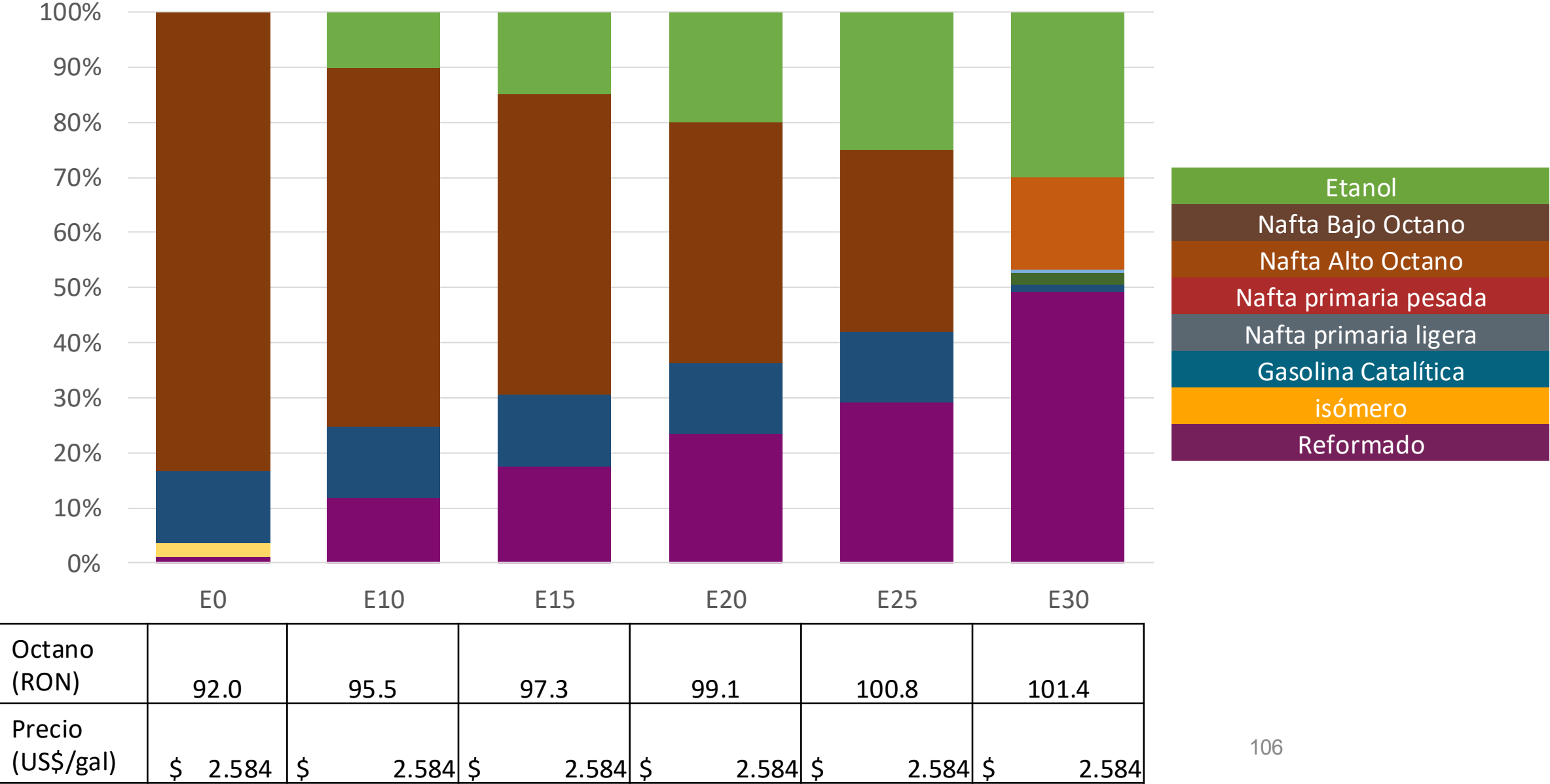


Ecuador – Gasolina RON 89 – octano aumento

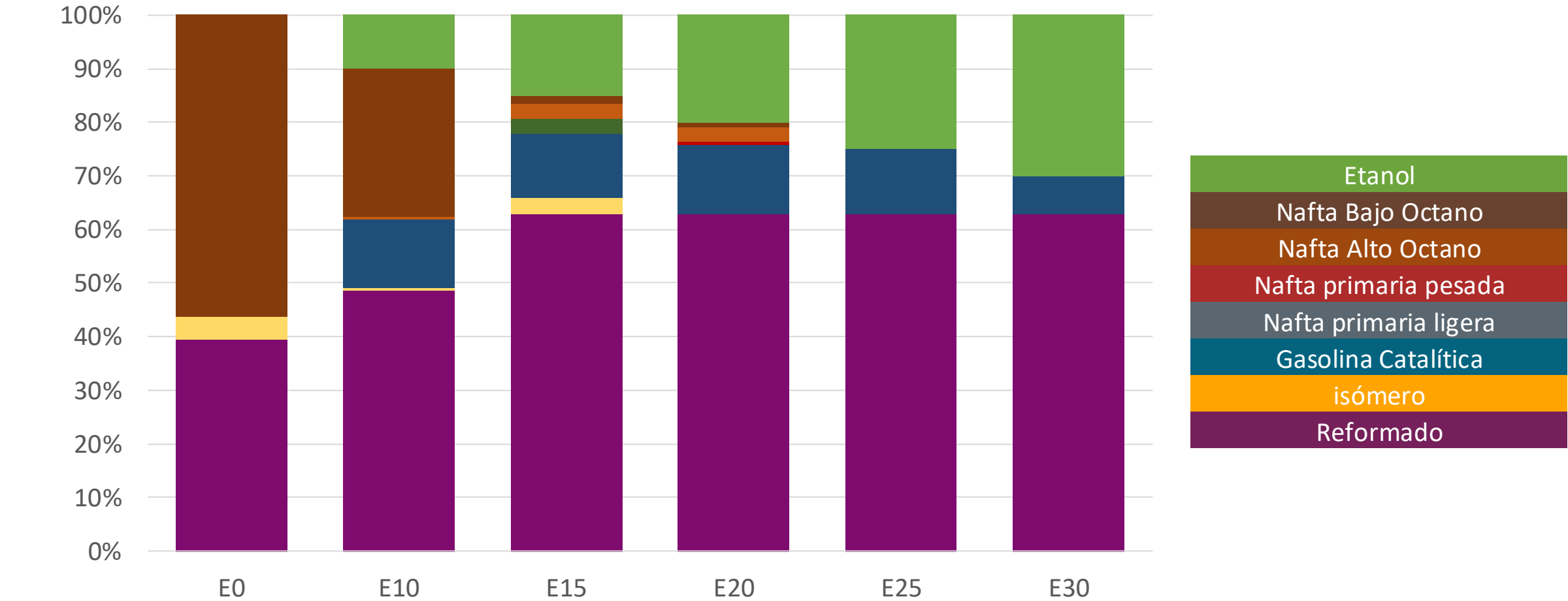


Octano (RON)	89.0	93.0	94.6	94.4	97.0	98.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453

Ecuador – Gasolina RON 92 – octano aumento

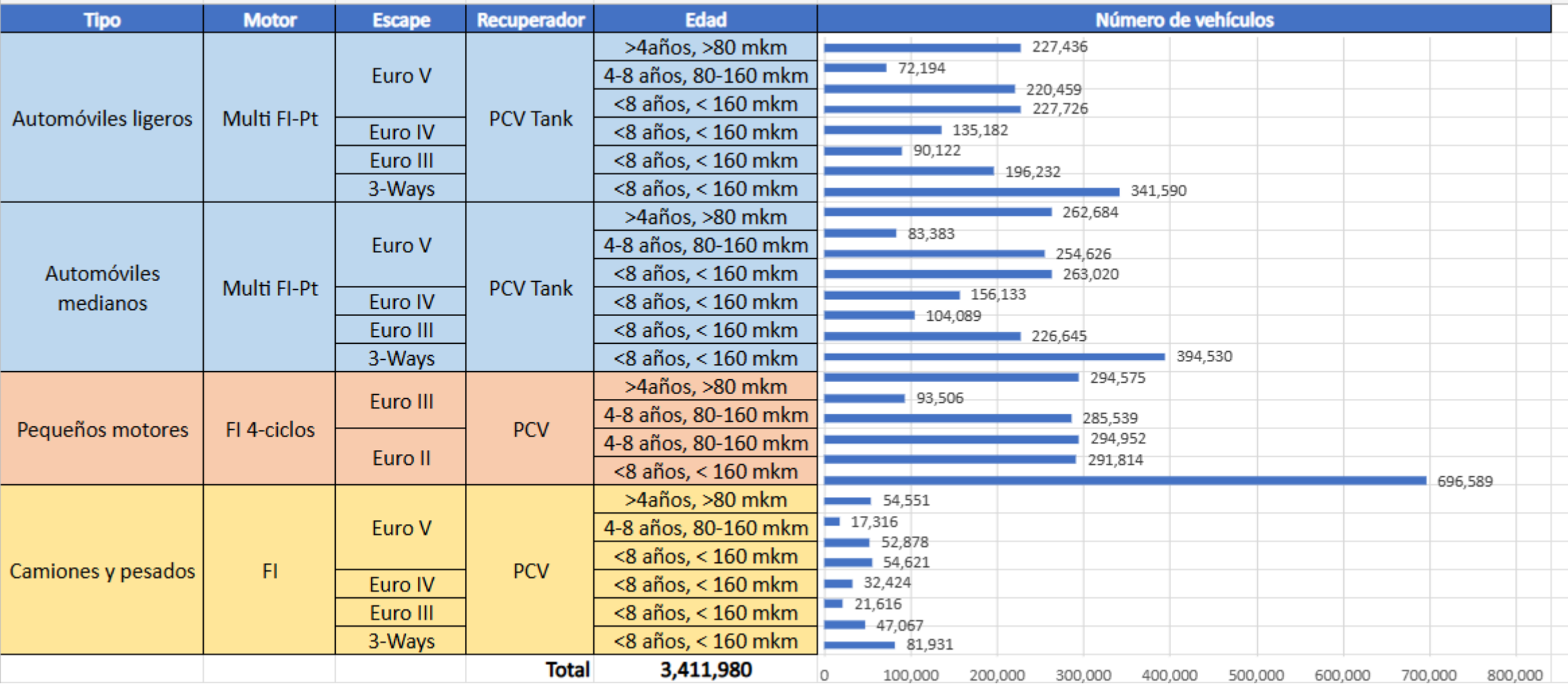


Ecuador – Gasolina RON 95 – octano aumento



Octano (RON)	95.0	98.4	99.9	101.8	103.5	104.8
Precio (US\$/gal)	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748

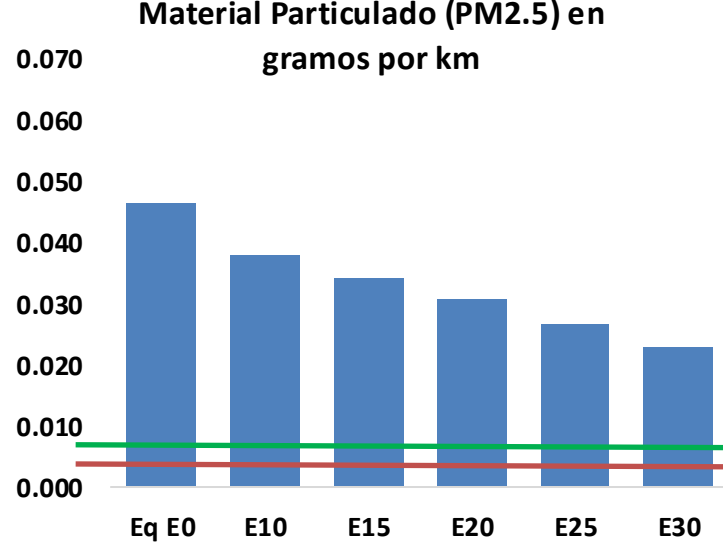
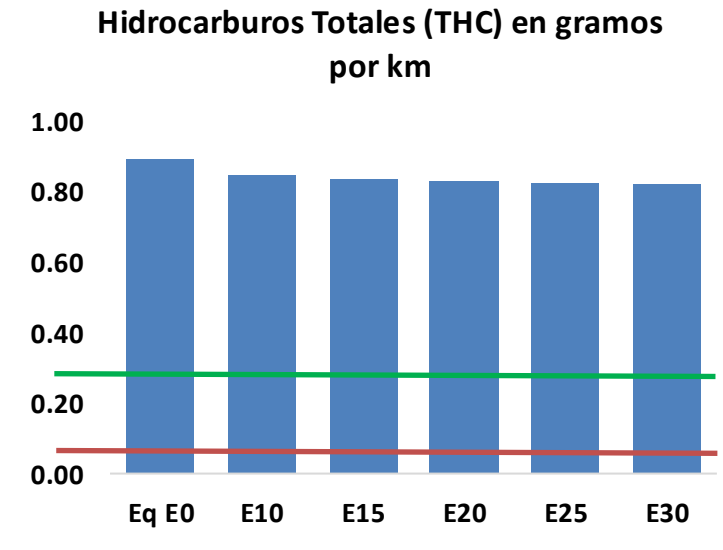
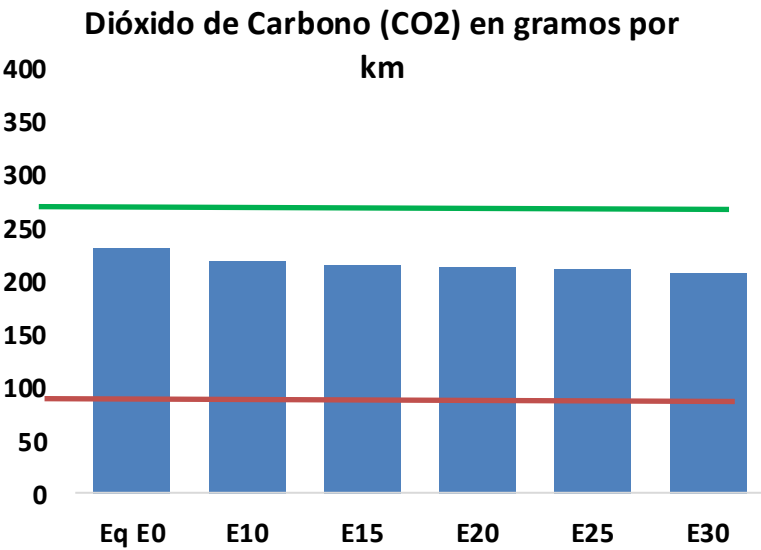
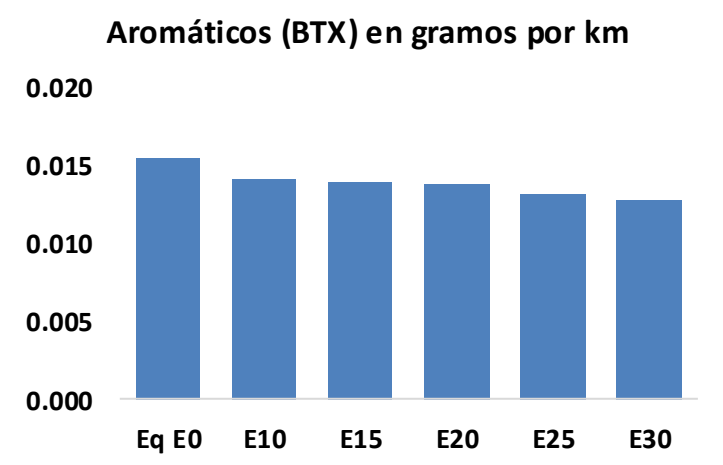
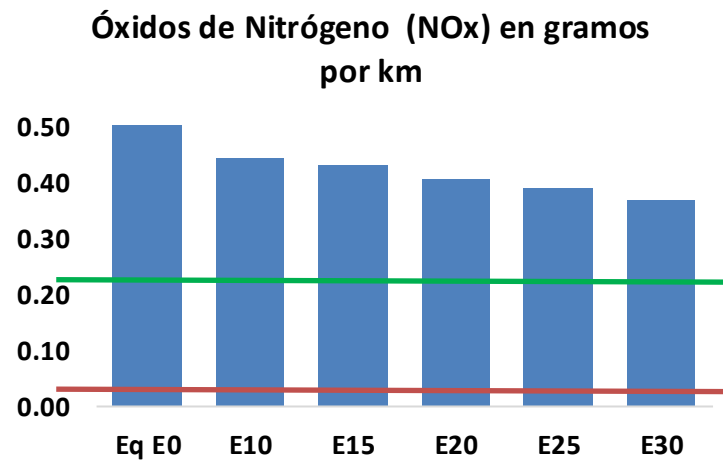
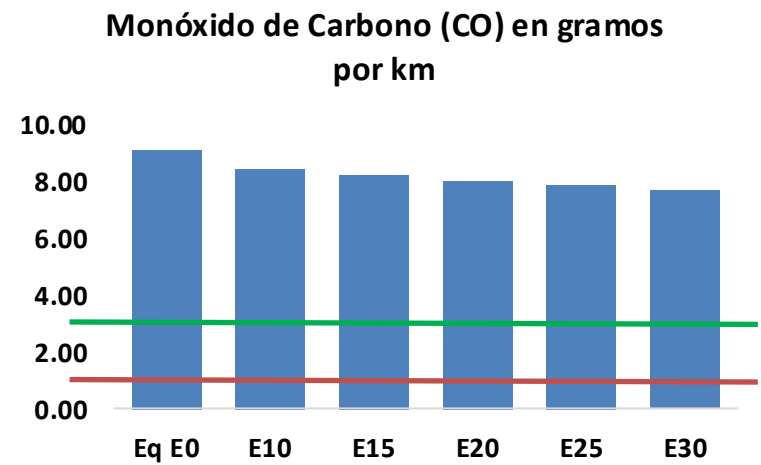
Parque vehicular a gasolina en Ecuador



Parque vehicular: **3,411,980** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **13 años**

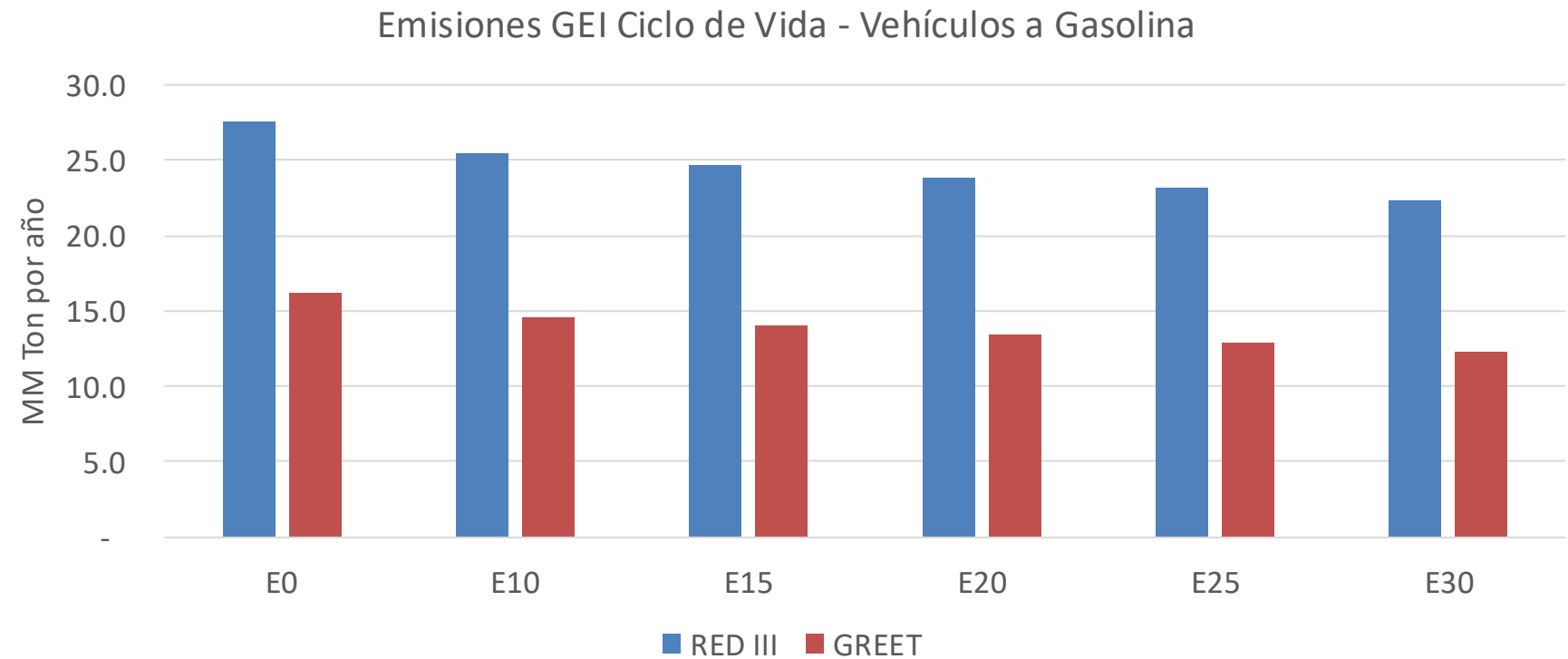
Ecuador - emisiones vehiculares

— Emisiones actuales Estados Unidos
— Emisiones estándar Euro 6



Ecuador – Emisiones Vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	870,841	838,578	806,315	786,644	769,963	758,077	738,897	-7%	-12%
CO2	22,073,764	21,506,153	20,970,076	20,548,467	20,339,838	20,243,798	19,870,646	-5%	-8%
VOC	85,477	83,277	81,077	80,128	79,565	79,250	78,413	-5%	-7%
NOx	48,947	45,194	42,584	41,235	39,084	37,388	35,397	-13%	-20%
SOx	265	245	225	208	192	174	155	-15%	-28%
NH3	6,263	6,201	6,139	6,168	6,238	6,287	6,327	-2%	0%
N2O	824	819	816	820	837	846	856	-1%	2%
CH4	19,548	19,548	19,548	19,841	20,271	20,643	20,995	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	695	677	659	652	647	645	638	-5%	-7%
Acetaldehidos	1,415	1,624	2,383	3,628	4,943	5,649	6,674	68%	249%
Formaldehidos	5,271	5,124	5,974	7,014	7,348	8,129	8,850	13%	39%
Benceno	1,491	1,433	1,357	1,336	1,325	1,267	1,226	-9%	-11%
PM2.5	1,483	1,348	1,213	1,094	978	854	724	-18%	-34%
PM10	2,943	2,675	2,408	2,172	1,942	1,695	1,437	-18%	-34%

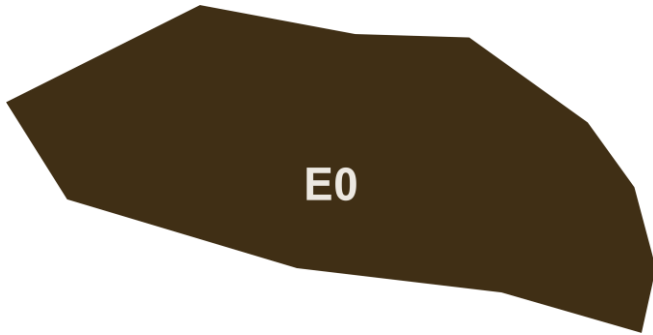


Emisiones País 2024 (MMT/año)	101.4
Meta a 2035 (MMT/año)	71.0
Delta	30.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.1%	13.7%	17.5%	20.7%	24.8%
RED II/III	0.0%	7.5%	10.4%	13.2%	15.8%	18.8%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	5.4%	7.3%	9.3%	11.1%	13.3%
RED II/III	0.0%	6.8%	9.4%	12.0%	14.3%	17.0%

Mezclado de etanol en gasolina en El Salvador



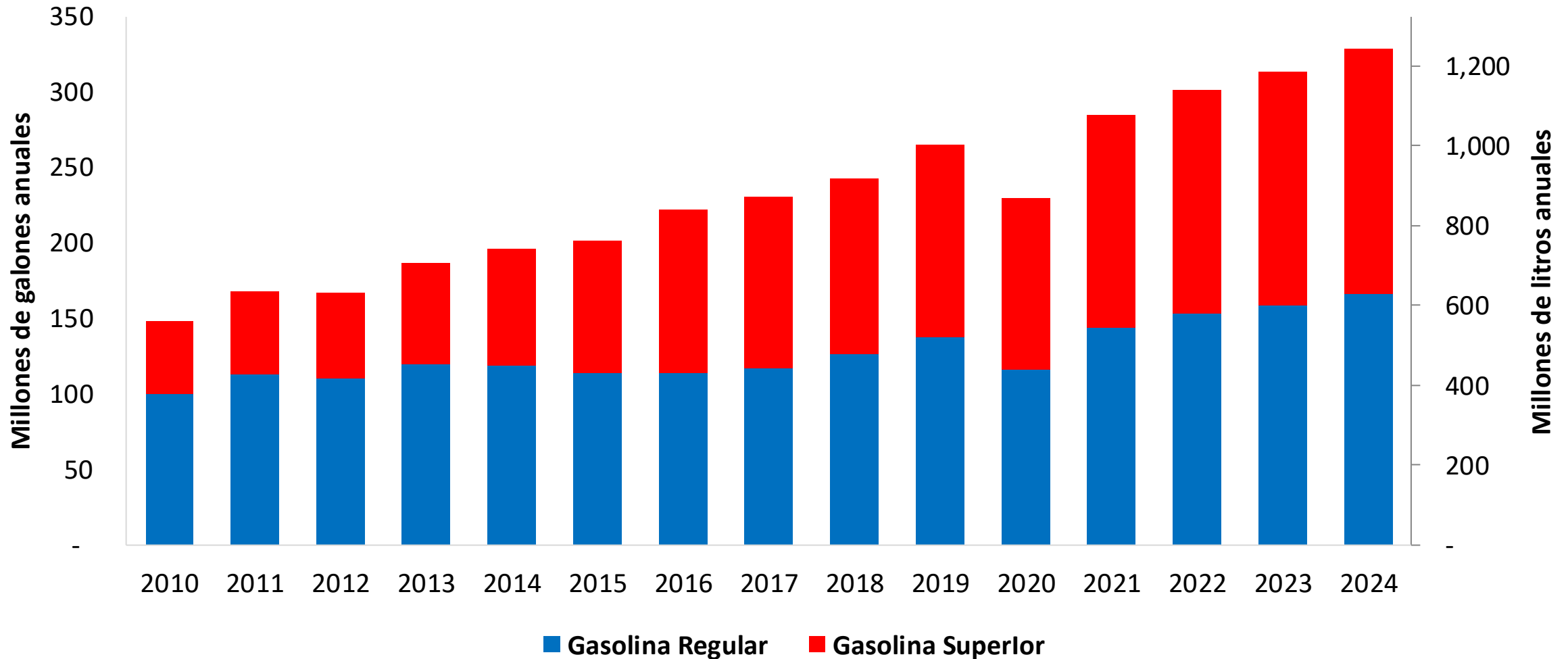
En 2024, la demanda de gasolina fue 328 millones de galones (1,243 millones de litros). La gasolina regular RON 91 representó el 51% del volumen consumido mientras que la gasolina superior RON 95 alcanzó un 49%. La participación de gasolina superior se ha mantenido en estos niveles desde hace diez años. La gasolina se importa en su totalidad y se distribuye principalmente por las compañías Chevron, Puma y Uno; teniendo como origen importaciones desde Estados Unidos.

En El Salvador no hay un mandato de etanol. Tiene potencial para producir etanol con base a maíz y azúcar. En los últimos años ha habido interés en su uso.

Fuente: cne.gob.sv

Consumo de gasolina en El Salvador

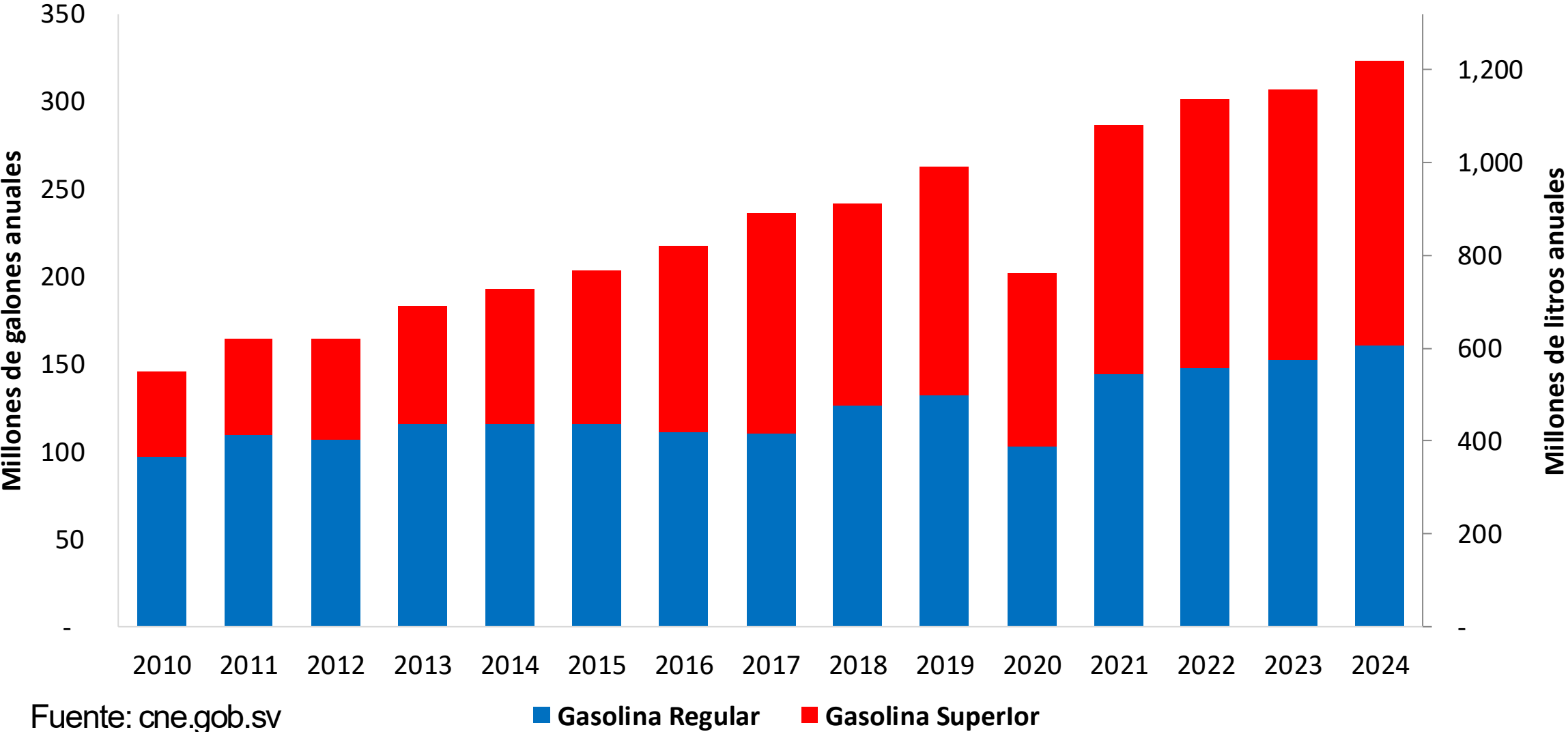
Consumo de gasolina por grado en El Salvador



Fuente: cne.gob.sv

Importación de gasolina en El Salvador

Importación de gasolina por grado en El Salvador

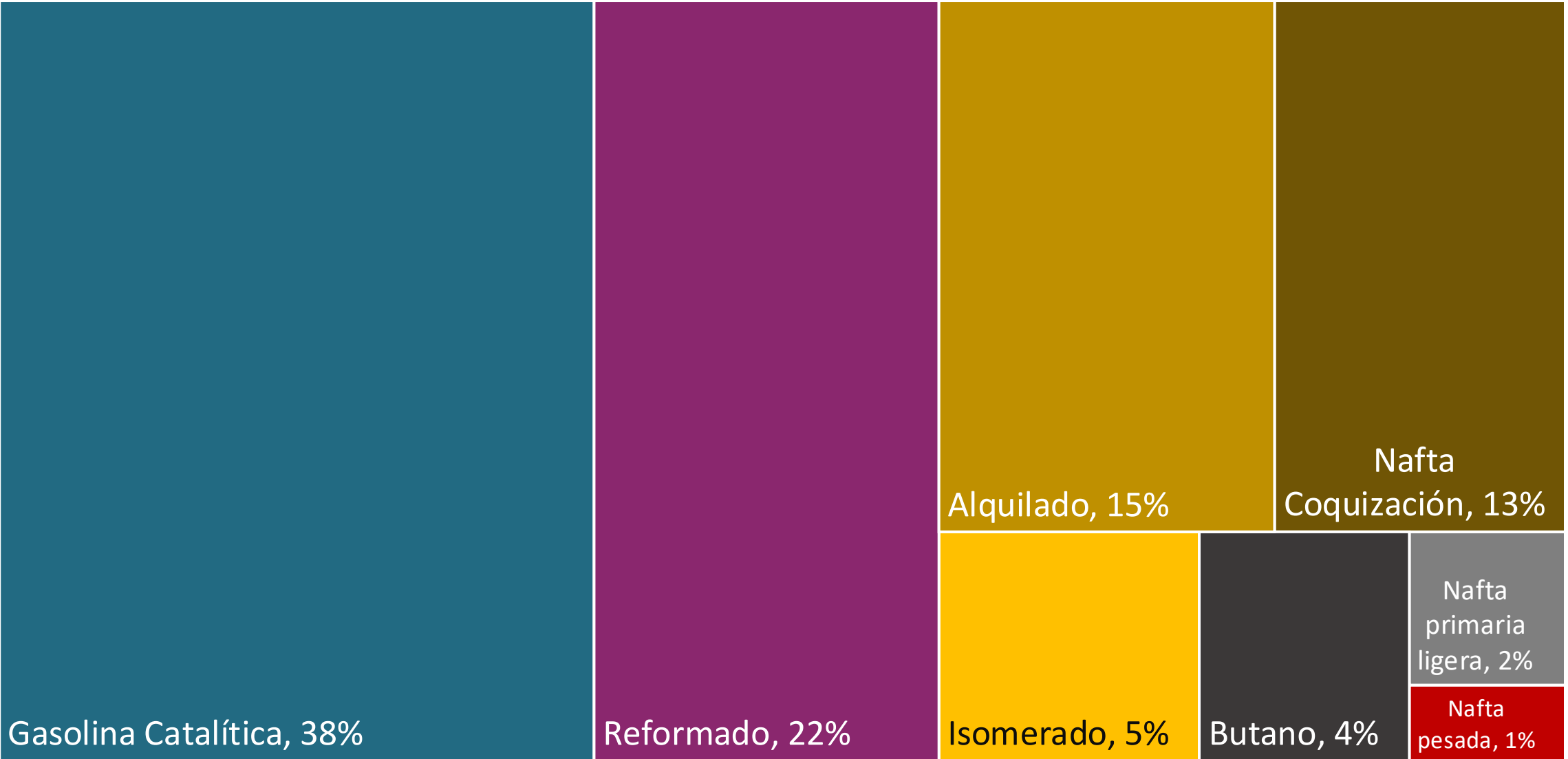


Calidad de gasolina en El Salvador

Nombre	RTCA 75.01.19:19	RTCA 75.01.20:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina regular	Gasolina premium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	5% v/v	5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	2,0% v/v	2,0% v/v	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	0,7% v/v	0,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

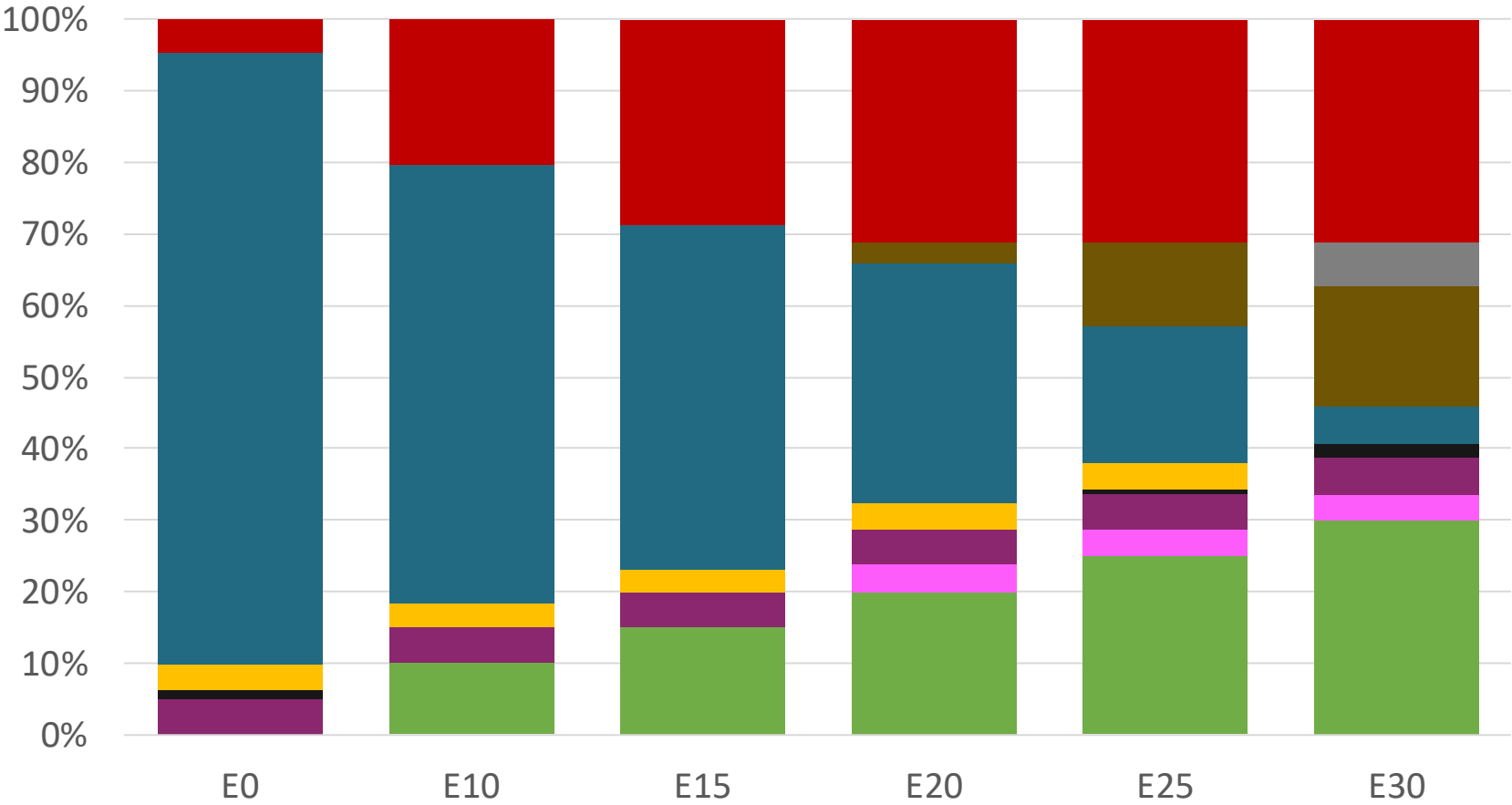
Fuente: RTCA

Componentes de mezclado - El Salvador



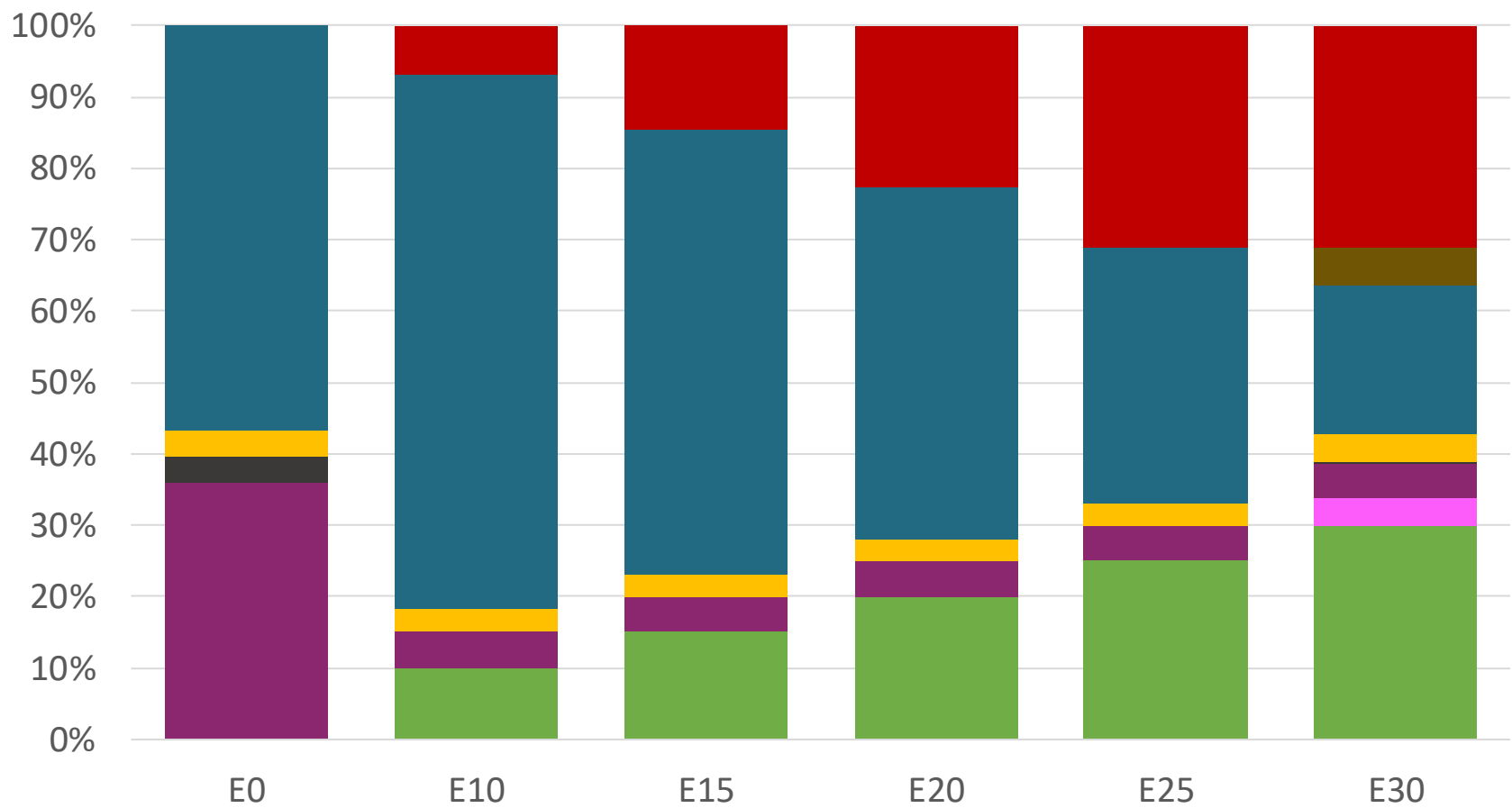
Fuente: Faro90

El Salvador – Regular – Octano Constante



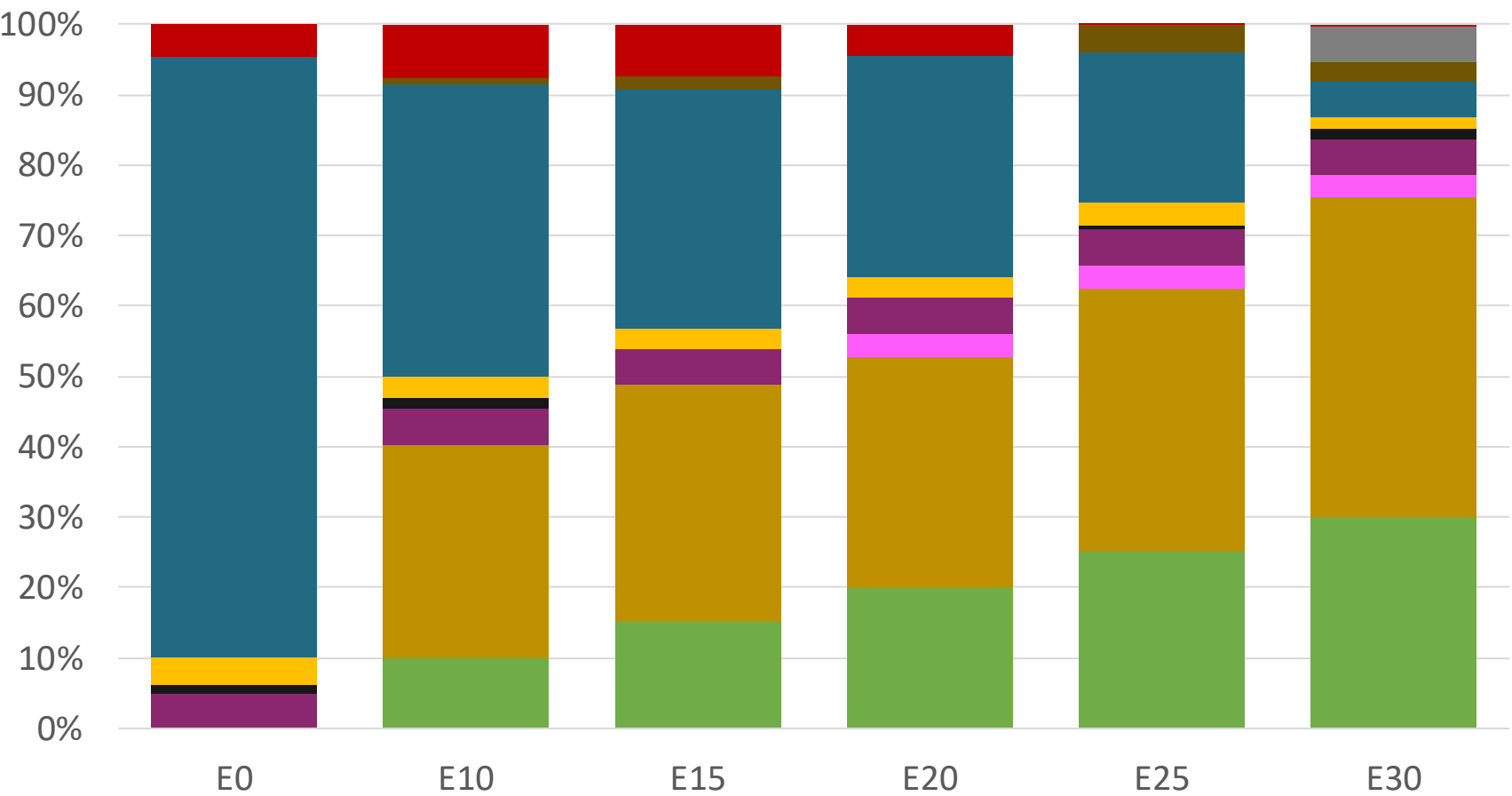
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$. 2.078	\$. 1.934	\$. 1.787	\$. 1.636	\$. 1.518

El Salvador – Premium - Octano Constante



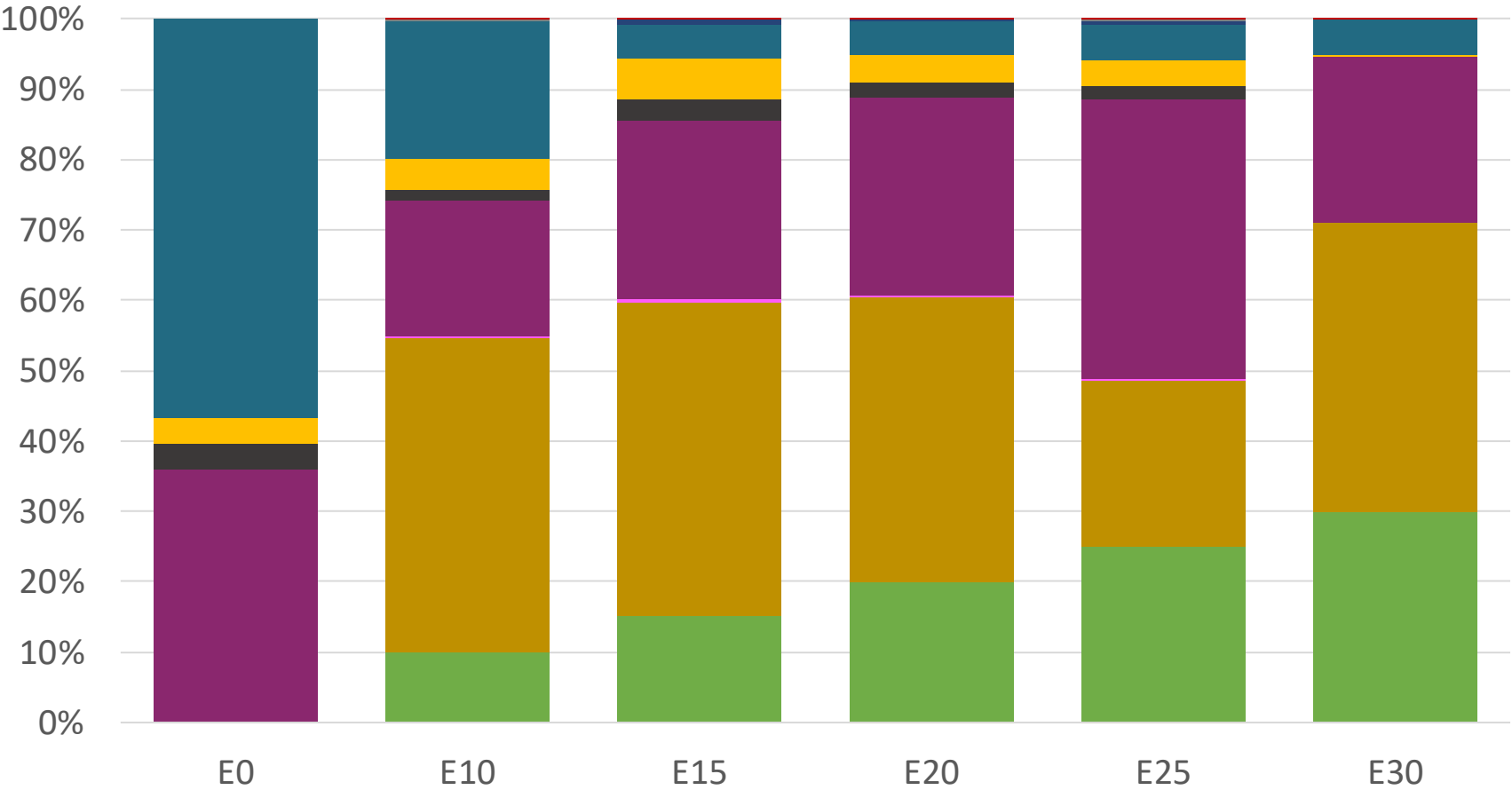
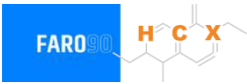
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.283	\$ 2.149	\$ 2.007	\$ 1.857	\$ 1.709

El Salvador – Regular – Octano Aumento



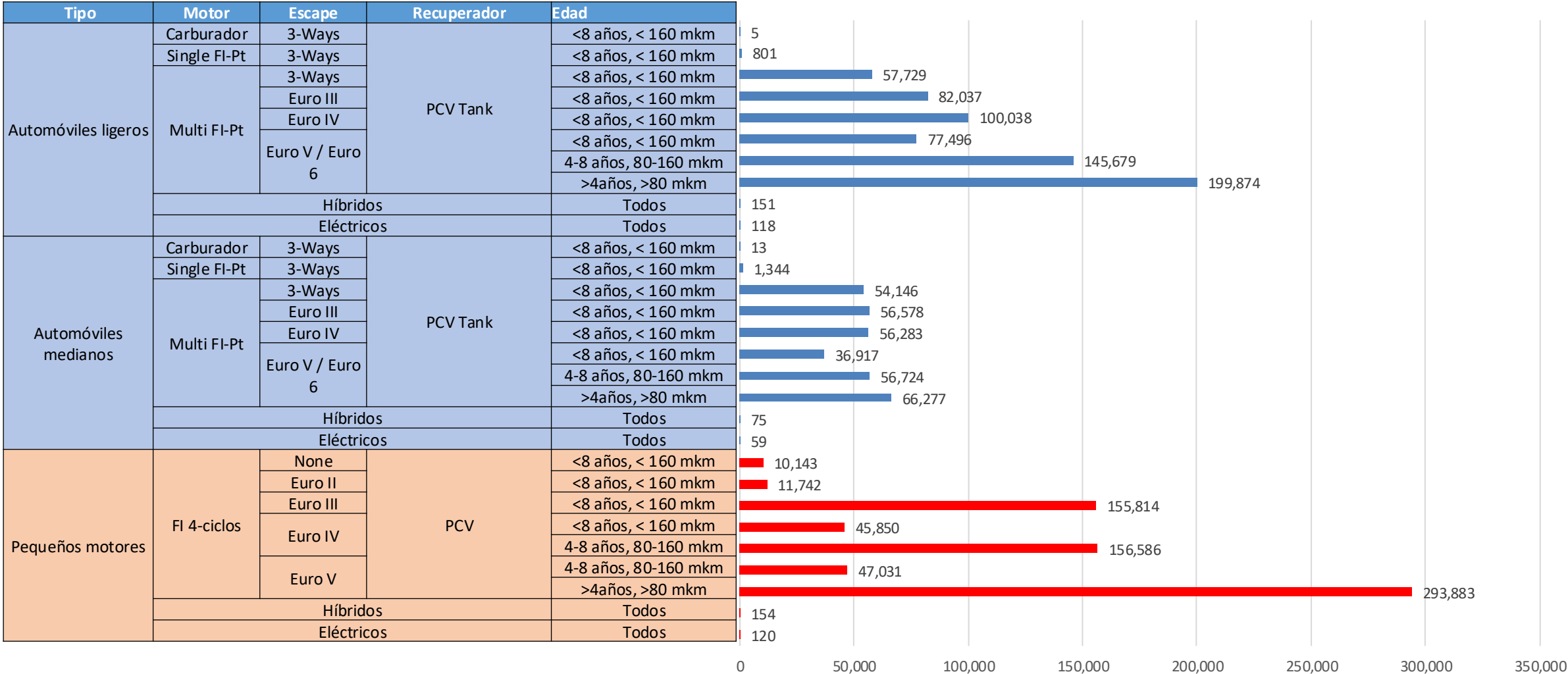
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336

El Salvador – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586

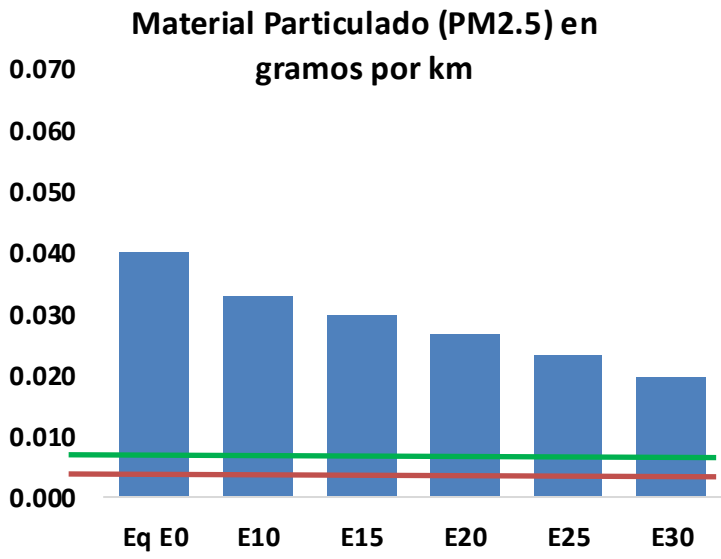
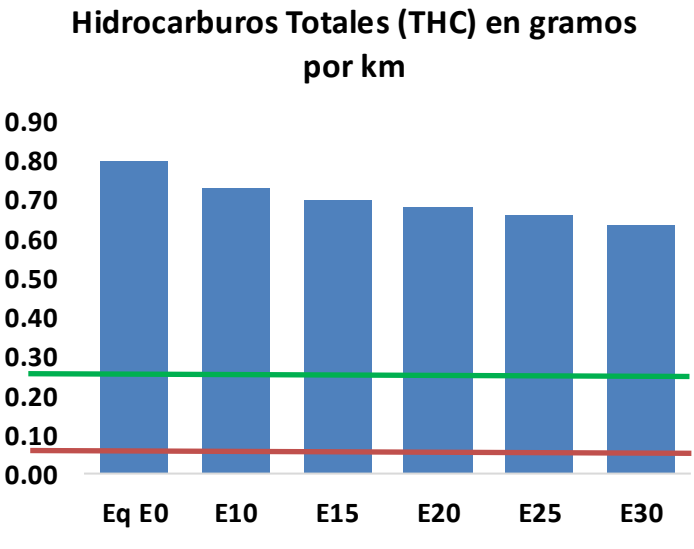
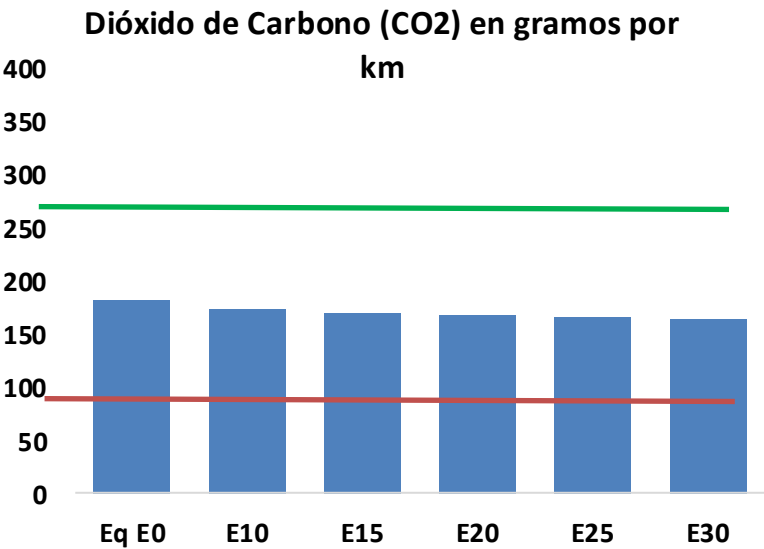
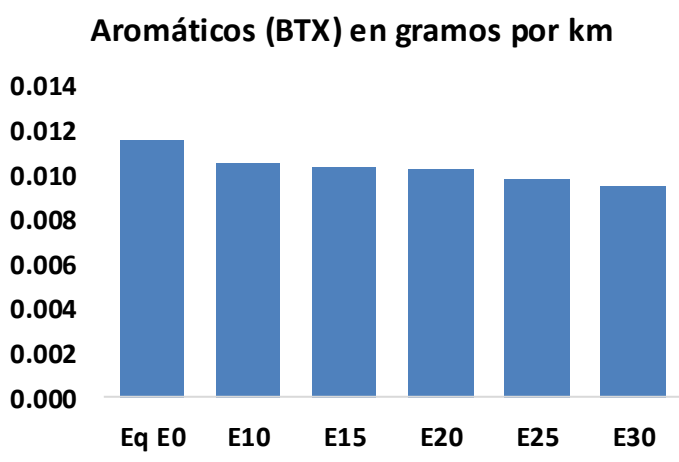
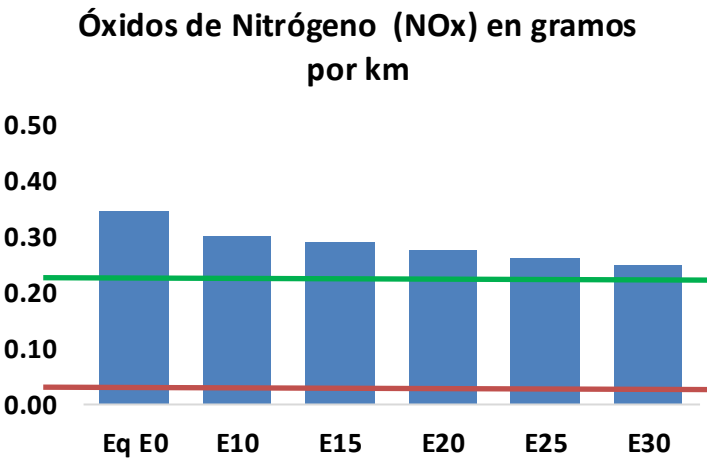
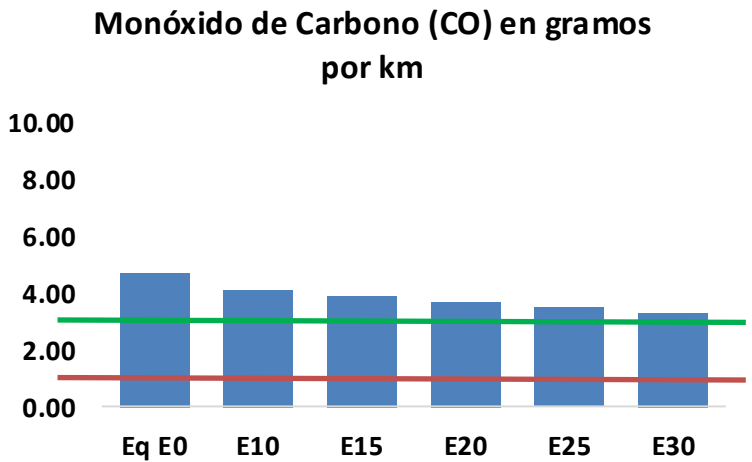
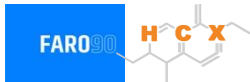
Parque vehicular a gasolina en El Salvador



Parque vehicular: **1,712,991** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **9 años**
Motocicletas: **33%**

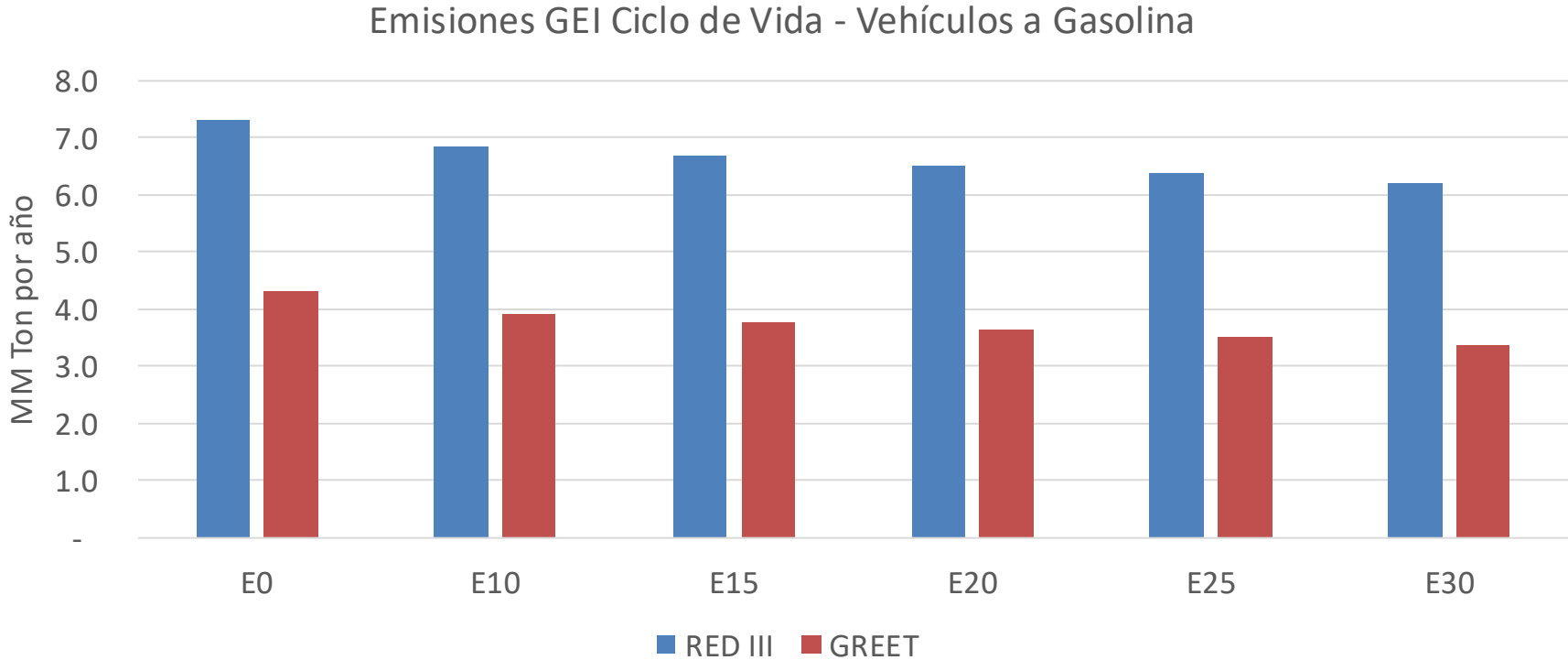
El Salvador - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



El Salvador - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	159,777	149,748	139,718	131,939	124,313	118,510	111,443	-13%	-22%
CO2	6,127,680	5,970,111	5,821,296	5,704,257	5,646,342	5,621,675	5,518,052	-5%	-8%
VOC	26,993	25,768	24,542	23,704	22,937	22,370	21,532	-9%	-15%
NOx	11,643	10,750	10,130	9,811	9,300	8,897	8,425	-13%	-20%
SOx	70	64	59	55	50	46	41	-15%	-28%
NH3	2,338	2,315	2,292	2,303	2,329	2,347	2,362	-2%	0%
N2O	74	74	73	74	75	76	77	-1%	2%
CH4	6,335	6,335	6,335	6,430	6,569	6,689	6,803	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	132	124	116	110	104	100	93	-12%	-21%
Acetaldehidos	369	423	621	946	1,289	1,473	1,740	68%	249%
Formaldehidos	1,456	1,415	1,650	1,937	2,029	2,245	2,444	13%	39%
Benceno	392	377	357	352	349	333	323	-9%	-11%
PM2.5	376	342	307	277	248	216	183	-18%	-34%
PM10	980	891	802	723	647	564	478	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	14.8
Meta a 2035 (MMT/año)	10.3
Delta	4.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.3%	12.6%	15.9%	18.7%	22.4%
RED II/III	0.0%	6.2%	8.5%	10.7%	12.7%	15.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.0%	12.2%	15.5%	18.2%	21.8%
RED II/III	0.0%	10.3%	14.0%	17.7%	20.9%	24.9%



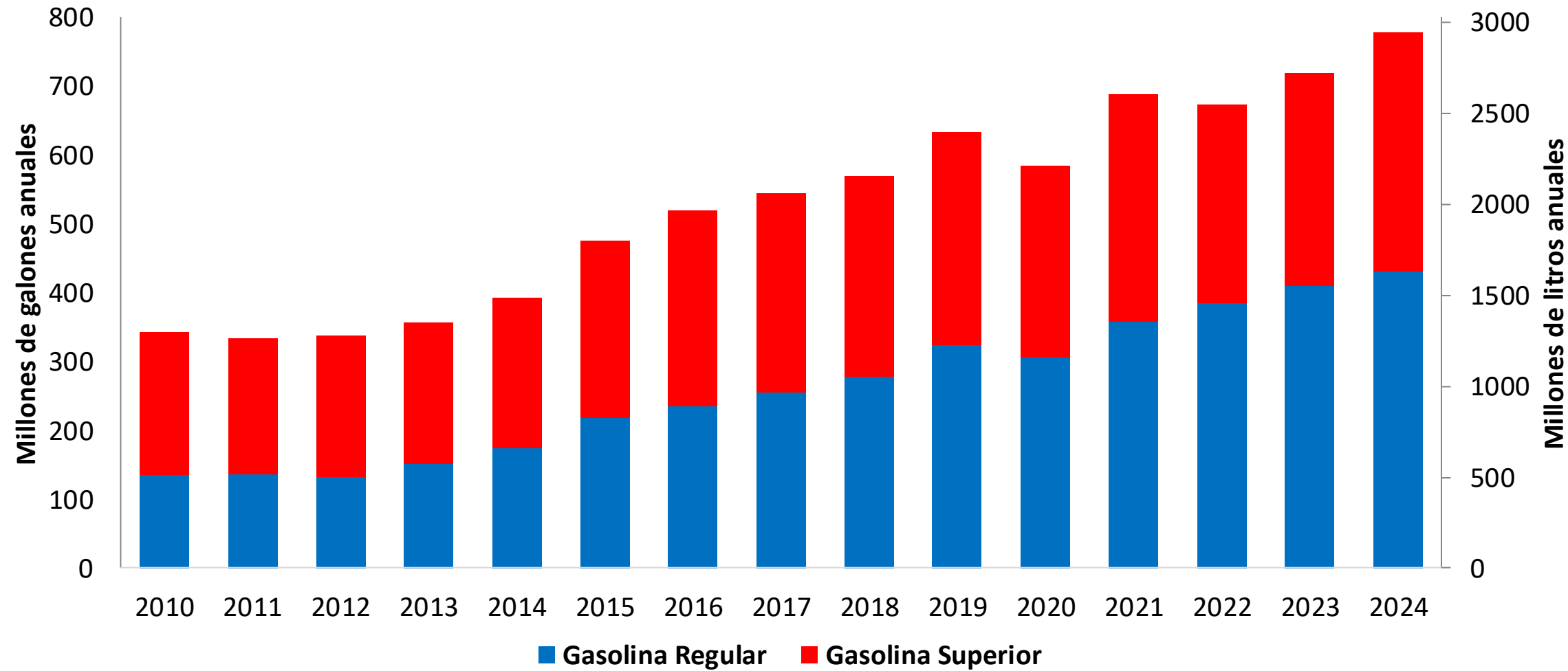
La demanda de gasolina fue de 778 millones de galones en 2024 (2,946 millones de litros). Se cuentan con dos especificaciones de gasolina: Regular (RON 91 - AKI 85) y Superior (RON 95 - AKI 89). El 55% del consumo es gasolina Regular. Guatemala no cuenta con una producción nacional de gasolinas, por lo que recurre totalmente a importaciones principalmente desde Estados Unidos.

Se permite hasta 10% de etanol en gasolina (Acuerdo Gubernativo 159-2023, MEM). Cuenta con producción de etanol avanzado que se exporta a Europa, pero no se mezcla en el país por falta de consenso entre los diferentes actores locales. Guatemala es el principal productor de etanol en Centroamérica. Se encuentra en proceso de análisis la implementación de E10 para 2026.-2027.

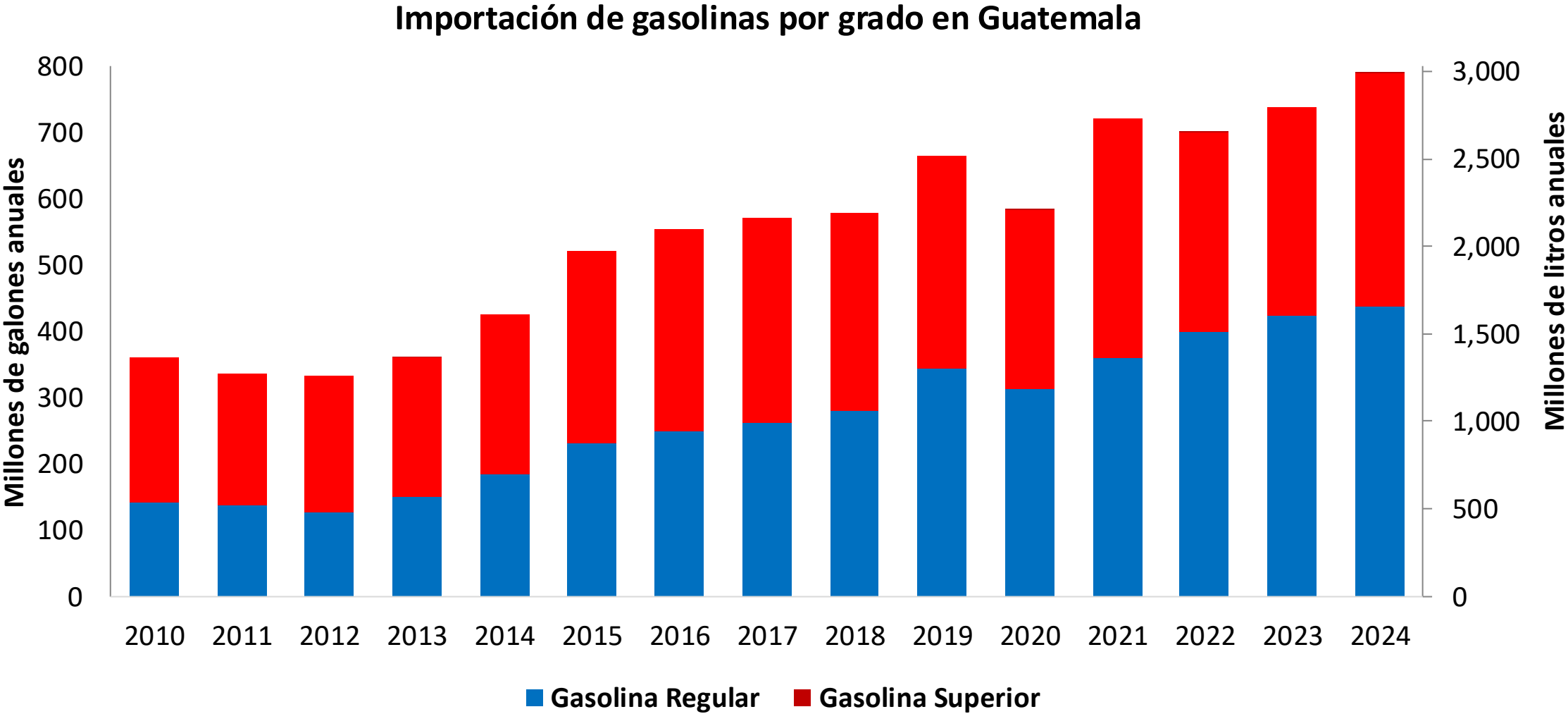
Fuente: MEM, 2025

Consumo de gasolina en Guatemala

Consumo de gasolinas por grado en Guatemala



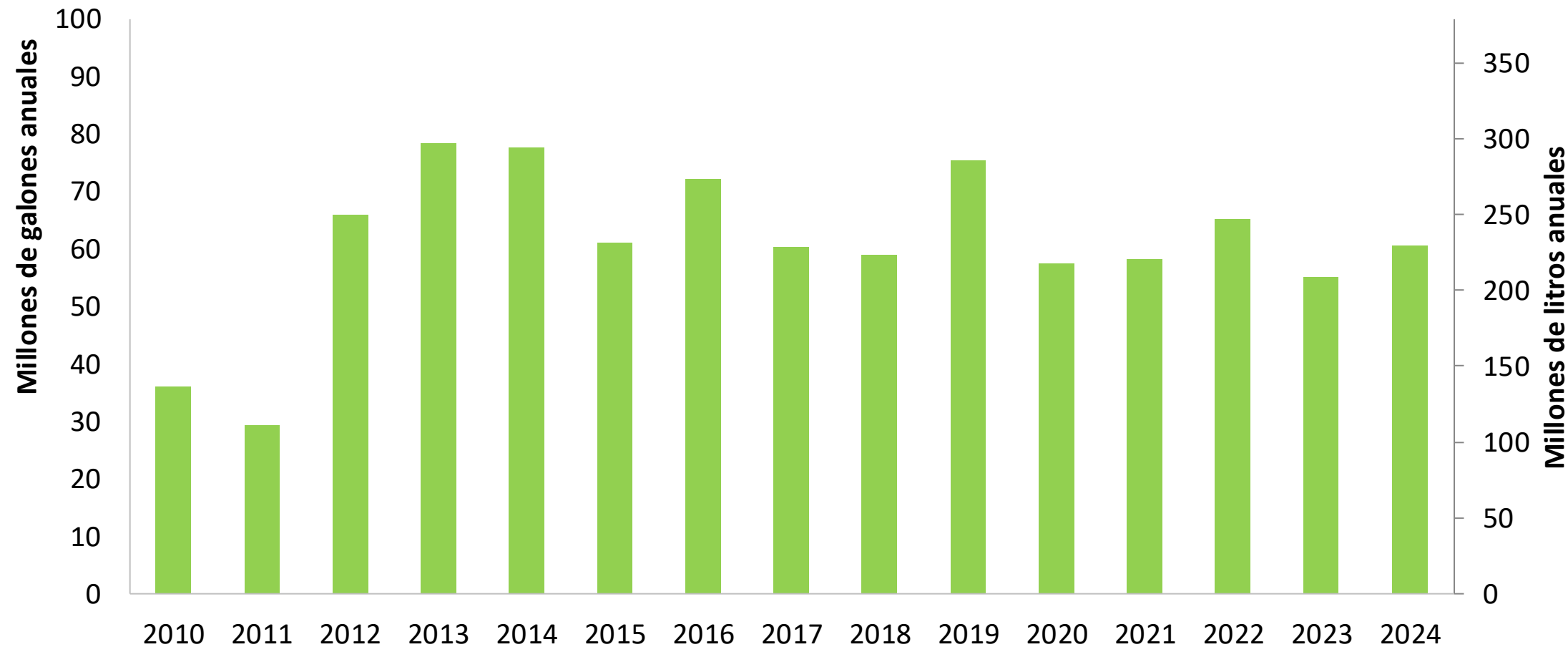
Fuente: MEM, 2025



Fuente: MEM, 2025

Exportaciones de etanol desde Guatemala

Exportaciones de etanol desde Guatemala



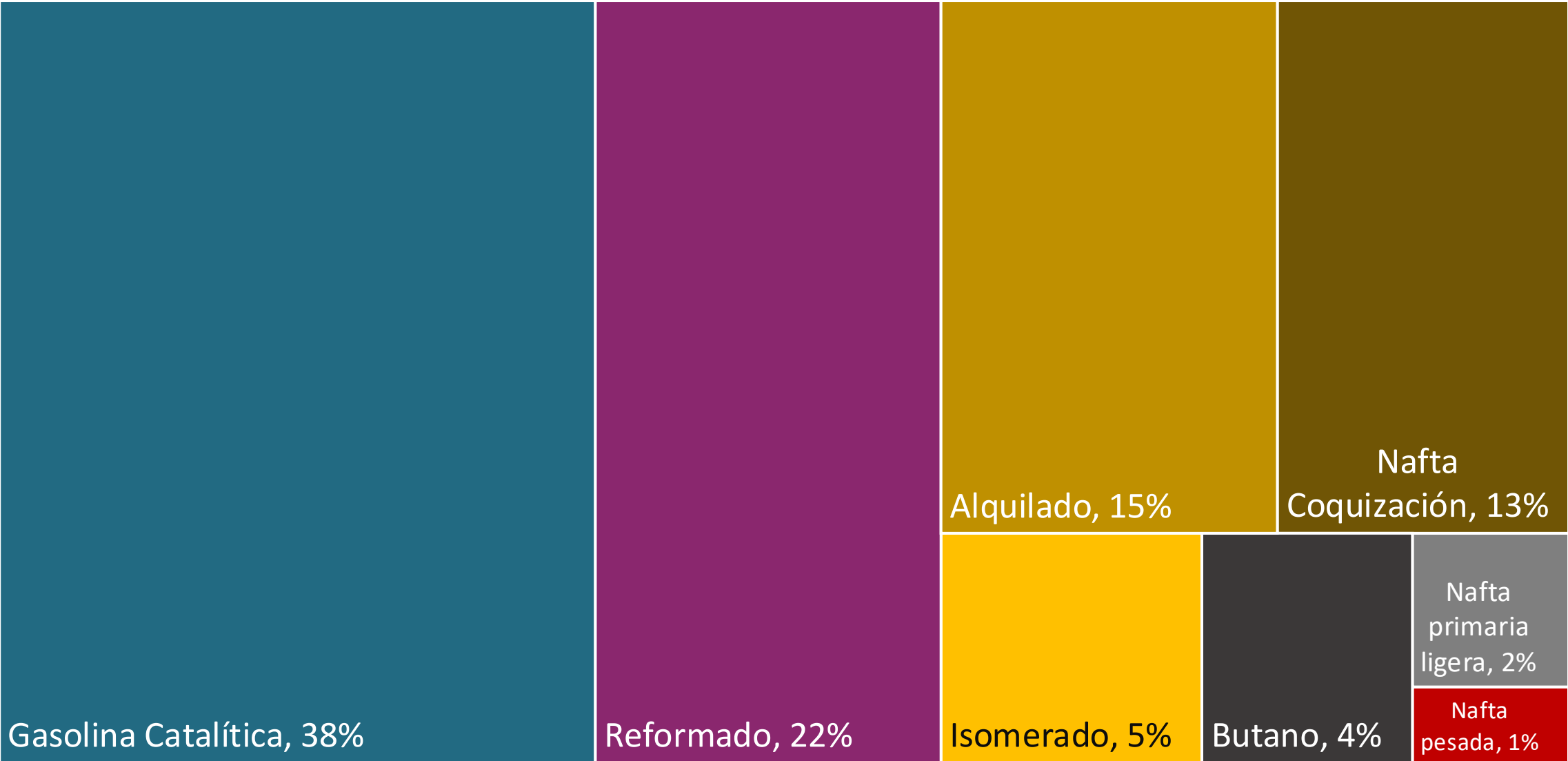
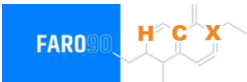
Fuente: Asociación de productores de etanol de Guatemala

Calidad de gasolina en Guatemala

Nombre	Acuerdo Ministerial Número 320-2022		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2022		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina regular	Gasolina superior	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 2,5% v/v	< 2,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	- / < 50% v/v	- / < 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	- / < 30% v/v	- / < 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-	-	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	10% v/v	10% v/v	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

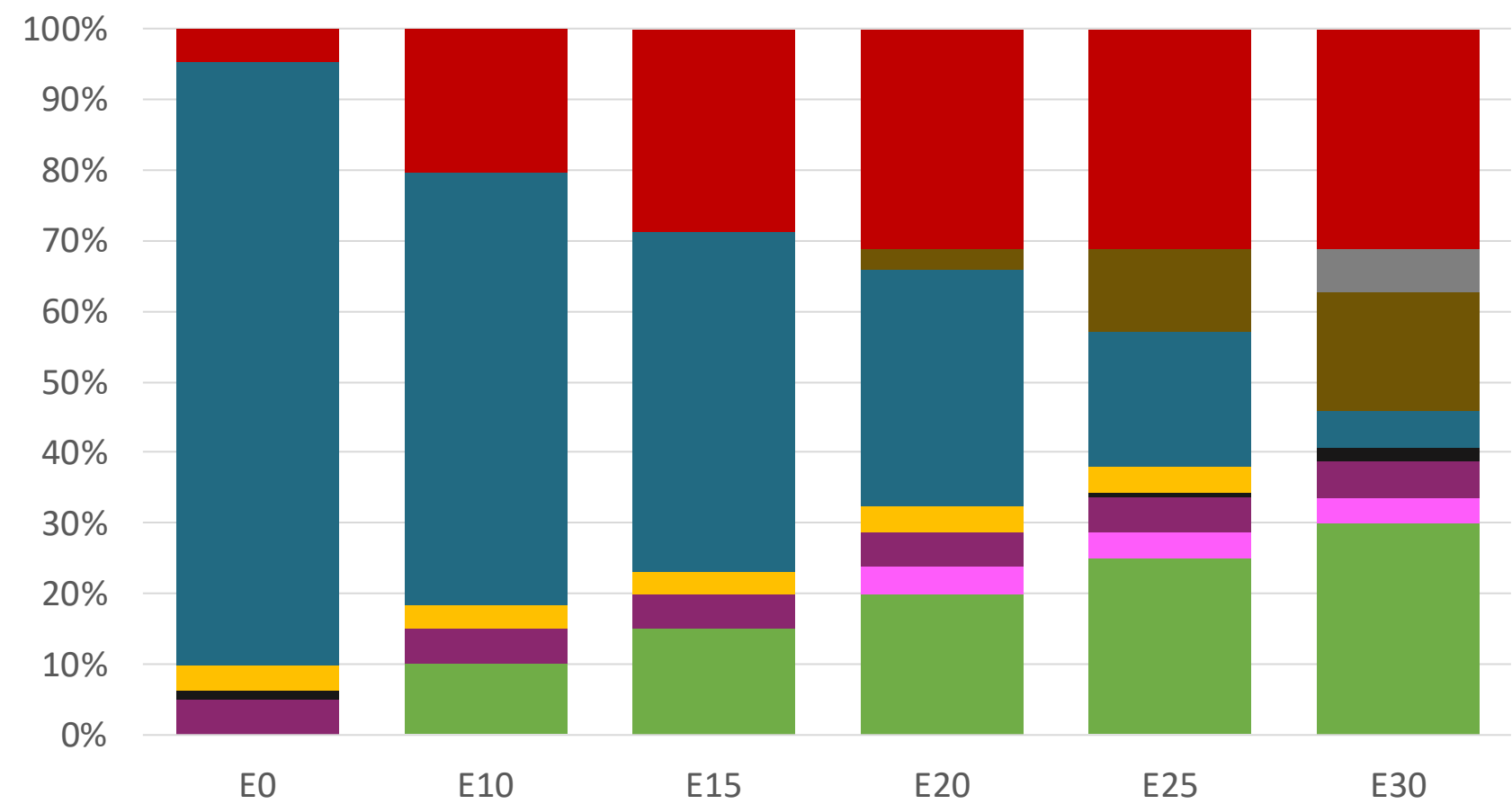
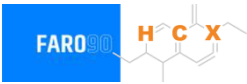
Fuente: MEM, 2022

Componentes de mezclado - Guatemala



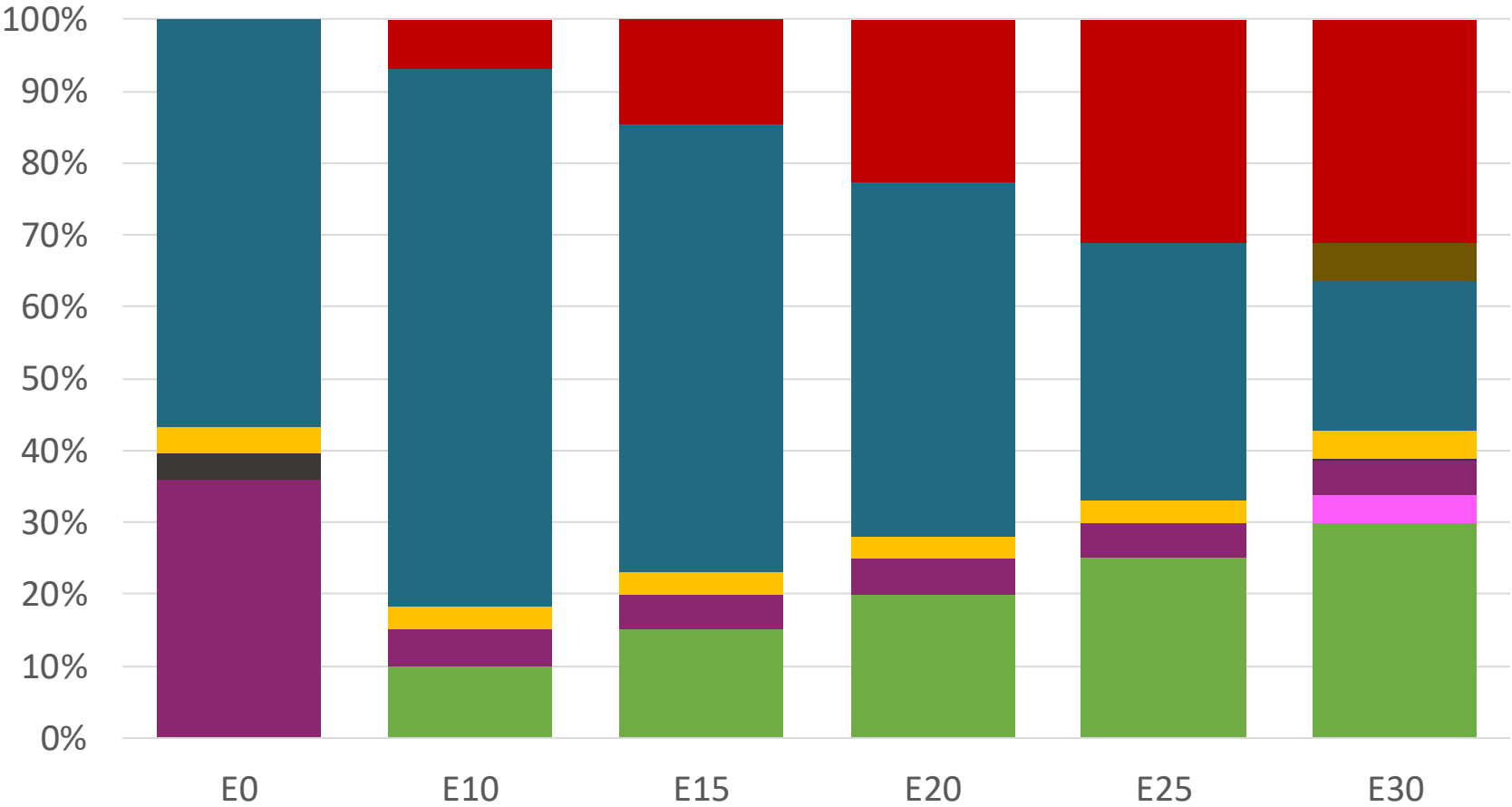
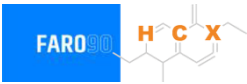
Fuente: Faro90

Guatemala – Regular – Octano Constante



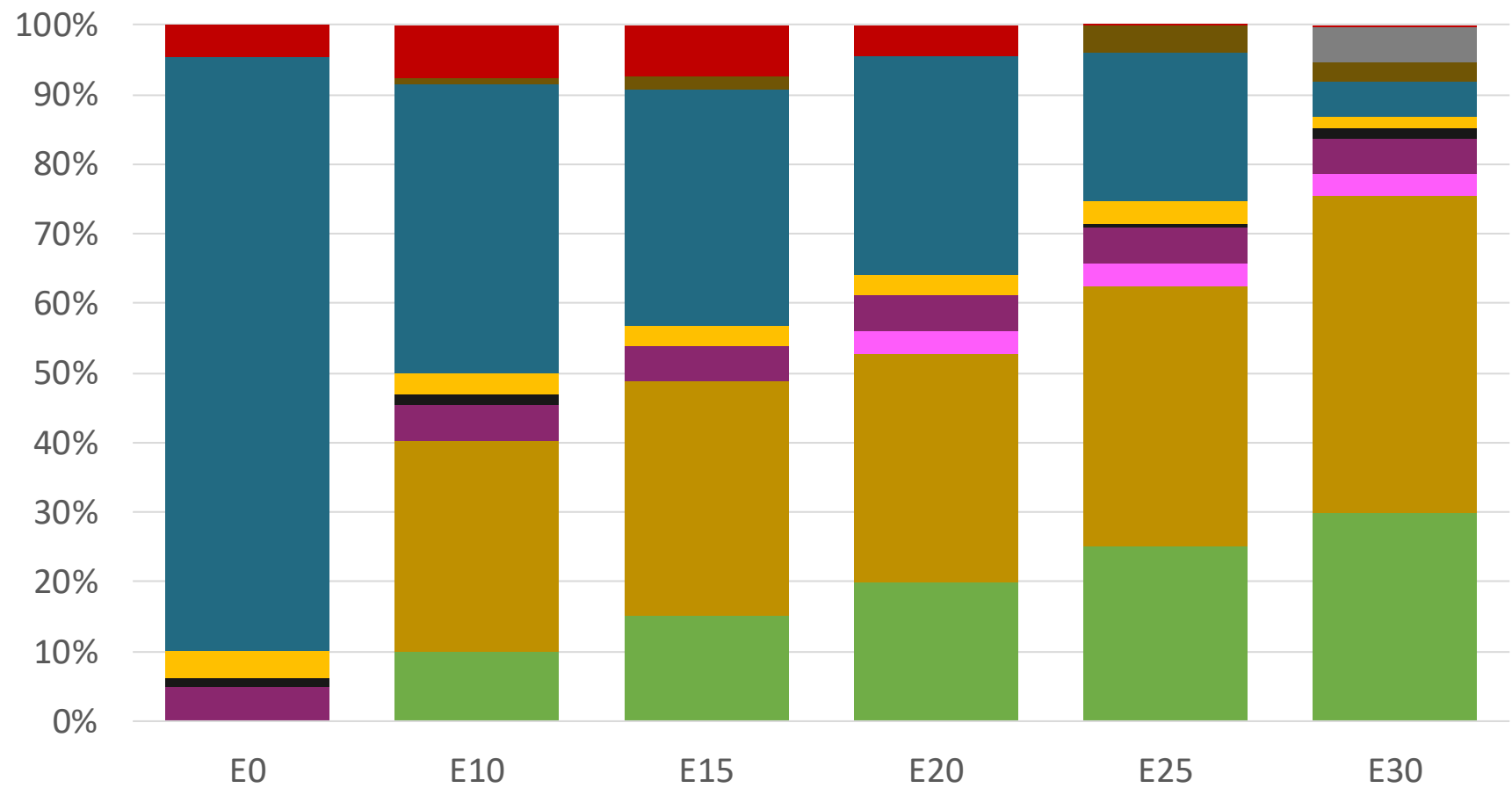
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$ 2.078	\$ 1.934	\$ 1.787	\$ 1.636	\$ 1.518

Guatemala – Premium - Octano Constante



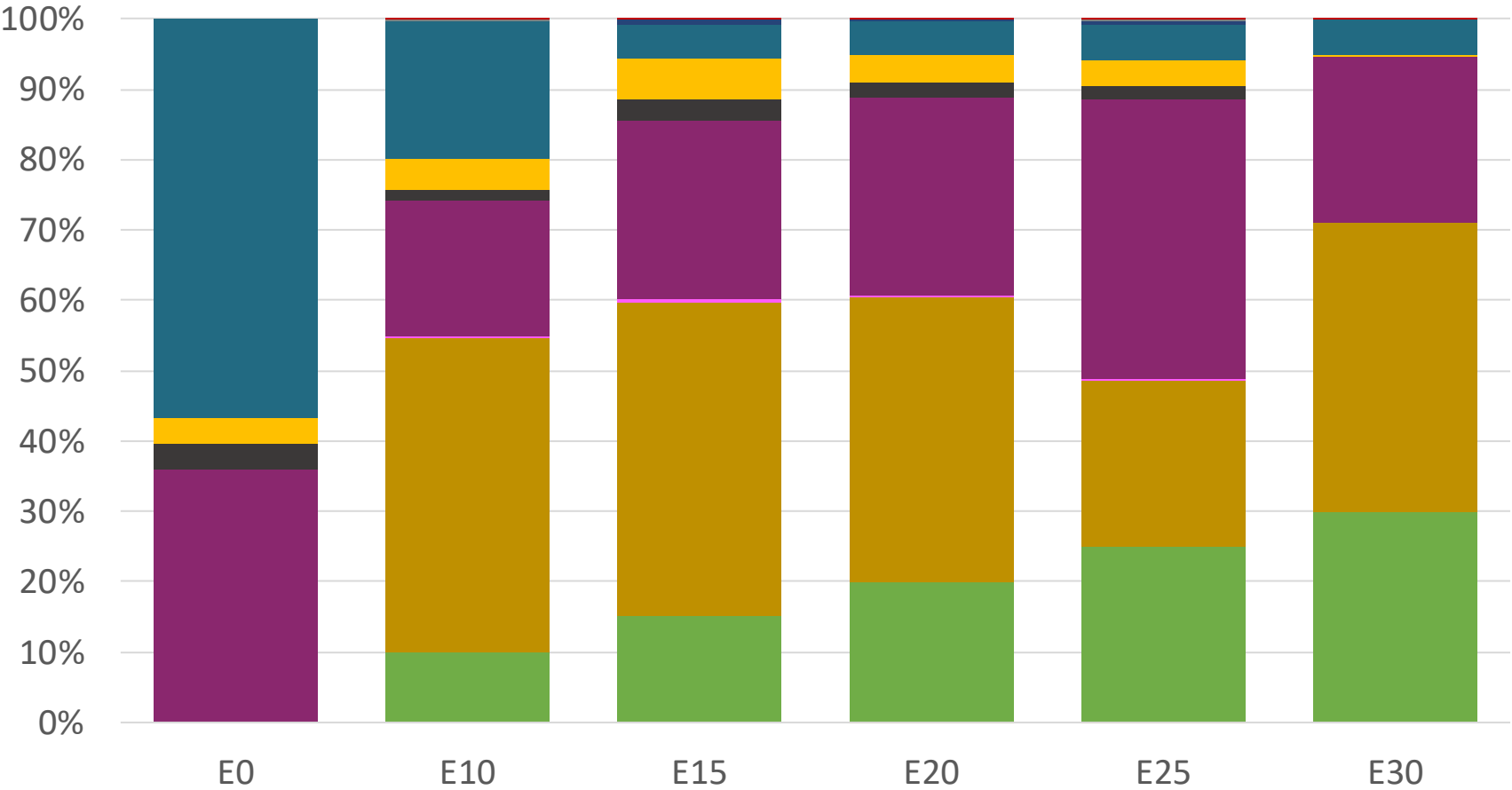
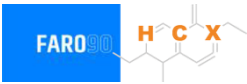
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.283	\$ 2.149	\$ 2.007	\$ 1.857	\$ 1.709

Guatemala – Regular – Octano Aumento



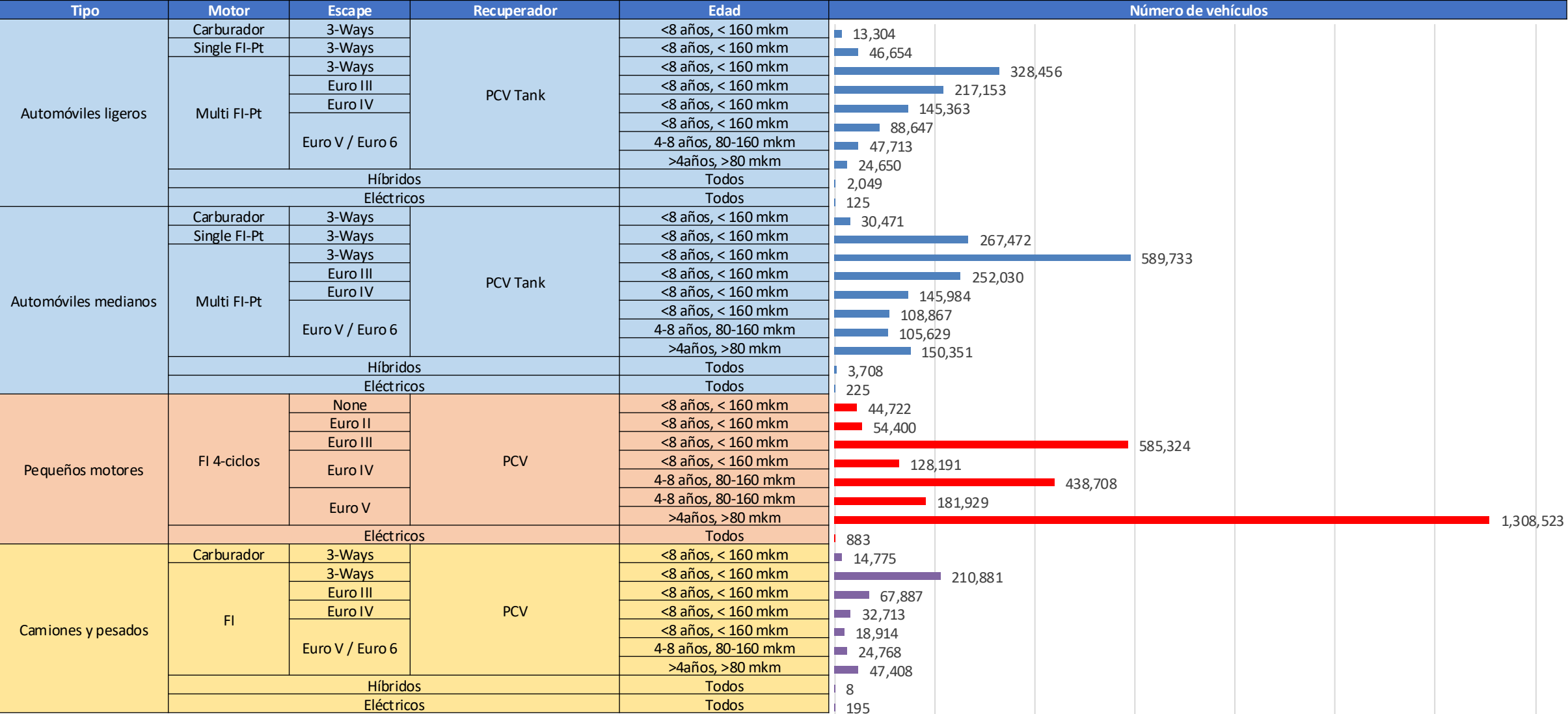
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336	\$ 2.336

Guatemala – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586	\$ 2.586

Parque vehicular a gasolina en Guatemala



Parque vehicular: **5,728,610 vehículos que usan gasolina**

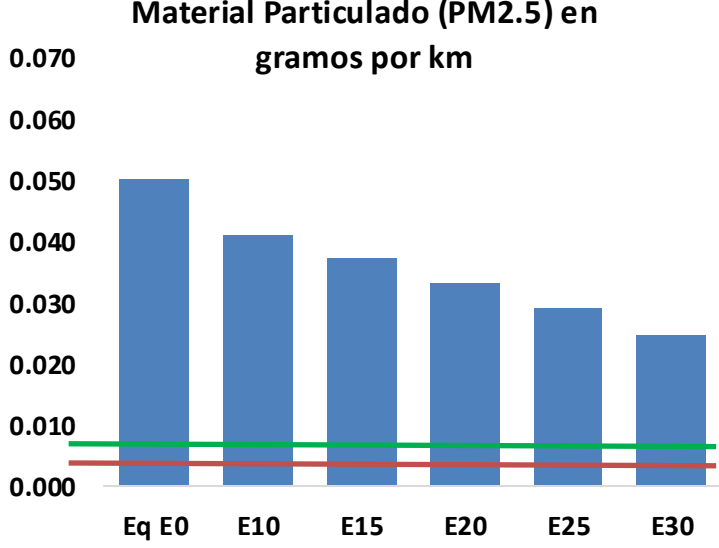
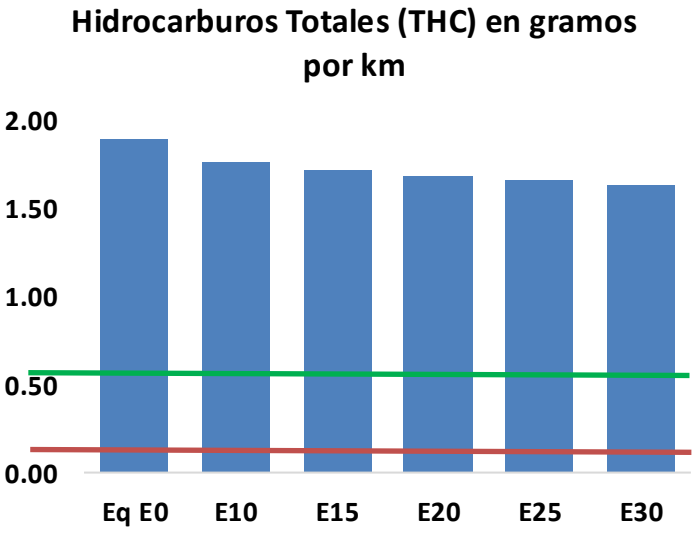
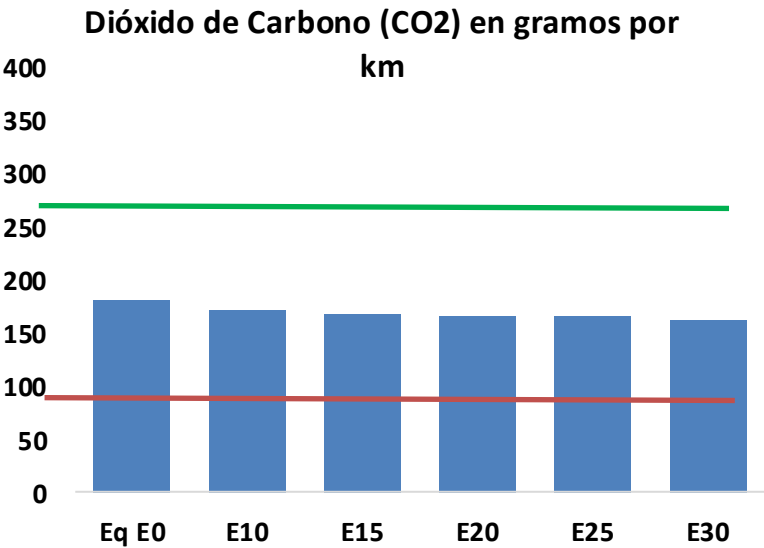
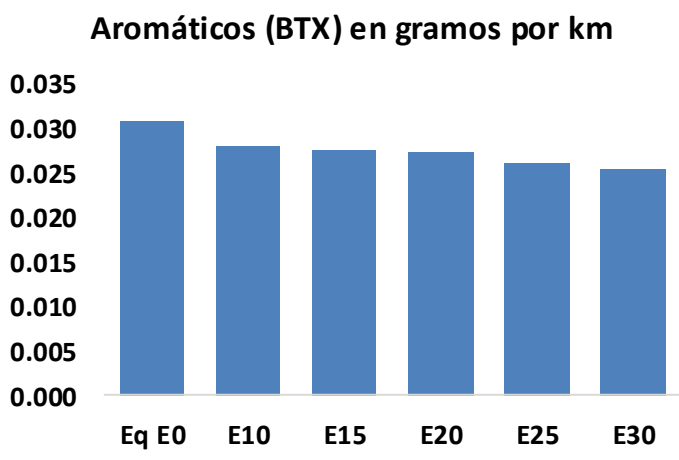
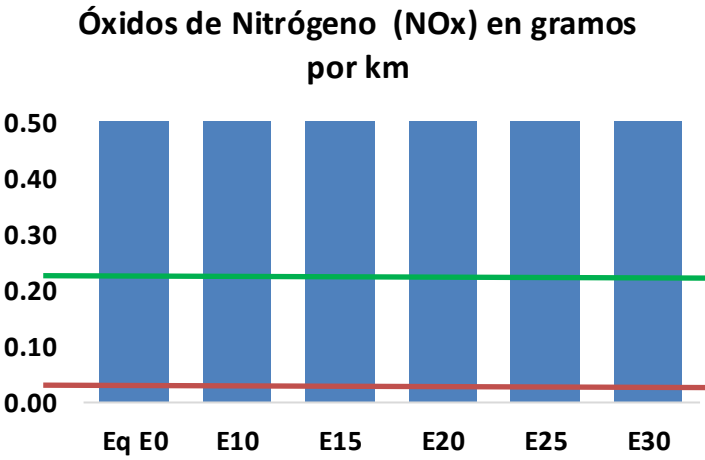
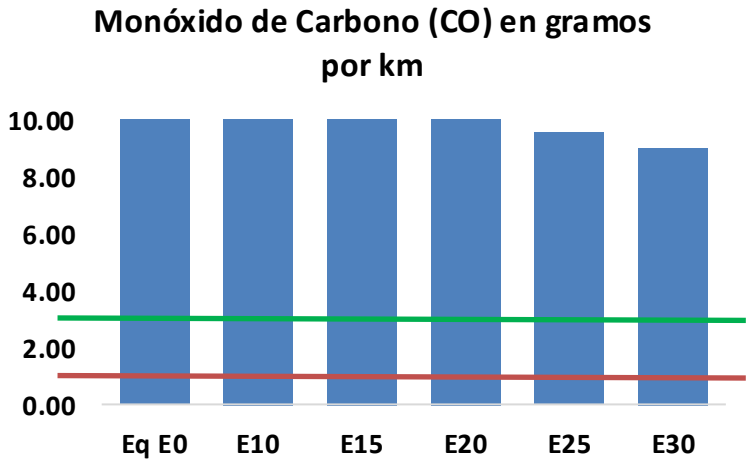
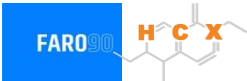
Edad promedio: **13 años**

Motocicletas: **48%**

Fuente: INE, análisis Faro 90

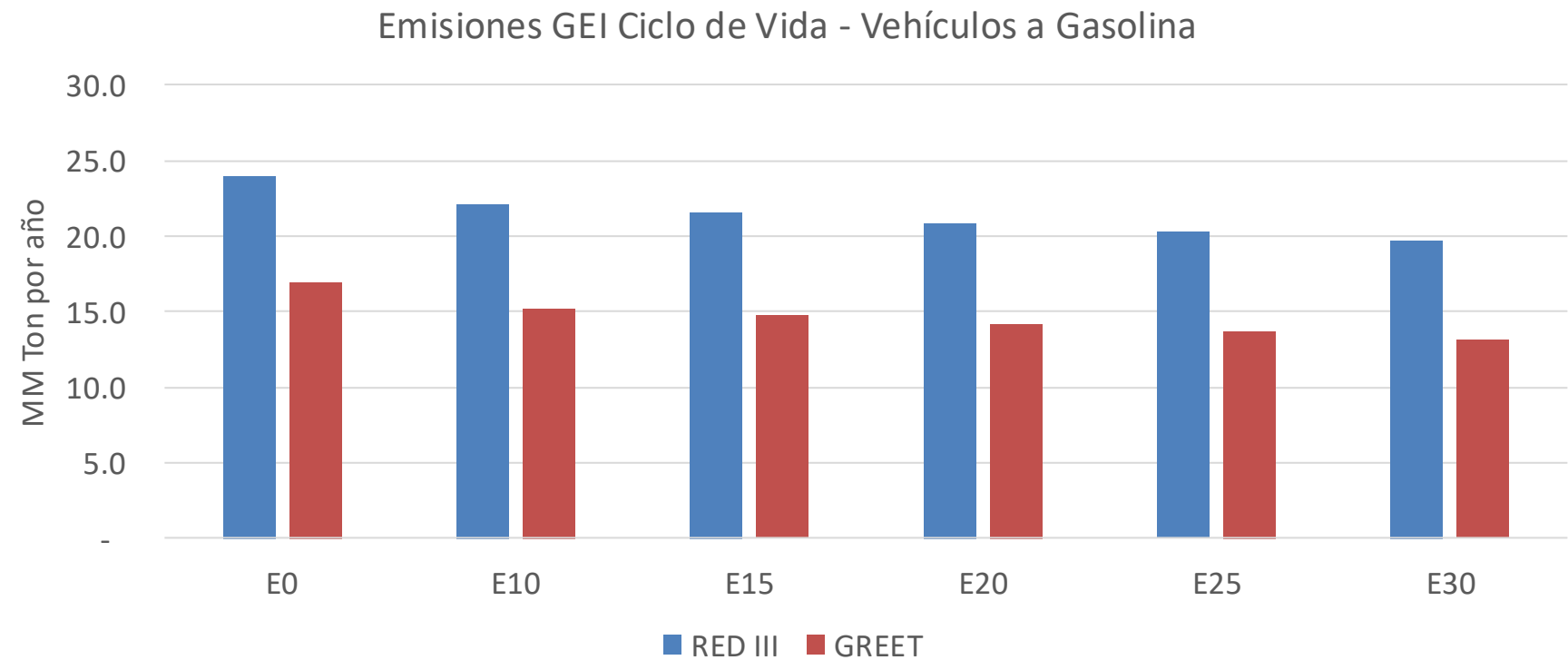
Guatemala - Emisiones

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Guatemala – Emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	1,247,997	1,169,880	1,091,763	1,031,227	971,909	926,781	870,513	-13%	-22%
CO2	17,319,676	16,874,313	16,453,692	16,122,886	15,959,191	15,915,024	15,621,664	-5%	-8%
VOC	182,030	175,687	169,345	165,641	162,600	160,469	156,894	-7%	-11%
NOx	77,890	71,919	67,928	65,950	62,703	60,186	57,205	-13%	-19%
SOx	203	188	172	159	147	133	119	-15%	-28%
NH3	6,836	6,768	6,701	6,733	6,808	6,862	6,906	-2%	0%
N2O	315	314	312	314	320	324	328	-1%	2%
CH4	40,547	40,547	40,547	41,156	42,048	42,818	43,548	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	697	653	609	575	542	517	482	-13%	-22%
Acetaldehidos	1,716	1,969	2,890	4,401	5,996	6,851	8,095	68%	249%
Formaldehidos	6,423	6,244	7,279	8,547	8,954	9,906	10,784	13%	39%
Benceno	2,977	2,861	2,711	2,668	2,645	2,530	2,448	-9%	-11%
PM2.5	1,021	928	835	753	673	588	498	-18%	-34%
PM10	3,821	3,474	3,126	2,821	2,522	2,201	1,865	-18%	-34%

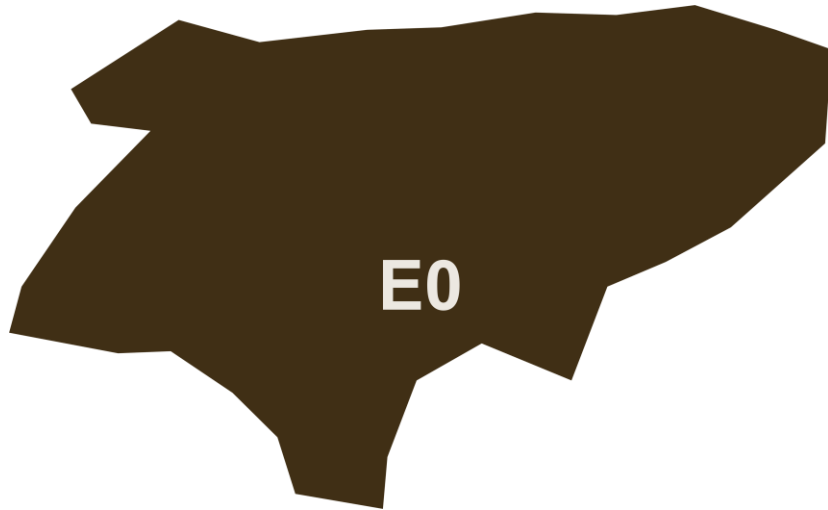


Emisiones País 2024 (MMT/año)	43.5
Meta a 2035 (MMT/año)	21.7
Delta	21.7

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.0%	12.8%	16.2%	18.8%	22.3%
RED II/III	0.0%	7.9%	10.4%	13.1%	15.3%	18.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	7.8%	10.0%	12.6%	14.7%	17.4%
RED II/III	0.0%	8.8%	11.4%	14.5%	16.9%	20.1%

Mezclado de etanol en gasolina en Honduras

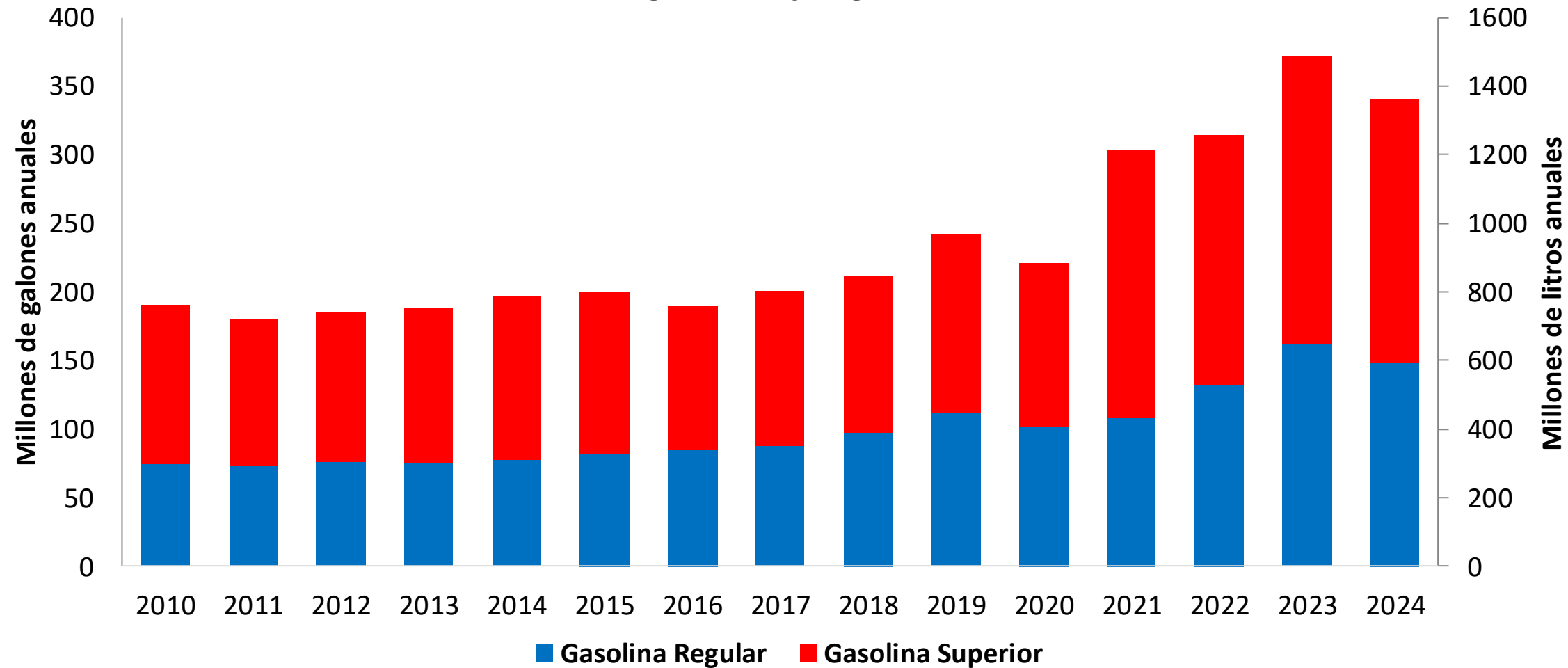


En 2024, la demanda de gasolina fue de 374 millones de galones (1,290 millones litros). La gasolina Regular RON 91 representó el 46% mientras que la gasolina Superior RON 95 el 54% del consumo nacional. No cuenta con producción de gasolinas, el suministro es con producto importado principalmente de Estados Unidos.

En Honduras no hay un mandato de etanol. Pero se encuentra en discusión un proyecto de ley para el uso de biocombustibles.

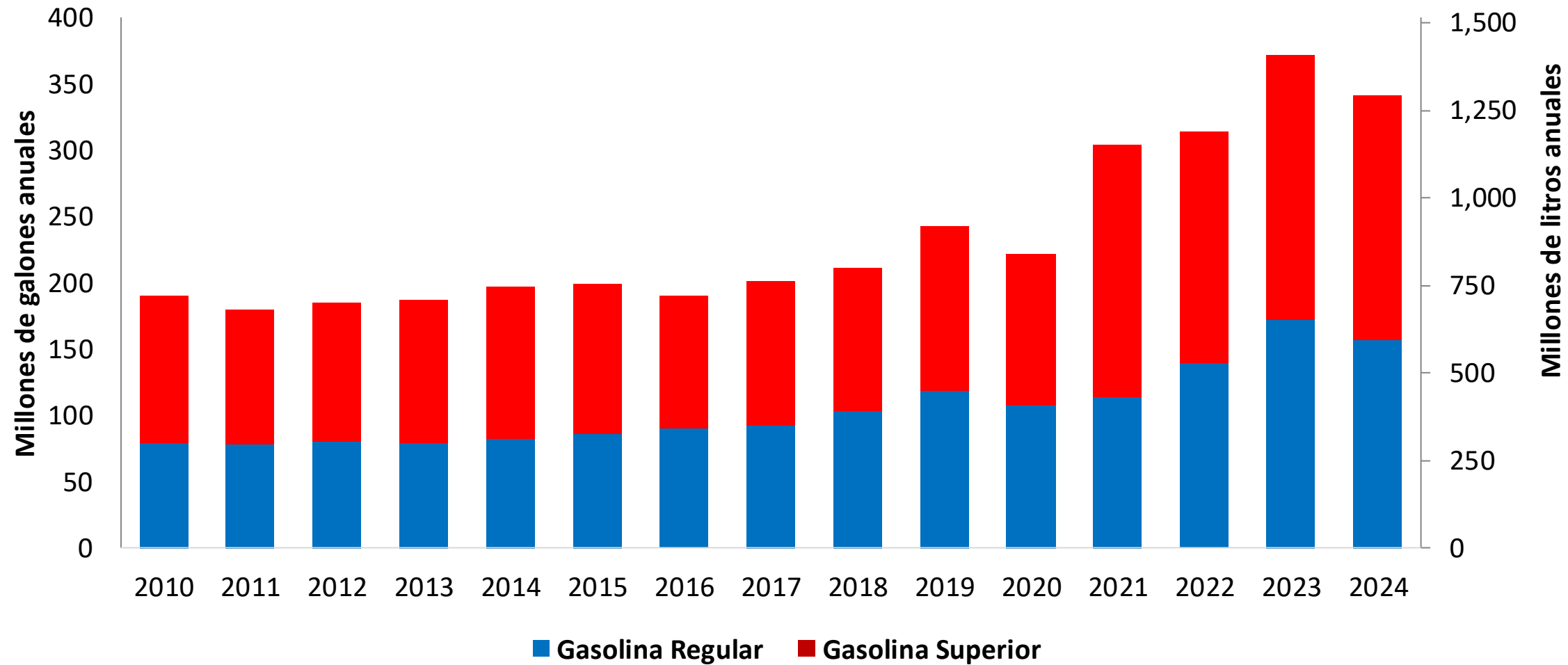
Fuente: CEPAL, Secretaría de Energía Honduras

Consumo de gasolinas por grado en Honduras



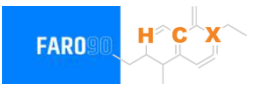
Fuente: CEPAL, Secretaría de Energía Honduras

Importación de gasolinas por grado en Honduras



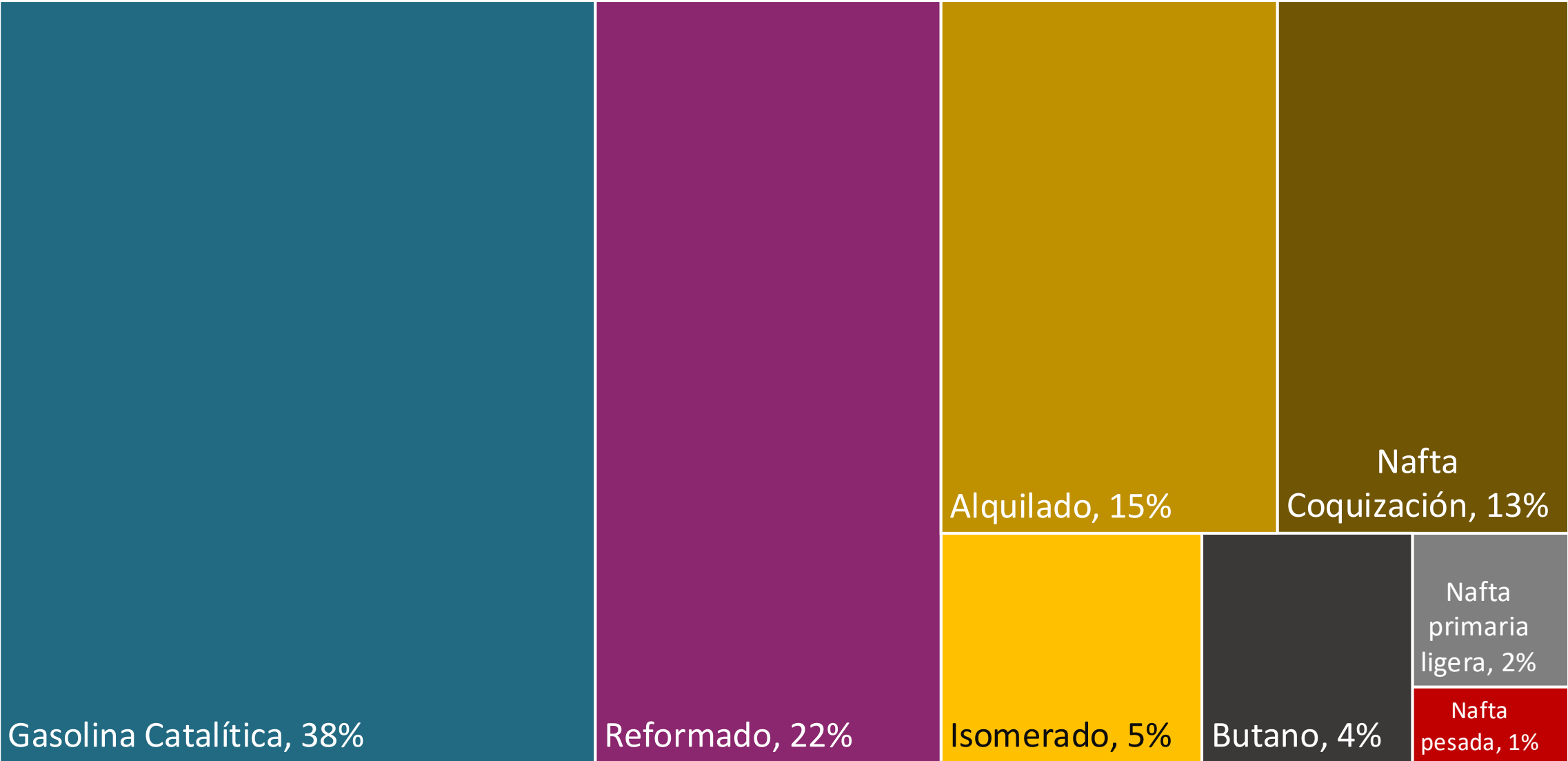
Fuente: CEPAL, Secretaría de Energía Honduras

Calidad de gasolinas en Honduras



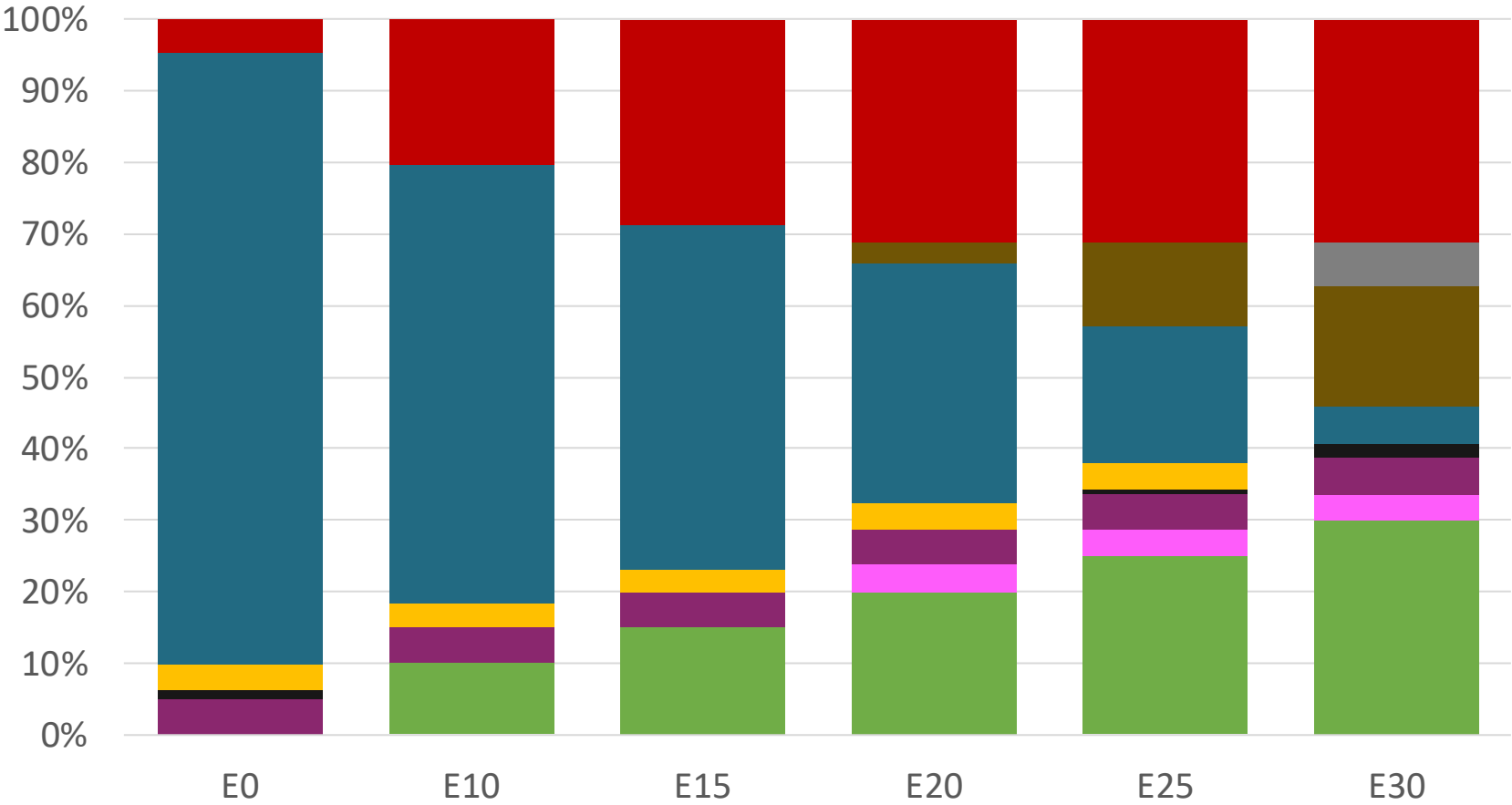
Nombre	RTCA 75.01.08:19 p.m.	RTCA 75.01.19:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina premium	Gasolina regular	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	2,5% v/v	2,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	0,25% v/v	0,25% v/v	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 91	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% v/v	2,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Componentes de mezclado - Honduras



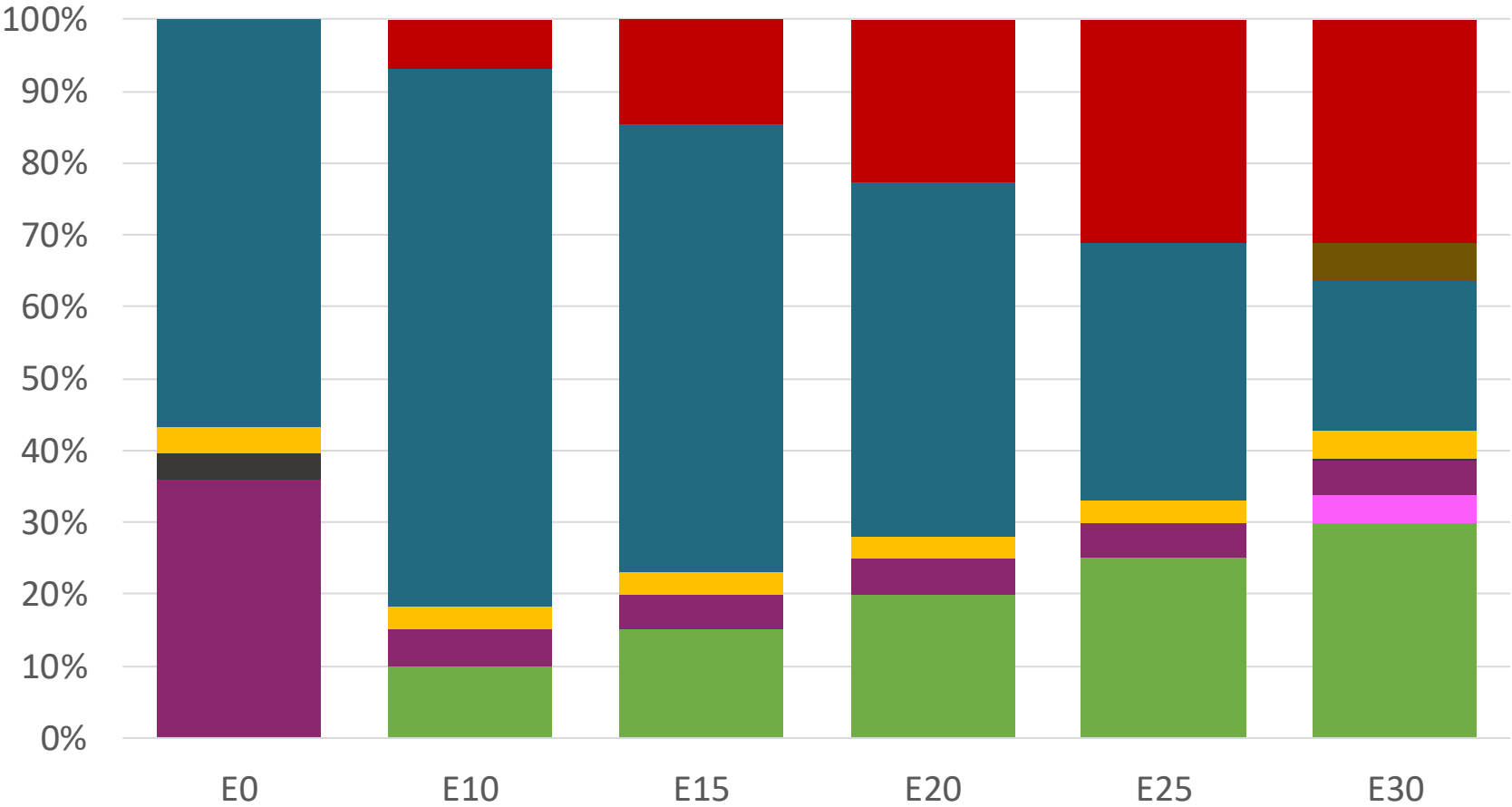
Fuente: Faro90

Honduras – Regular – Octano Constante



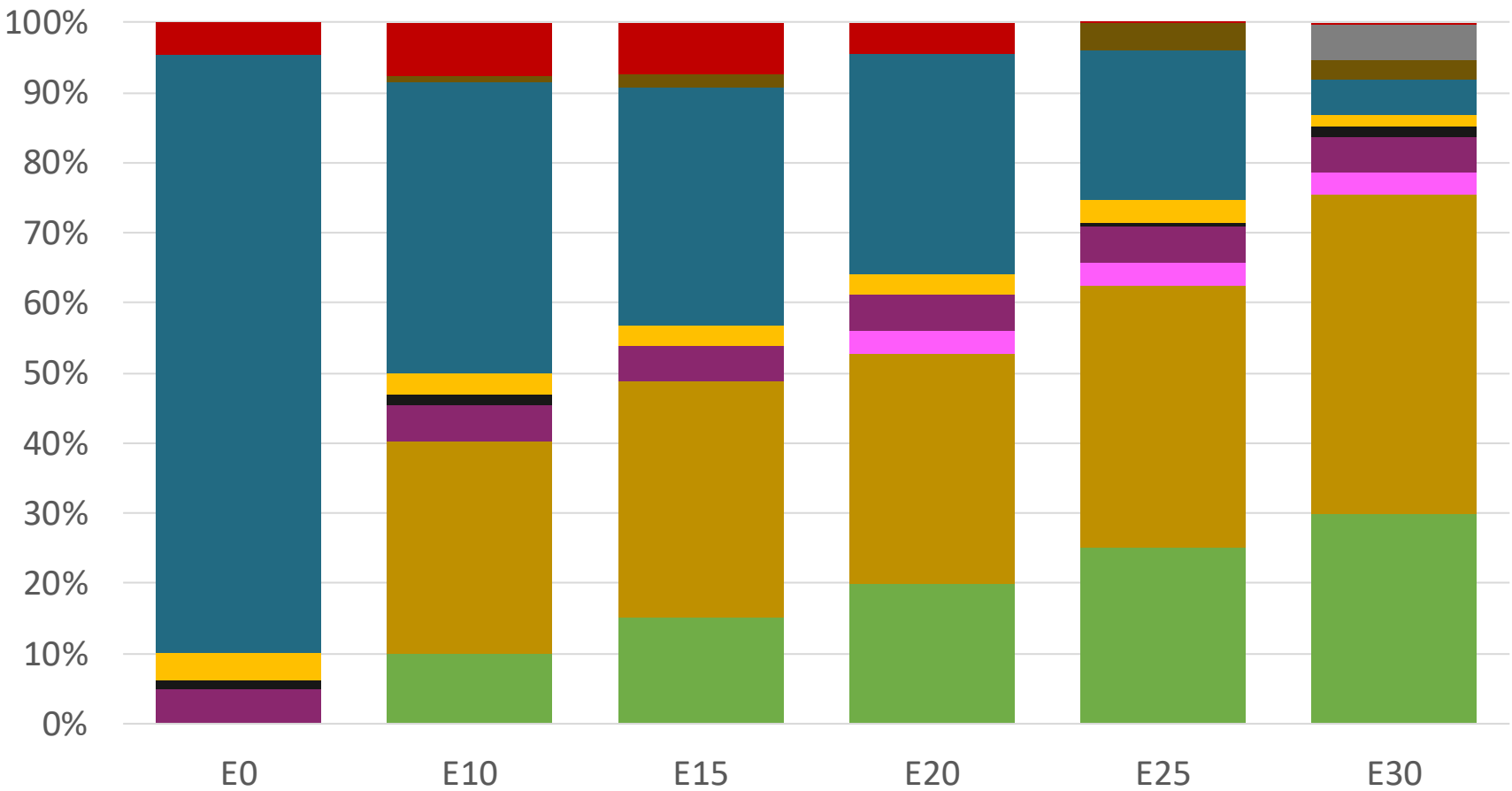
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 1.885	\$ 1.734	\$ 1.592	\$ 1.447	\$ 1.477

Honduras – Premium - Octano Constante



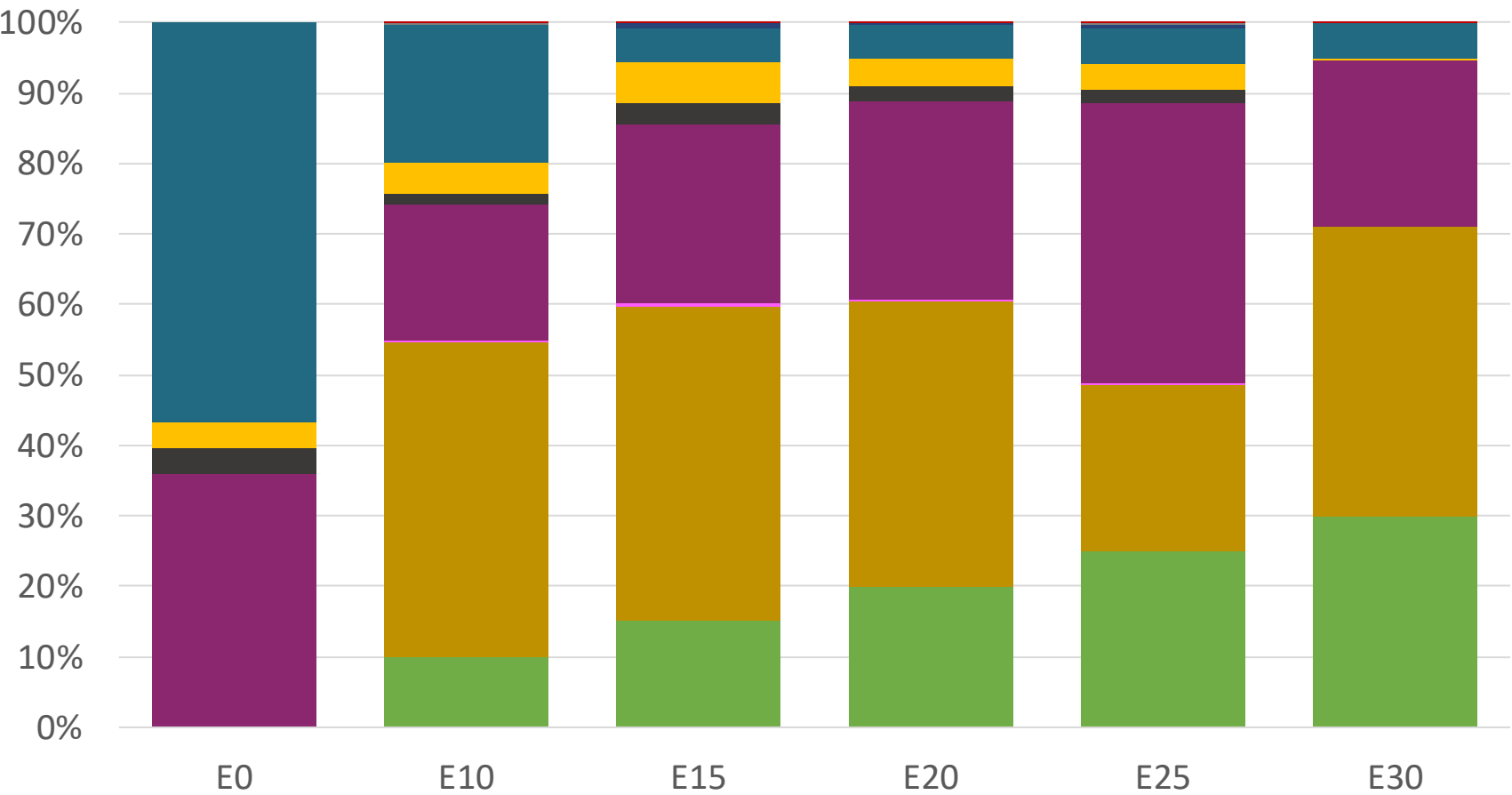
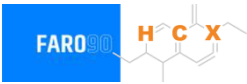
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Honduras – Regular – Octano Aumento



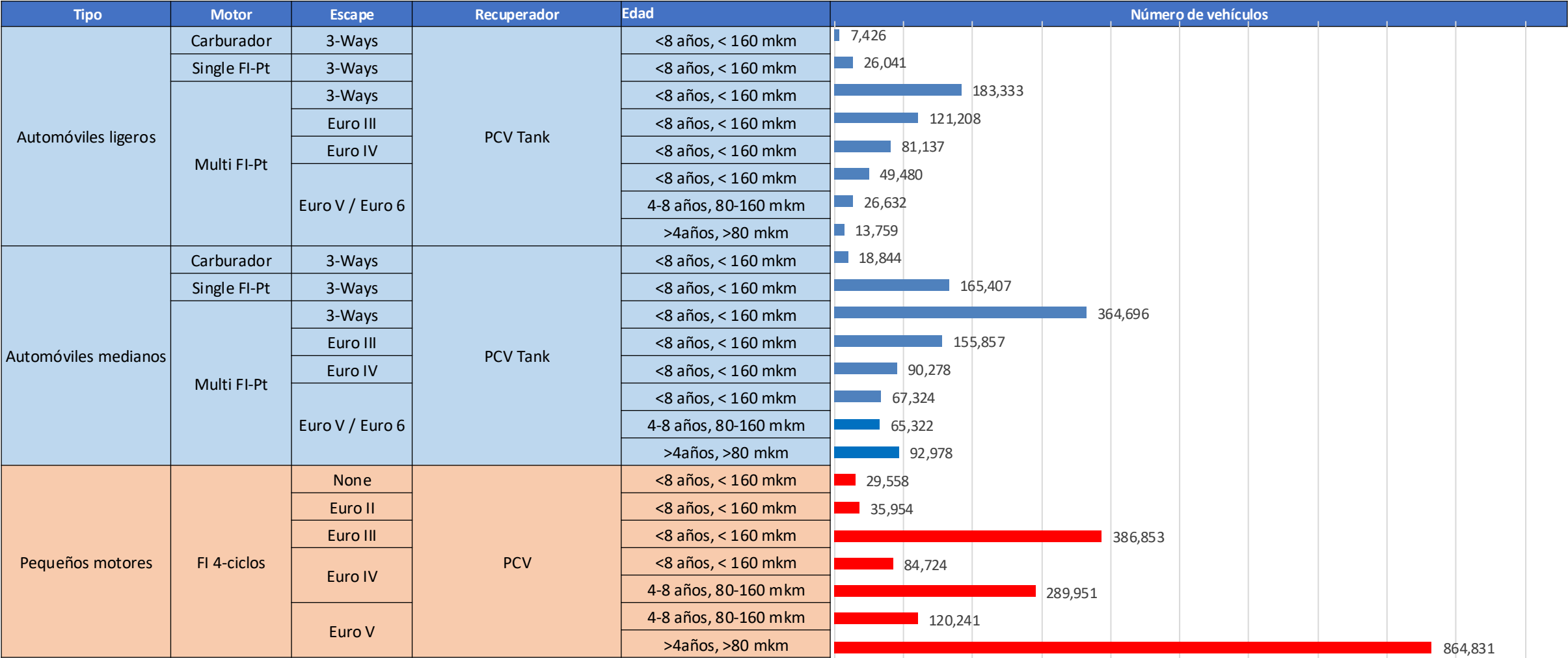
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156

Honduras – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

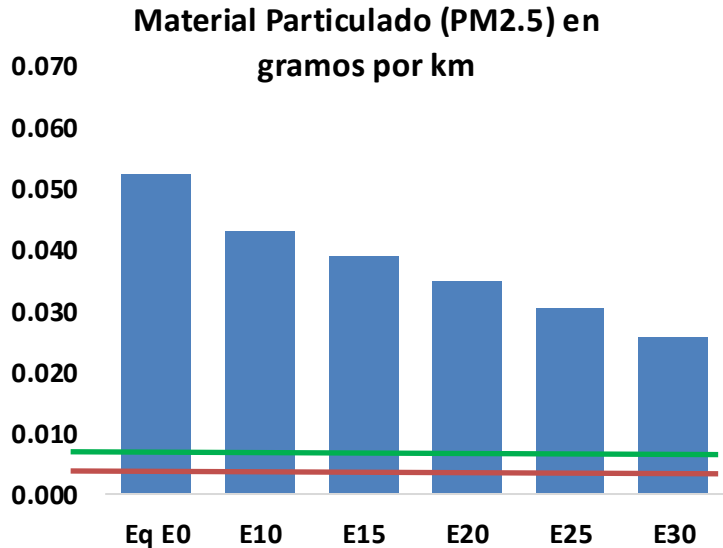
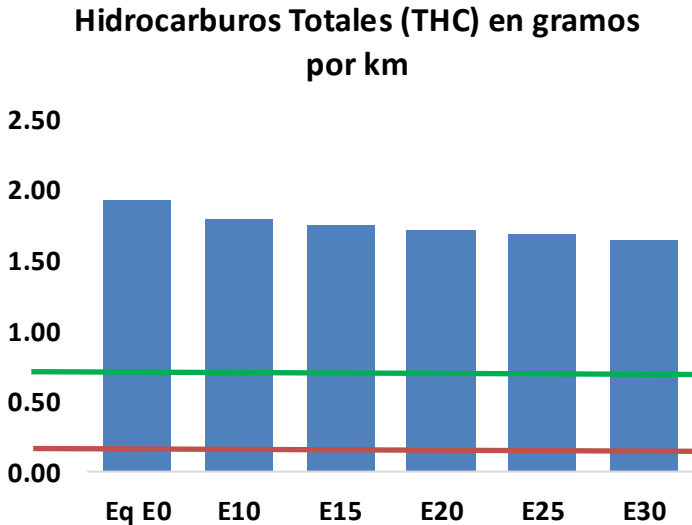
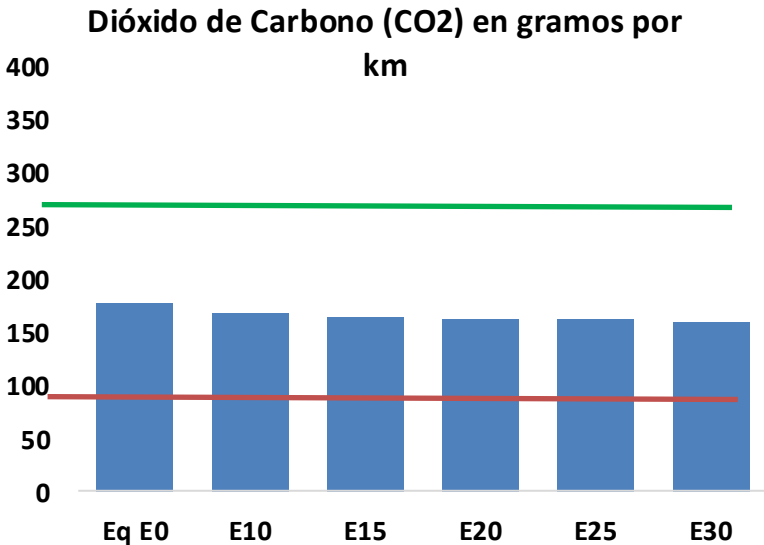
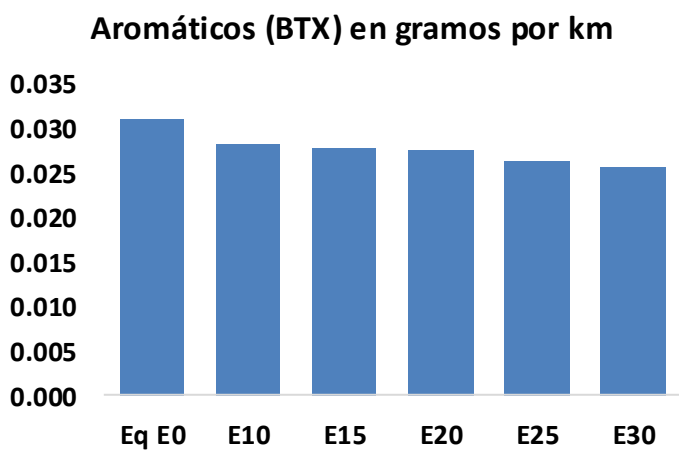
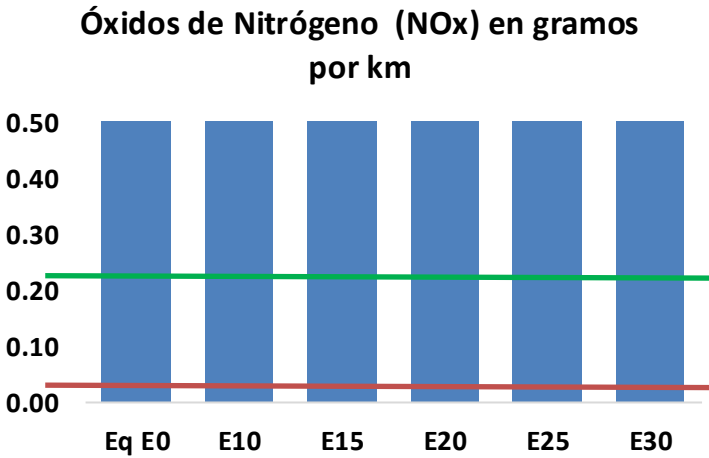
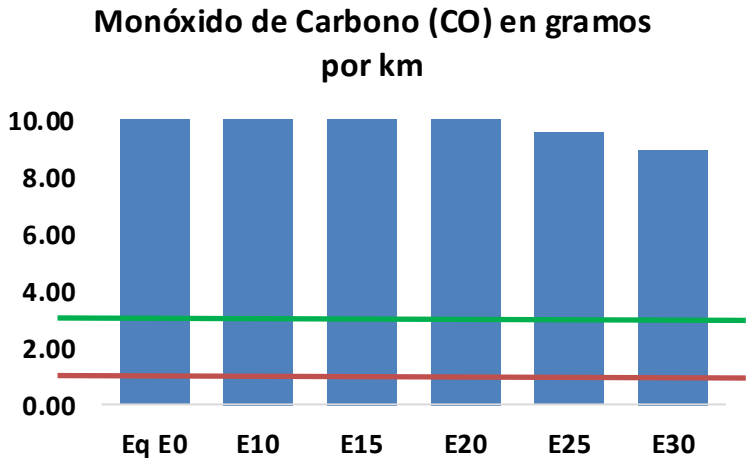
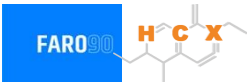
Parque vehicular a gasolina en Honduras



Parque vehicular: **3,341,832** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **13 años**
Motocicletas: **50%**

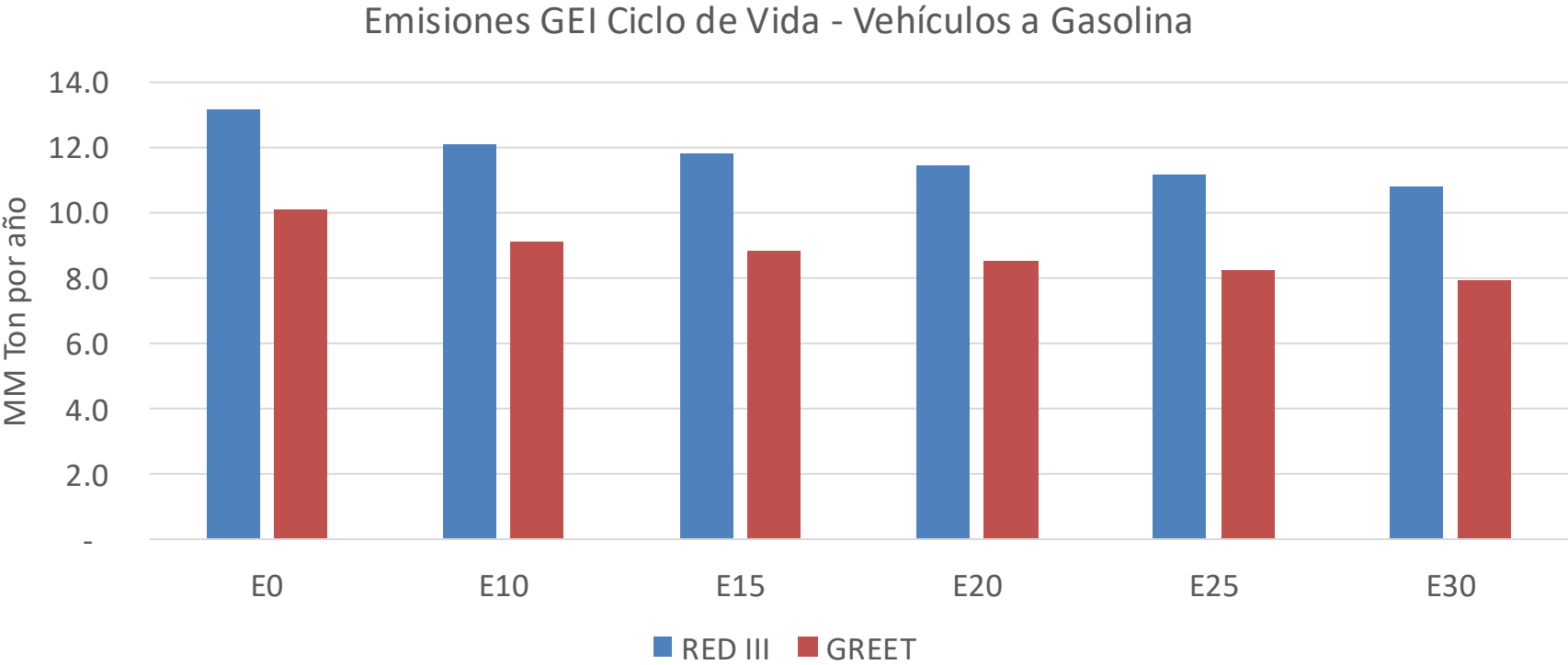
Honduras - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Honduras - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	769,641	720,753	671,866	633,811	596,439	567,980	532,623	-13%	-23%
CO2	10,458,718	10,189,779	9,935,782	9,736,021	9,637,171	9,612,562	9,435,375	-5%	-8%
VOC	114,270	110,163	106,056	103,603	101,554	100,106	97,726	-7%	-11%
NOx	48,100	44,412	41,946	40,724	38,717	37,162	35,319	-13%	-20%
SOx	123	113	104	96	89	81	72	-15%	-28%
NH3	4,189	4,148	4,106	4,126	4,172	4,205	4,232	-2%	0%
N2O	192	191	190	191	195	197	199	-1%	2%
CH4	25,506	25,506	25,506	25,889	26,450	26,934	27,393	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	434	406	378	356	334	318	295	-13%	-23%
Acetaldehidos	1,087	1,248	1,831	2,788	3,799	4,341	5,129	68%	249%
Formaldehidos	4,114	4,000	4,663	5,475	5,736	6,346	6,908	13%	39%
Benceno	1,849	1,776	1,683	1,657	1,643	1,571	1,520	-9%	-11%
PM2.5	619	563	507	457	409	357	302	-18%	-34%
PM10	2,490	2,264	2,037	1,838	1,643	1,434	1,216	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	30.7
Meta a 2035 (MMT/año)	15.3
Delta	15.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.8%	12.4%	15.6%	18.0%	21.3%
RED II/III	0.0%	8.2%	10.6%	13.3%	15.5%	18.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	6.4%	8.2%	10.2%	11.8%	14.0%
RED II/III	0.0%	7.1%	9.1%	11.4%	13.3%	15.7%

Mezclado de etanol en gasolina en Jamaica



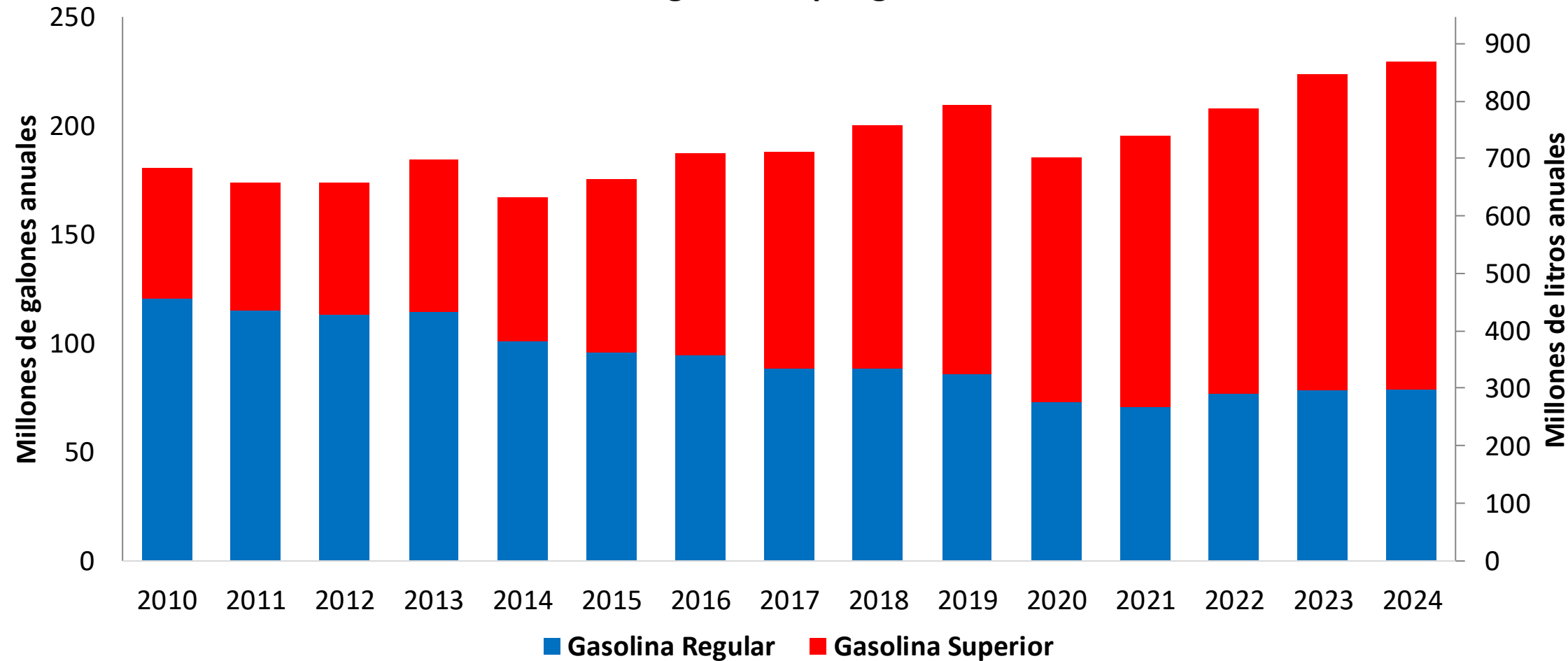
En 2024, el consumo de gasolina fue de 230 millones de galones (869 millones de litros). La participación de la gasolina regular (AKI 87) fue de 34% en volumen de la gasolina premium (AKI 90) de 66%. La producción de gasolina fue 34 millones de galones (130 millones de litros) y se importaron 195 millones de galones (739 millones de litros) principalmente de Estados Unidos.

Conforme a la norma de combustibles (JS 341:2017), se obliga la mezcla de 10% v/v de etanol en gasolina. Anteriormente, se producía el etanol localmente para Petrojam, sin embargo, actualmente se importa casi todo el etanol de Estados Unidos.

Fuente: Petrojam, MSET

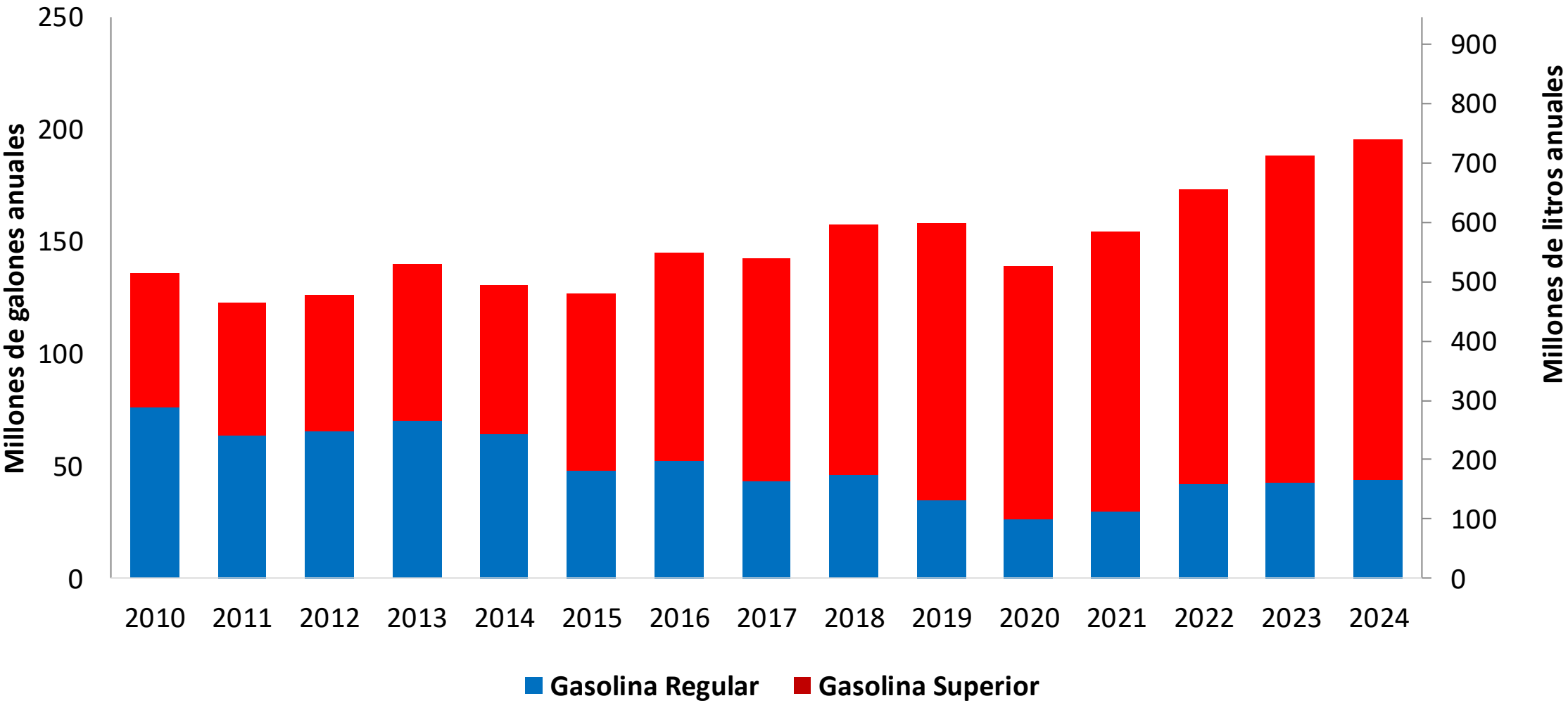
Demanda de gasolinas en Jamaica

Consumo de gasolinas por grado en Jamaica



Fuente: Petrojam, MSET

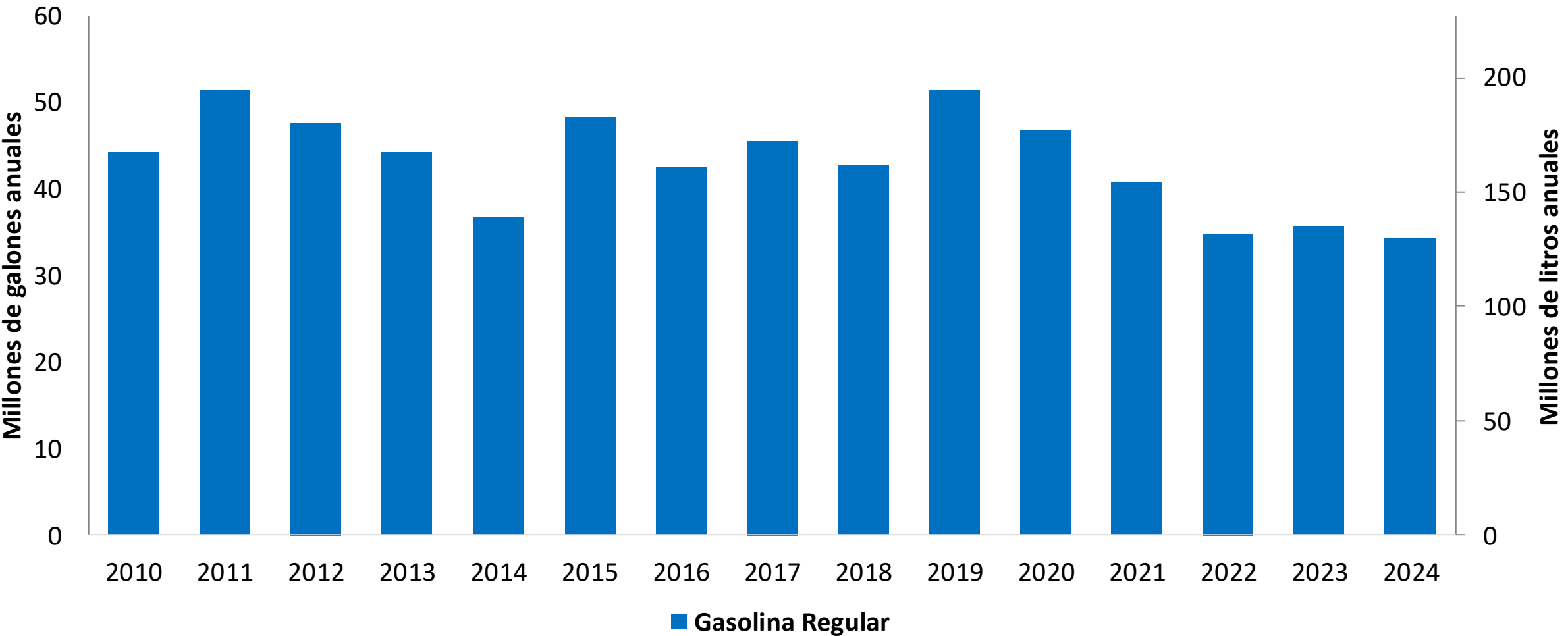
Importación de gasolinas por grado en Jamaica



Fuente: Petrojam, MSET

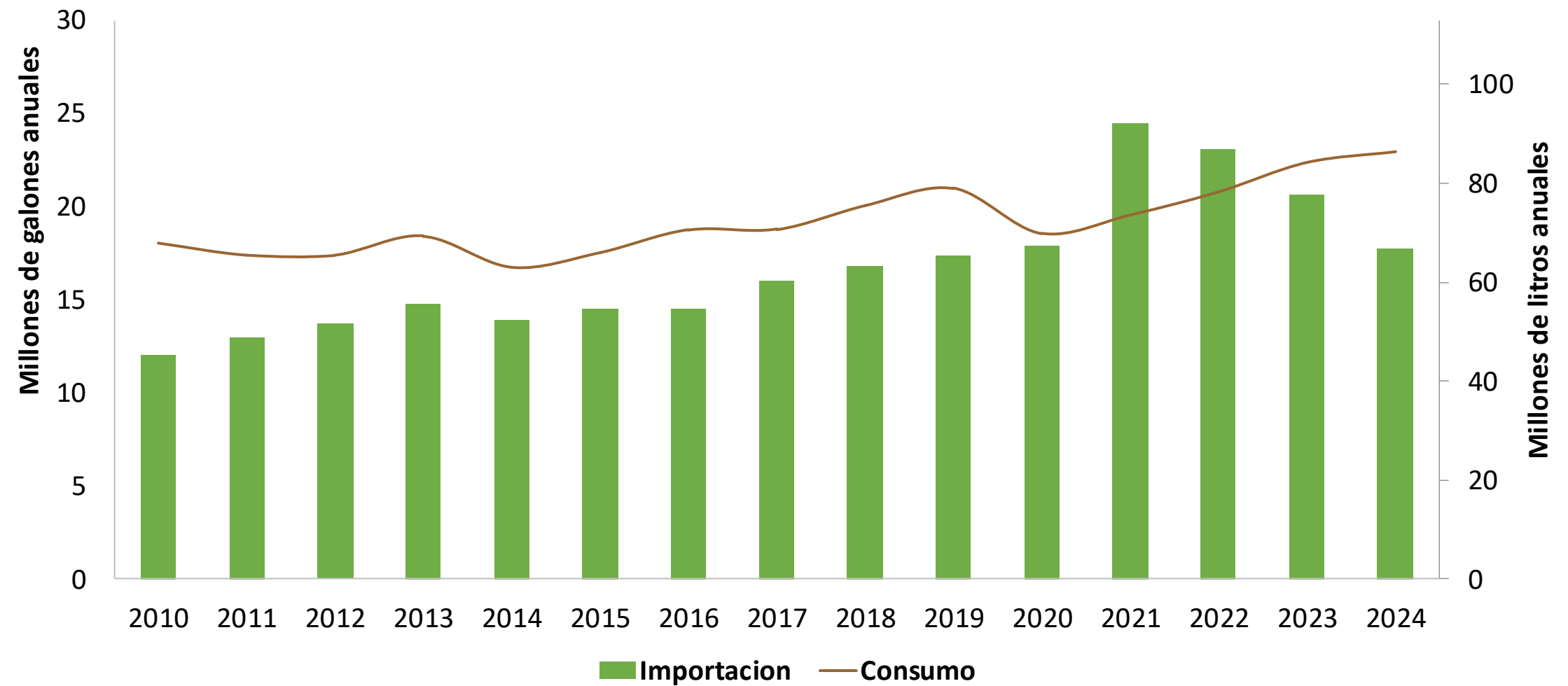
Producción de gasolina en Jamaica

Producción de gasolinas por grado en Jamaica



Fuente: Petrojam, MSET

Importación y consumo de etanol en Jamaica



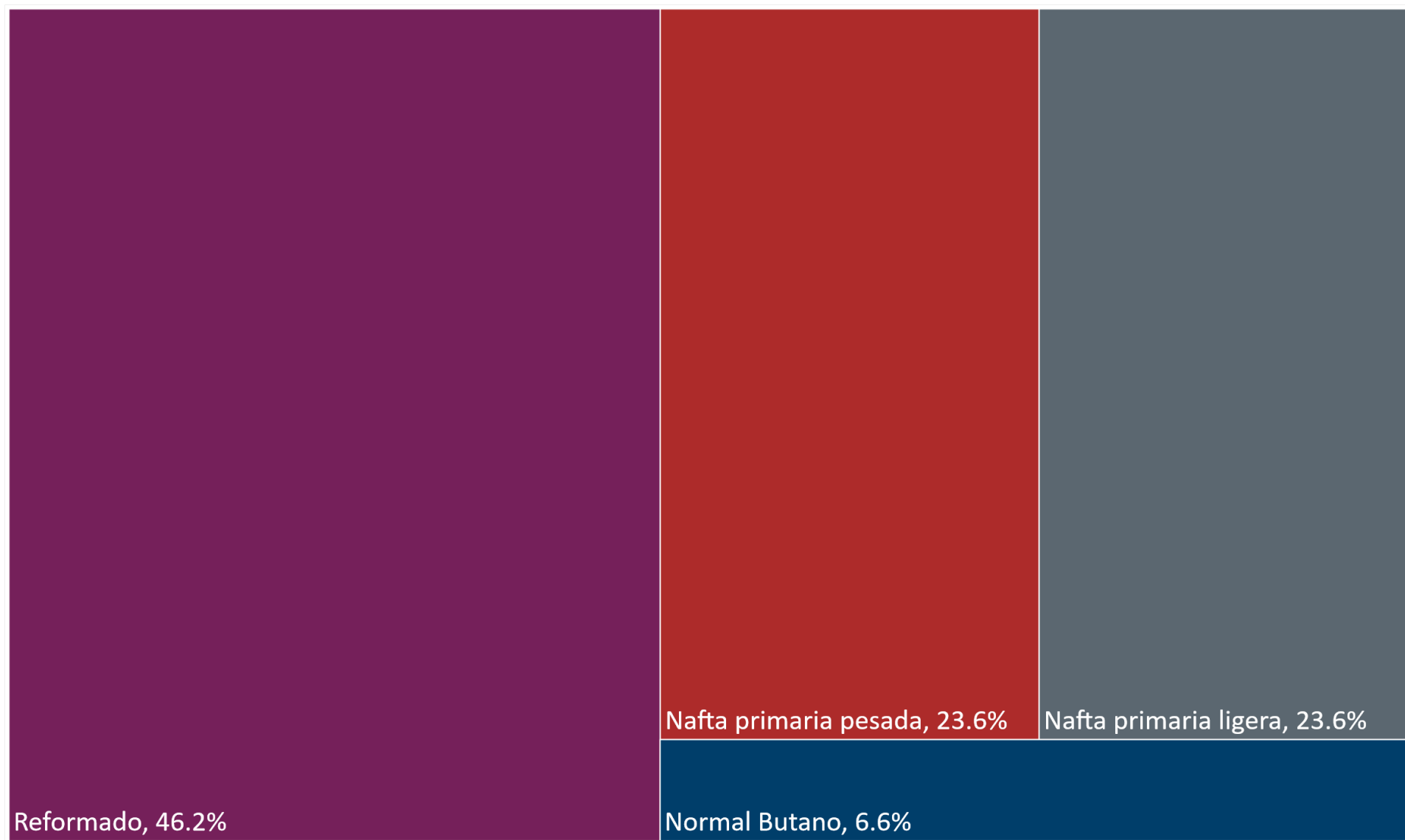
Fuente: MSET

Calidad de Gasolina en Jamaica

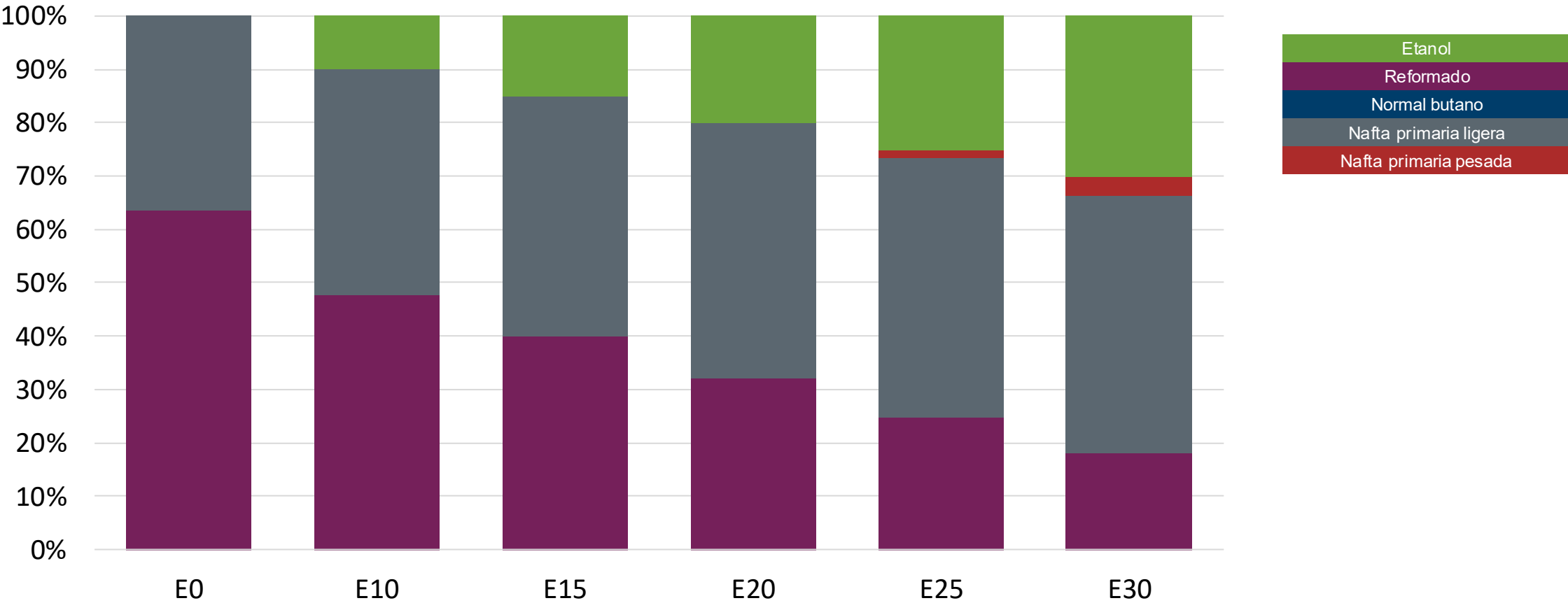
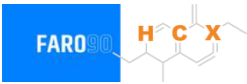
Nombre	JS 341:2017		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina sin plomo AKI 87 E10	Gasolina sin plomo AKI 90 E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5 %v/v	< 5 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 45 %v/v	< 45 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON			> 95	> 95	> 98	> 98
MON			> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	90	87				
Contenido de azufre	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 61 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	< 15% v/v para gasolina sin etanol	< 15% v/v para gasolina sin etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	15% v/v (otros oxigenantes)	15% v/v (otros oxigenantes)	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Bureau Standards Jamaica (BSJ)

Componentes de mezclado disponibles



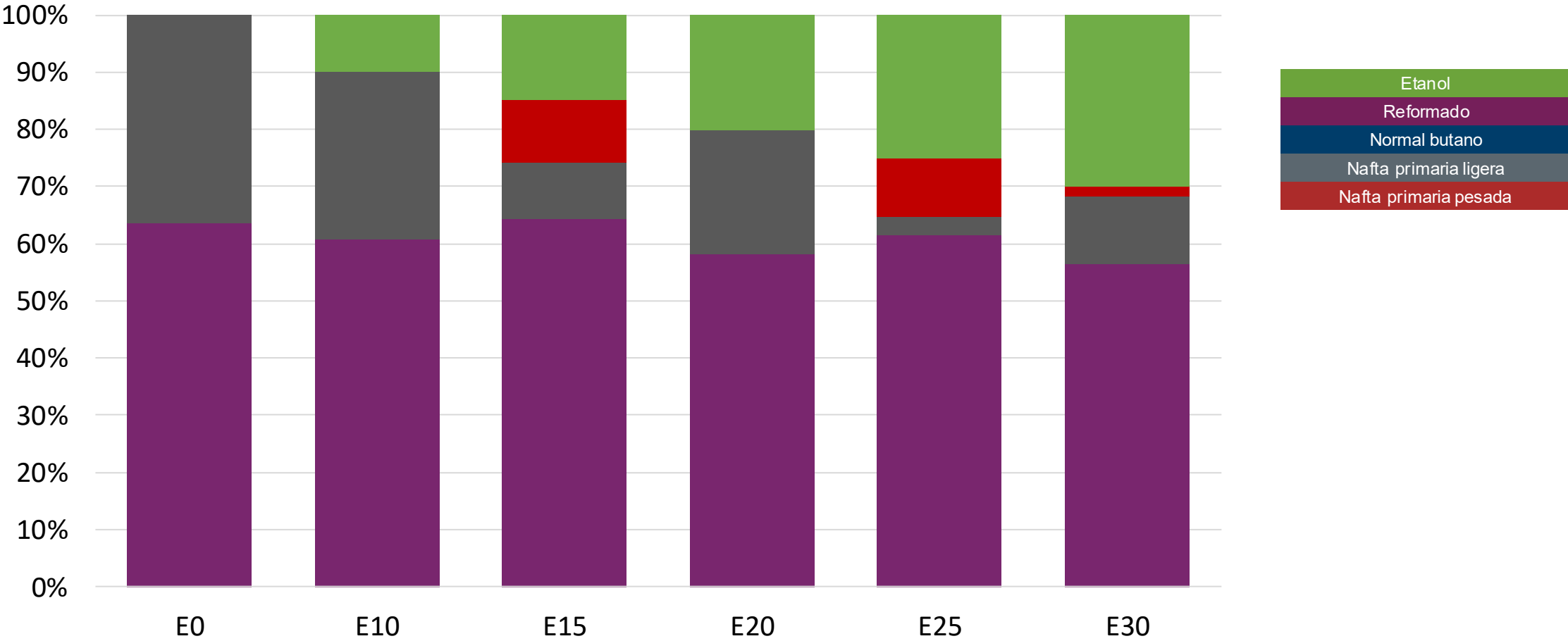
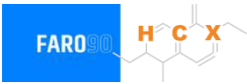
Mezclado de etanol en gasolina Regular – octano constante



Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.512	\$ 2.314	\$ 2.214	\$ 2.115	\$ 2.016	\$ 1.917

Fuente: Faro90

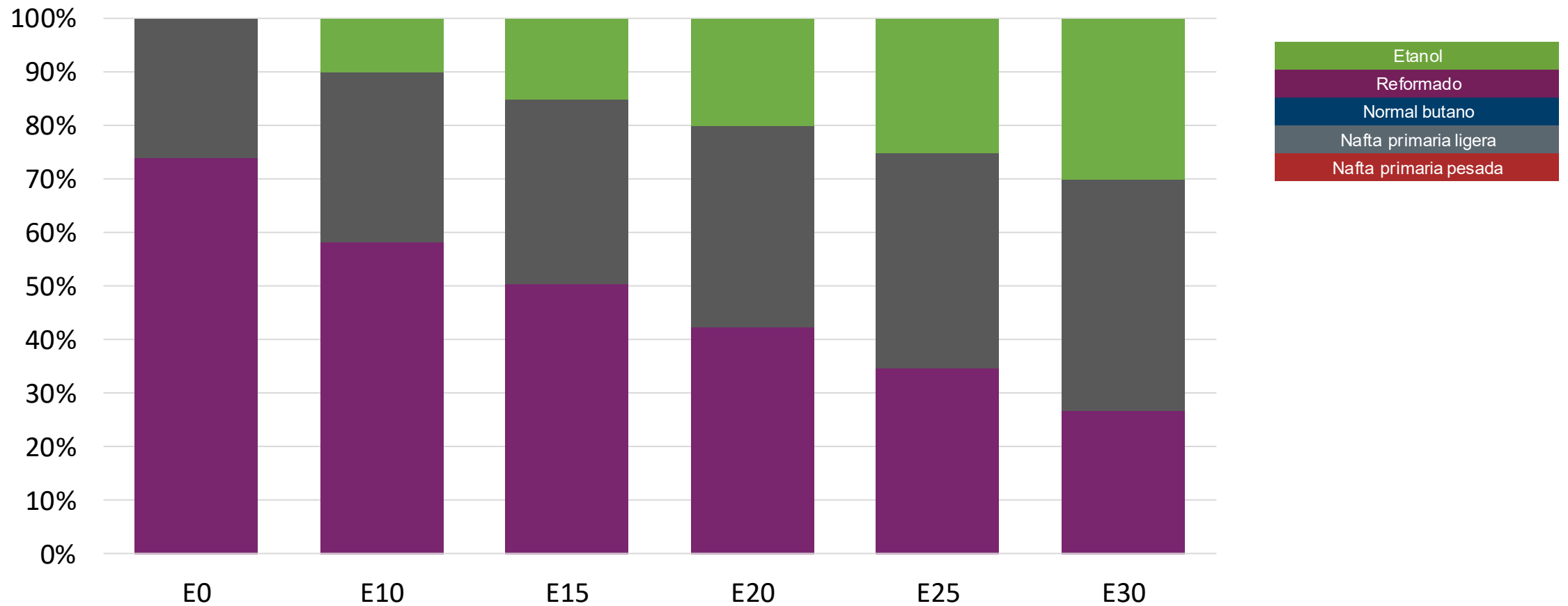
Mezclado de etanol en gasolina Regular – incremento de octano



Octano (AKI)	87.0	90.8	92.6	94.5	96.4	98.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512

Fuente: Faro90

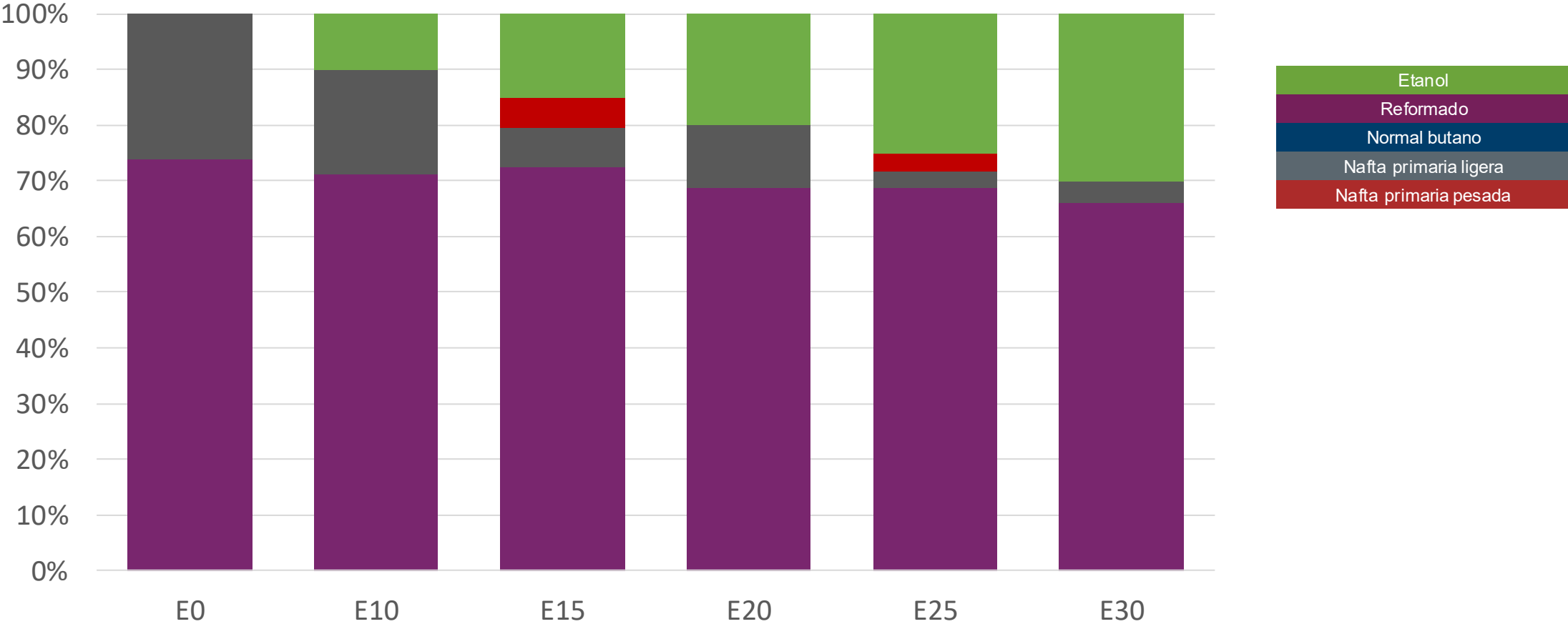
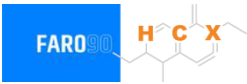
Mezclado de etanol en gasolina Premium – octano constante



Octano (AKI)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.670	\$ 2.472	\$ 2.372	\$ 2.273	\$ 2.174	\$ 2.075

Fuente: Faro90

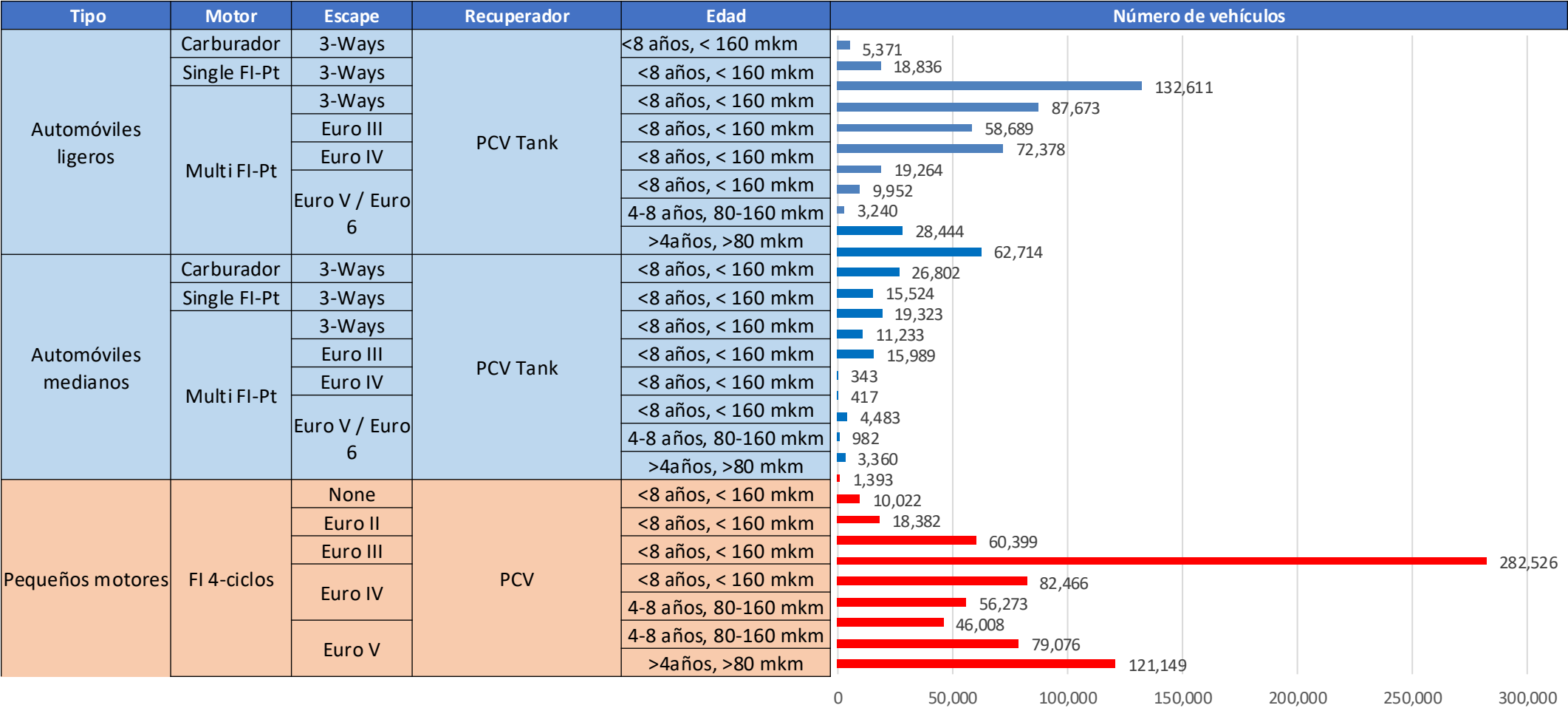
Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de octano



Octano (AKI)	90.0	93.8	95.6	97.5	99.4	101.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670

Fuente: Faro90

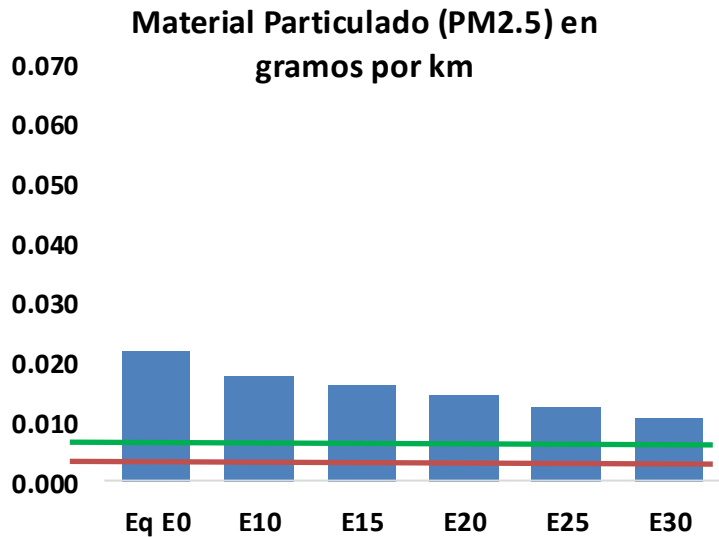
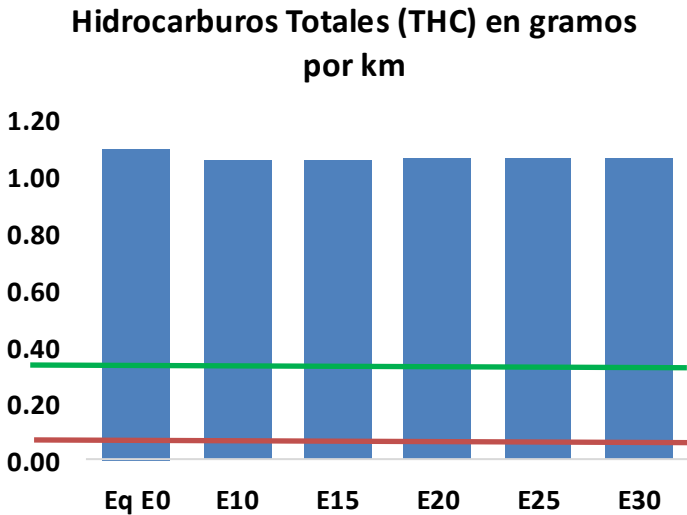
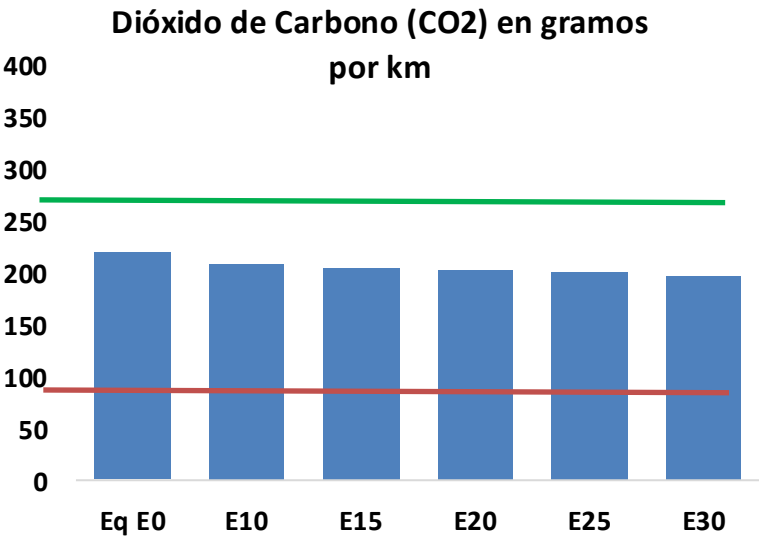
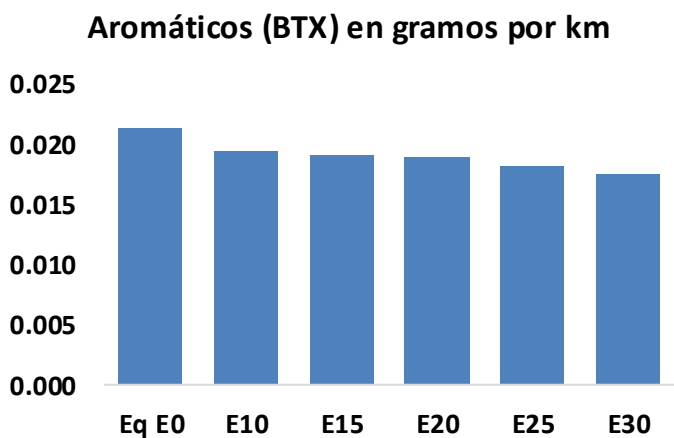
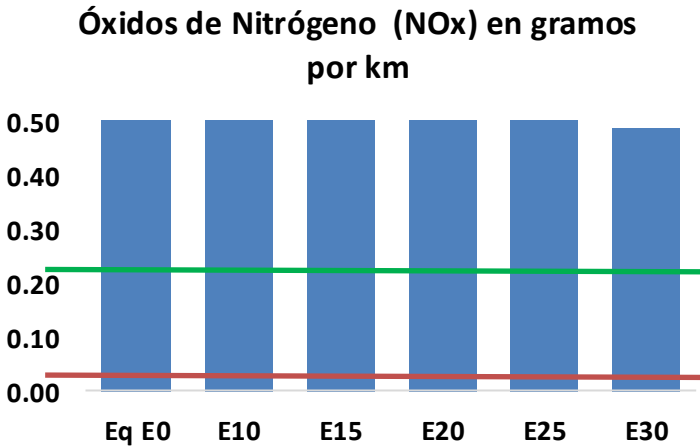
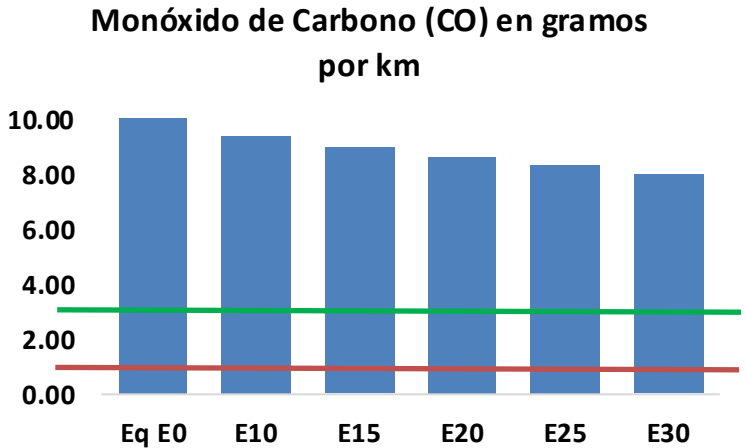
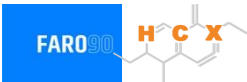
Parque vehicular a gasolina en Jamaica



Parque vehicular: **609,044** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **20 años**
Motocicletas: **2.3%**

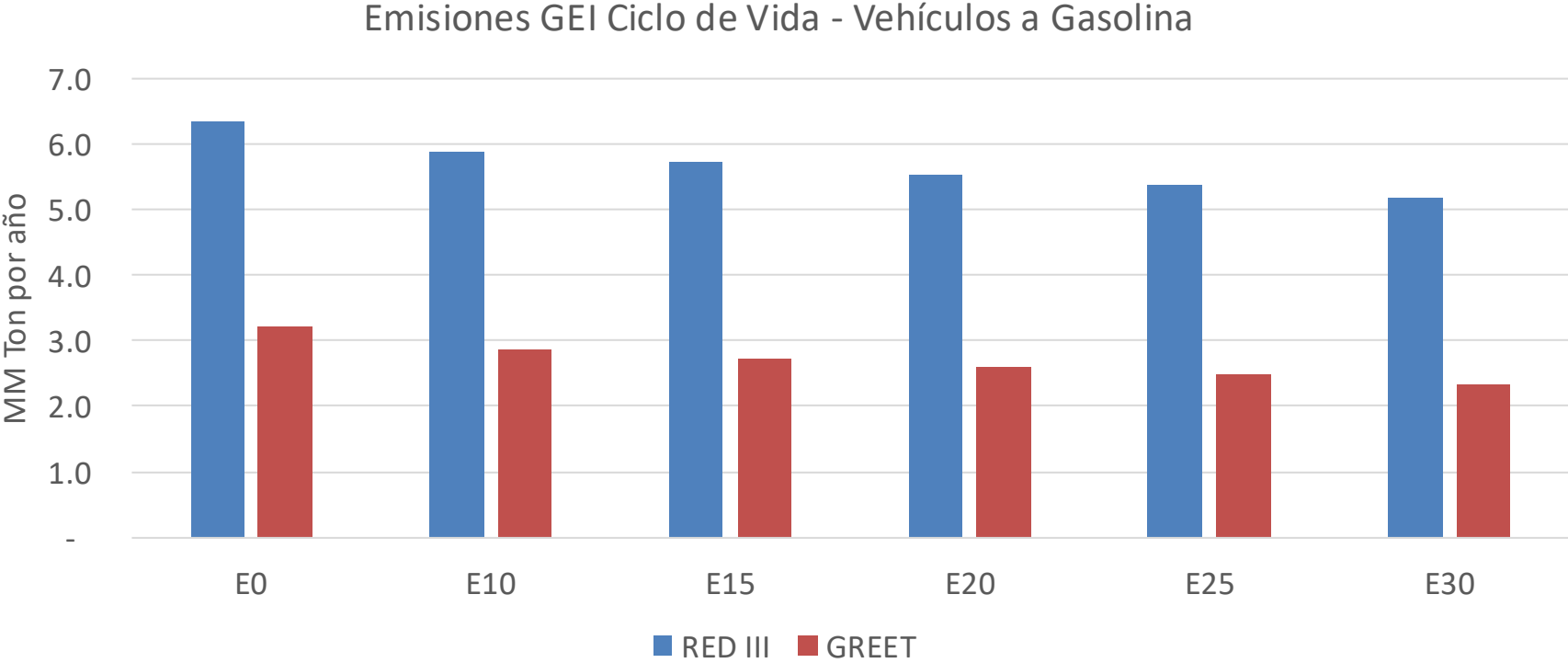
Jamaica - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Jamaica - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	166,859	158,208	149,556	143,282	137,342	132,889	127,019	-10%	-18%
CO2	3,490,486	3,400,730	3,315,961	3,249,293	3,216,303	3,199,172	3,140,202	-5%	-8%
VOC	17,388	17,100	16,813	16,782	16,845	16,922	16,924	-3%	-3%
NOx	10,587	9,775	9,234	8,968	8,528	8,188	7,785	-13%	-19%
SOx	41	38	35	32	29	27	24	-15%	-28%
NH3	1,181	1,169	1,158	1,163	1,176	1,186	1,193	-2%	0%
N2O	54	54	54	54	55	56	56	-1%	2%
CH4	3,735	3,735	3,735	3,791	3,873	3,944	4,011	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	95	92	89	87	86	86	84	-6%	-9%
Acetaldehidos	175	200	294	448	610	697	824	68%	249%
Formaldehidos	501	487	568	667	698	773	841	13%	39%
Benceno	339	326	308	304	301	288	279	-9%	-11%
PM2.5	200	181	163	147	132	115	97	-18%	-34%
PM10	147	134	120	109	97	85	72	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	9.4
Meta a 2035 (MMT/año)	4.7
Delta	4.7

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	11.0%	15.0%	19.3%	23.2%	27.8%
RED II/III	0.0%	7.2%	10.0%	12.8%	15.5%	18.4%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	7.5%	10.3%	13.2%	15.9%	19.0%
RED II/III	0.0%	9.7%	13.4%	17.3%	20.8%	24.8%

Mezclado de etanol en gasolina en México

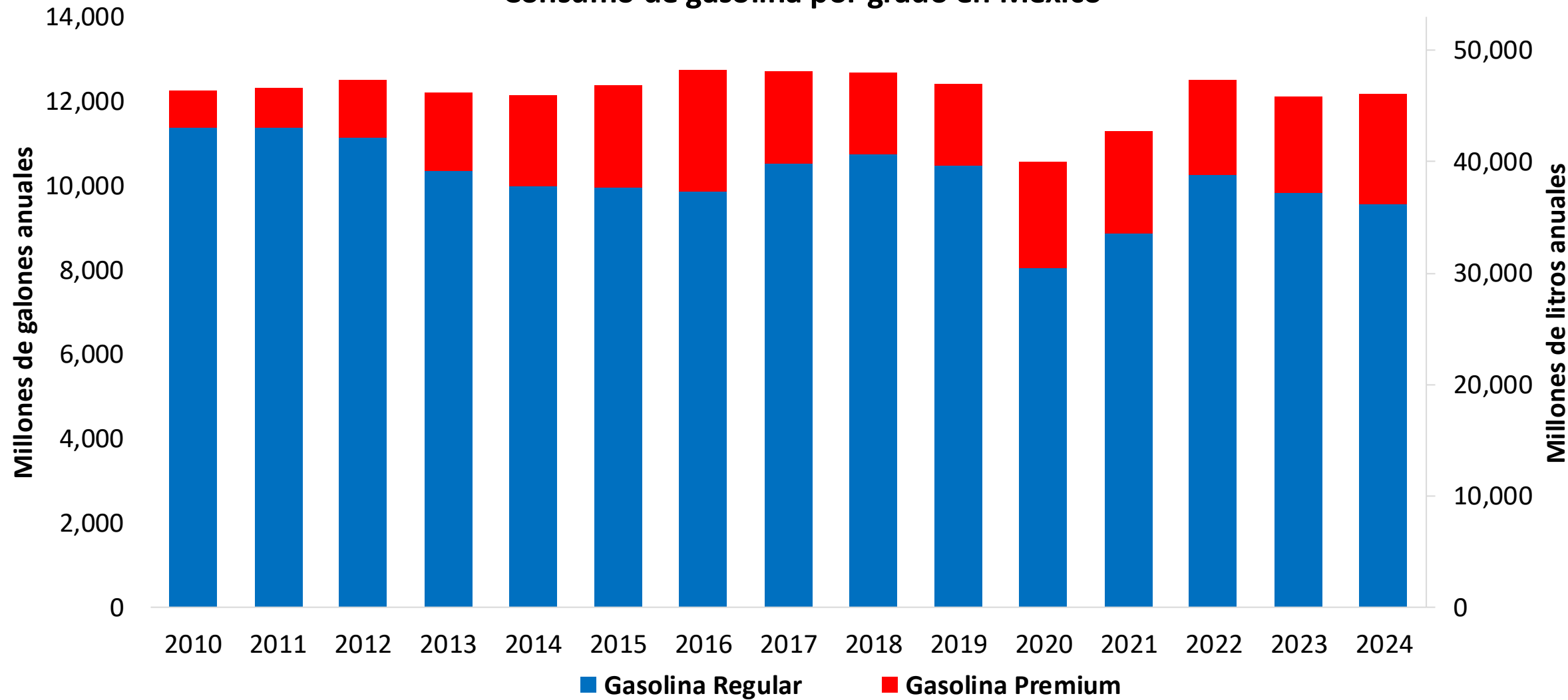


La demanda de gasolina en México es de 12,200 millones de galones por año (46,000 millones de litros). Actualmente existen dos grados de octanaje: Regular (AKI 87) y Premium (AKI 91). La gasolina regular es la de mayor consumo con una participación del 90%. Adicionalmente existen especificaciones mas estrictas para las Zonas Metropolitanas (Ciudad de México y para Guadalajara y Monterrey). México produce cerca del 40% del consumo del país e importa el resto principalmente desde Estados Unidos.

Conforme a la NOM-016-CRE de 2016, se permite el uso de etanol hasta 5.8% en todo el país, excepto en las Zonas Metropolitanas. El consumo actual de etanol equivale al 1.06% del consumo de gasolina Resto del País a nivel nacional. Se publicó una nueva ley de Biocombustibles en 2025 que promueve el uso de residuos agrícolas para su producción. Adicionalmente, existen esfuerzos estatales para alcanzar mayores volúmenes de consumo de etanol (p.e. Tamaulipas).

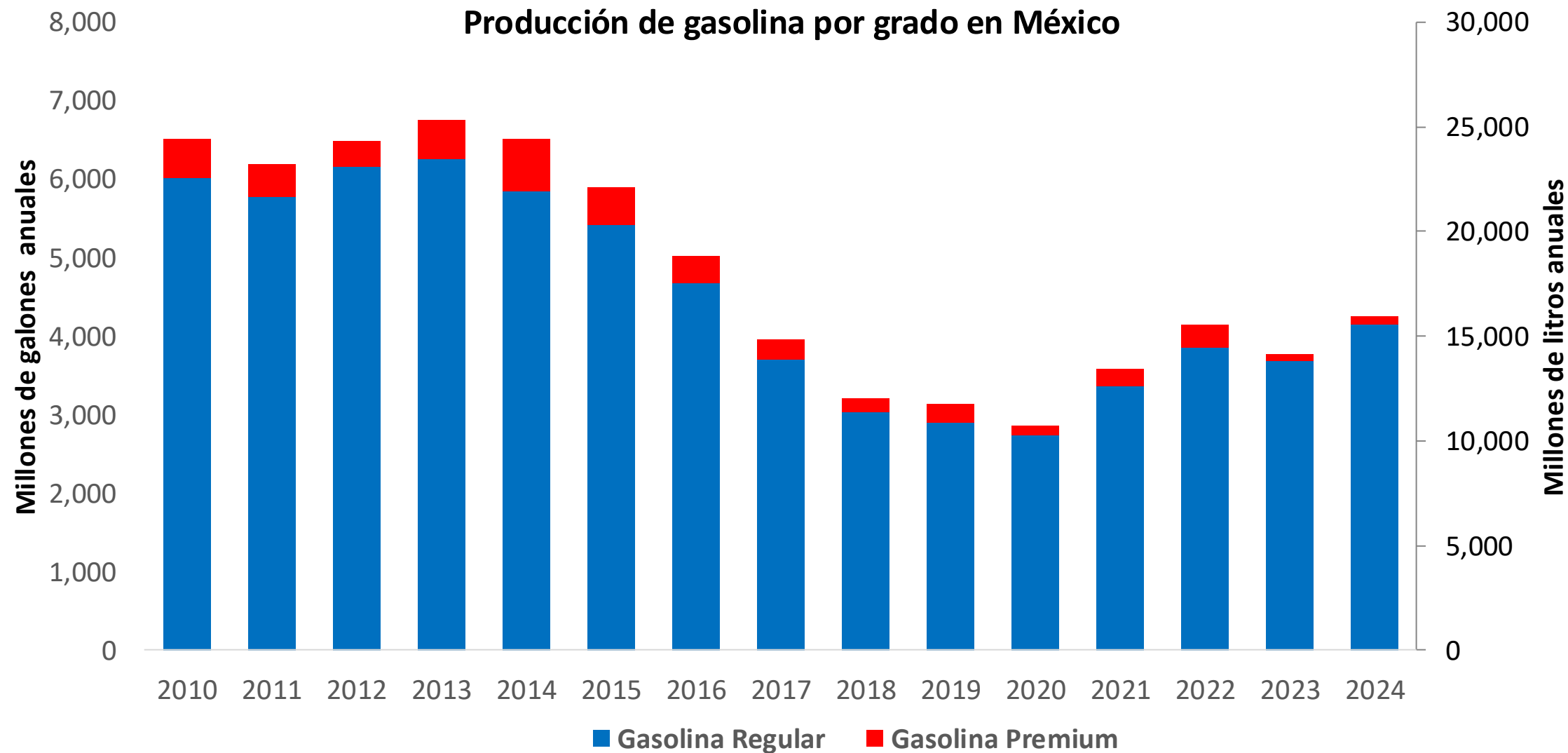
Consumo de Gasolina en México

Consumo de gasolina por grado en México



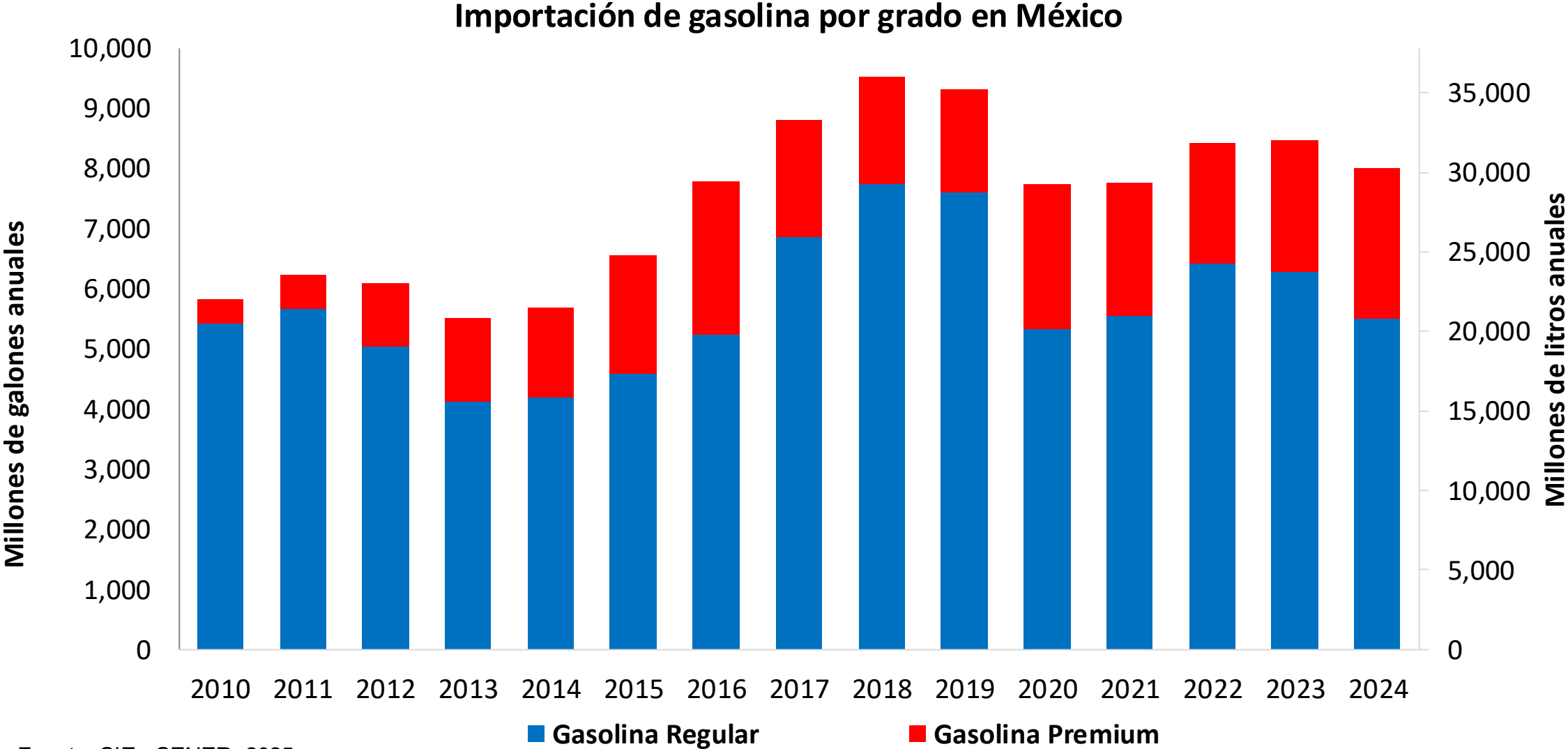
Fuente: SIE - SENER, 2025.

Producción de Gasolina en México

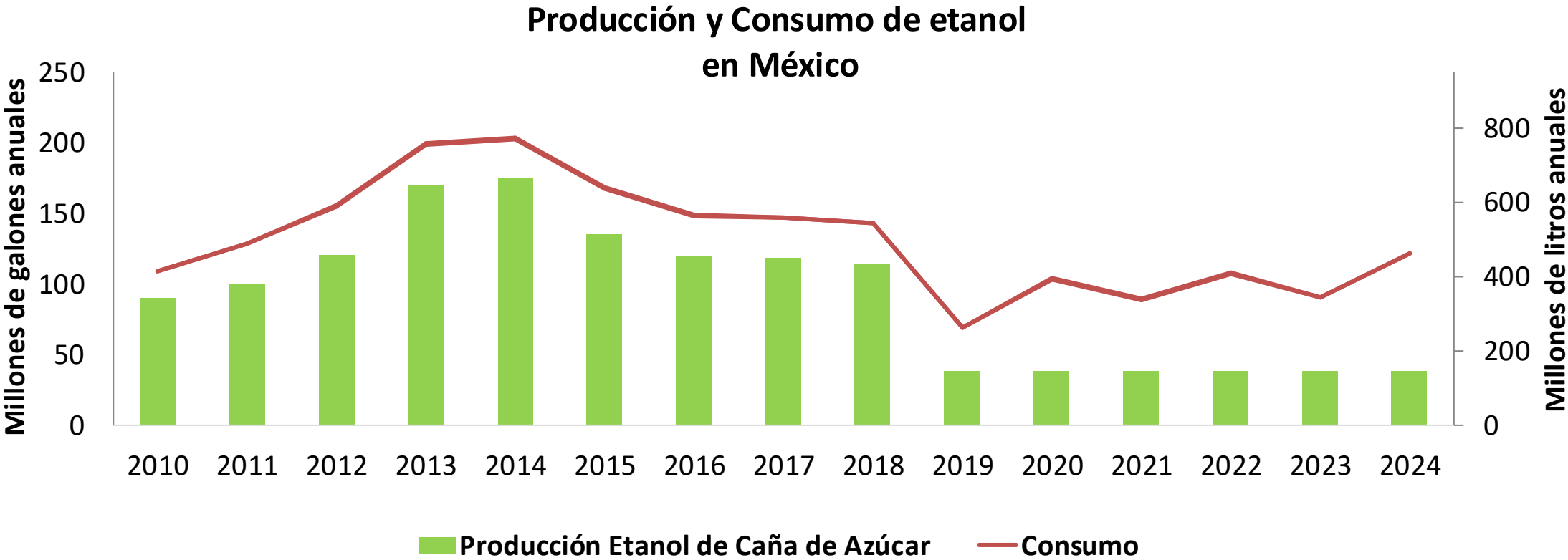


Fuente: SIE - SENER, 2025.

Importación de Gasolina en México



Fuente: SIE - SENER, 2025.

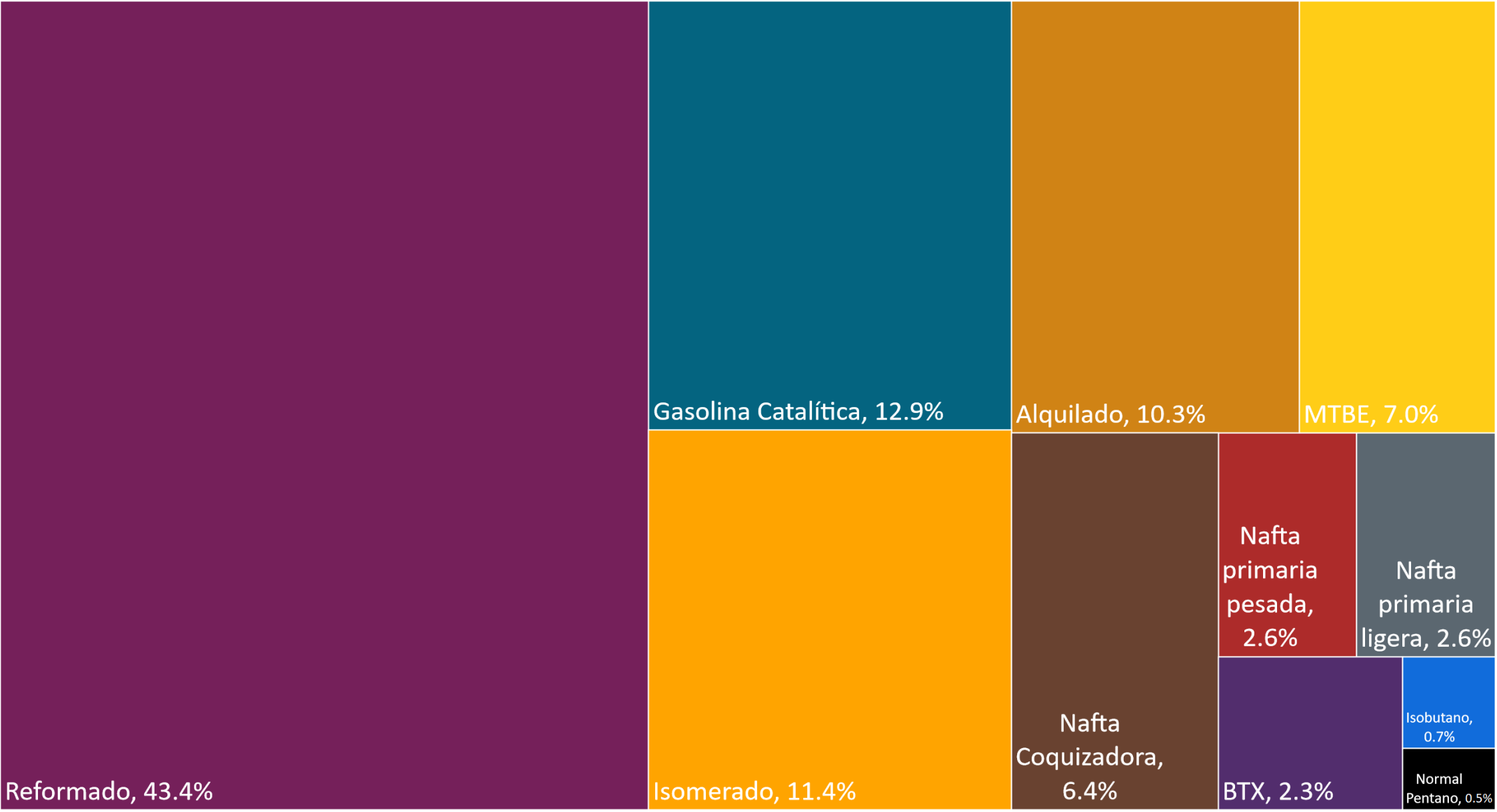


Fuente: CONADESUCA, 2025; CEDRSSA, 2020; EIA, 2025; Sanchez, 2014.

Calidad de Gasolina en México

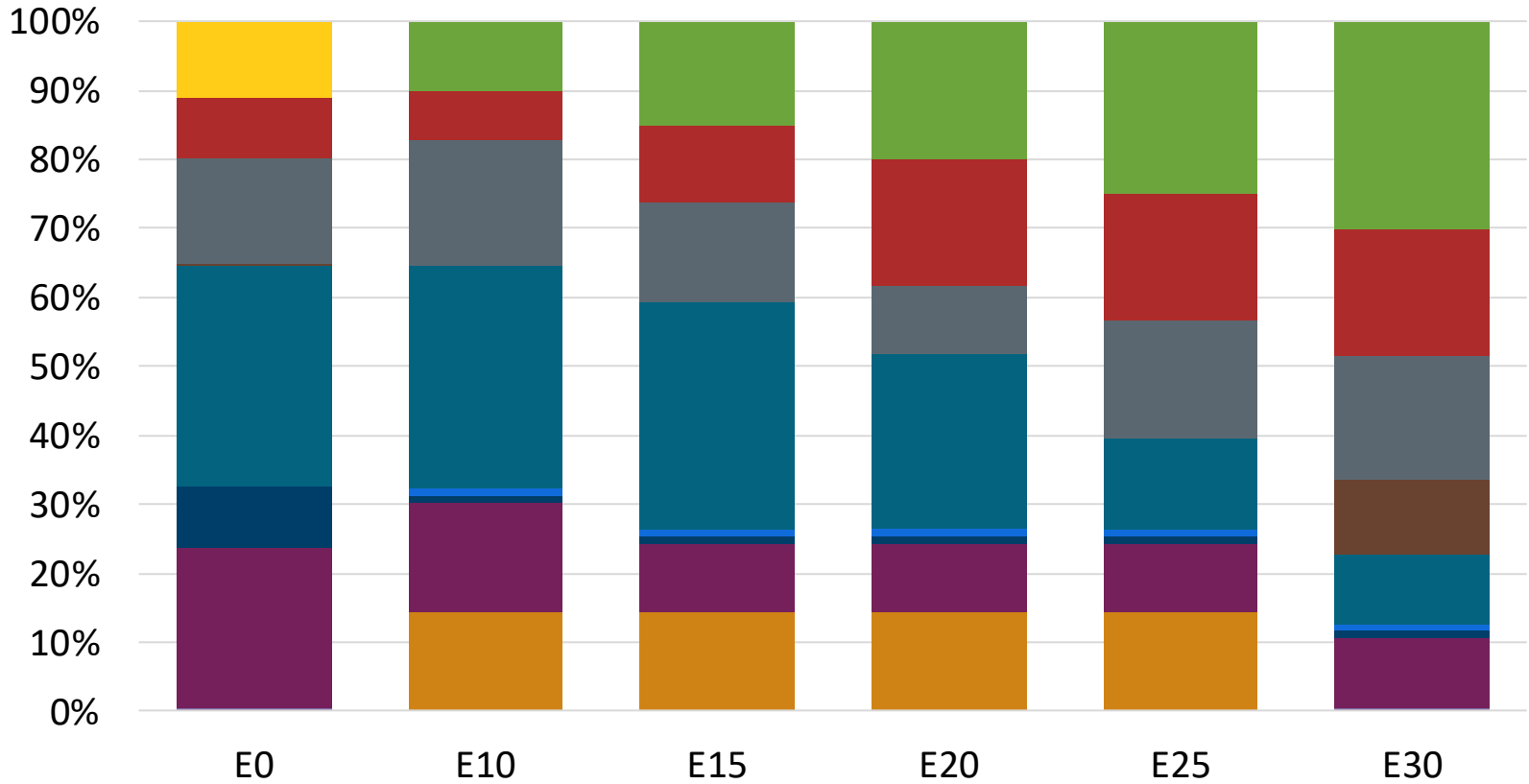
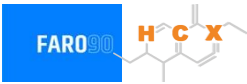
Norma Vigente	NOM-016-CRE-2016															
Fecha implementación	2016															
Aplicación	Resto del País				Ciudad de México				Guadalajara				Monterrey			
Grado	Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
RON			94				94				94				94	
MON	82				82				82				82			
AKI	87		91		87		91		87		91		87		91	
Contenido de benceno (%vol)		2		2		1		1		1		1		1		1
Contenido de aromáticos (% vol)		Informar		32		25		25		25		25		25		25
Contenido de olefinas (%vol)		Informar		12.5		10		10		10		10		10		10
Contenido de plomo (g/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de manganeso (mg/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de azufre (ppm)		80		80		80		80		80		80		80		80
Contenido de oxígeno (%w)		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7
Contenido de etanol (%vol)		5.8		5.8	No Permitido				No Permitido				No Permitido			
Contenido de MTBE (%vol)		-		-		-		-		-		-		-		-
PVR 37.8°C (Verano) (psi)		9.0 y 10.0*		9.0 y 10.0*		7.8		7.8		7.8		7.8		10		10
PVR 37.8°C (Invierno) (psi)		11.5		11.5		7.8		7.8		7.8		7.8		11.5		11.5
PVR 37.8°C (Transición) (psi)		-		-		-		-		-		-		-		-

Componentes de mezclado disponibles



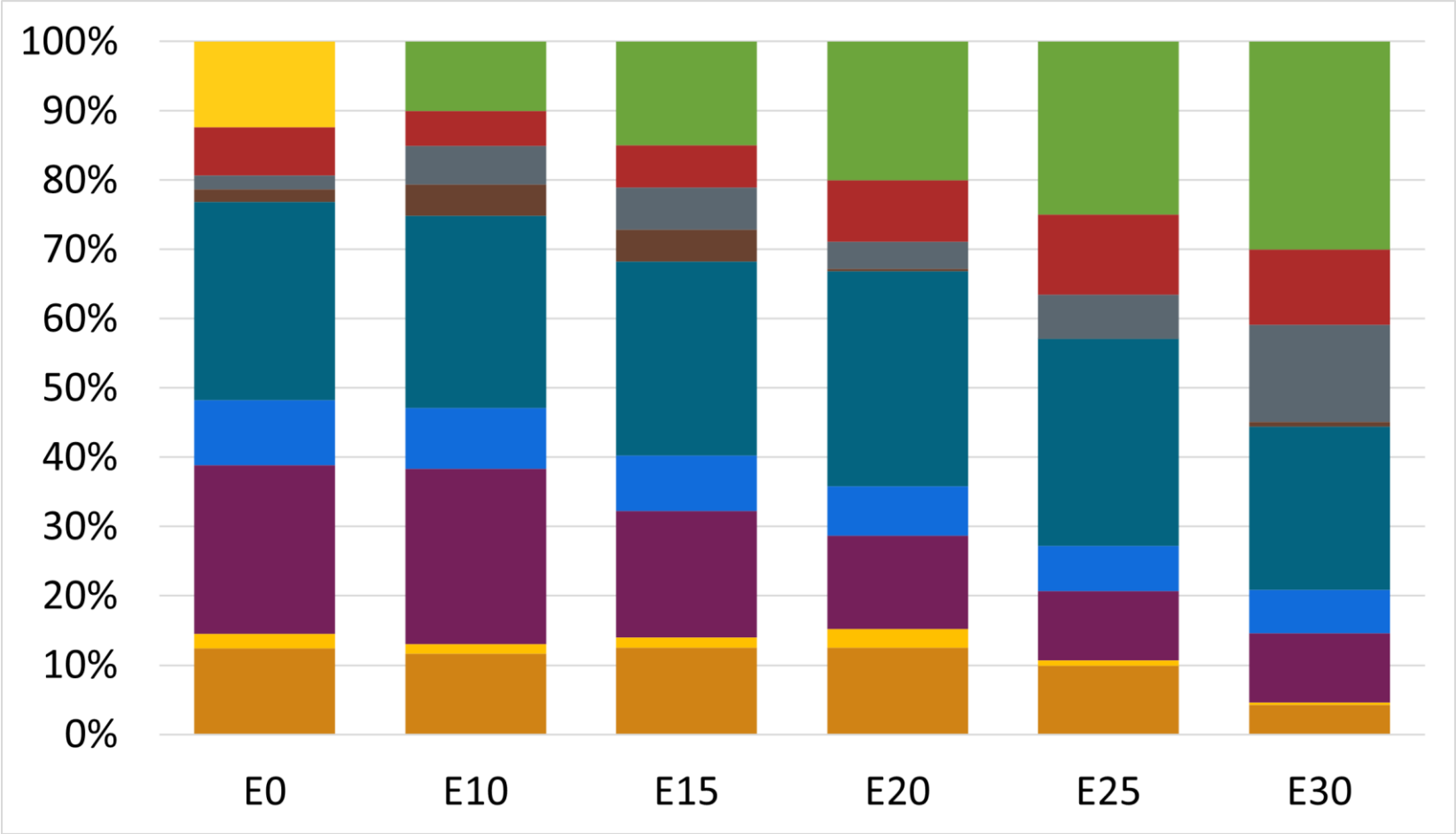
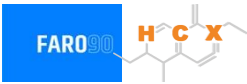
Fuente: Faro90

Gasolina Regular Resto del País - Octano Constante



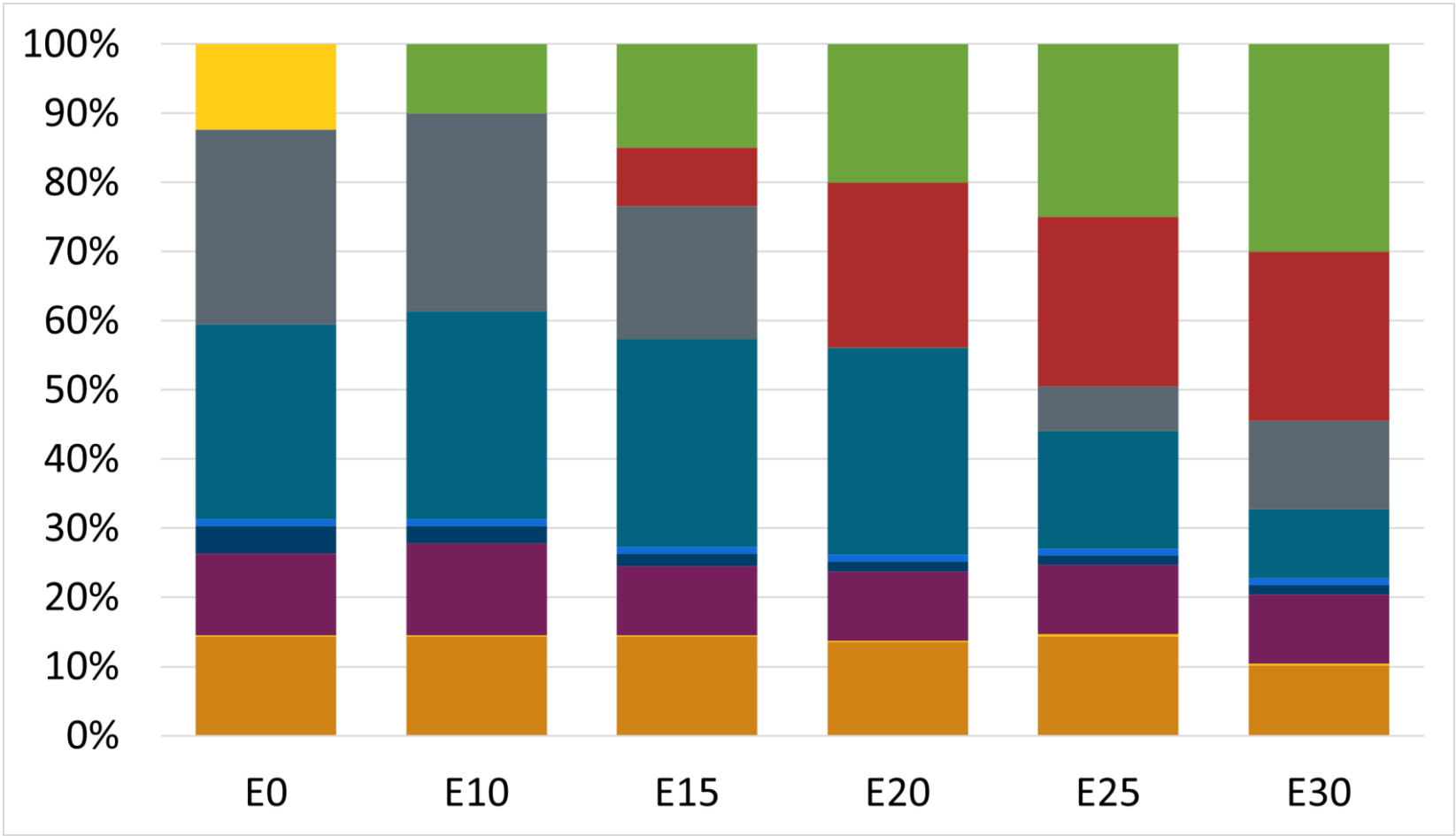
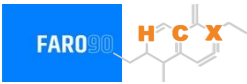
Octano (AKI)	87.1	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.245	\$ 2.286	\$ 2.210	\$ 2.138	\$ 2.067	\$ 2.005

Gasolina Premium Resto del País - Octano Constante



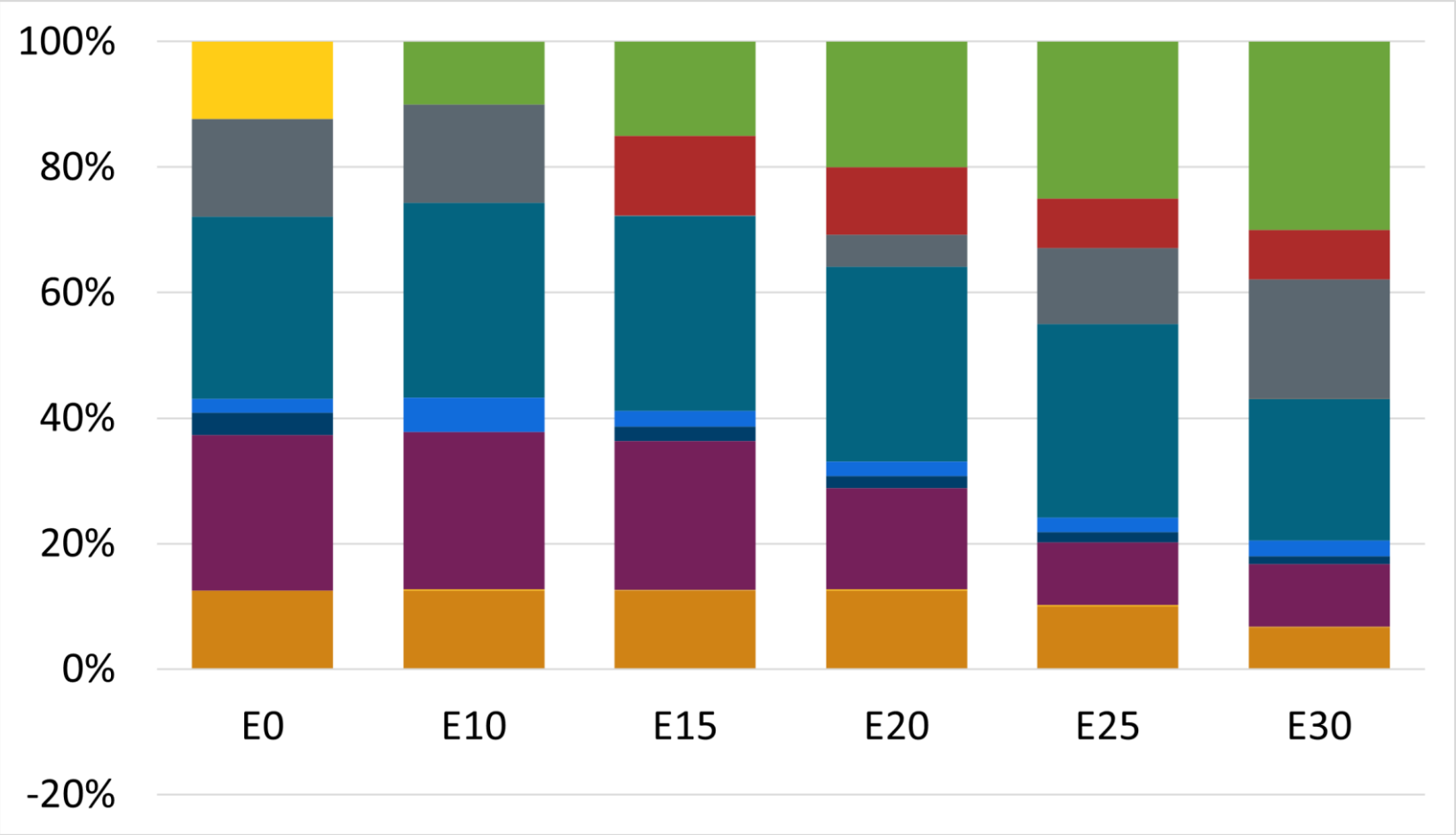
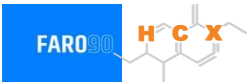
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.395	\$ 2.331	\$ 2.266	\$ 2.201	\$ 2.134

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Constante



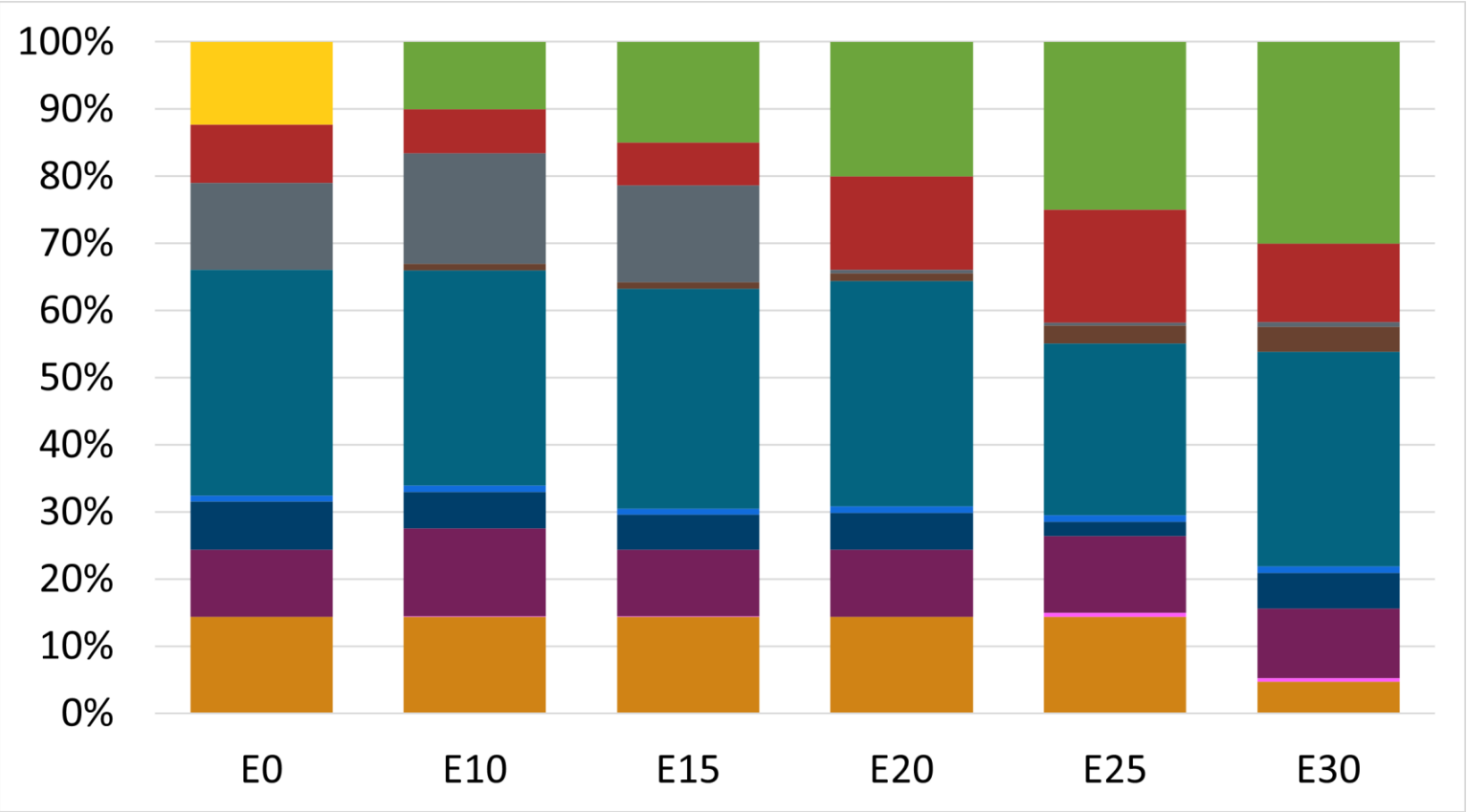
Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.265	\$ 2.199	\$ 2.131	\$ 2.061	\$ 1.990

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Constante



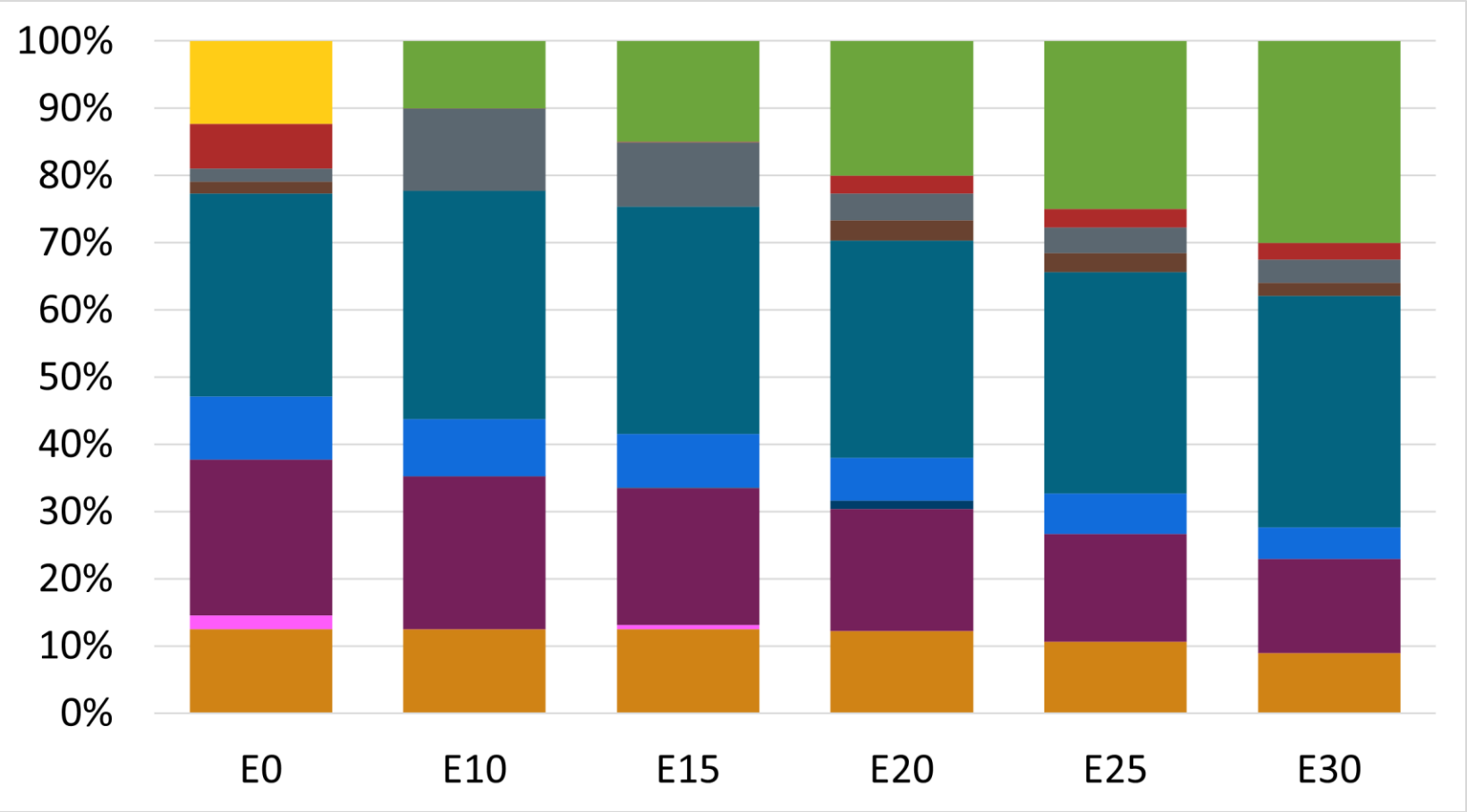
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.478	\$ 2.442	\$ 2.377	\$ 2.310	\$ 2.242	\$ 2.172

Gasolina Regular Resto del País - Octano Aumento



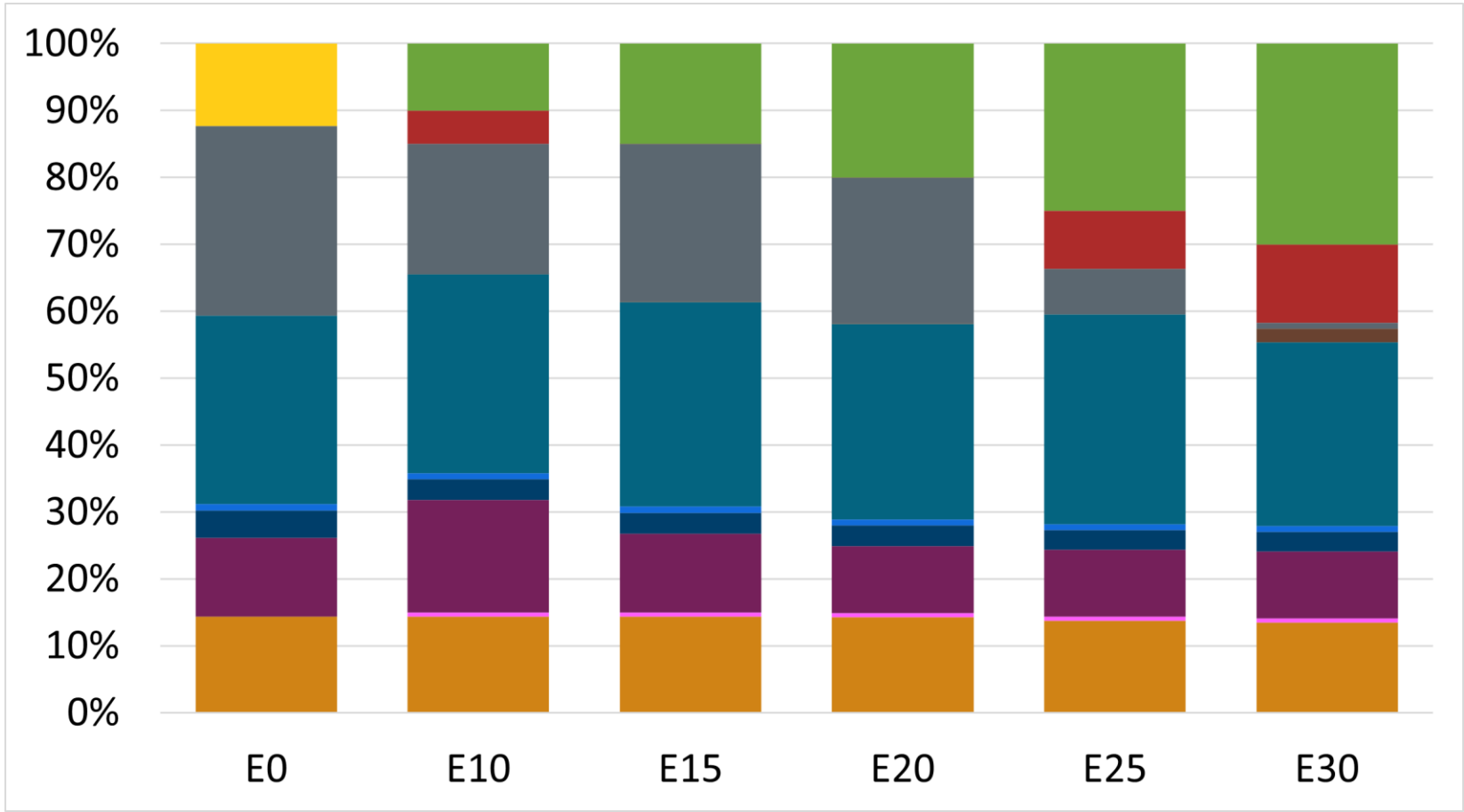
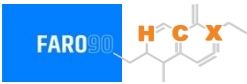
Octano (AKI)	87.0	87.2	88.6	90.1	90.5	92.9
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Premium Resto del País - Octano Aumento



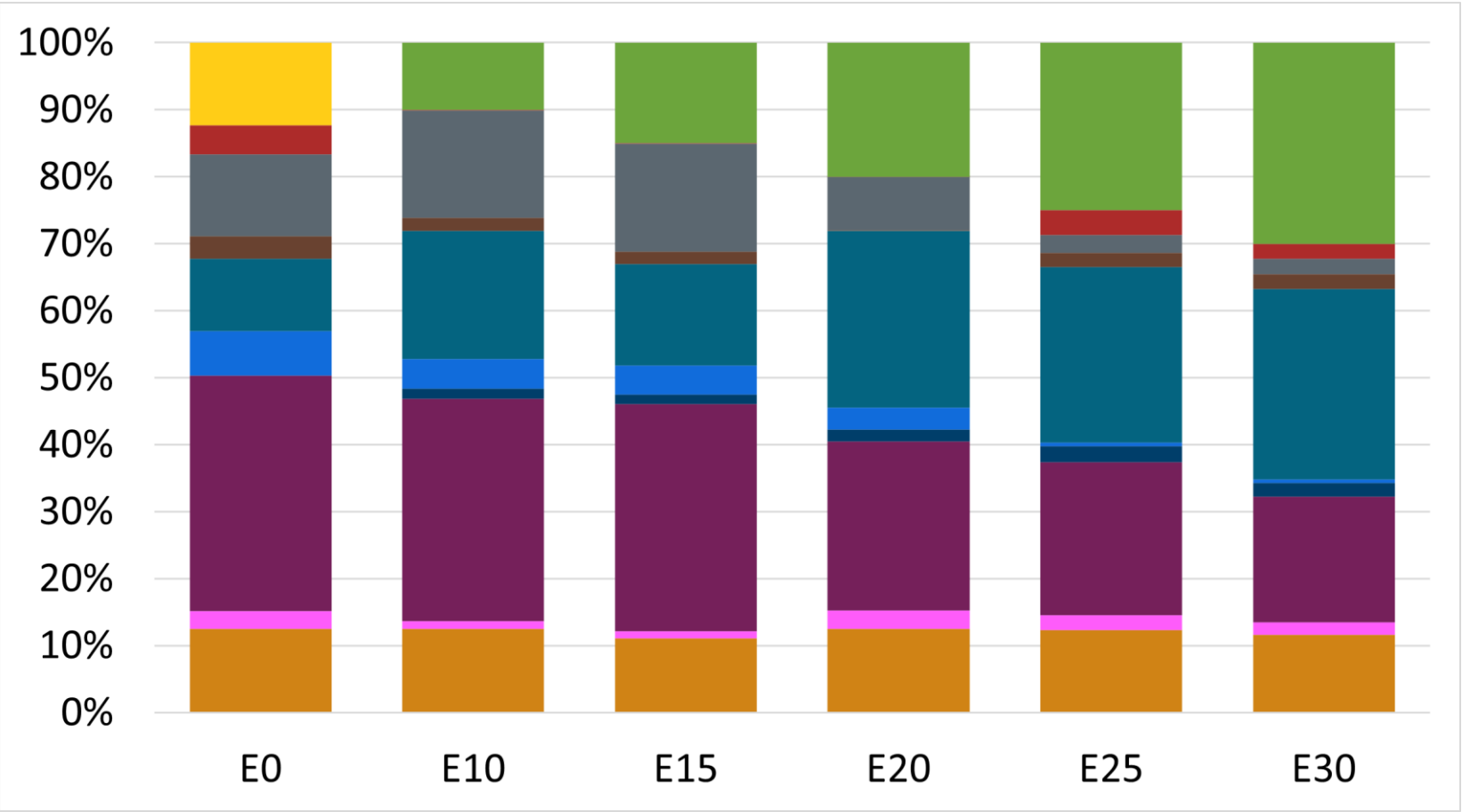
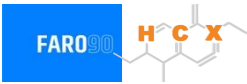
Octano (AKI)	91.0	91.6	92.8	94.1	95.1	96.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



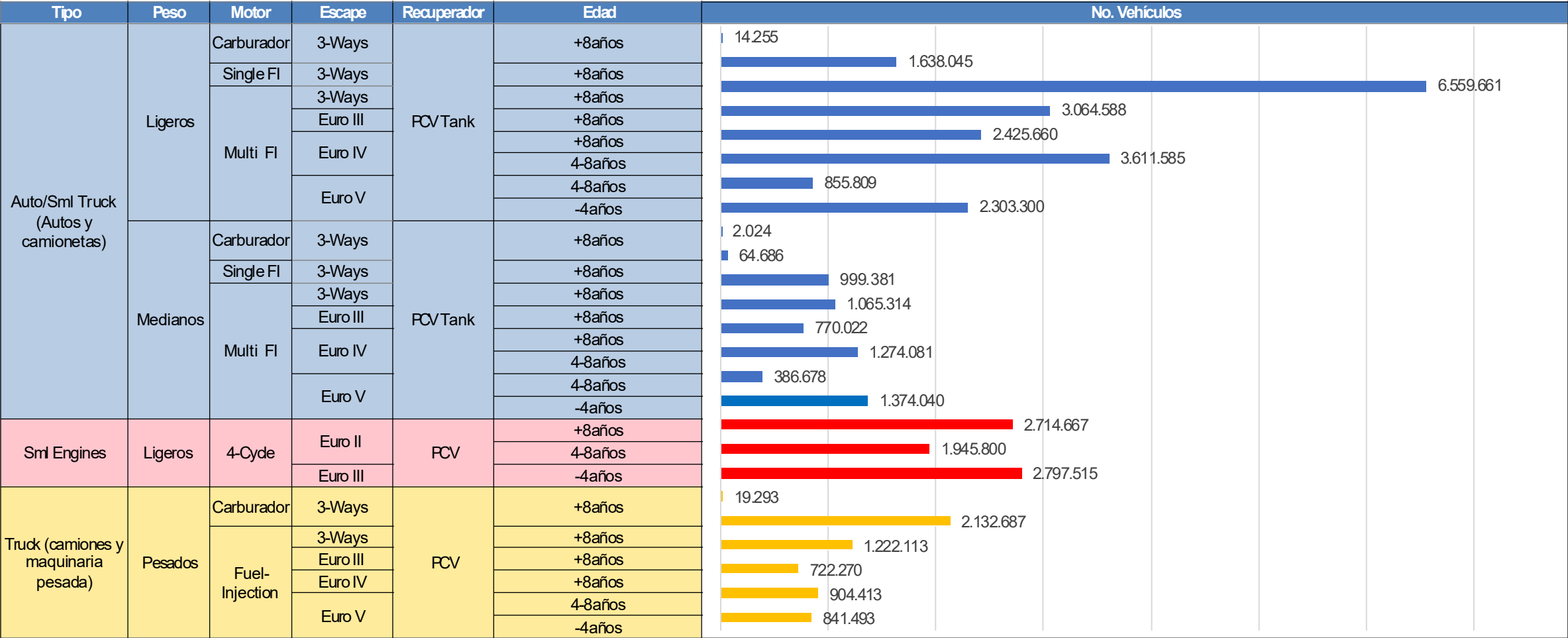
Octano (AKI)	87.0	87.4	88.9	90.4	91.7	93.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



Octano	91.0	91.6	93.0	94.3	95.1	96.5
Price (US\$/gal)	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475

Parque vehicular a gasolina en México



Parque vehicular a Gasolina: **46,767,837**

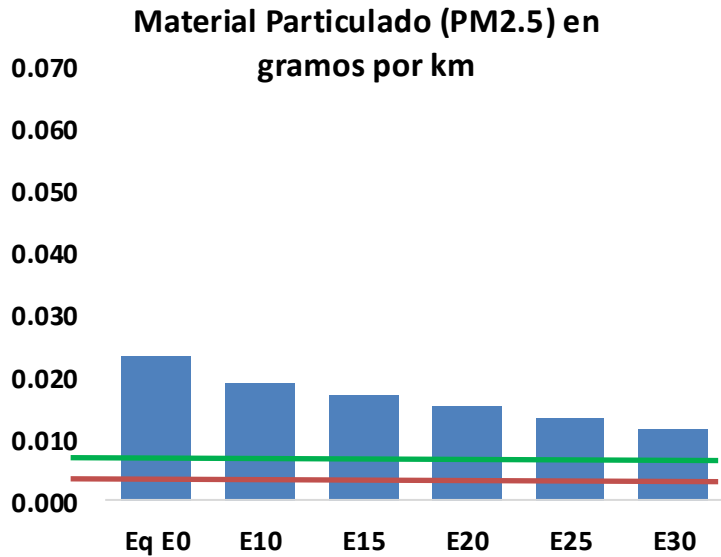
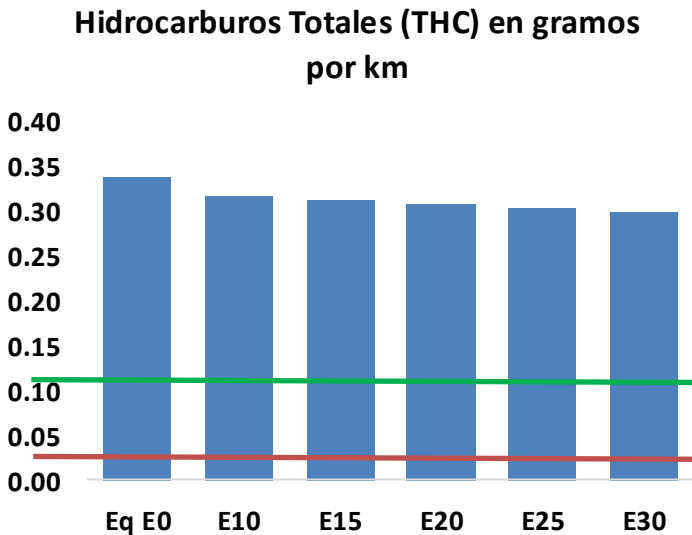
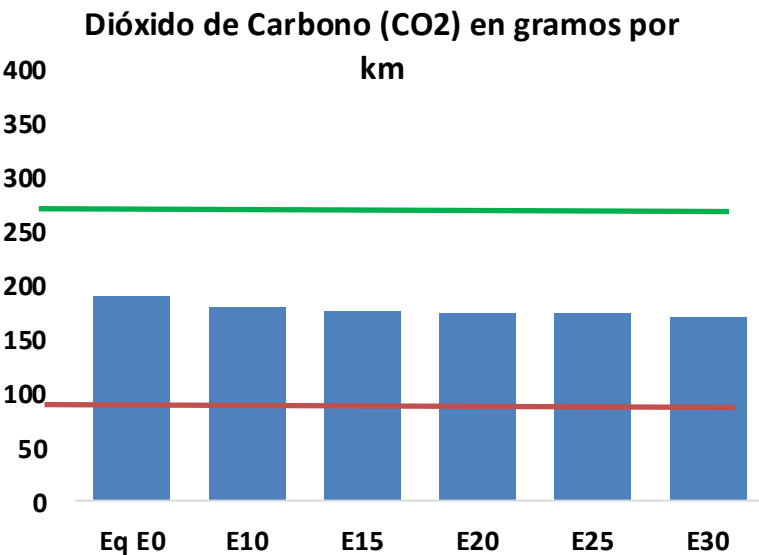
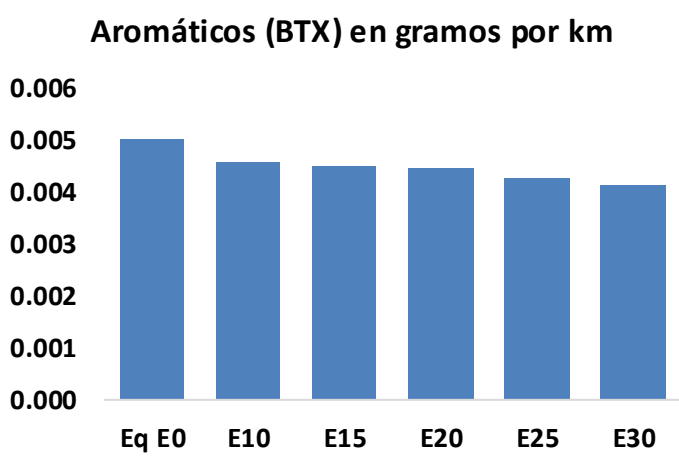
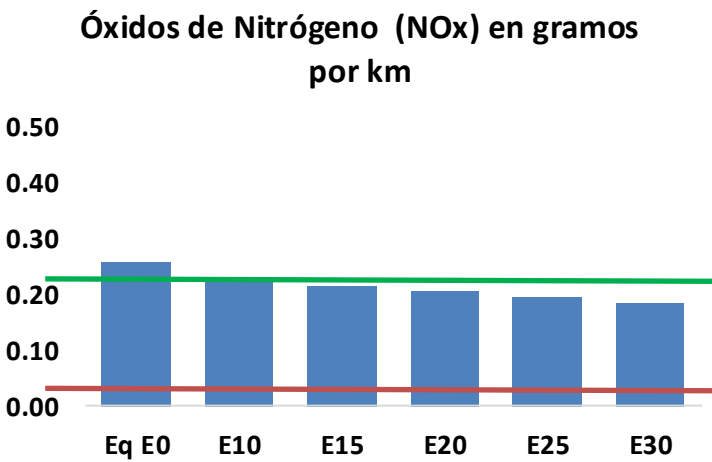
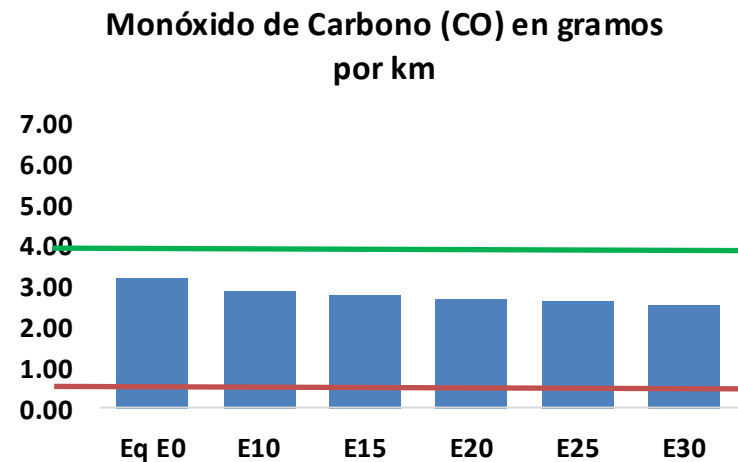
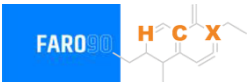
Edad promedio: **10 años**

Total = 60,978,233

Fuente: INEGI

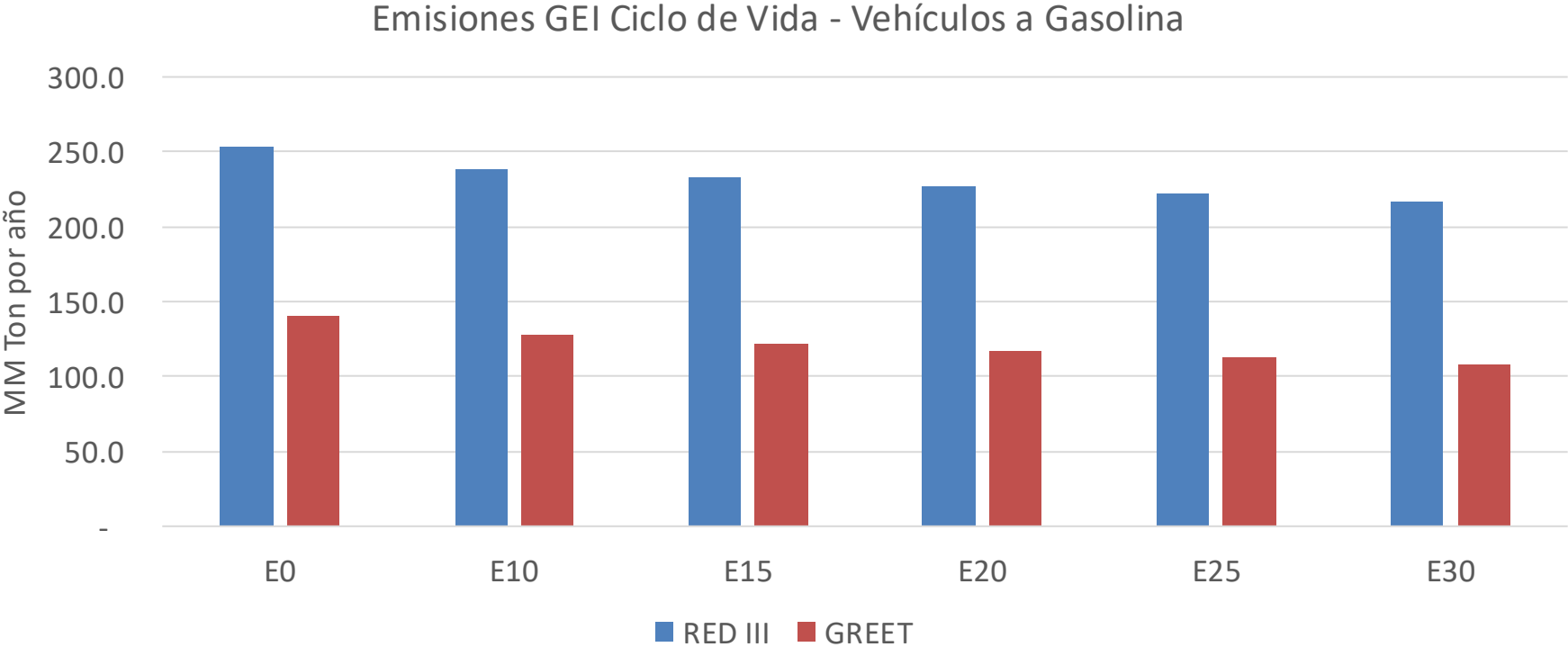
Gráficas de Emisiones Vehiculares México

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



México - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	3,756,123	3,581,907	3,407,692	3,287,278	3,176,391	3,094,230	2,983,504	-9%	-15%
CO2	222,198,681	216,485,000	211,088,747	206,844,752	204,744,657	203,598,569	199,845,662	-5%	-8%
VOC	398,231	385,700	373,169	366,429	361,270	357,793	351,424	-6%	-9%
NOx	299,828	276,842	260,897	252,685	239,555	229,218	217,074	-13%	-20%
SOx	2,532	2,341	2,150	1,988	1,832	1,664	1,487	-15%	-28%
NH3	74,987	74,245	73,503	73,852	74,682	75,267	75,752	-2%	0%
N2O	3,036	3,019	3,007	3,022	3,084	3,118	3,154	-1%	2%
CH4	100,570	100,570	100,570	102,079	104,291	106,202	108,012	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	3,683	3,602	3,521	3,494	3,485	3,484	3,463	-4%	-5%
Acetaldehidos	8,141	9,343	13,709	20,877	28,443	32,502	38,405	68%	249%
Formaldehidos	26,810	26,065	30,385	35,678	37,378	41,351	45,015	13%	39%
Benceno	5,887	5,658	5,361	5,276	5,232	5,004	4,842	-9%	-11%
PM2.5	13,538	12,307	11,076	9,993	8,934	7,798	6,609	-18%	-34%
PM10	13,699	12,454	11,209	10,113	9,040	7,891	6,688	-18%	-34%

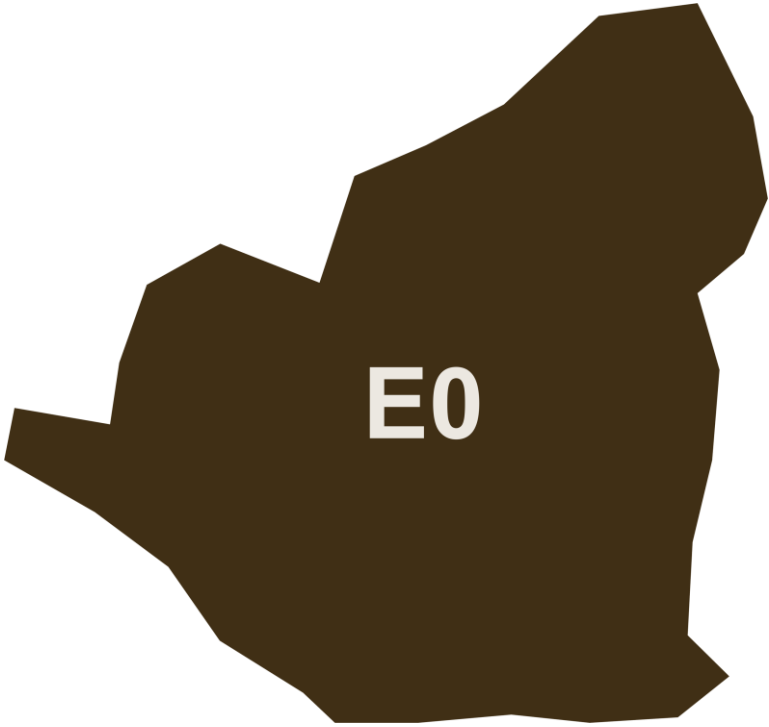


Emisiones País 2024 (MMT/año)	751.4
Meta a 2035 (MMT/año)	500.4
Delta	251.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.4%	13.0%	16.5%	19.5%	23.5%
RED II/III	0.0%	5.9%	8.2%	10.3%	12.3%	14.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	5.3%	7.3%	9.2%	10.9%	13.1%
RED II/III	0.0%	6.0%	8.2%	10.4%	12.4%	14.8%

Mezclado de etanol en gasolina en Nicaragua



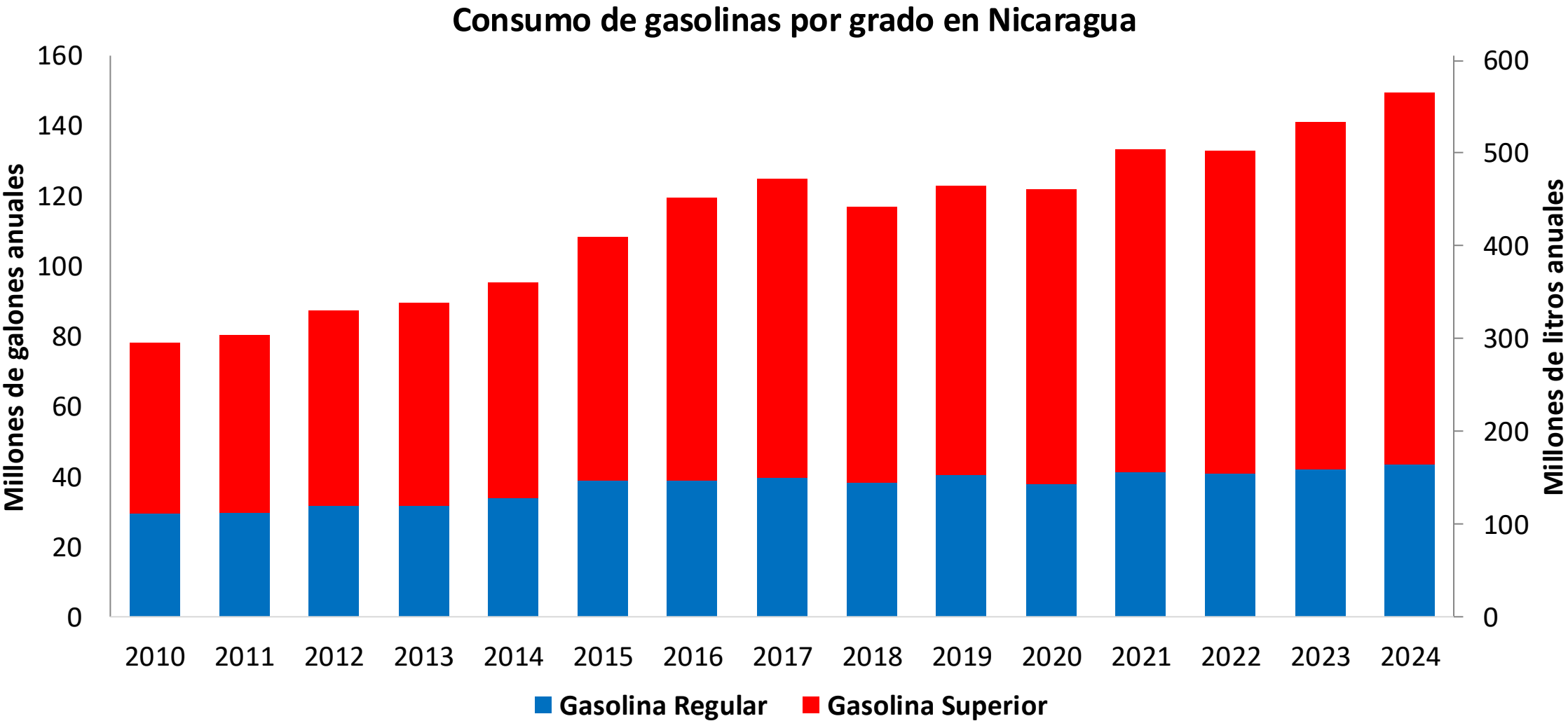
E0

En 2024 la demanda fue de 149 millones de galones (565 millones de litros). La refinería de Nicaragua es la única en Centroamérica que produce actualmente gasolina, cubriendo el 33% de la demanda. El faltante se importaba anteriormente desde Venezuela quien desde 2016 fue desplazado por Estados Unidos. Existen dos gasolinas en el país, regular con un 29% de participación en volumen en el mercado y premium con un 71%.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y RTCA, en Nicaragua no existe mandato de etanol.

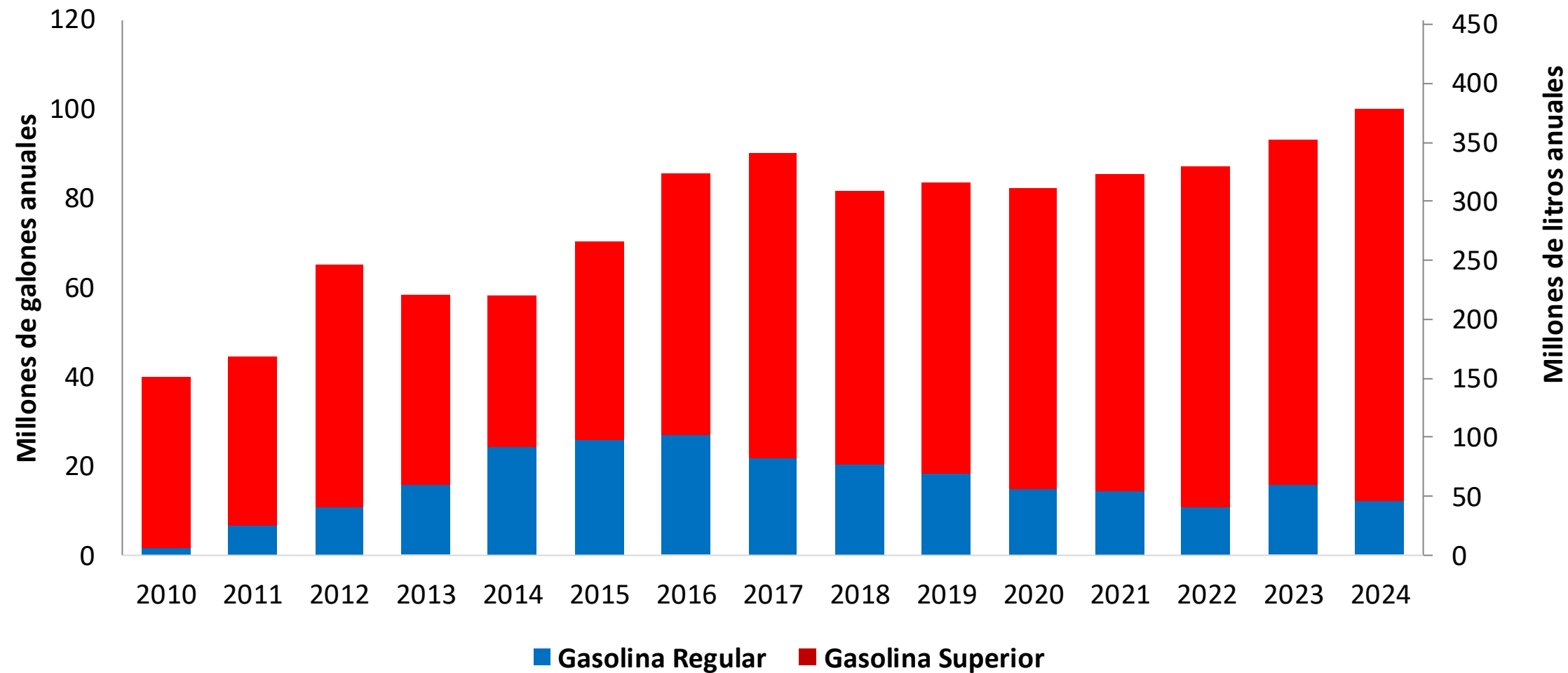
Fuente: MEM Nicaragua, RTCA

Consumo de gasolina en Nicaragua



Fuente: MEM Nicaragua

Importación de gasolinas por grado en Nicaragua



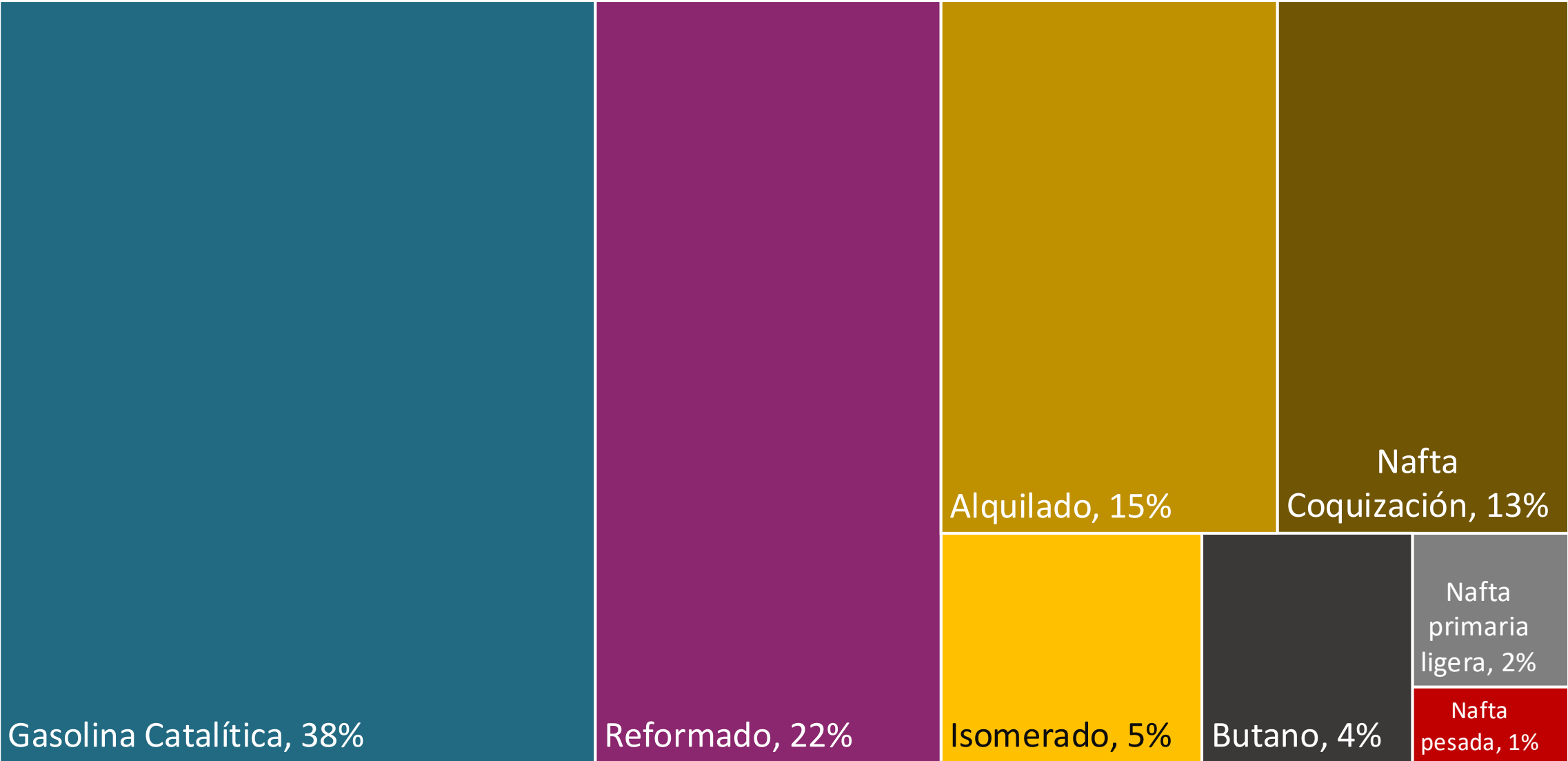
Fuente: MEM Nicaragua

Calidad de gasolina en Nicaragua

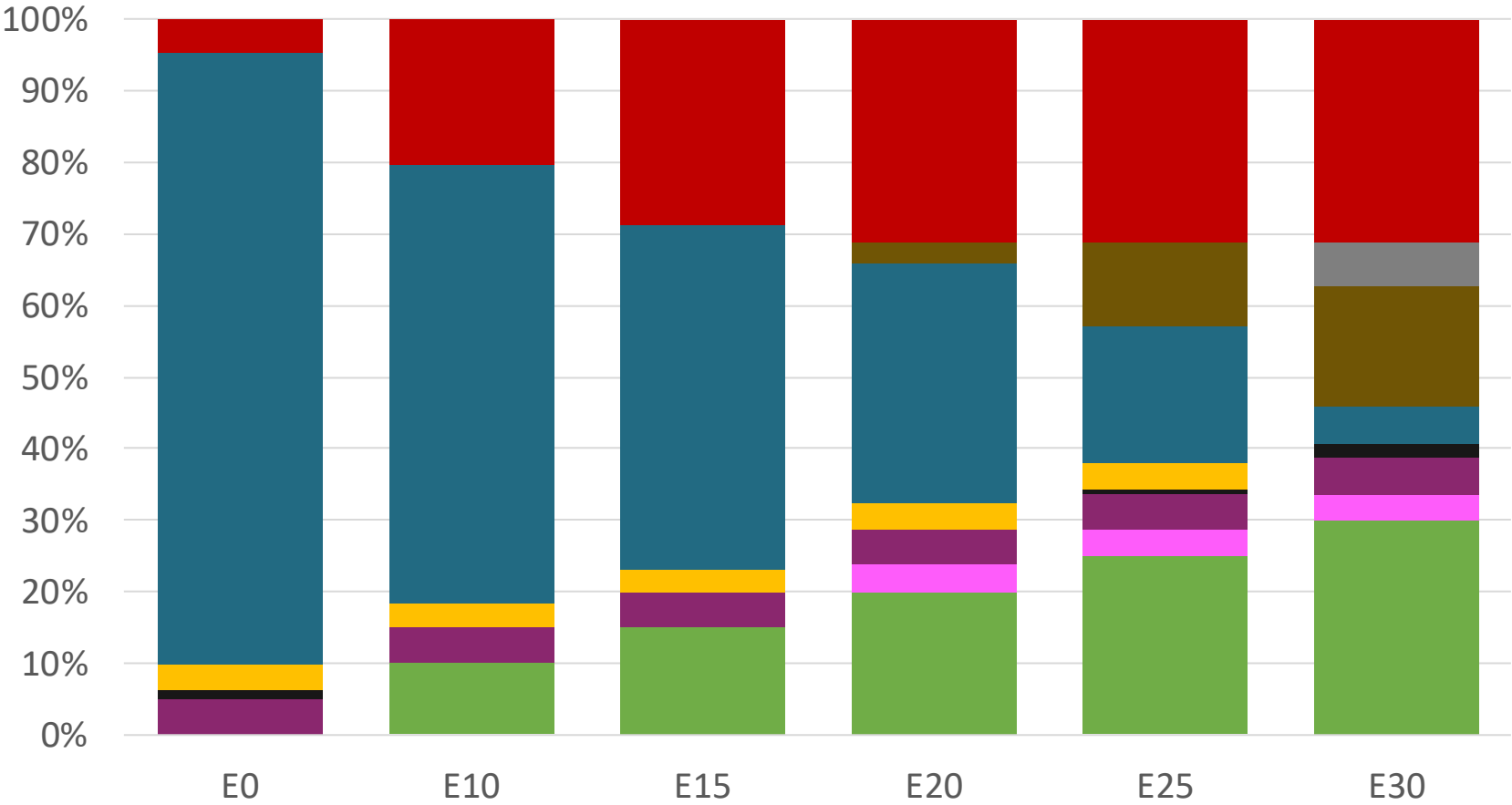
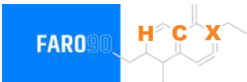
Nombre	RTCA 75.01.20:19	RTCA 75.01.19:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina premium	Gasolina regular	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	5% v/v	5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reporte	Reporte	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 91	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% v/v	2,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: RTCA

Componentes de mezclado - Nicaragua

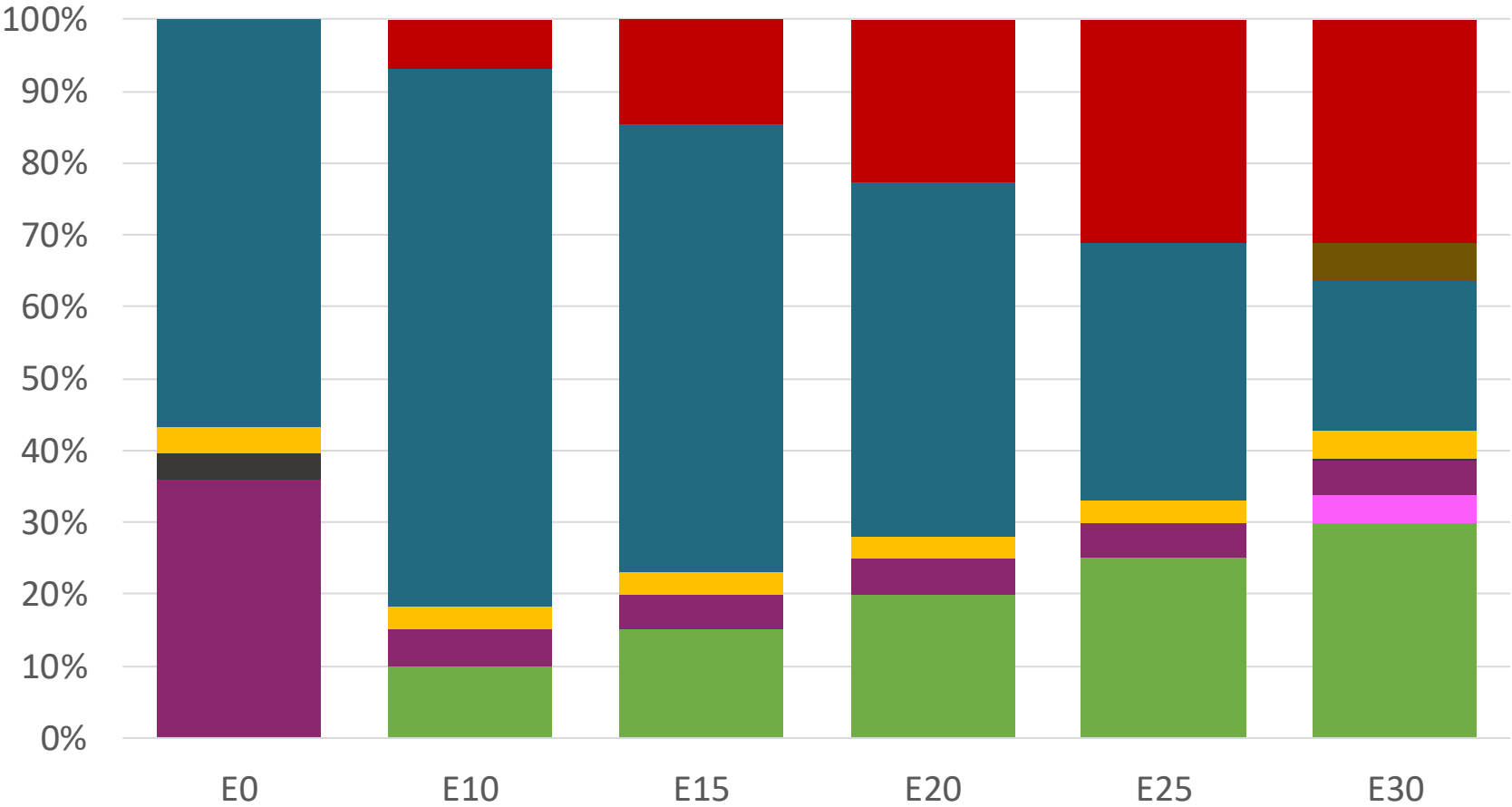


Nicaragua – Regular – Octano Constante



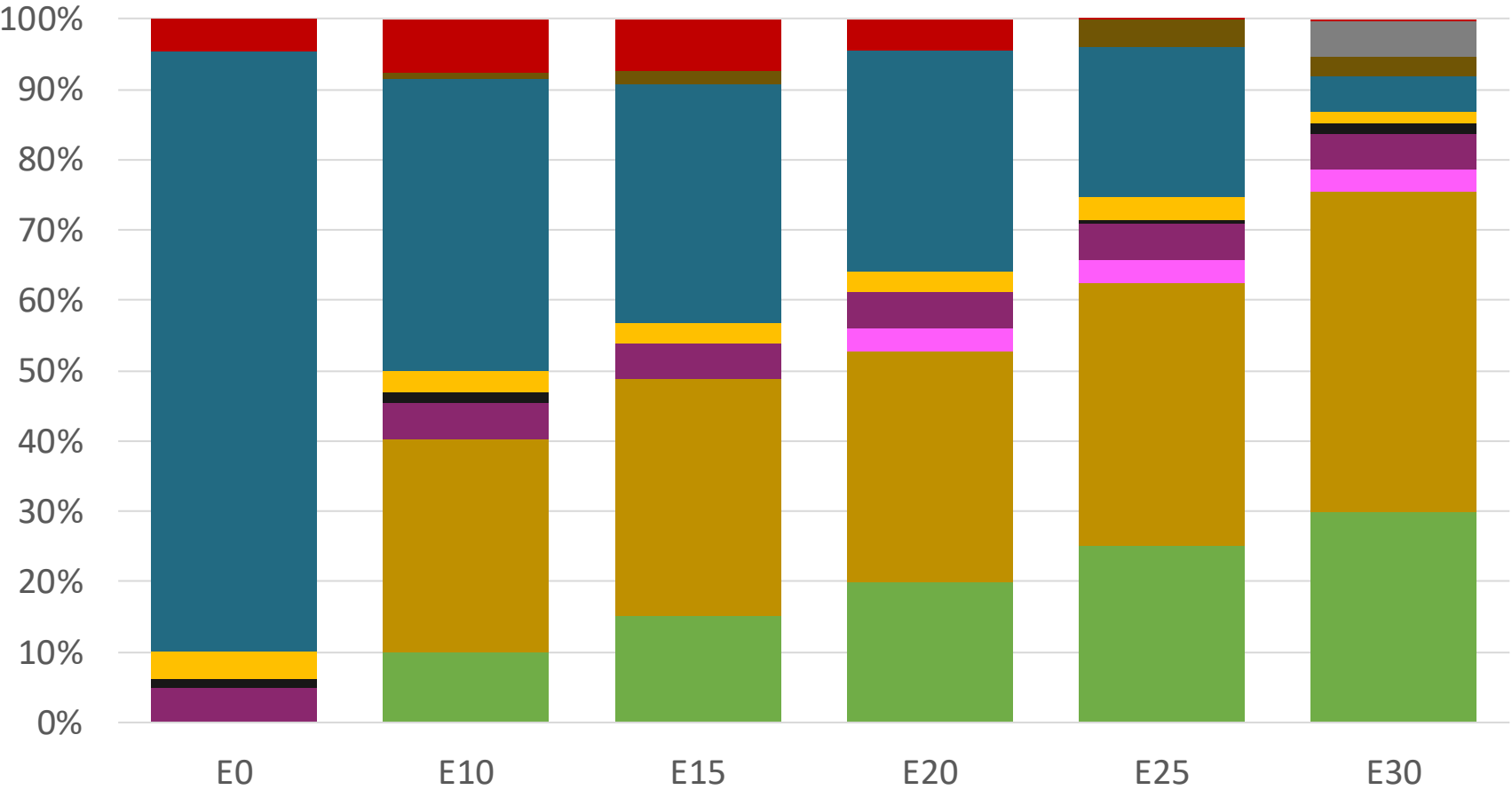
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 1.885	\$ 1.734	\$ 1.592	\$ 1.447	\$ 1.477

Nicaragua – Premium - Octano Constante



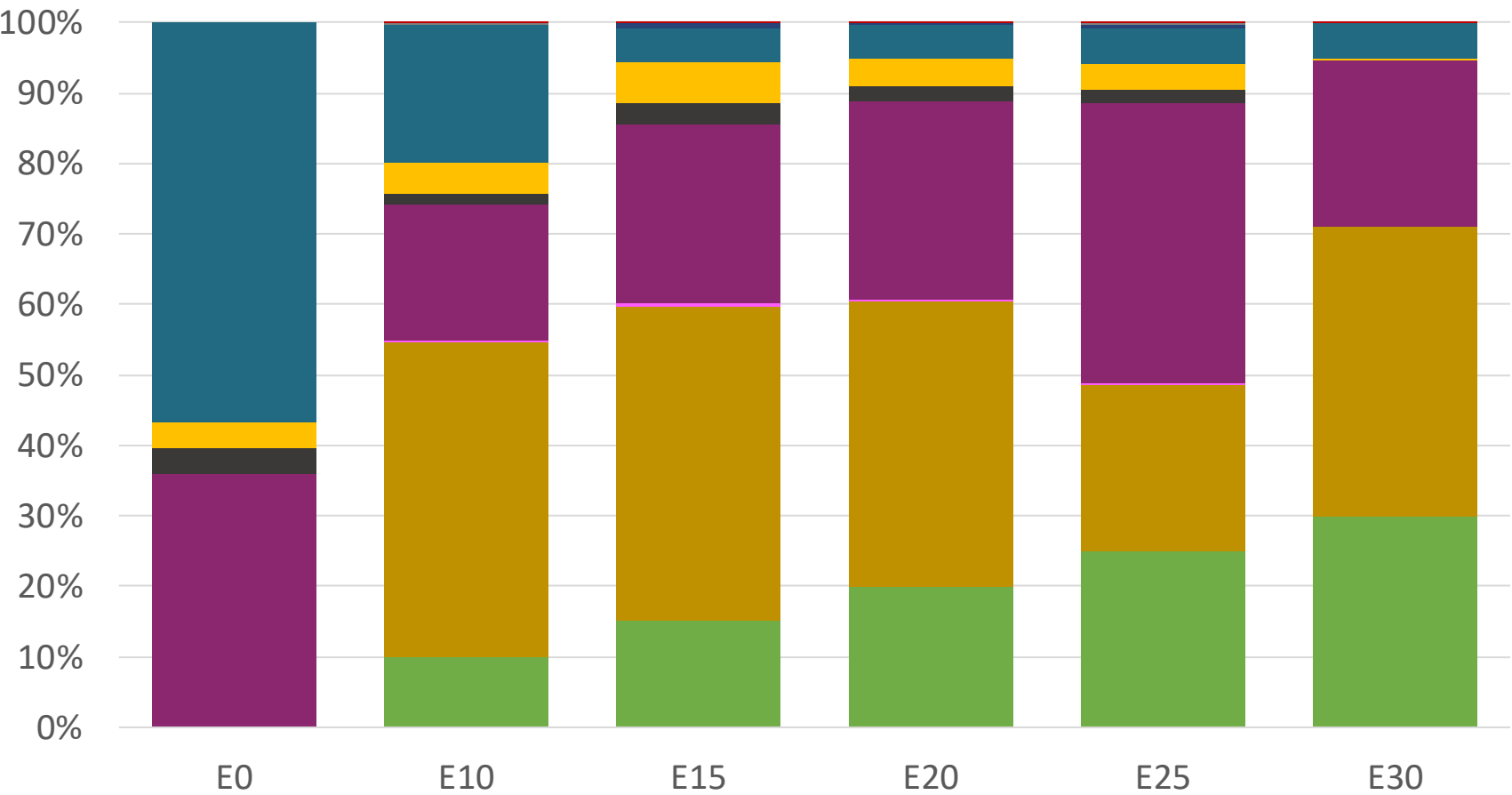
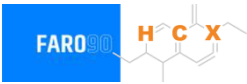
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Nicaragua – Regular – Octano Aumento



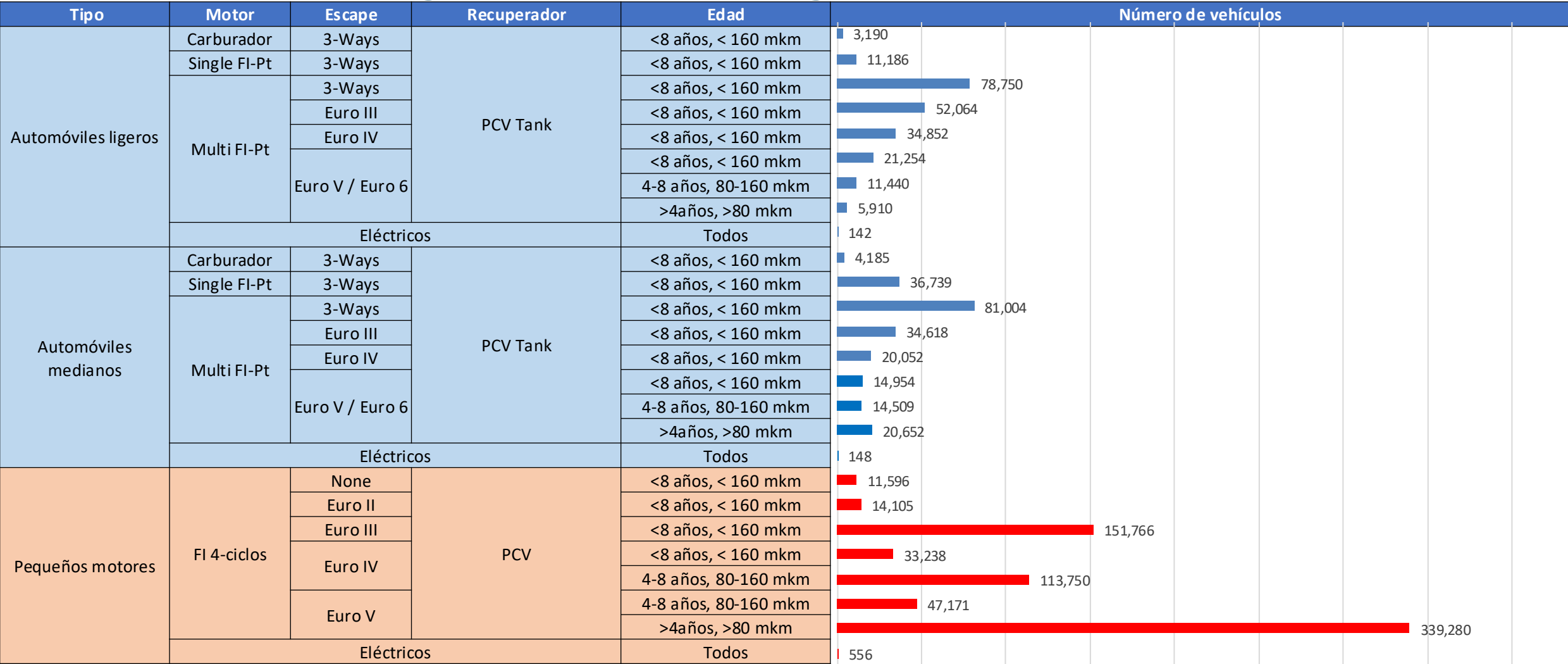
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156

Nicaragua – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

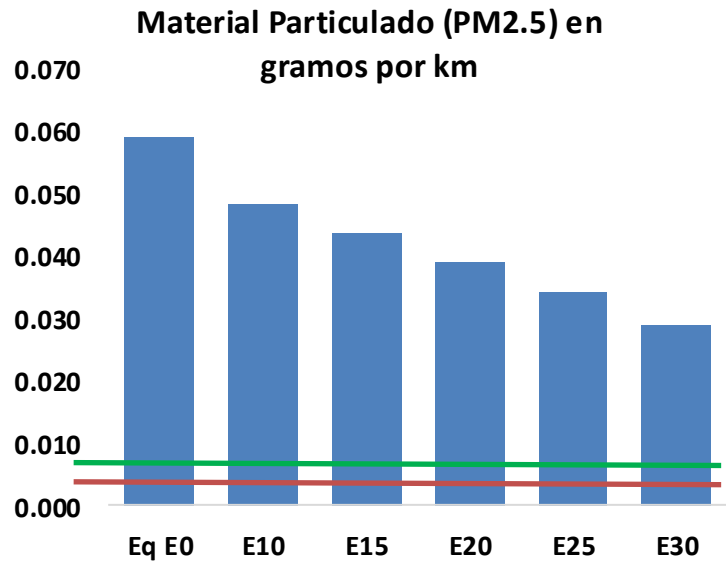
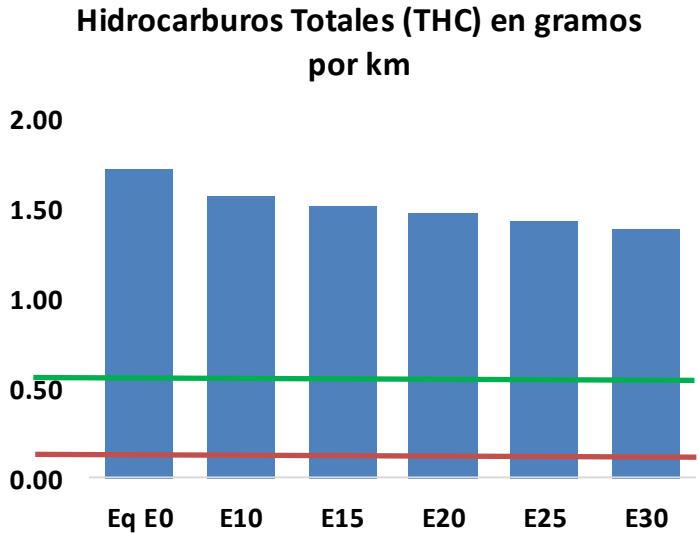
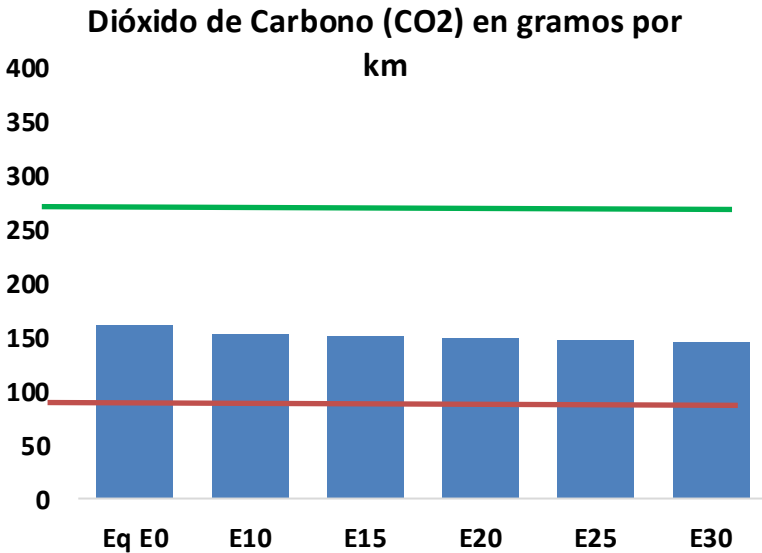
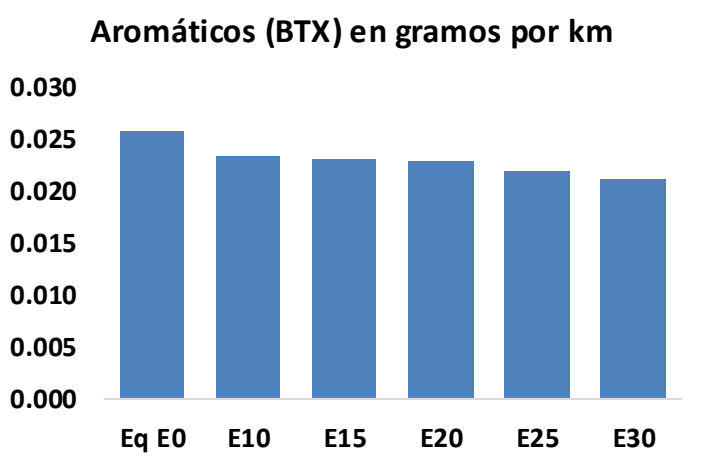
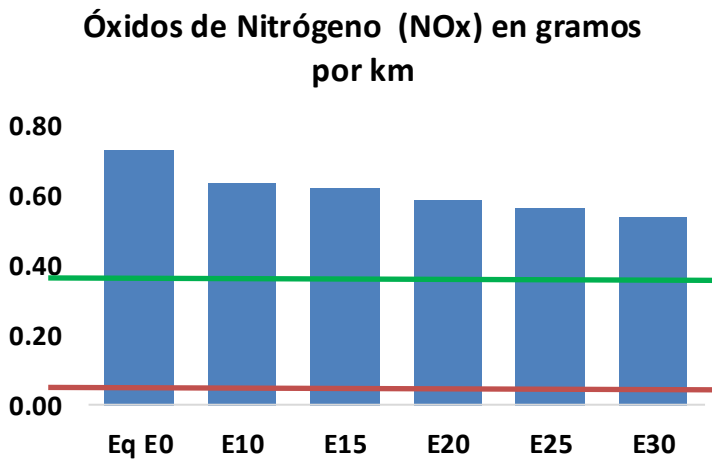
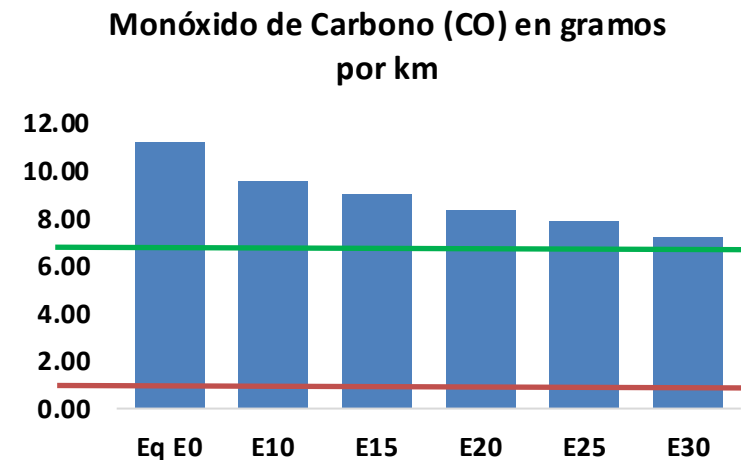
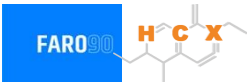
Parque vehicular a gasolina en Nicaragua



Parque vehicular: **1,156,265**
Edad promedio: **11 años**
Motocicletas: **56%**

Nicaragua - emisiones vehiculares

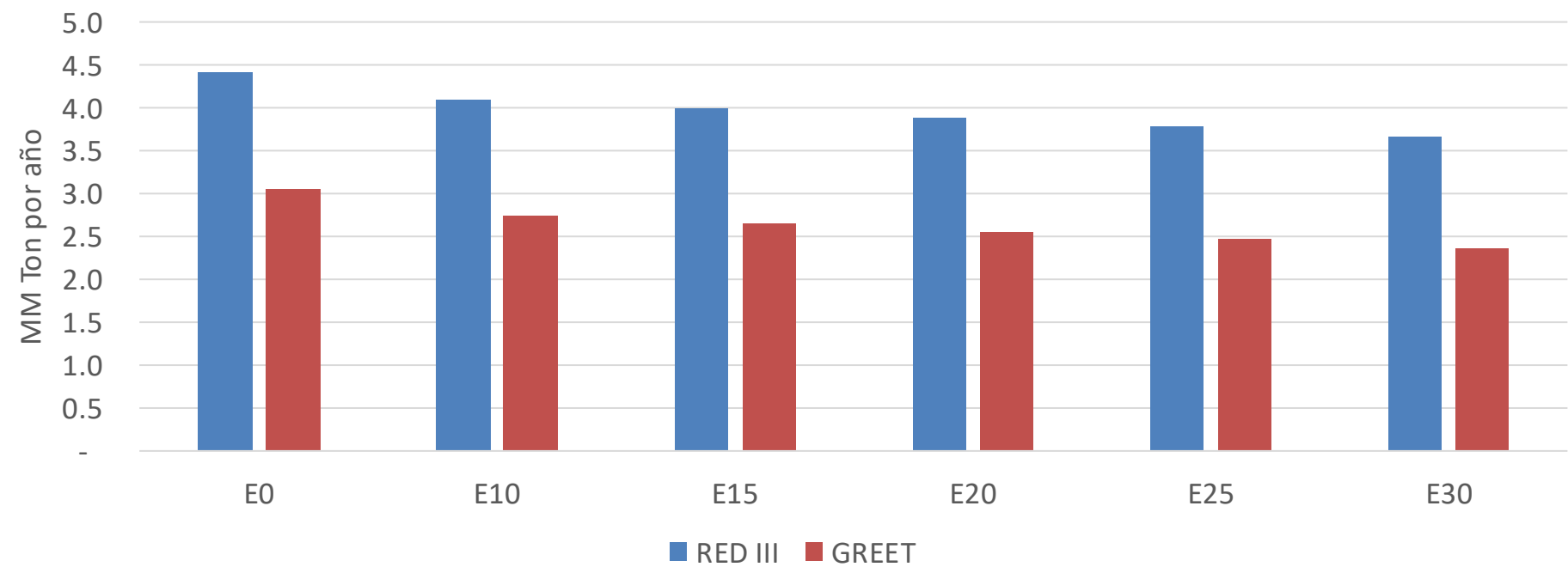
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Nicaragua - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	214,932	199,644	184,355	172,068	159,814	150,425	139,047	-14%	-26%
CO2	3,079,570	3,000,381	2,925,592	2,866,772	2,837,666	2,831,064	2,778,880	-5%	-8%
VOC	33,116	31,642	30,168	29,170	28,261	27,591	26,595	-9%	-15%
NOx	14,004	12,931	12,209	11,848	11,259	10,802	10,260	-13%	-20%
SOx	35	33	30	28	26	23	21	-15%	-28%
NH3	1,316	1,303	1,290	1,296	1,311	1,321	1,329	-2%	0%
N2O	52	52	52	52	53	54	54	-1%	2%
CH4	7,490	7,490	7,490	7,602	7,767	7,909	8,044	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	148	138	128	121	113	107	99	-13%	-24%
Acetaldehidos	395	454	665	1,013	1,381	1,578	1,864	68%	249%
Formaldehidos	1,528	1,486	1,732	2,034	2,131	2,357	2,566	13%	39%
Benceno	494	475	450	443	439	420	406	-9%	-11%
PM2.5	191	173	156	141	126	110	93	-18%	-34%
PM10	945	859	773	697	623	544	461	-18%	-34%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina



Emisiones País 2024 (MMT/año)	41.1
Meta a 2035 (MMT/año)	28.8
Delta	12.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.0%	12.9%	16.3%	18.9%	22.5%
RED II/III	0.0%	7.5%	9.8%	12.4%	14.5%	17.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	2.5%	3.2%	4.0%	4.7%	5.5%
RED II/III	0.0%	2.7%	3.5%	4.4%	5.2%	6.1%

Mezclado de etanol en gasolina en Panamá

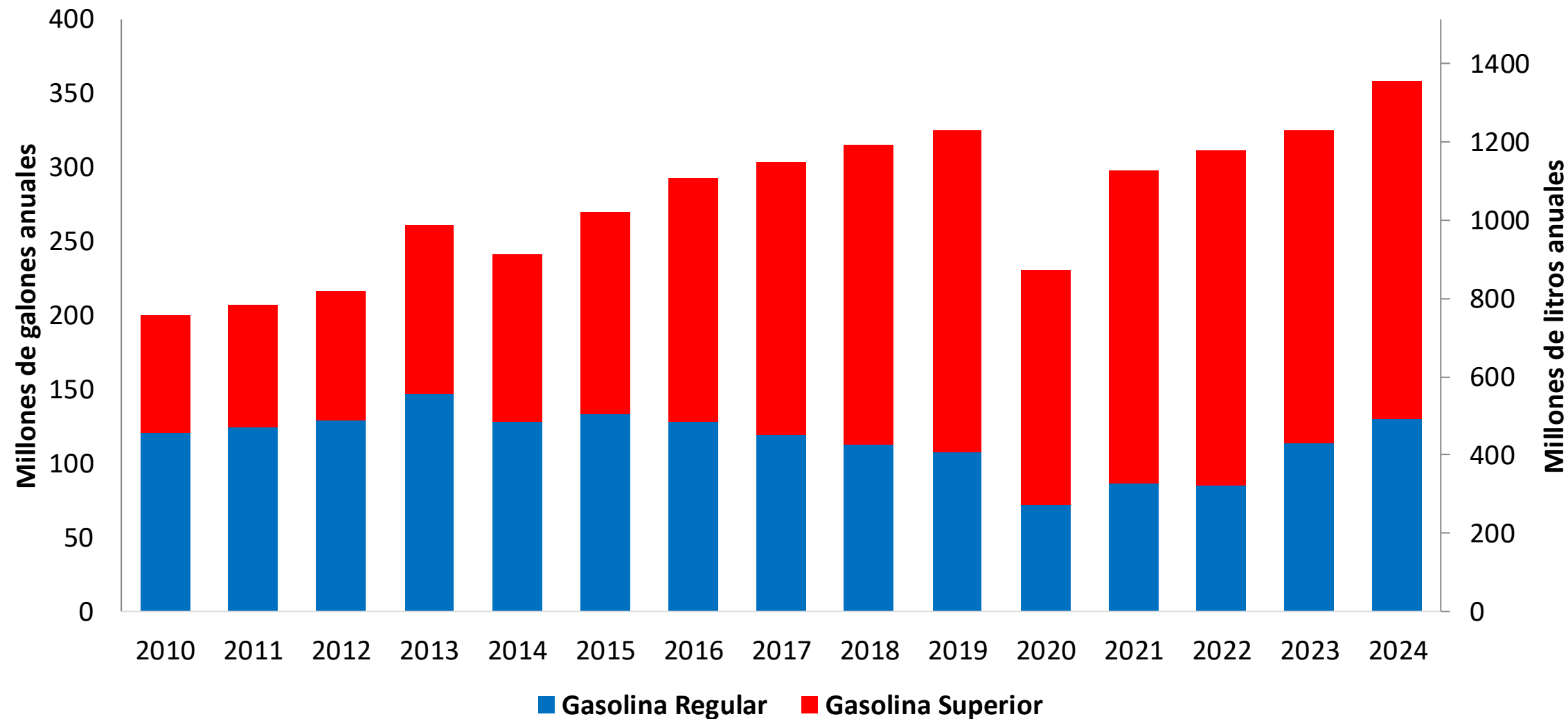


En 2024 el consumo fue de 358 millones de galones (1356 millones de litros). La gasolina regular (RON 91) representó el 36 % del volumen consumido mientras que la premium (RON 95) alcanzaba un 64%. Se importa la totalidad de la gasolina provenientes de Estados Unidos, Holanda y Alemania.

En 2011 se autorizó la mezcla con 2% v/v y un aumento gradual hasta alcanzar 10% v/v en 2016. Sin embargo, en 2013 se limitó a 5% v/v y en 2014 se dejó de utilizar por disputas políticas. Se espera la implementación de mandato de una mezcla obligatoria de hasta el 10% en 2026-2027.

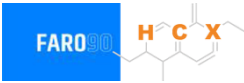
Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Consumo de gasolinas por grado en Panamá

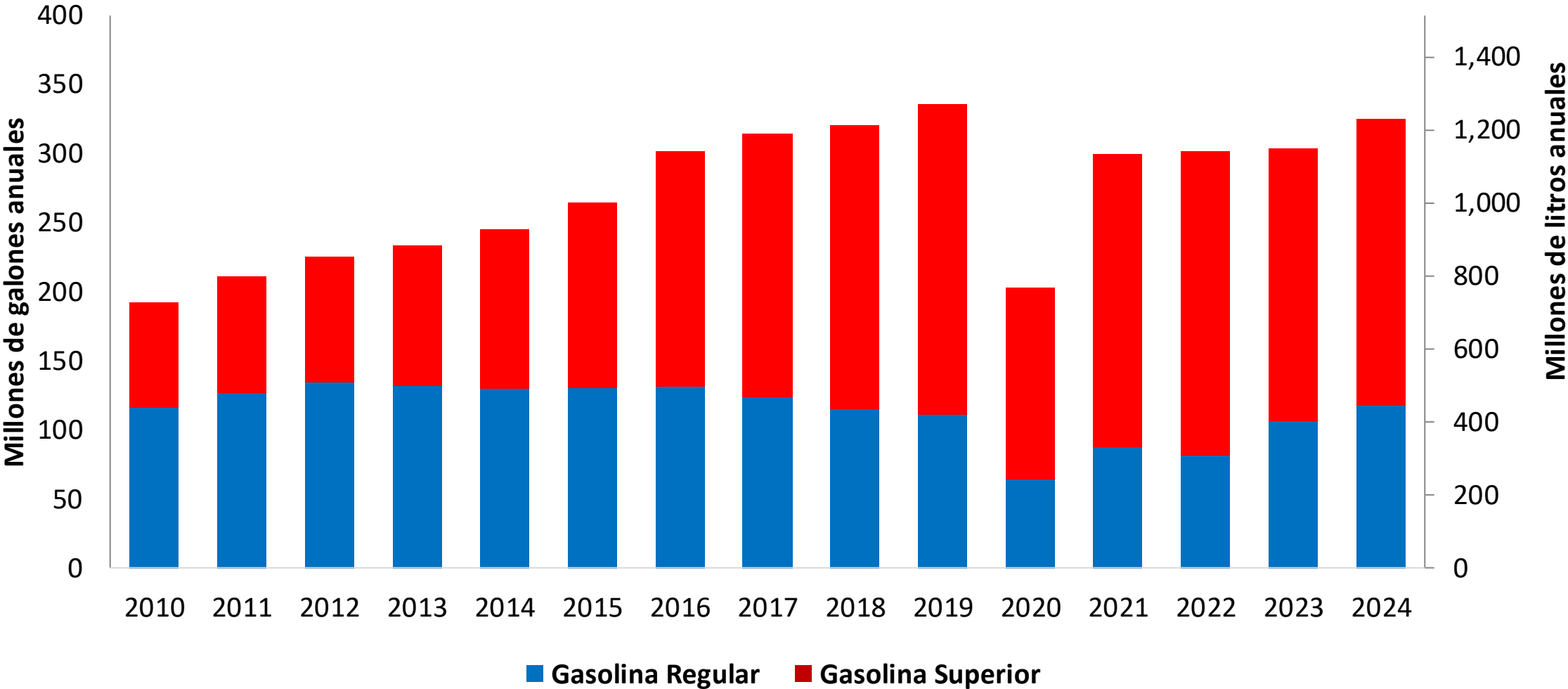


Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

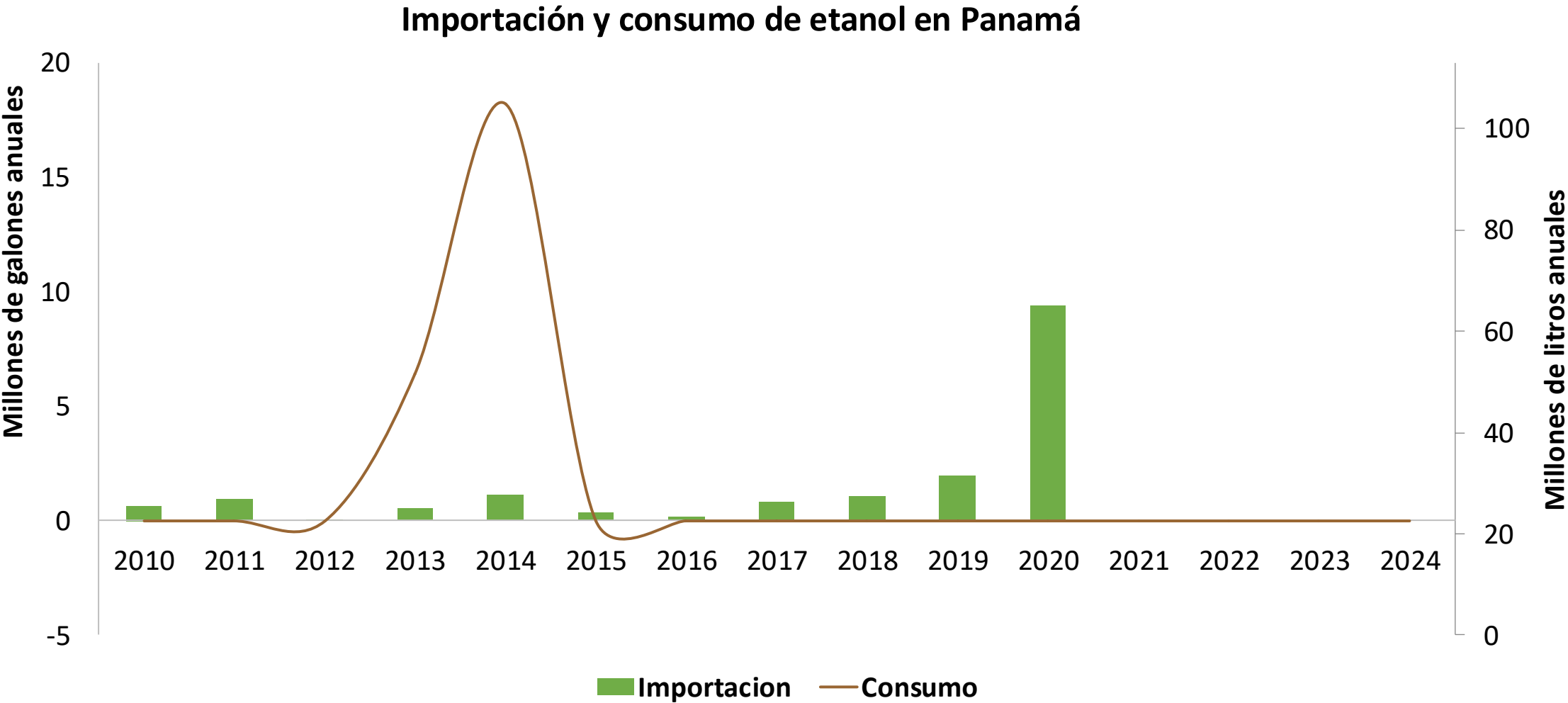
Importación de gasolinas en Panamá para cubrir demanda



Importación de gasolinas por grado en Panamá



Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

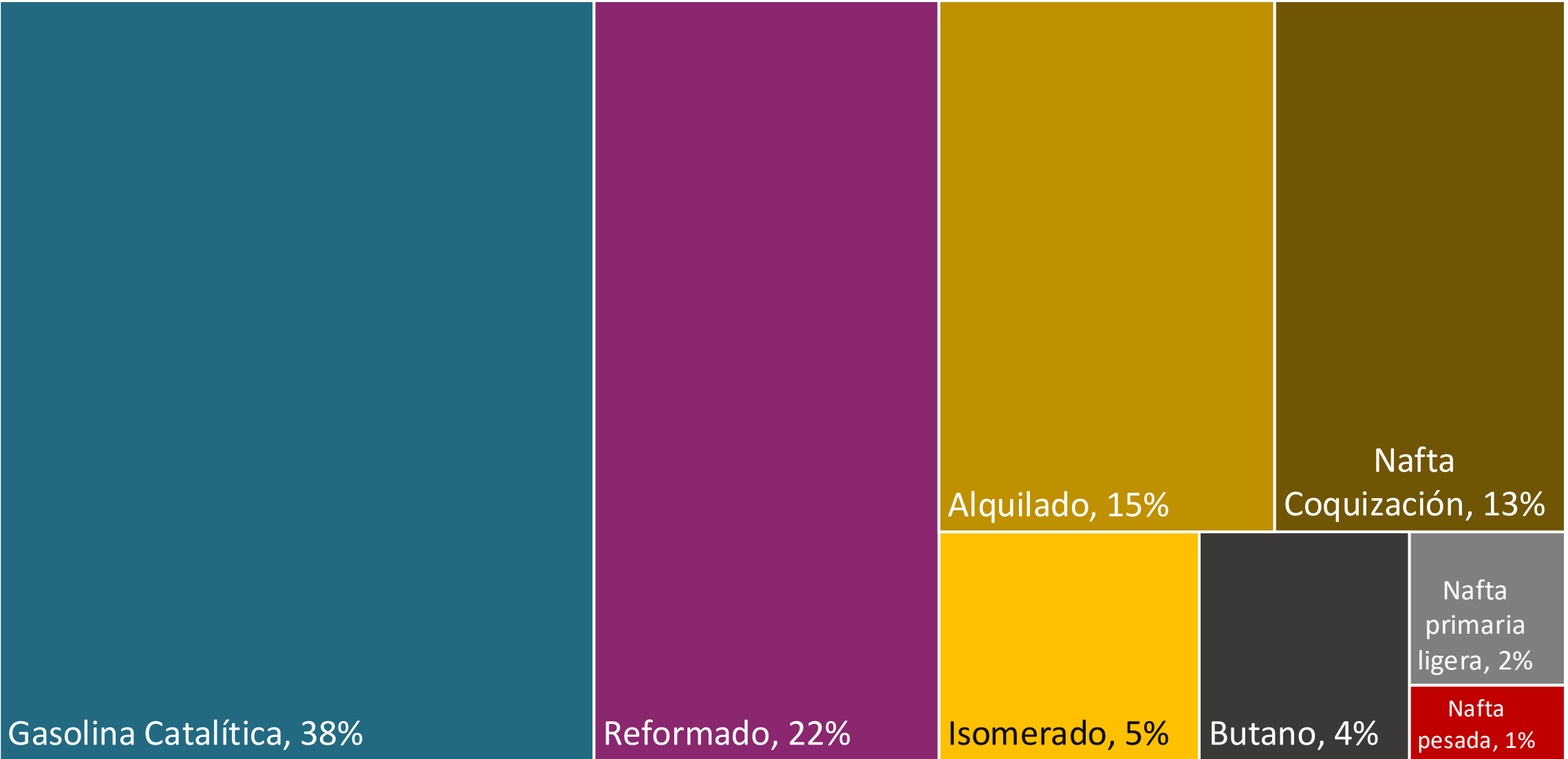


Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

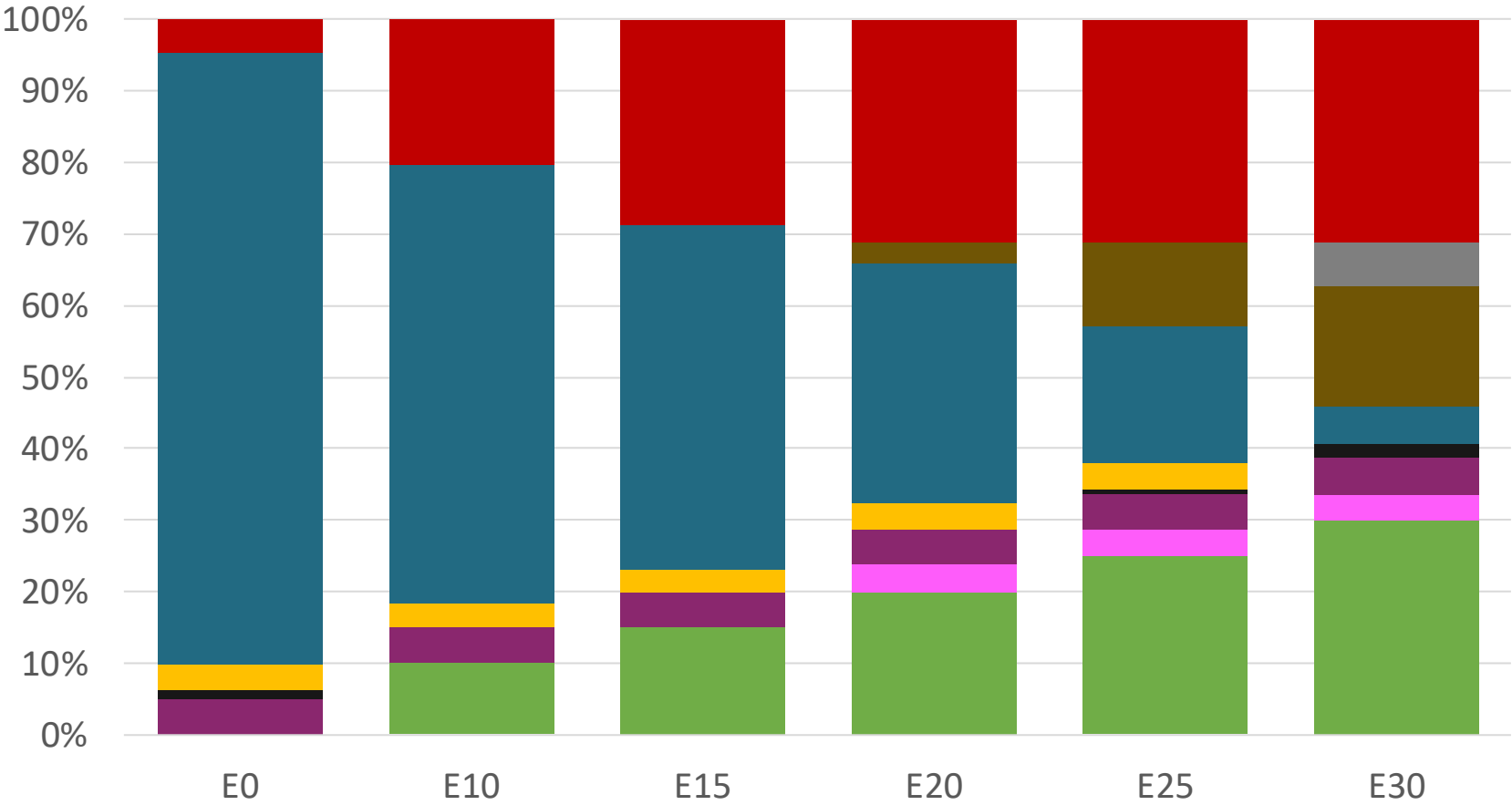
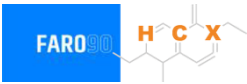
Calidad de gasolina en Panamá

Nombre	DGNTI-COPANIT 83-2013/ Resolución 425/2020		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2014/2021		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5% v/v / < 1,5% v/v	< 5% v/v / < 1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 50% v/v	< 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 30% v/v	< 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-/ < 0,7% v/v	-/ < 0,7% v/v	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	10% v/v	10% v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	0% v/v si se añade etanol	0% v/v si se añade etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

Componentes de mezclado - Panamá

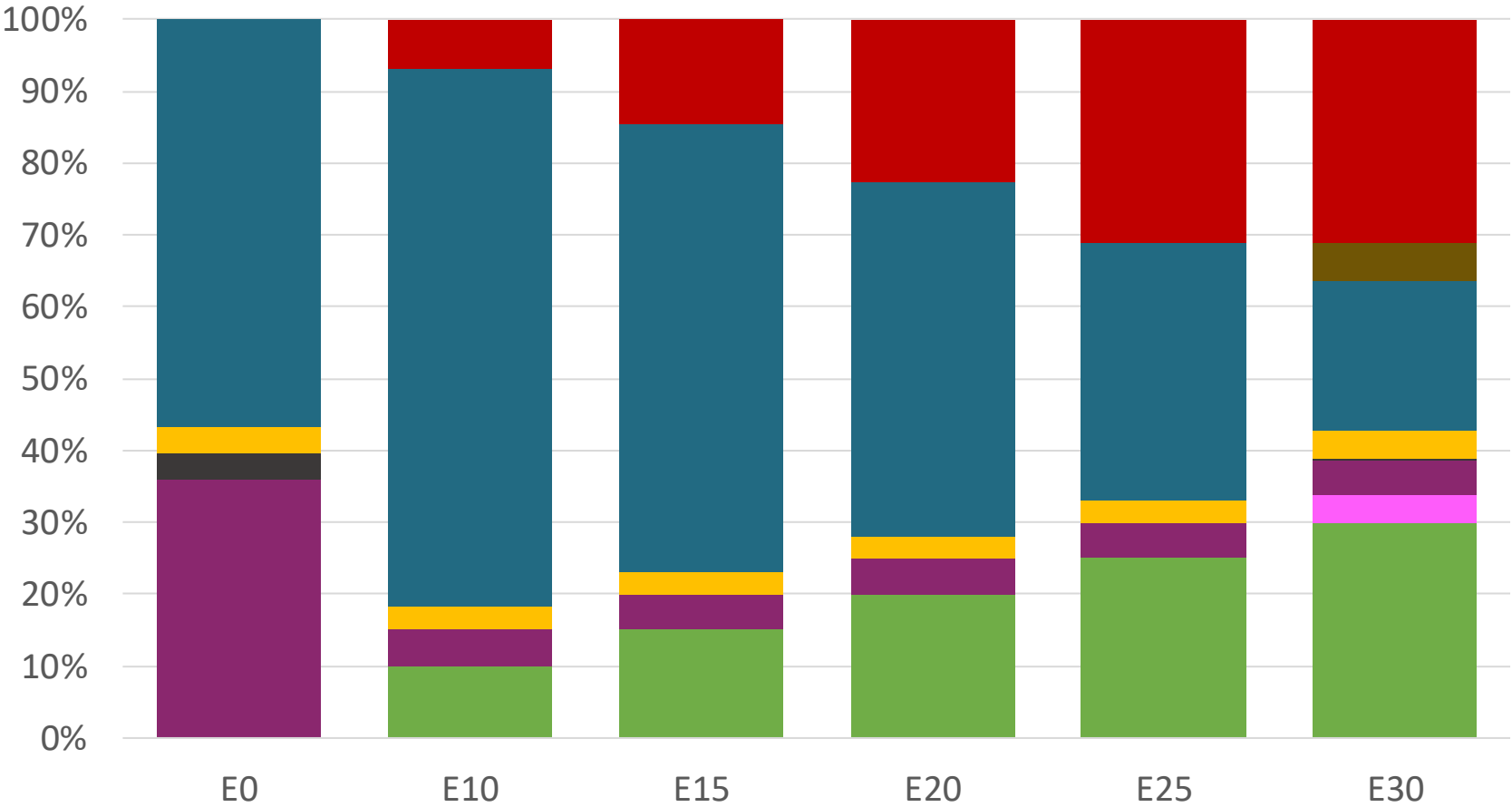
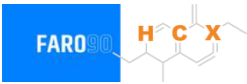


Panamá – Regular – Octano Constante



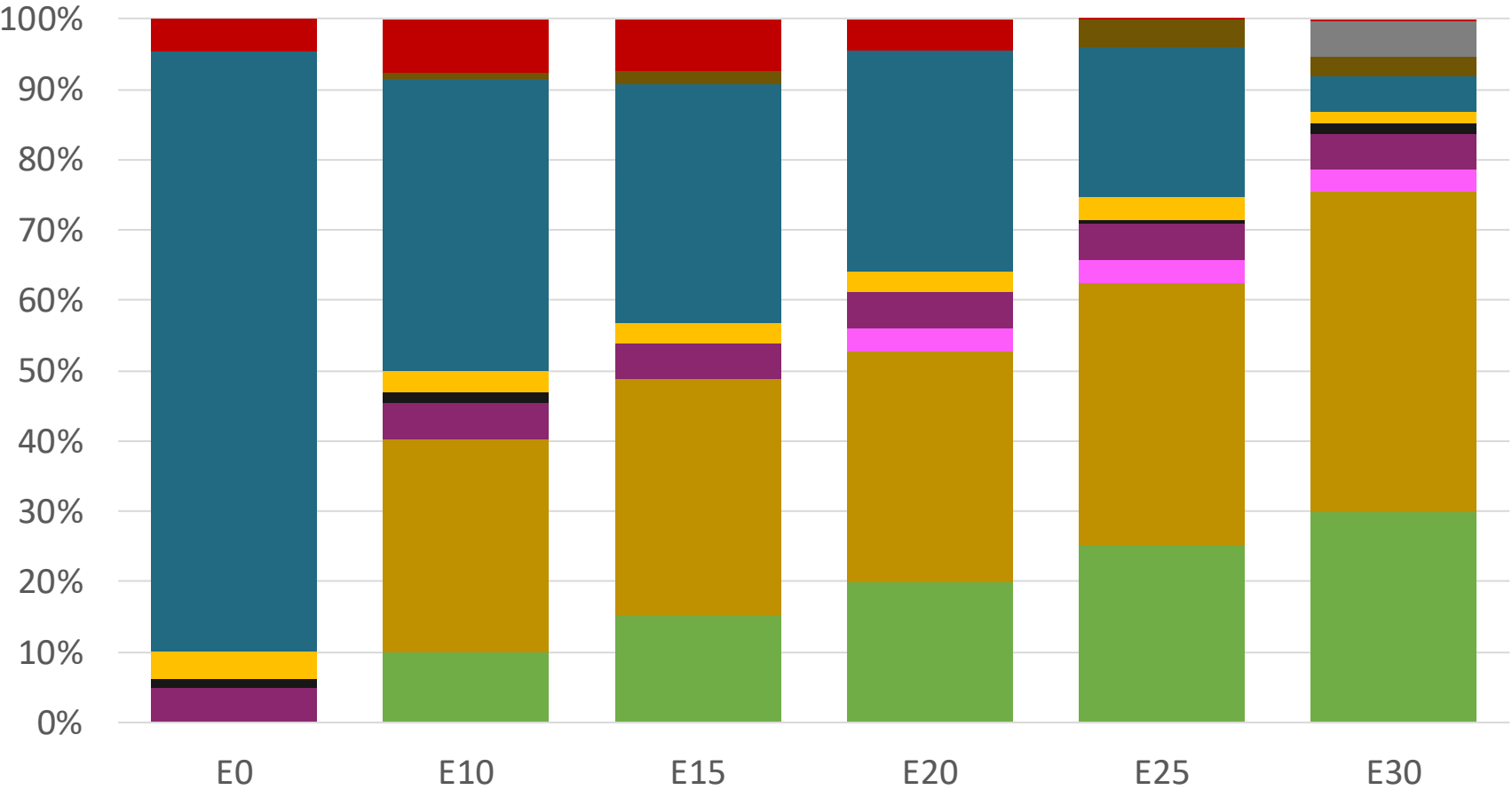
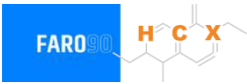
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.028	\$ 1.884	\$ 1.737	\$ 1.586	\$ 1.468

Panamá – Premium - Octano Constante



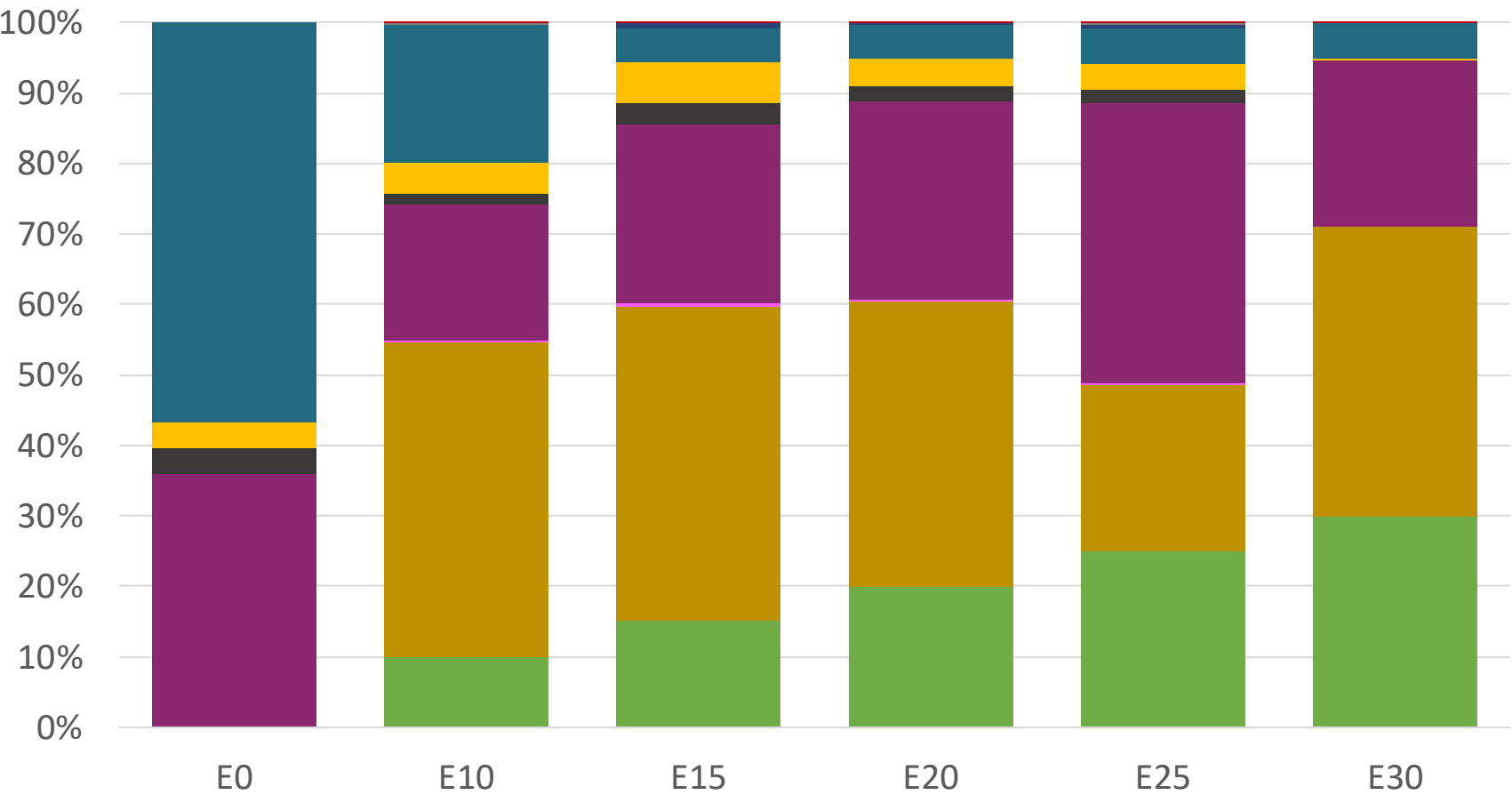
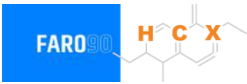
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Panamá – Regular – Octano Aumento



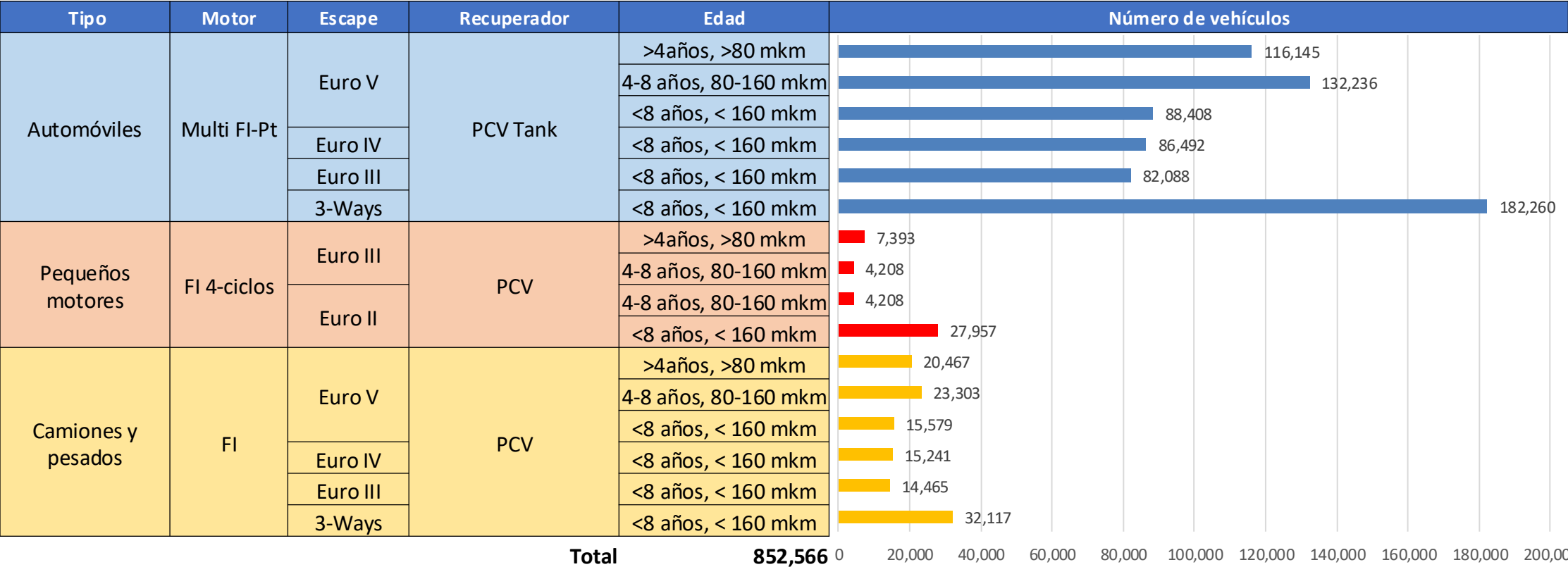
Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286

Panamá – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Parque vehicular a gasolina en Panamá

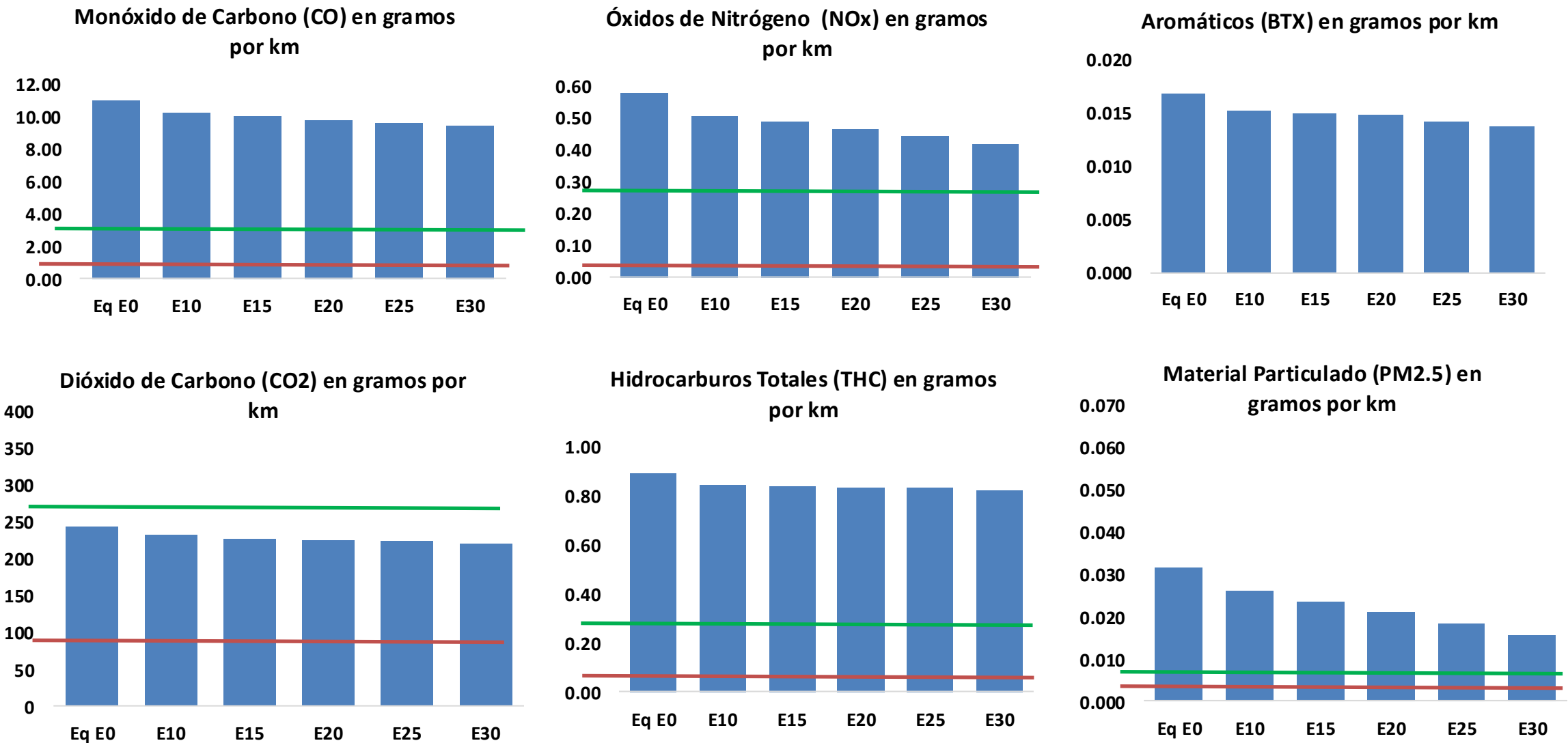


Parque vehicular: **852,566** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **11.5** años
Motocicletas: **5%**

Impacto en las emisiones vehiculares

— Emisiones actuales Estados Unidos

— Emisiones estándar Euro 6



Panamá - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	240,410	231,736	223,062	217,868	213,522	210,446	205,730	-7%	-11%
CO2	5,305,431	5,169,006	5,040,160	4,938,826	4,888,682	4,867,636	4,777,912	-5%	-8%
VOC	19,385	18,916	18,446	18,261	18,166	18,121	17,963	-5%	-6%
NOx	12,636	11,667	10,993	10,645	10,090	9,652	9,138	-13%	-20%
SOx	65	60	55	51	47	43	38	-15%	-28%
NH3	1,503	1,488	1,473	1,480	1,497	1,509	1,519	-2%	0%
N2O	189	188	187	188	192	194	196	-1%	2%
CH4	4,279	4,279	4,279	4,343	4,437	4,519	4,596	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	119	116	113	112	112	112	111	-5%	-6%
Acetaldehidos	229	262	385	586	799	913	1,079	68%	249%
Formaldehidos	755	734	856	1,005	1,053	1,165	1,268	13%	39%
Benceno	364	350	332	327	324	310	300	-9%	-11%
PM2.5	377	343	309	279	249	217	184	-18%	-34%
PM10	313	285	256	231	207	180	153	-18%	-34%

A bar chart comparing the MM Ton por año for two scenarios, RED III (blue bars) and GREET (red bars), across six scenarios: E0, E10, E15, E20, E25, and E30. The y-axis represents MM Ton por año, ranging from 0 to 8.0. The x-axis lists the scenarios. RED III values are consistently higher than GREET values across all scenarios.

Scenario	RED III (MM Ton por año)	GREET (MM Ton por año)
E0	7.5	4.2
E10	7.0	3.8
E15	6.8	3.6
E20	6.6	3.5
E25	6.5	3.4
E30	6.3	3.2

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.7%	13.2%	16.7%	19.8%	23.7%
RED II/III	0.0%	6.3%	8.6%	11.0%	13.1%	15.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	5.7%	7.7%	9.8%	11.6%	13.9%
RED II/III	0.0%	6.6%	9.0%	11.5%	13.6%	16.2%

Mezclado de etanol en gasolina en Perú

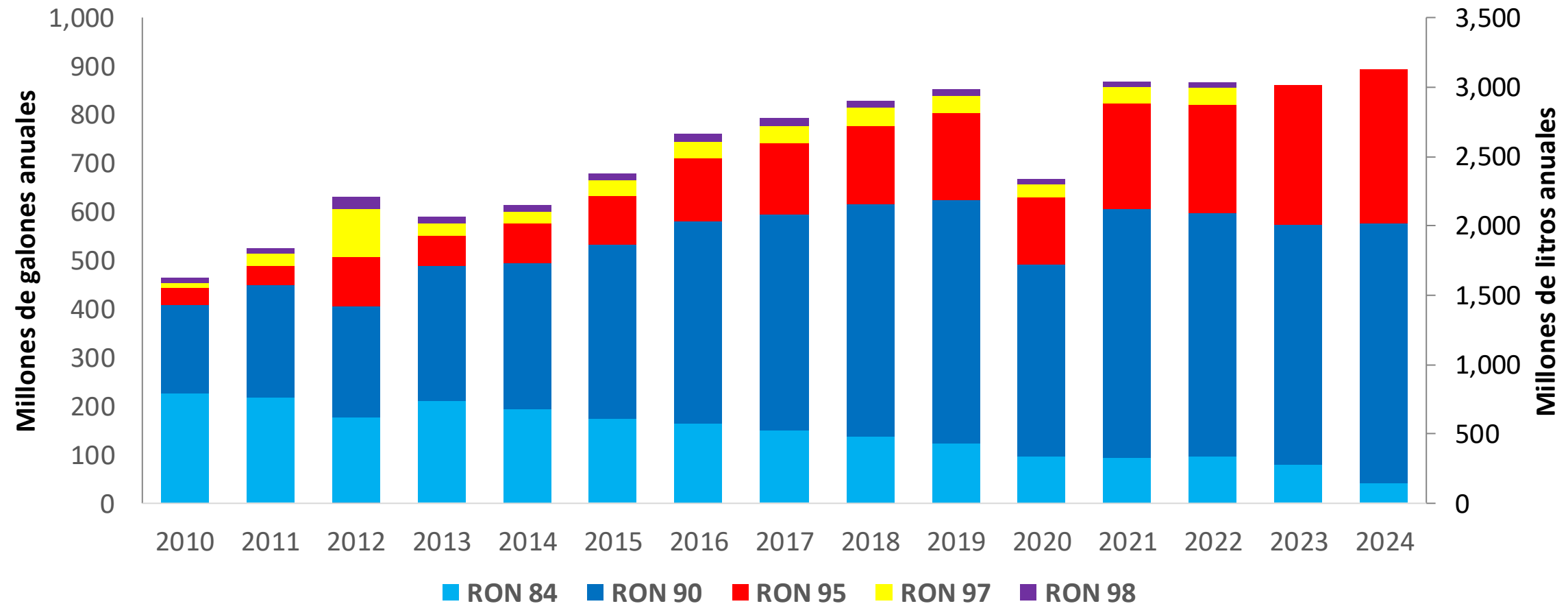


En 2024, Perú superó los 900 millones de galones de gasolina (3,000 millones de litros). A partir de 2023 se implementó un programa para aumentar el octanaje; las gasolinas RON 84 y RON 90 se comercializarán como Gasolina Regular (RON 90) con el 70% de participación del mercado, y las gasolinas RON 95, RON 97 y RON 98 pasarán a ser Gasolina Premium (RON 95) con el 30% restante. Para gasolinas con etanol (gasoholes) el octano aumenta un número de octano (RON 91 y RON 96 respectivamente). La mayoría de sus gasolinas son producidas nacionalmente por Petroperú, Repsol y Primax. Se importa entre el 10 y 15% de su demanda interna a países vecinos, Estados Unidos y Europa.

Se permiten gasolinas con etanol con 7.8% v/v (Decreto Supremo N.° 021-2007-EM: MINEM). Perú produce etanol de caña de azúcar principalmente para exportación a Europa. Adicionalmente se importa etanol principalmente de Estados Unidos para mezclado local.

Consumo de gasolina en Perú

Consumo de gasolinas por grado en Perú

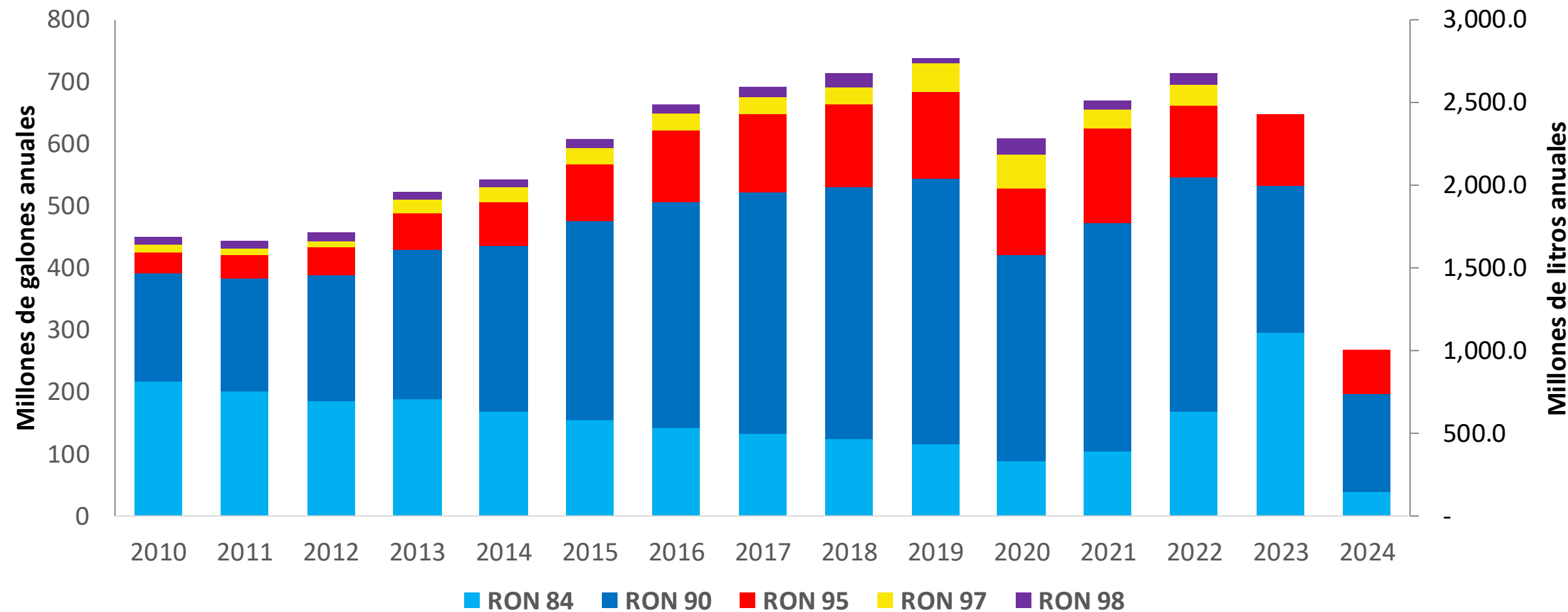


A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

Fuente: MINEM, 2024

Producción de gasolina en Perú

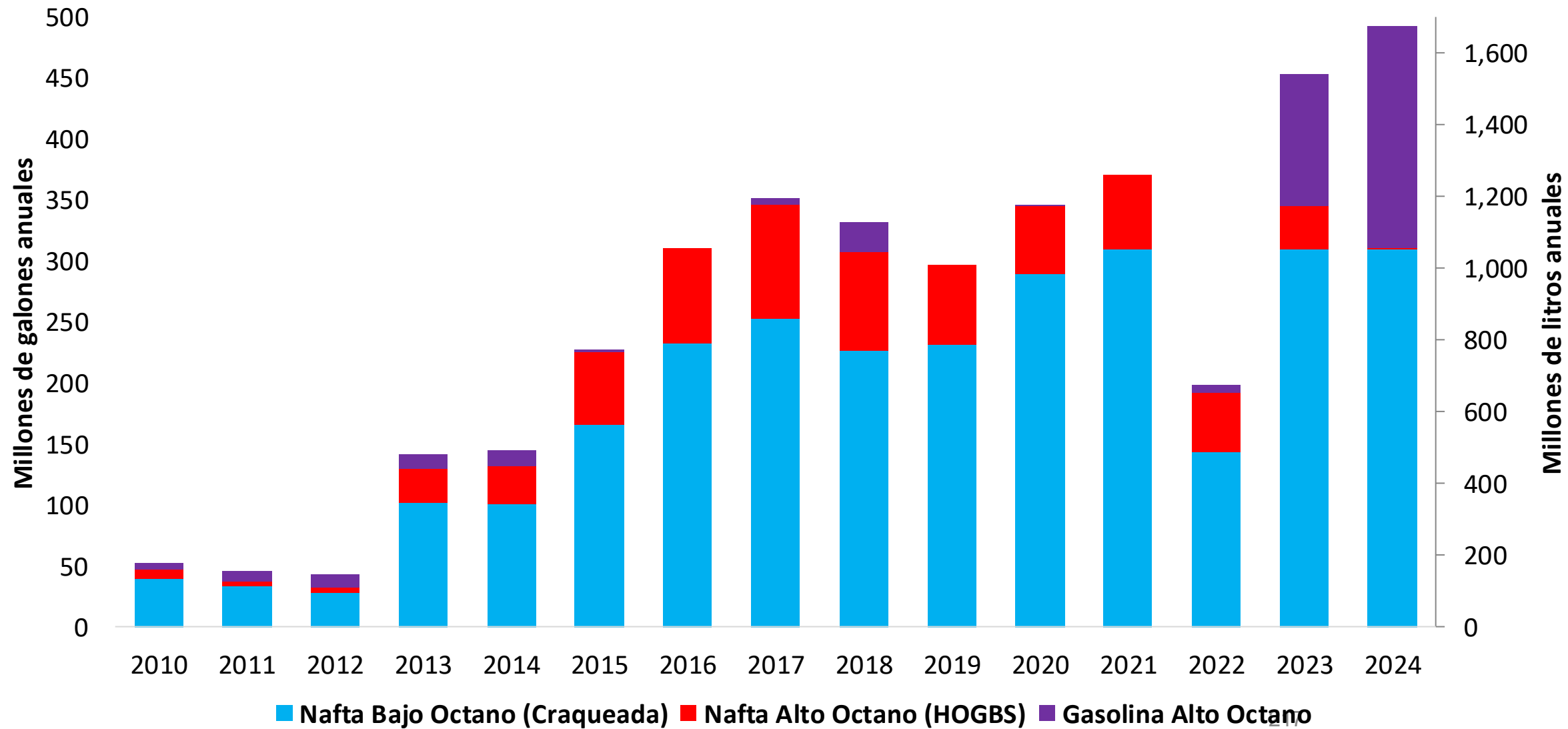
Producción de gasolinas por grado en Perú



A partir de 2023, RON 90 se comercializa como gasolina Regular (RON 90-95) y RON 95, RON 97 y RON 98 se convierten a gasolina Premium (RON 95-96).

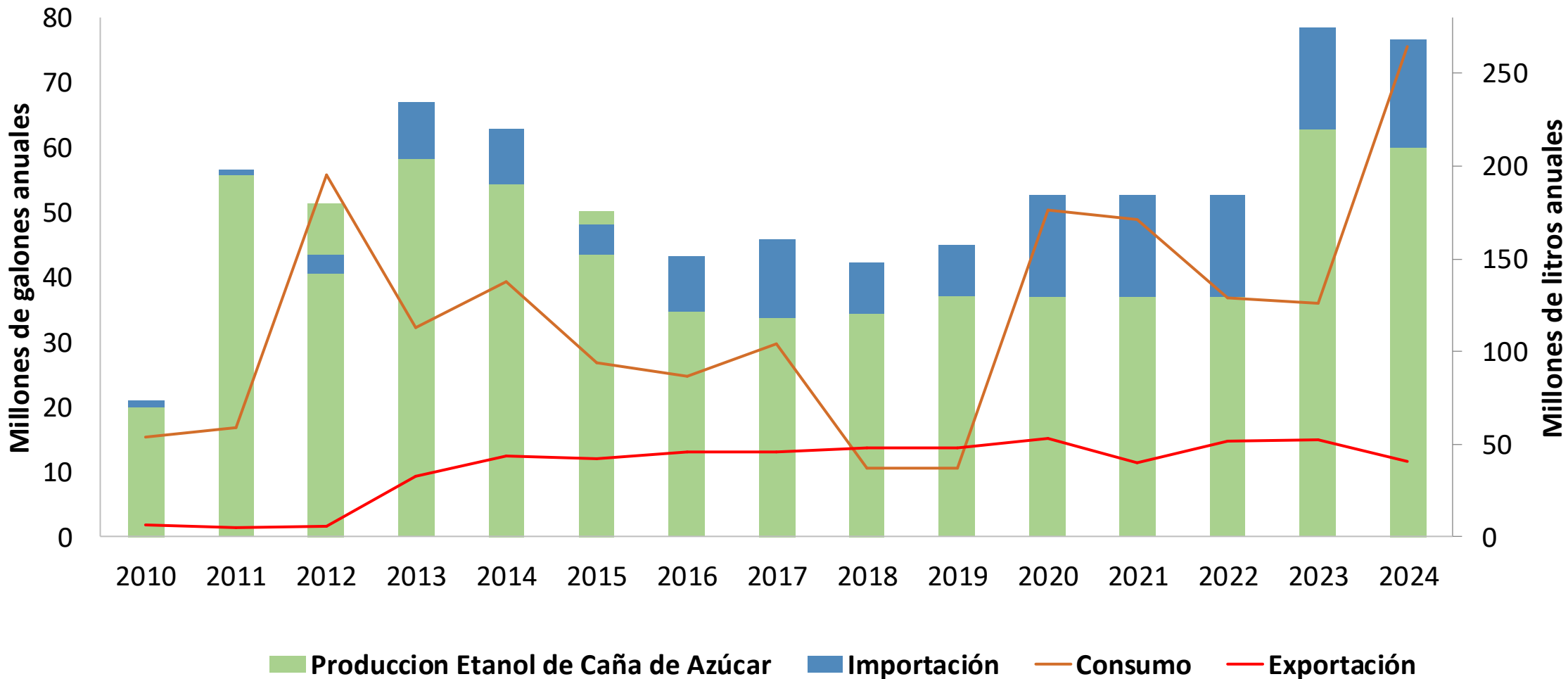
Importación de gasolina en Perú

Importación de naftas y gasolinas en Perú



Fuente: MINEM, 2024

Producción y consumo de etanol en Perú

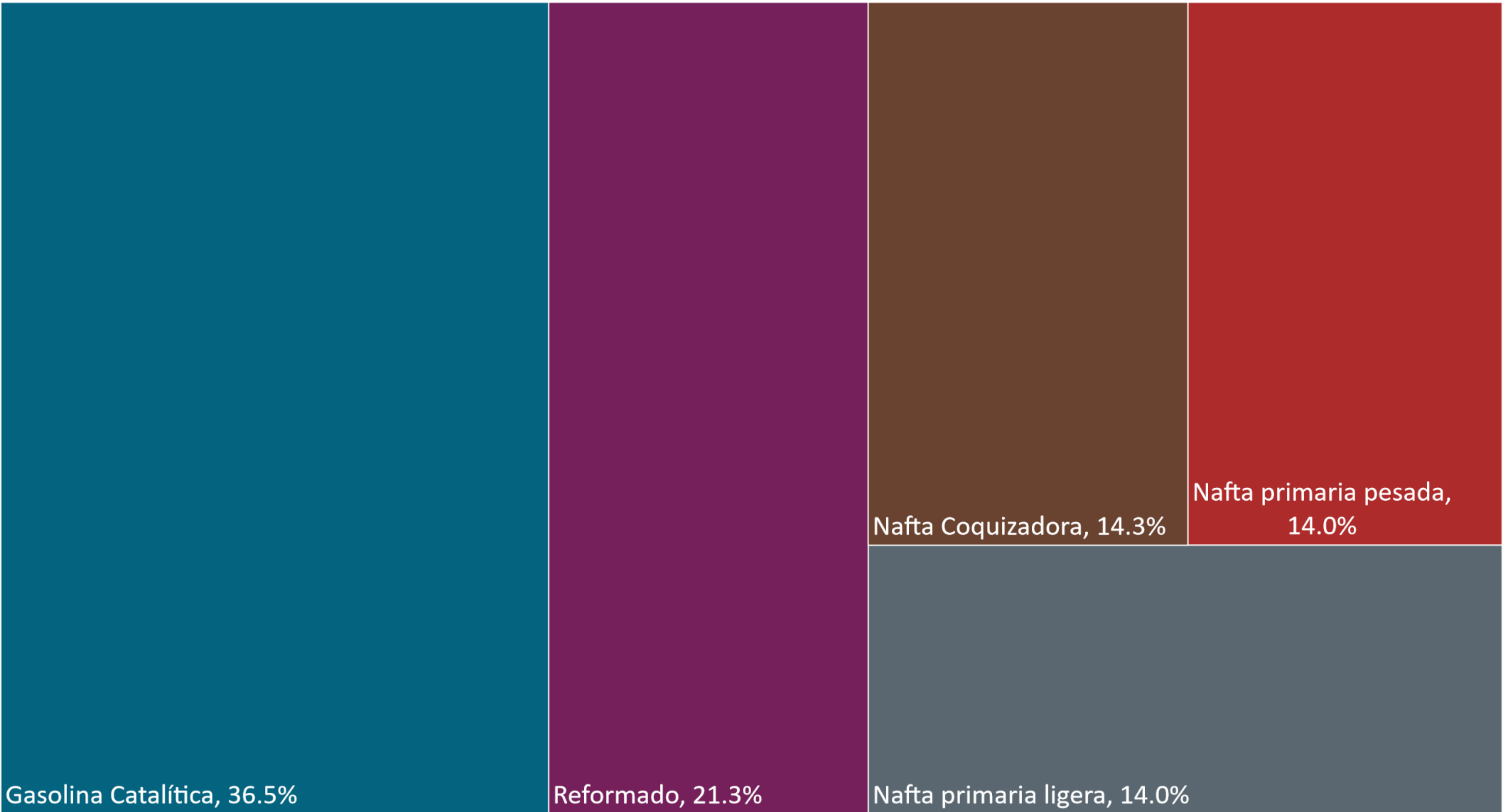


Calidad de gasolina en Perú

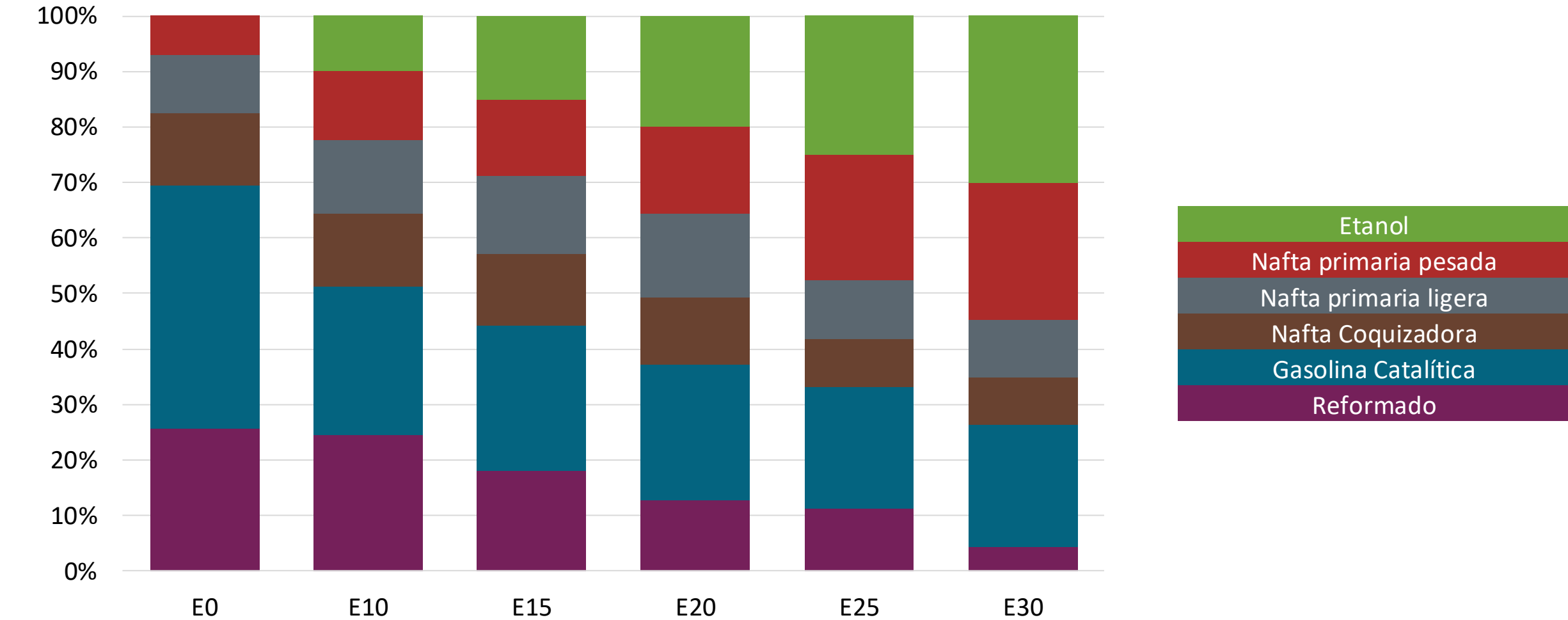
Nombre	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 469-2021-MINEM/DM				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Regular	Gasolina Premium	Gasohol Regular	Gasohol Premium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 2% v/v (gasolina sin etanol)	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 45% v/v (gasolina sin etanol)	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 25% v/v (gasolina sin etanol)	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Olefinas								
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 0,25 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 90	> 95	> 91	> 96	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	Reportar	Reportar	< 3,45 %m/m (gasolina sin etanol)	< 3,45 %m/m (gasolina sin etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)			< 7,8 %v/v	< 7,8 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 76 kPa	< 76 kPa	< 76 kPa	< 76 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: MINEM, 2024

Componentes de mezclado disponibles



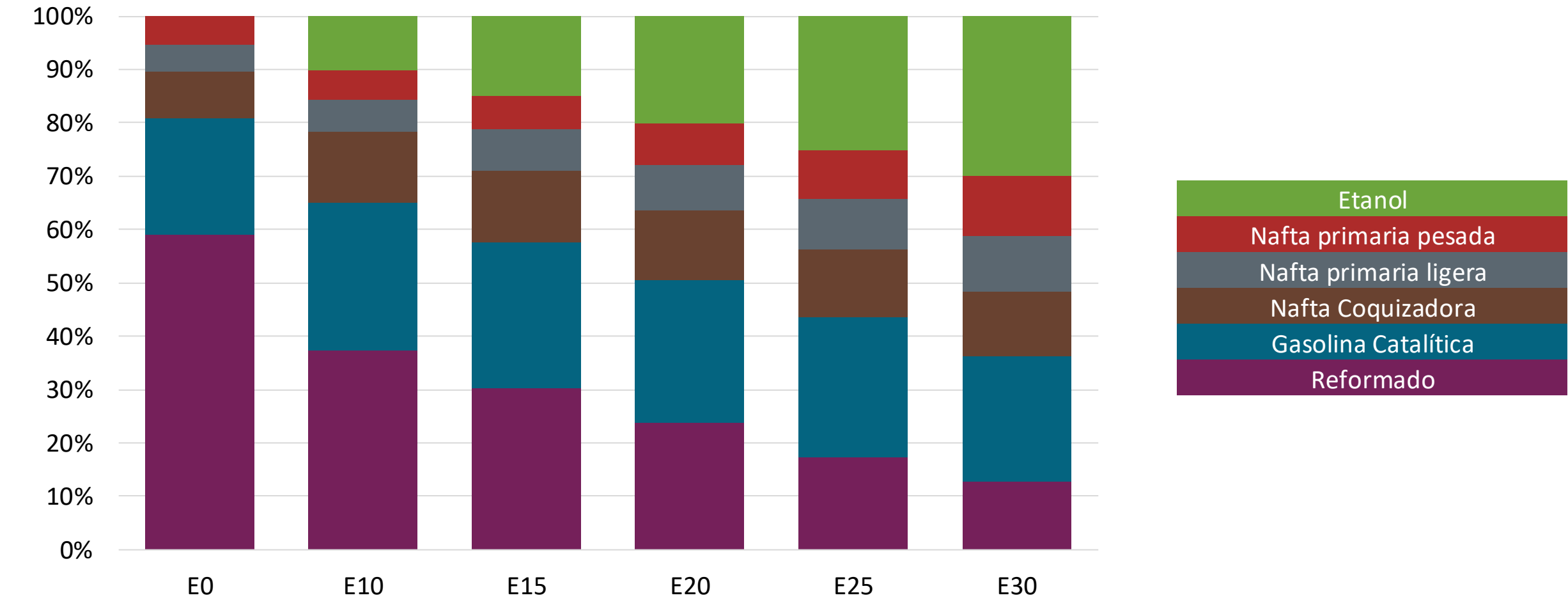
Perú – Regular – Octano constante



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.412	\$ 2.242	\$ 2.155	\$ 2.070	\$ 1.995	\$ 1.908

Elaboración: Faro90

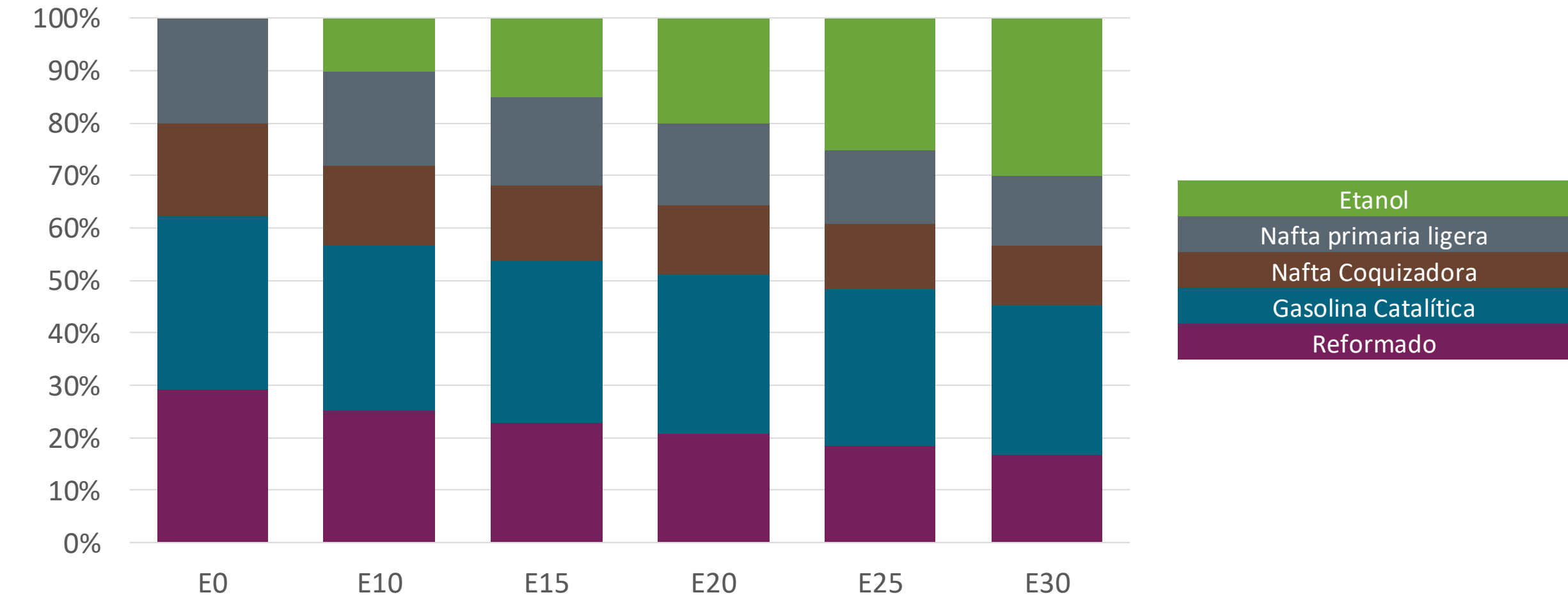
Perú – Premium – Octano constante



Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.672	\$ 2.483	\$ 2.395	\$ 2.309	\$ 2.223	\$ 2.138

Elaboración: Faro90

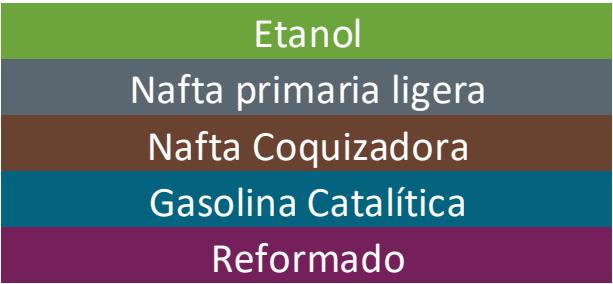
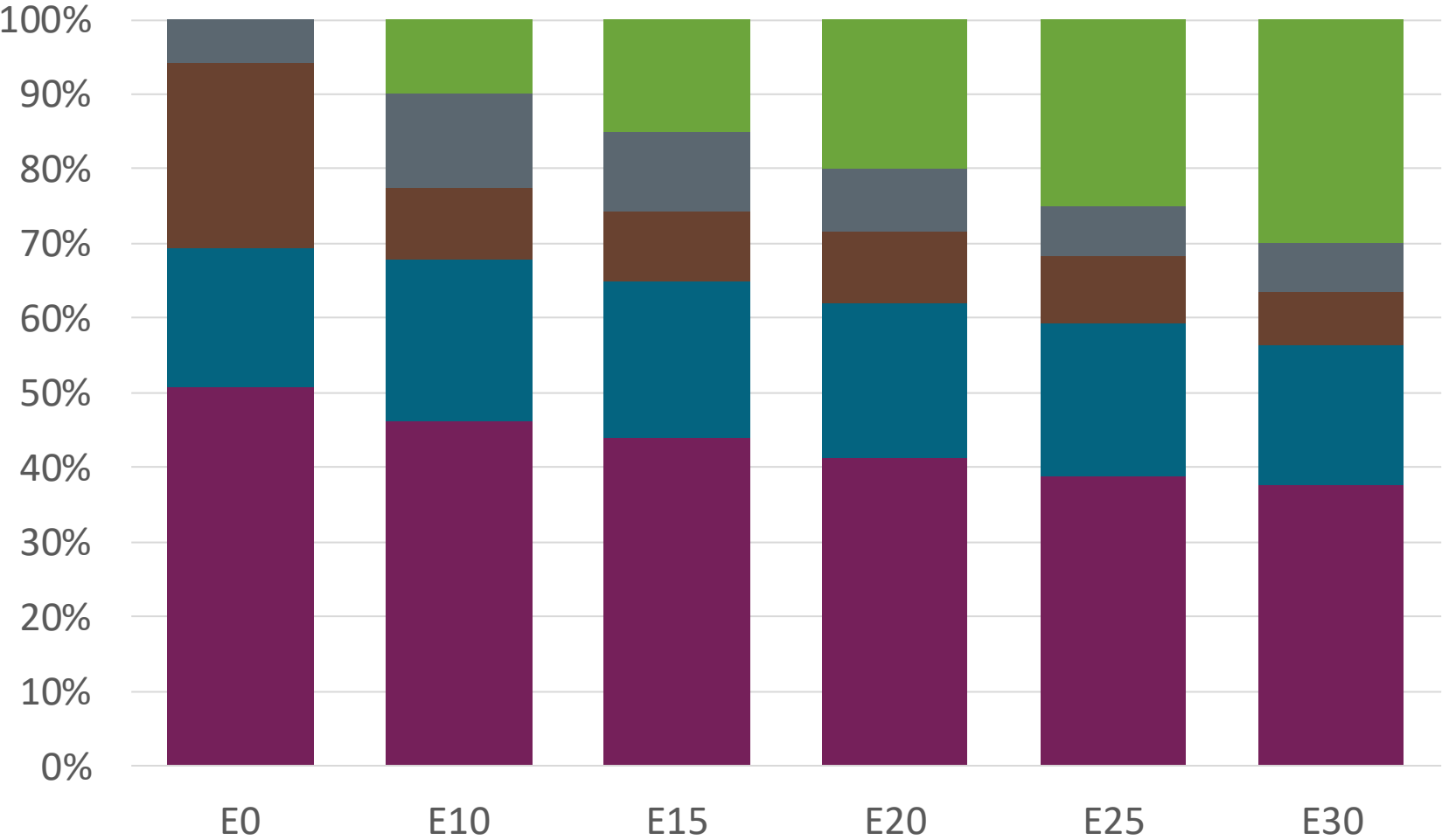
Perú – Regular – Octano aumento



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	90.0	93.5	95.2	96.9	98.4	105.4
Precio (US\$/gal)	\$ 2.410	\$ 2.412	\$ 2.412	\$ 2.412	\$ 2.401	\$ 2.412

Elaboración: Faro90

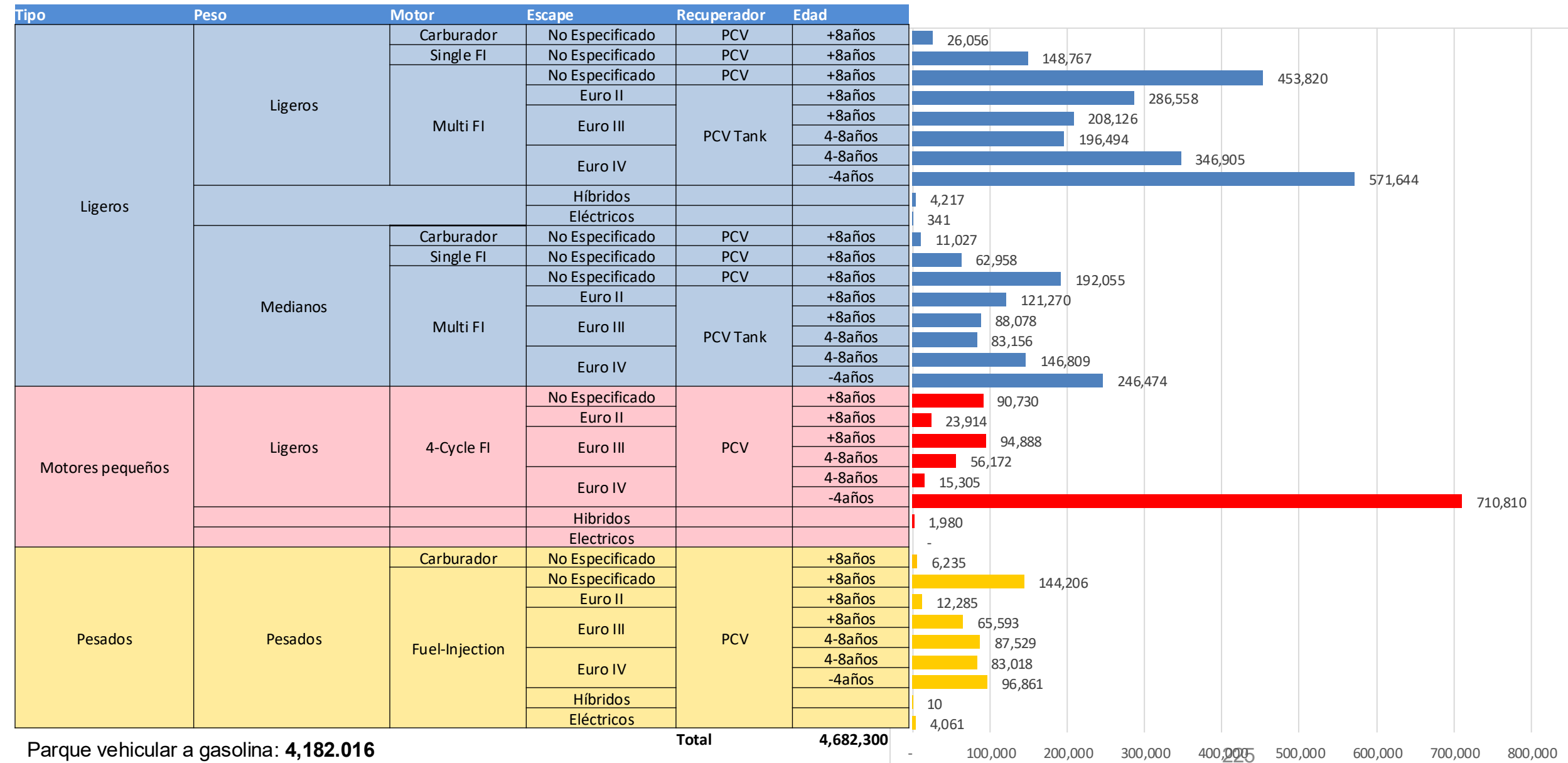
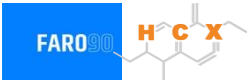
Perú – Premium – Octano aumento



Octano (RON)	95.0	96.4	97.8	99.4	100.8	102.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.623	\$ 2.561	\$ 2.545	\$ 2.531	\$ 2.515	\$ 2.496

Elaboración: Faro90

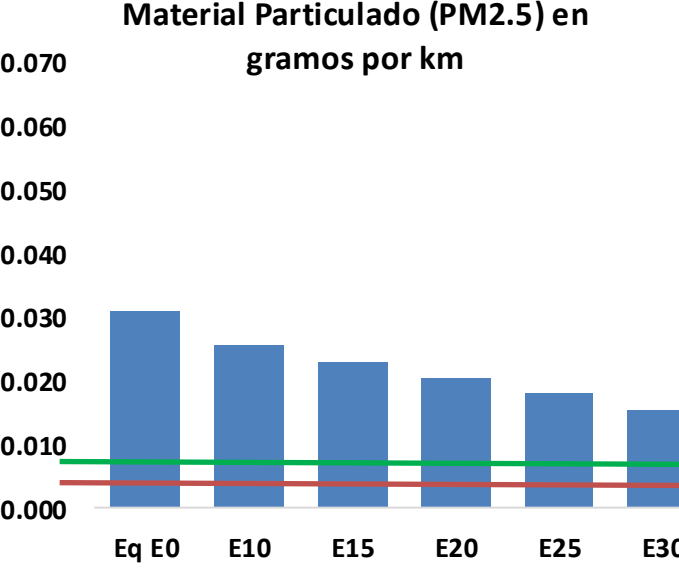
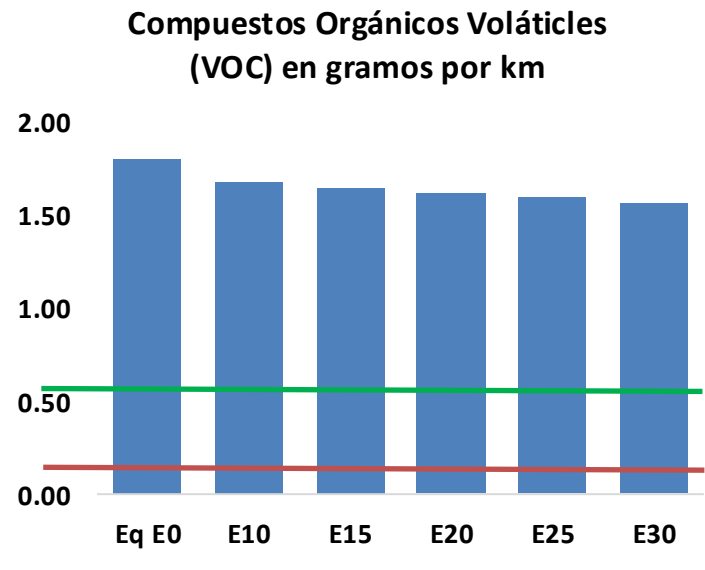
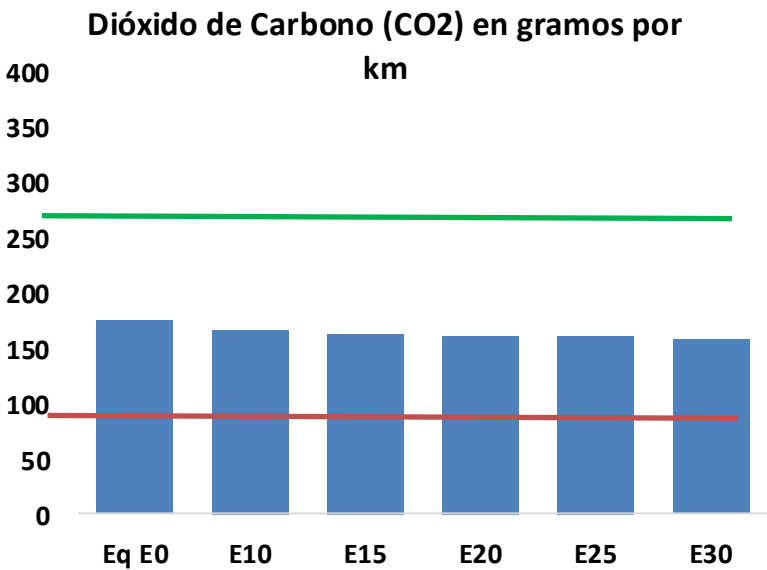
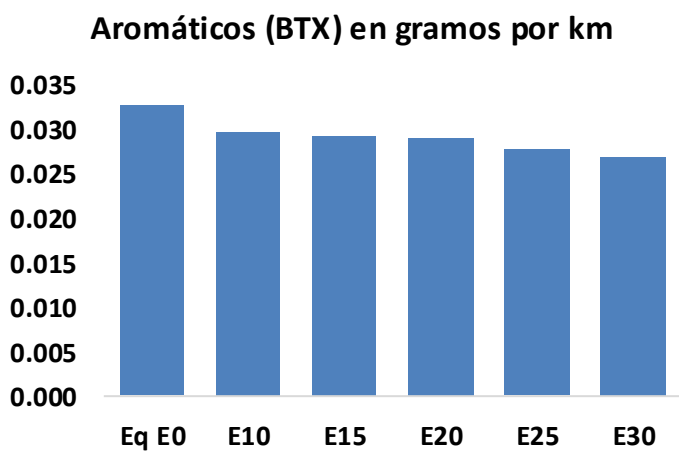
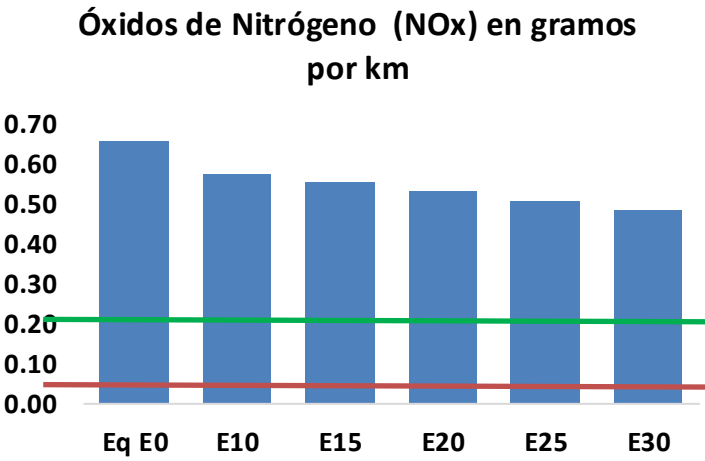
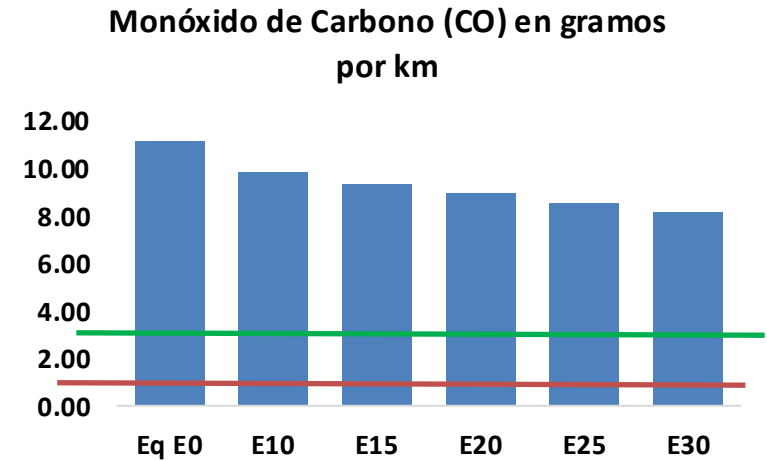
Perú – Parque Vehicular



Perú – Emisiones

Emisiones actuales Estados Unidos

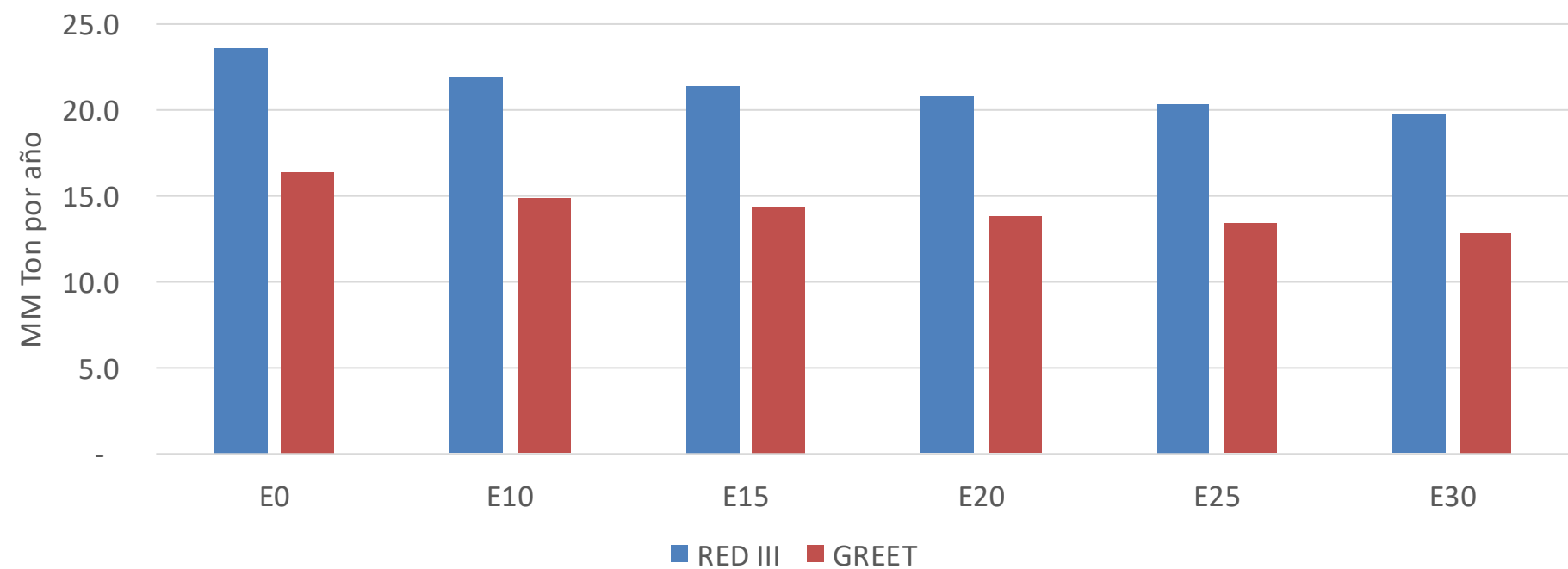
Emisiones estándar Euro 6



Perú – Emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	1,170,451	1,104,009	1,037,566	987,711	939,656	903,341	857,311	-11%	-20%
CO2	18,524,884	18,048,530	17,598,640	17,244,815	17,069,728	17,005,418	16,691,959	-5%	-8%
VOC	189,345	183,067	176,788	173,258	170,449	168,514	165,139	-7%	-10%
NOx	69,155	63,853	60,317	58,570	55,695	53,468	50,830	-13%	-19%
SOx	213	197	181	167	154	140	125	-15%	-28%
NH3	6,875	6,807	6,739	6,771	6,847	6,901	6,946	-2%	0%
N2O	190	189	188	189	193	195	198	-1%	2%
CH4	41,845	41,845	41,845	42,472	43,393	44,188	44,941	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	604	579	555	539	525	515	499	-8%	-13%
Acetaldehidos	1,308	1,501	2,202	3,353	4,569	5,221	6,169	68%	249%
Formaldehidos	4,502	4,377	5,102	5,991	6,277	6,944	7,559	13%	39%
Benceno	3,455	3,320	3,146	3,096	3,070	2,936	2,842	-9%	-11%
PM2.5	1,172	1,065	959	865	773	675	572	-18%	-34%
PM10	2,101	1,910	1,719	1,551	1,386	1,210	1,025	-18%	-34%

Emisiones GEI Ciclo de Vida - Vehículos a Gasolina

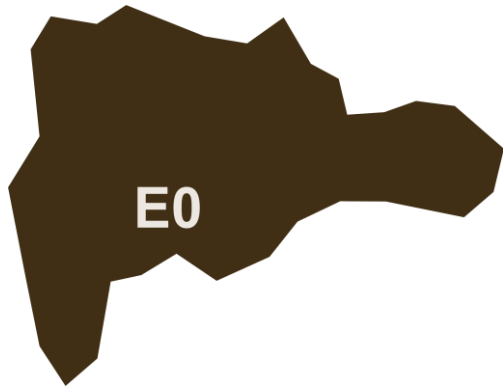


Emisiones País 2024 (MMT/año)	111.2
Meta a 2035 (MMT/año)	96.1
Delta	15.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.6%	12.5%	15.6%	18.2%	21.6%
RED II/III	0.0%	7.3%	9.5%	12.0%	14.0%	16.5%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.4%	13.5%	16.9%	19.7%	23.4%
RED II/III	0.0%	11.4%	14.8%	18.7%	21.8%	25.8%

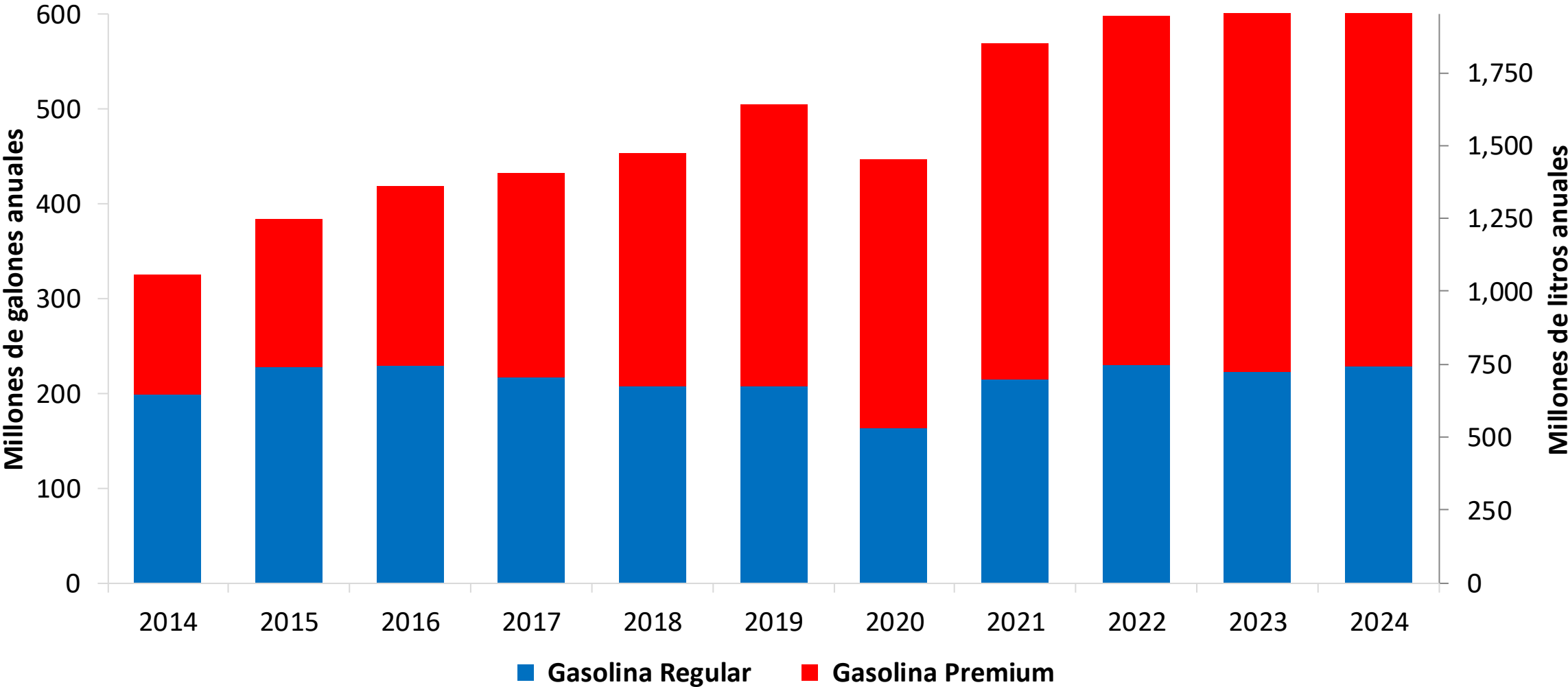
Mezclado de etanol en gasolina en República Dominicana



La demanda de gasolinas se cubre con la producción local que representa un 15% e importaciones provenientes de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Caribe, entre otros. En 2024, el consumo de gasolina fue 562 millones de galones (2,126 millones de litros). El consumo de regular fue de 35% en volumen del total nacional y el de premium de 65%. El gobierno dominicano aplica subsidios a las gasolinas

República Dominicana no cuenta actualmente con mandato de etanol.

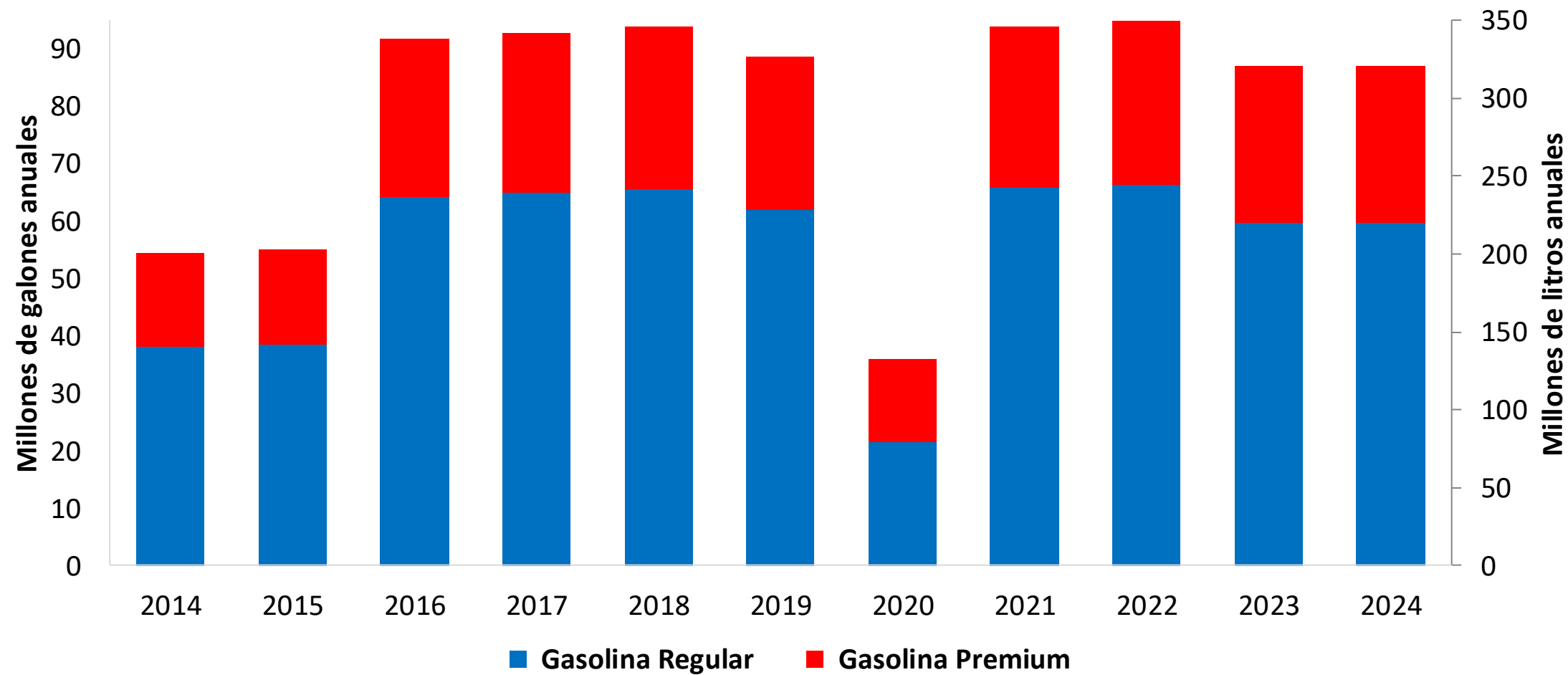
Consumo de gasolina por grado en República Dominicana



Fuente: DGII

Producción de gasolina en República Dominicana

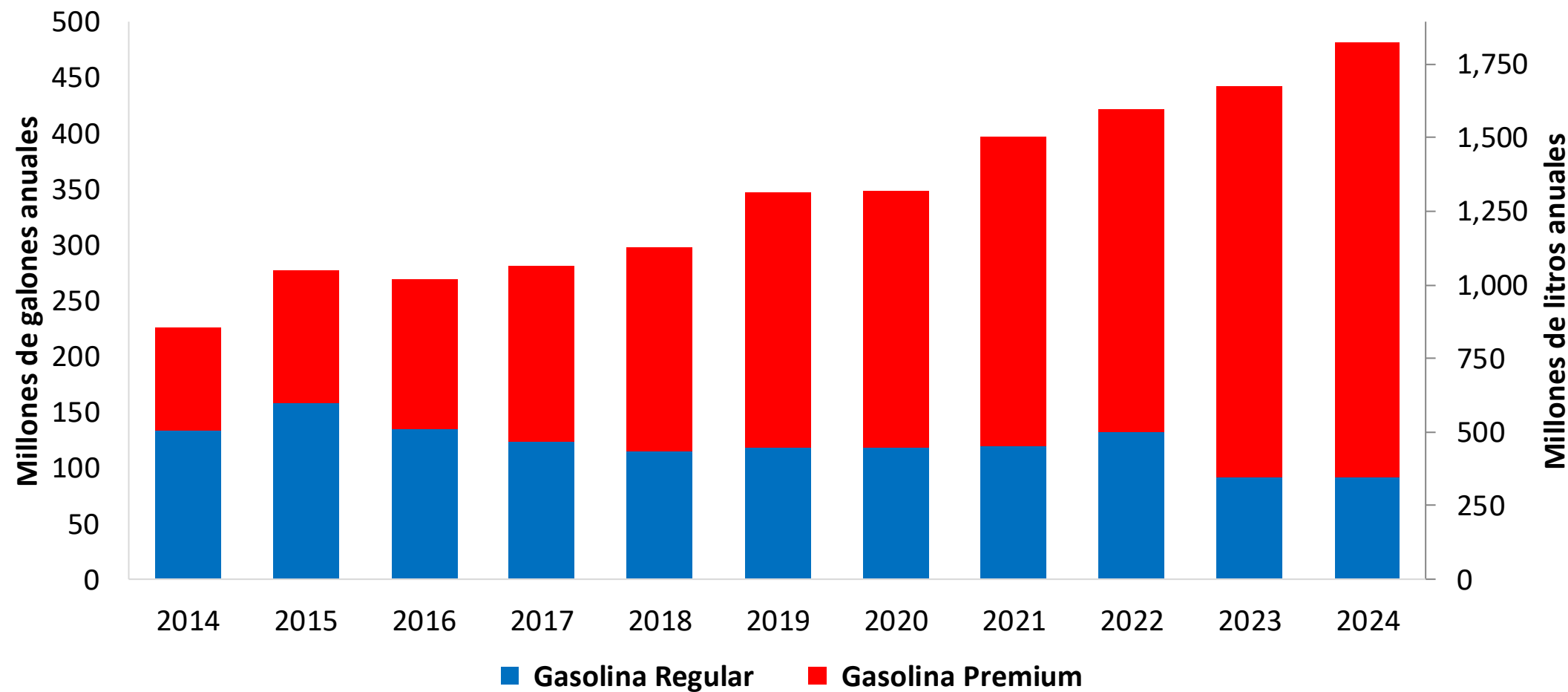
Producción de gasolina por grado en República Dominicana



Fuente: DGII

Importación de gasolina en República Dominicana

Importación de gasolina por grado en República Dominicana



Fuente: DGII

Calidad de gasolina en República Dominicana

Nombre	NORDOM 476 3era Revision				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2015				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina Regular	Gasolina Premium	Gasolina regular oxigenada	Gasolina premium oxigenada	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	-	-	-	-	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	-	-	-	-	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 8,3 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 89	> 95	> 90	> 96	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 76	> 82	> 77	> 83	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno			< 3.5 %m/m	< 3.5 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)			< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 61 kPa	< 61 kPa	< 69 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

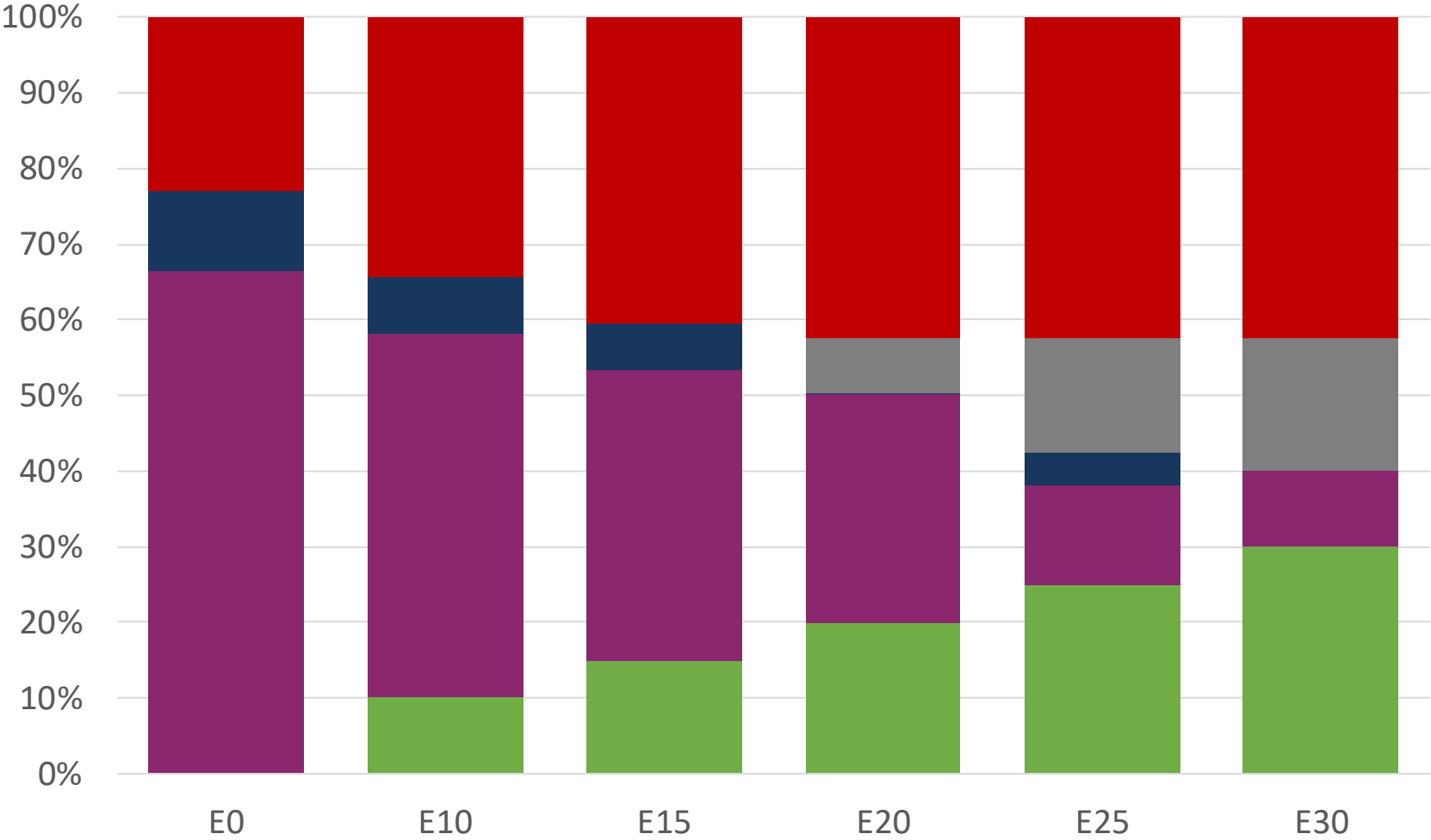
Fuente: NORDOM

Componentes de mezclado disponibles



Fuente: Faro90

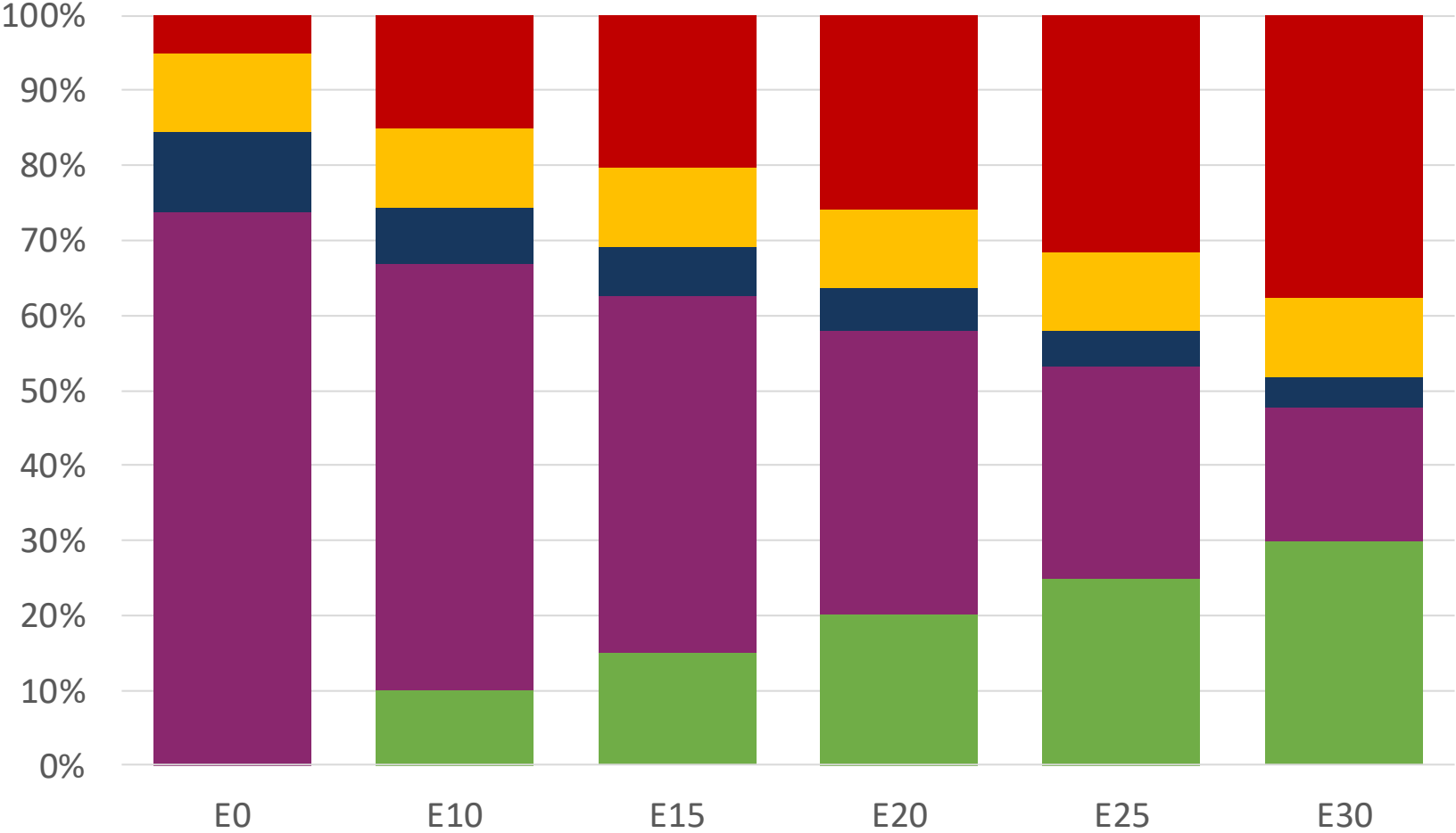
Rep. Dominicana – Regular – Octano constante



Octano (RON)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	91.8
Precio (US\$/gal)	\$ 2.357	\$ 2.060	\$ 1.894	\$ 1.800	\$ 1.549	\$ 1.539

Elaboración: Faro90

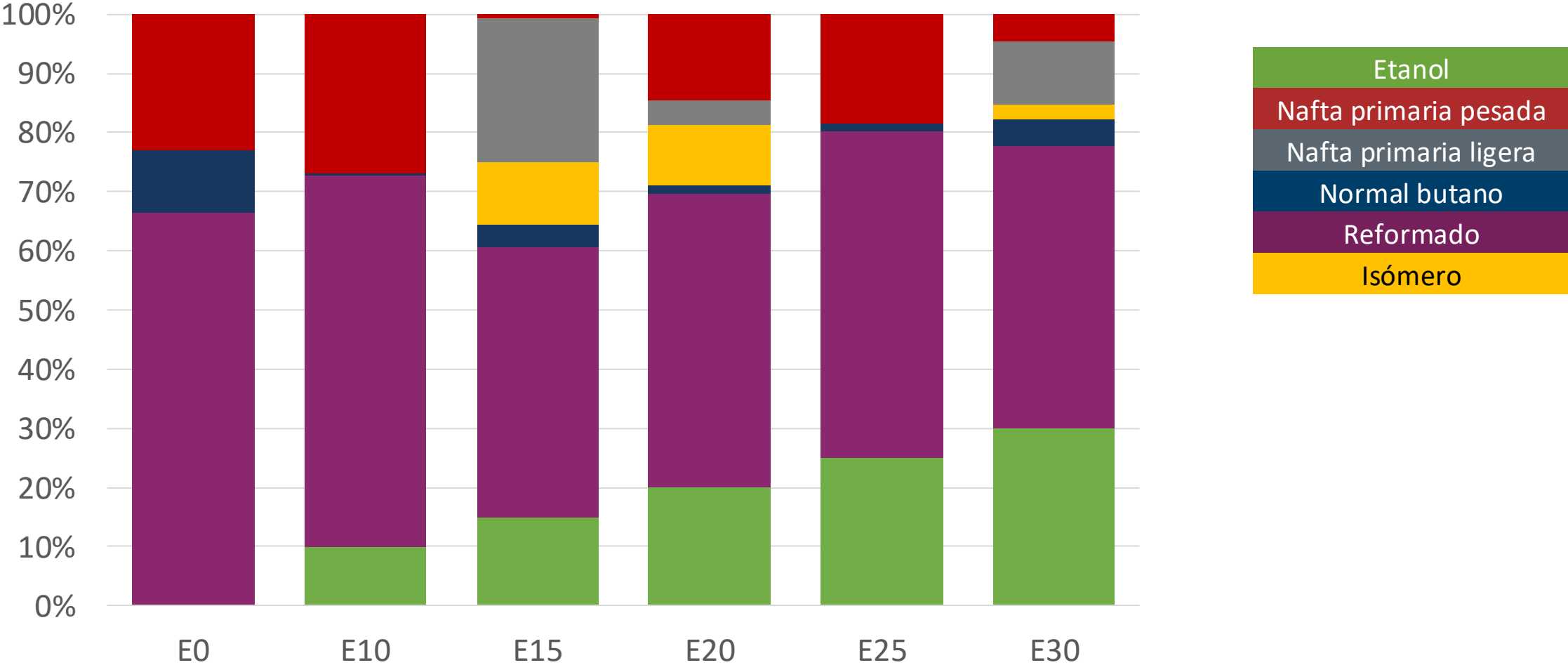
Rep. Dominicana – Premium – Octano constante



Octano (RON)	96.0		96.0		96.0		96.0		96.0		96.0	
Precio (US\$/gal)	\$	2.665	\$	2.395	\$	2.246	\$	2.088	\$	1.922	\$	1.749

Elaboración: Faro90

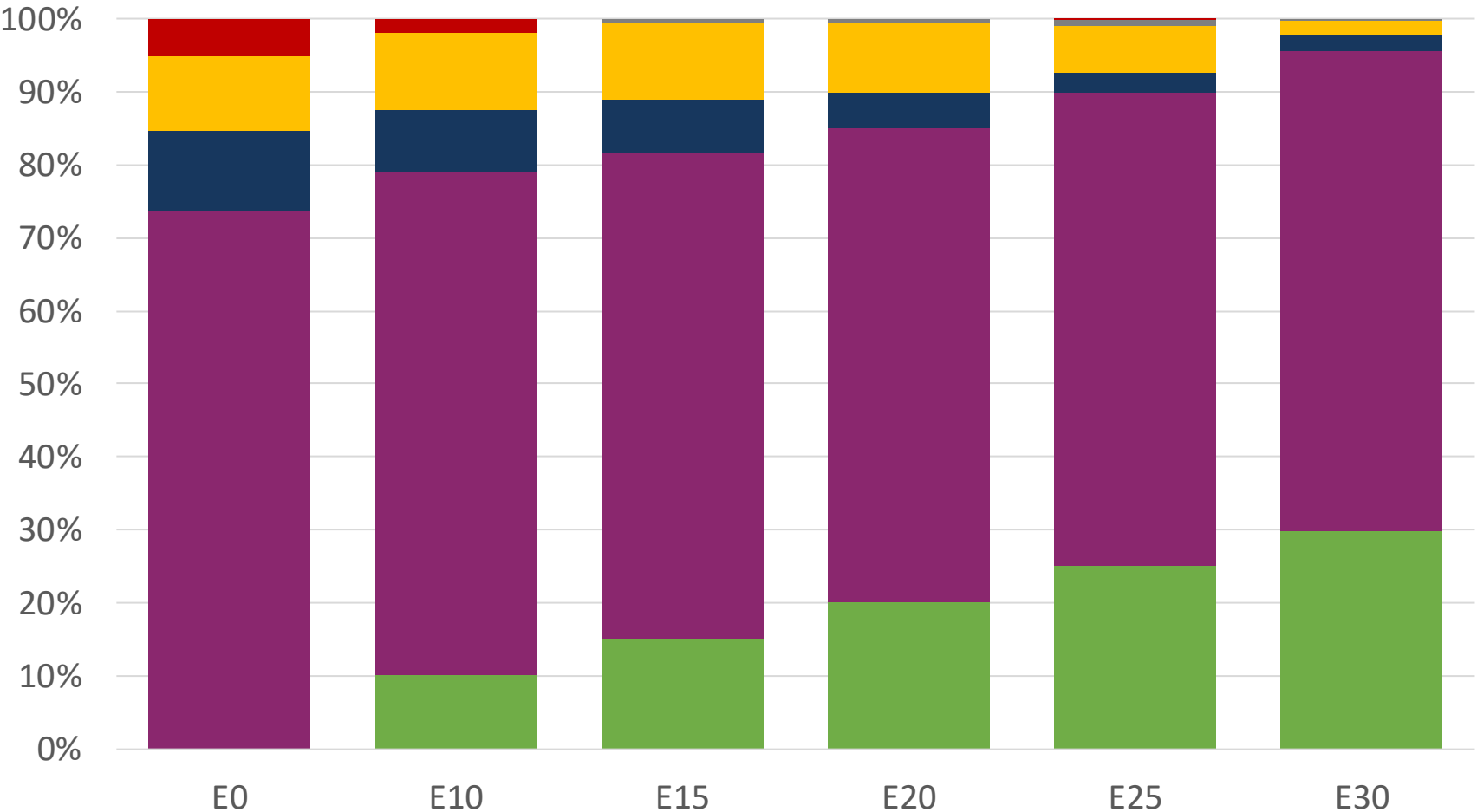
Rep. Dominicana – Regular – Octano aumento



Octano (RON)	90.0	93.2	96.8	99.0	101.3	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357	\$ 2.357

Elaboración: Faro90

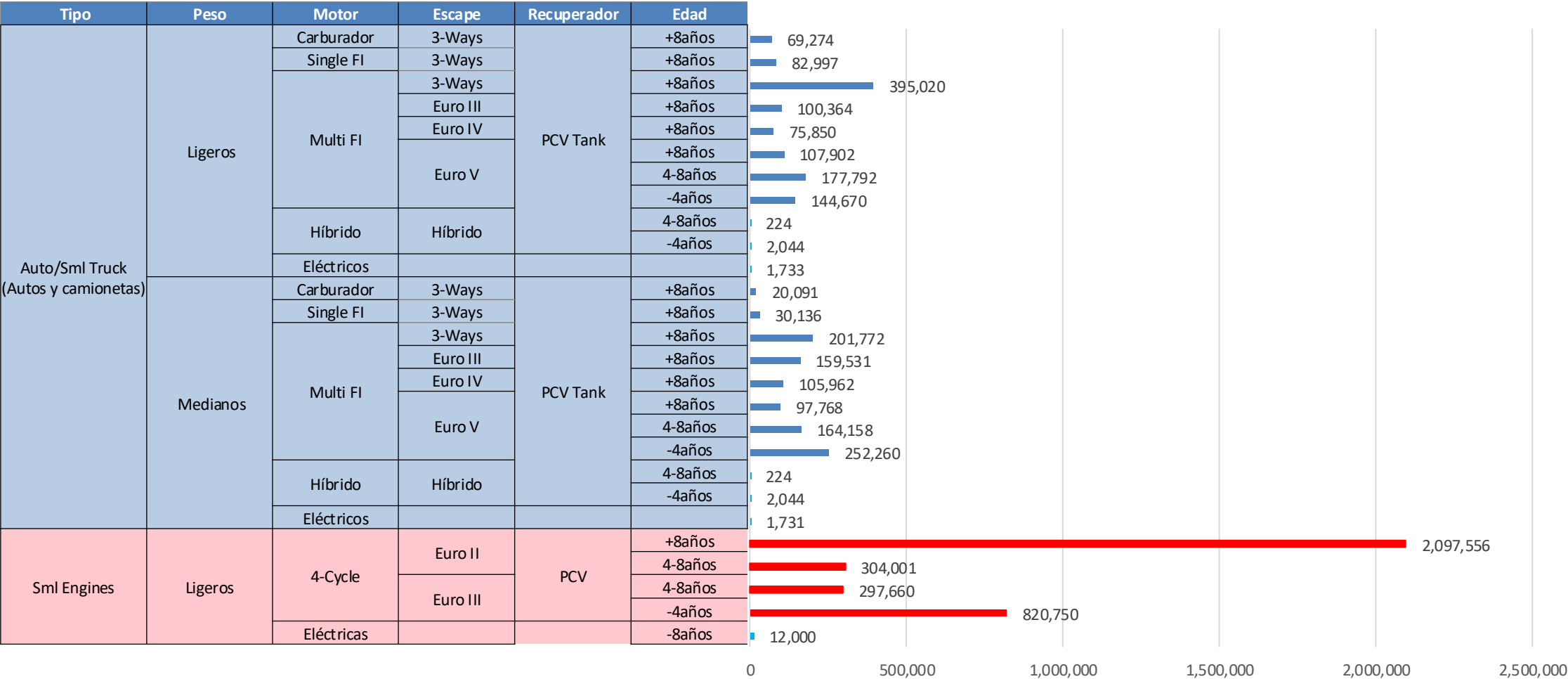
Rep. Dominicana – Premium – Octano aumento



Octano (RON)	96.0	100.8	102.9	104.6	106.3	108.2
Precio (US\$/gal)	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665	\$ 2.665

Elaboración: Faro90

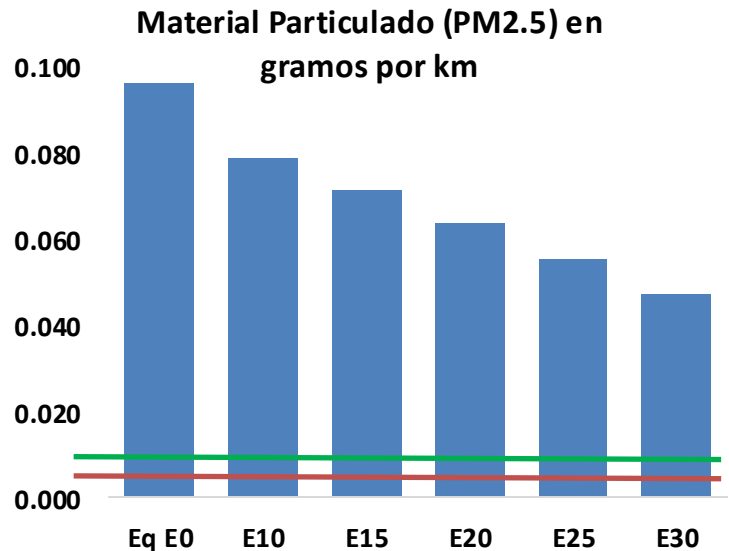
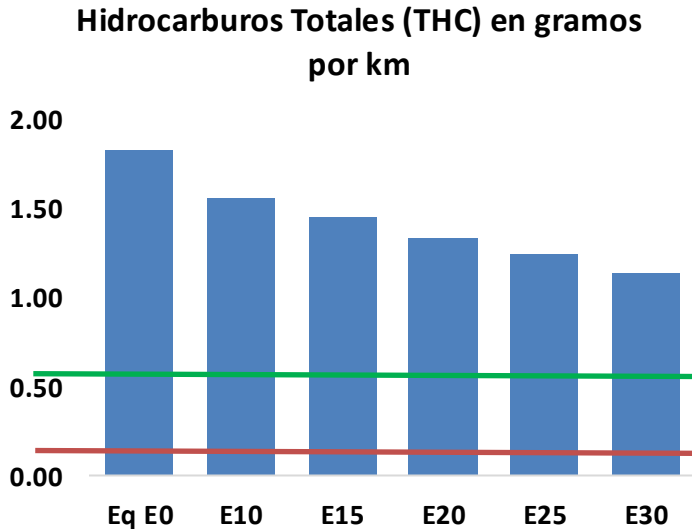
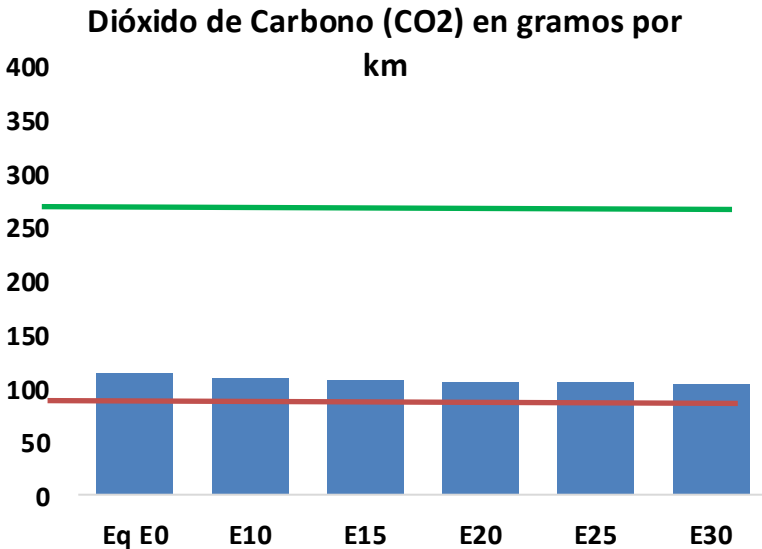
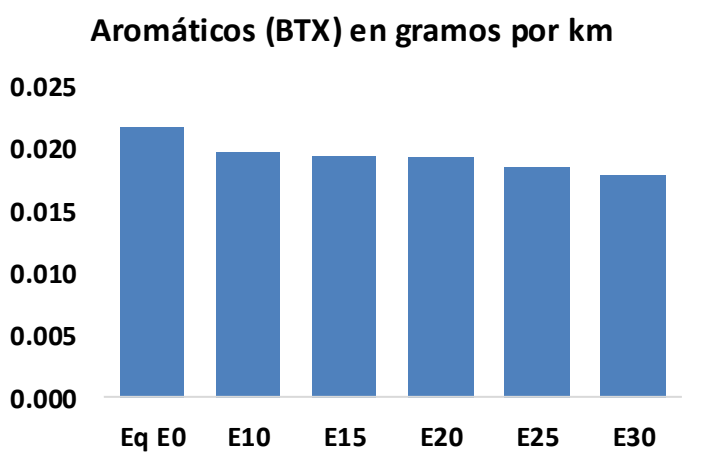
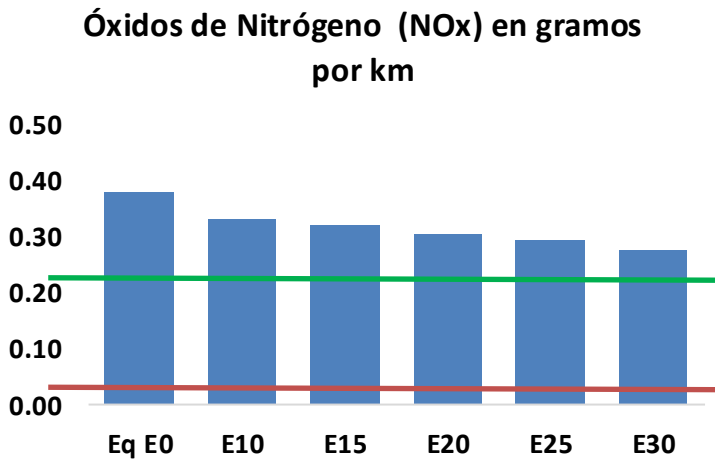
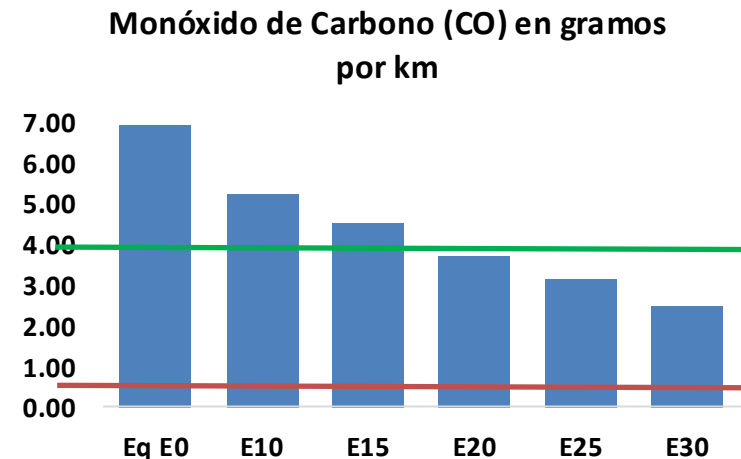
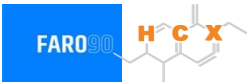
Parque vehicular a gasolina en República Dominicana



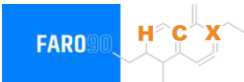
Parque vehicular: **5,710,050 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **10 años**
Motocicletas: **62%**

Impacto en las emisiones vehiculares

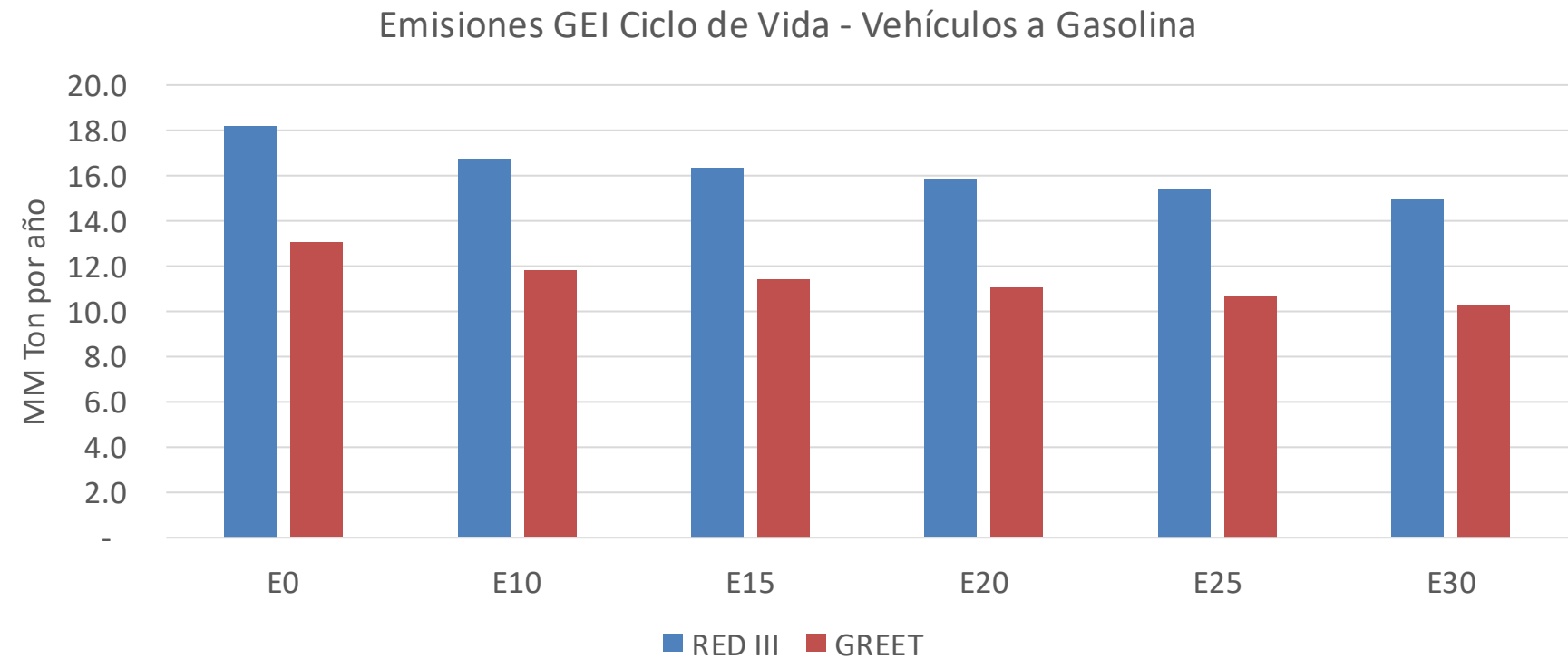
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



República Dominicana - emisiones vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	941,919	828,510	715,101	614,167	508,913	426,867	336,644	-24%	-46%
CO2	15,484,691	15,086,513	14,710,456	14,414,699	14,268,346	14,209,005	13,947,092	-5%	-8%
VOC	248,823	230,217	211,611	196,467	181,273	169,604	153,982	-15%	-27%
NOx	51,415	47,473	44,844	43,545	41,407	39,752	37,790	-13%	-19%
SOx	171	158	145	134	124	112	100	-15%	-28%
NH3	8,851	8,763	8,676	8,717	8,815	8,884	8,941	-2%	0%
N2O	195	194	193	194	198	200	202	-1%	2%
CH4	55,203	55,203	55,203	56,031	57,245	58,294	59,288	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	1,204	1,102	1,000	915	829	762	674	-17%	-31%
Acetaldehidos	4,414	5,066	7,433	11,320	15,422	17,623	20,823	68%	249%
Formaldehidos	18,492	17,978	20,957	24,608	25,781	28,520	31,048	13%	39%
Benceno	2,959	2,843	2,694	2,651	2,629	2,515	2,433	-9%	-11%
PM2.5	1,101	1,000	900	812	726	634	537	-18%	-34%
PM10	12,004	10,913	9,822	8,861	7,922	6,914	5,860	-18%	-34%



Emisiones País 2024 (MMT/año)	51.6
Meta a 2035 (MMT/año)	36.1
Delta	15.5

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.5%	12.3%	15.4%	18.0%	21.3%
RED II/III	0.0%	7.7%	10.2%	12.8%	15.0%	17.8%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	8.0%	10.4%	13.0%	15.1%	17.9%
RED II/III	0.0%	9.1%	11.9%	15.0%	17.6%	20.8%

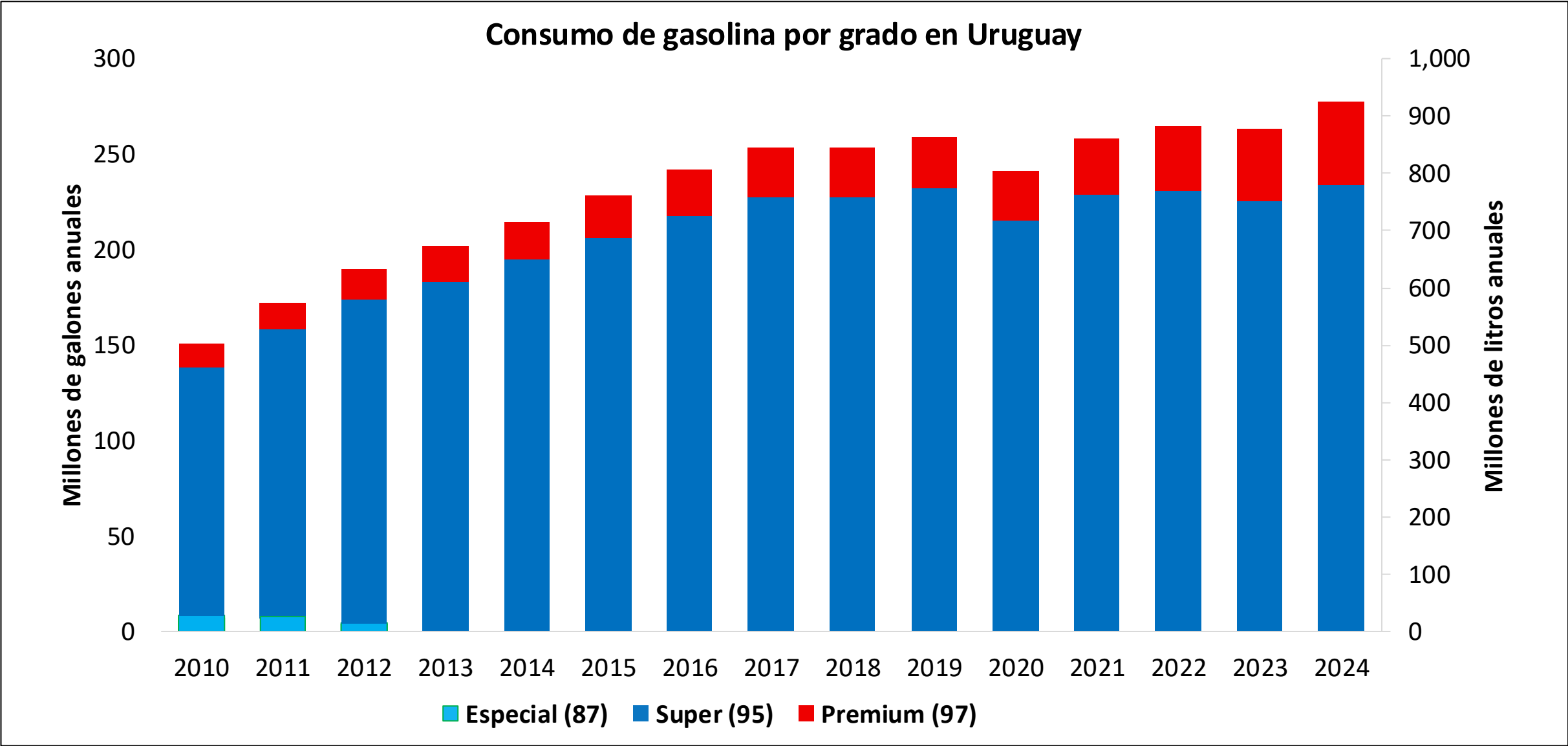
Mezclado de etanol en gasolina en Uruguay



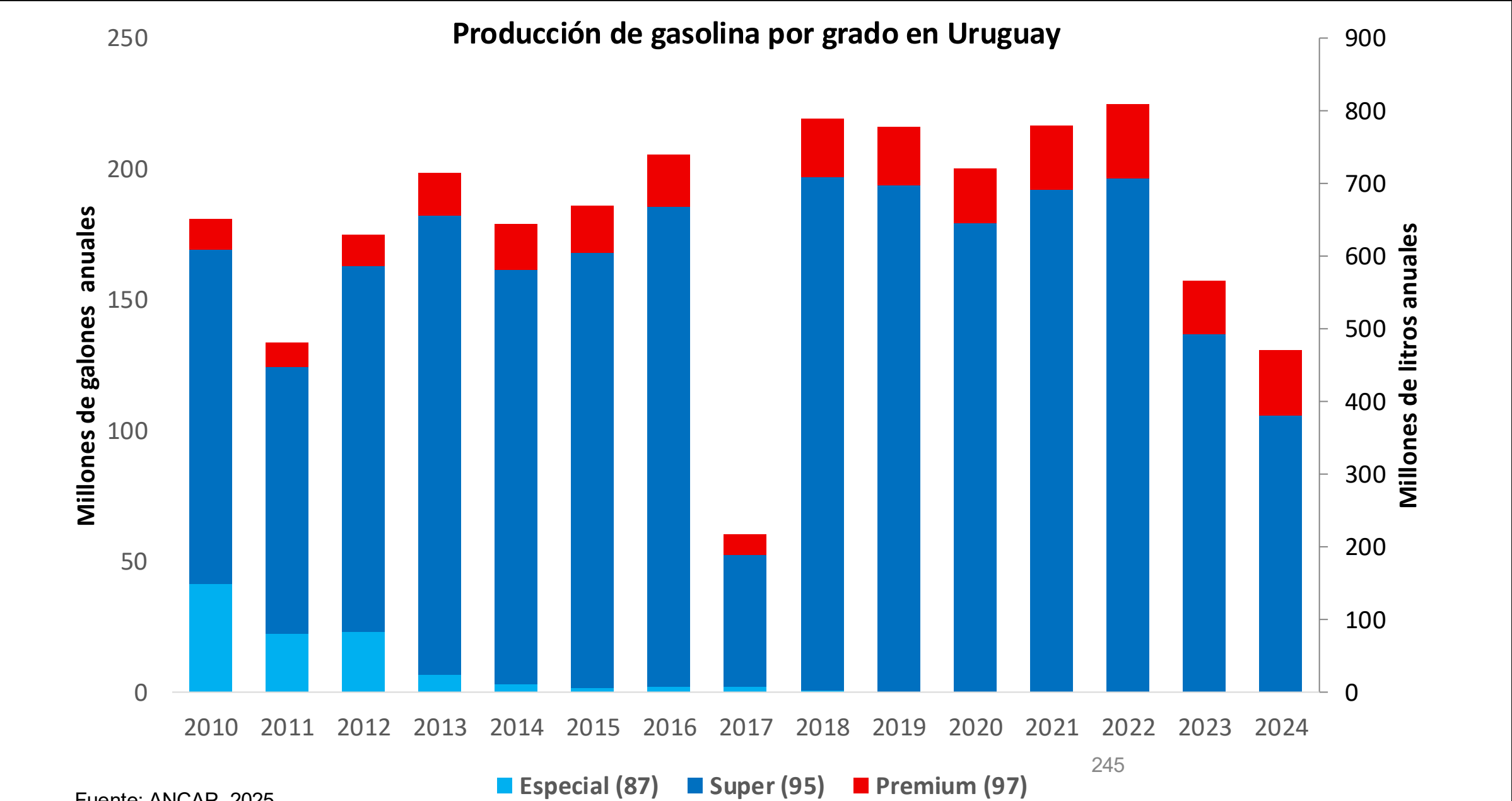
En 2024, el consumo de gasolina fue de 245 millones de galones (926 millones de litros). La Gasolina Super con un RON 95 representó el 84% del total de la demanda en volumen, el resto fue Gasolina Premium con un RON 97. La producción de gasolinas en Uruguay alcanzó los 125 millones de galones (471 millones de litros) y cubre 64% de la demanda con importaciones.

Se permiten mezclas de hasta 10% v/v. En Uruguay existen dos plantas de etanol, con una capacidad en conjunto de 100 millones de litros. La materia prima utilizada es caña de azúcar, sorgo y maíz. En 2024, el consumo de etanol fue de 24 millones de galones (91 millones de litros). La producción suministra la demanda. Se realizan importaciones por balance.

Fuente: ANCAP

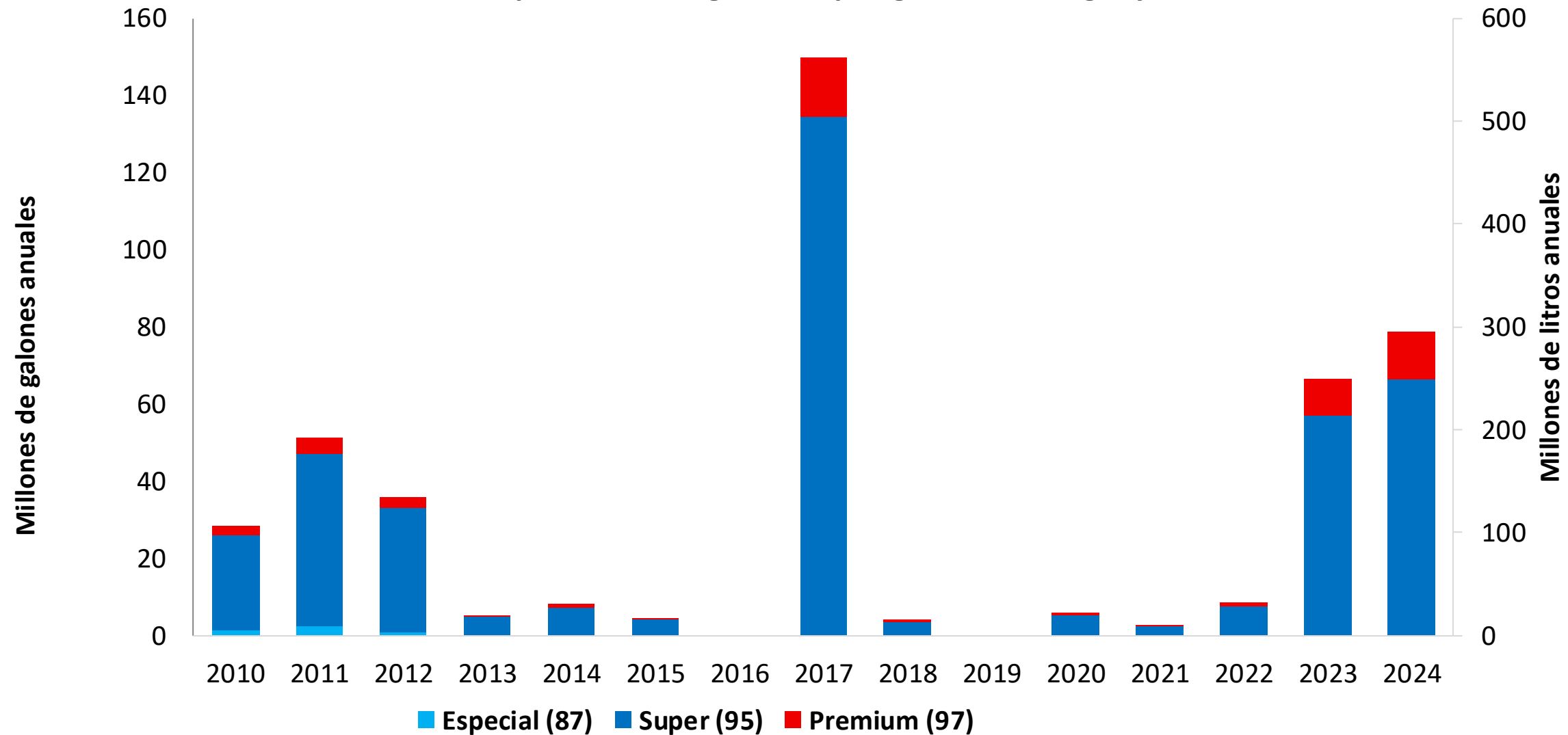


Producción de Gasolina en Uruguay



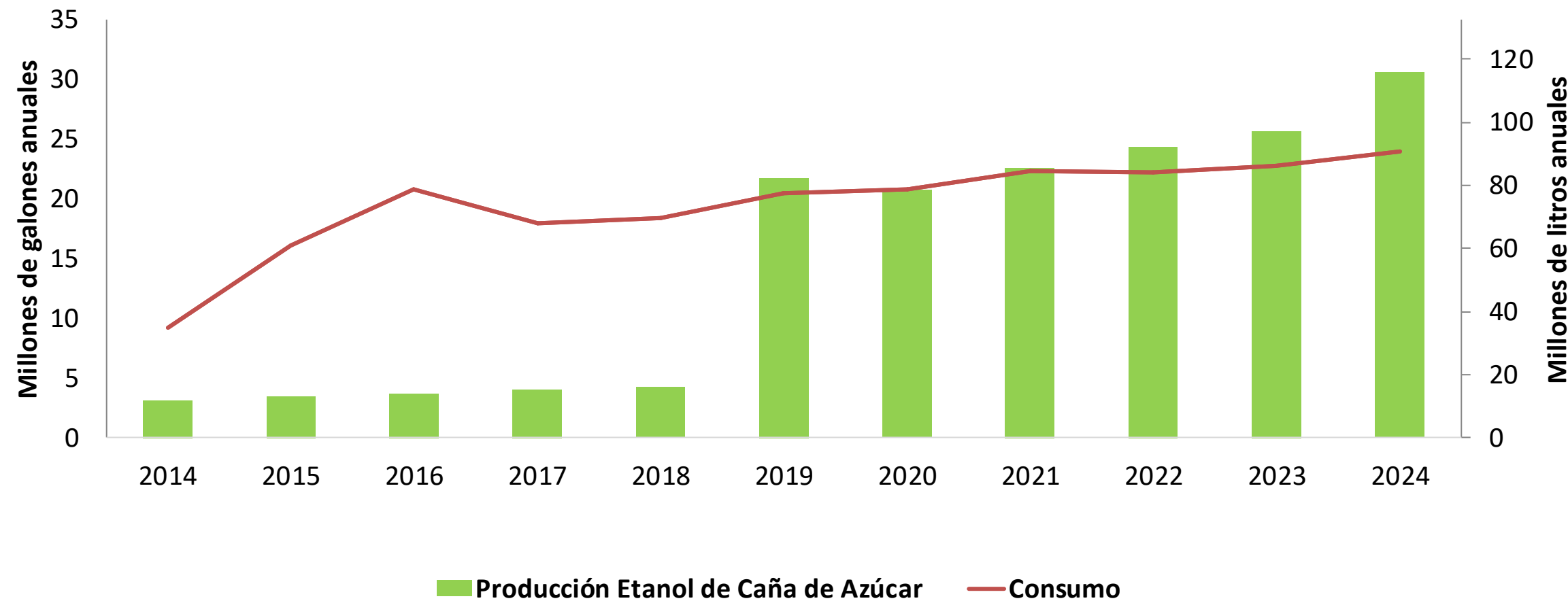
Importación de Gasolina en Uruguay

Importación de gasolina por grado en Uruguay



Fuente: ANCAP, 2025.

Producción y Consumo de Etanol en Uruguay

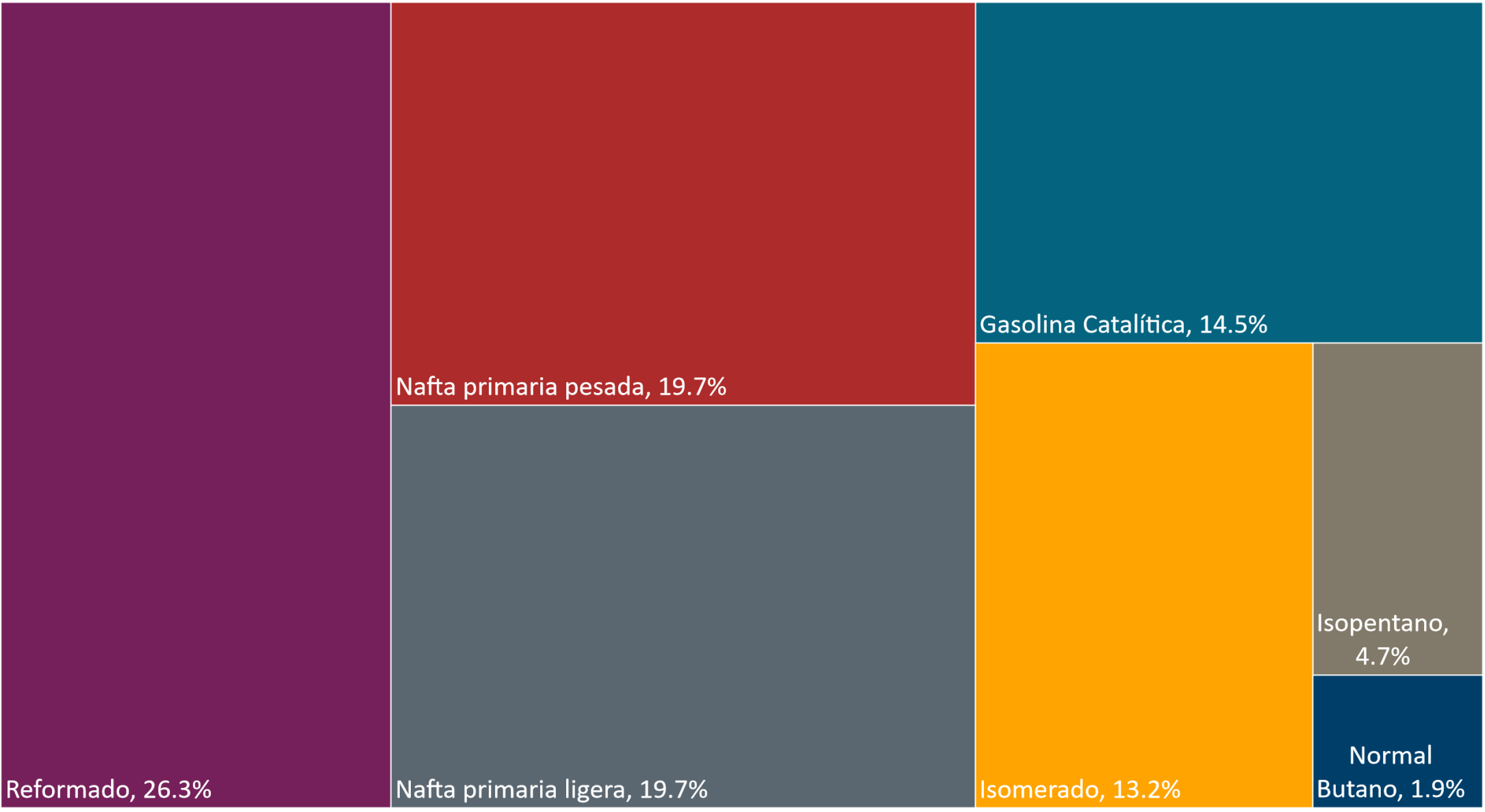


Fuente: ALUR, 2025; ANCAP, 2025, EIA, 2025.

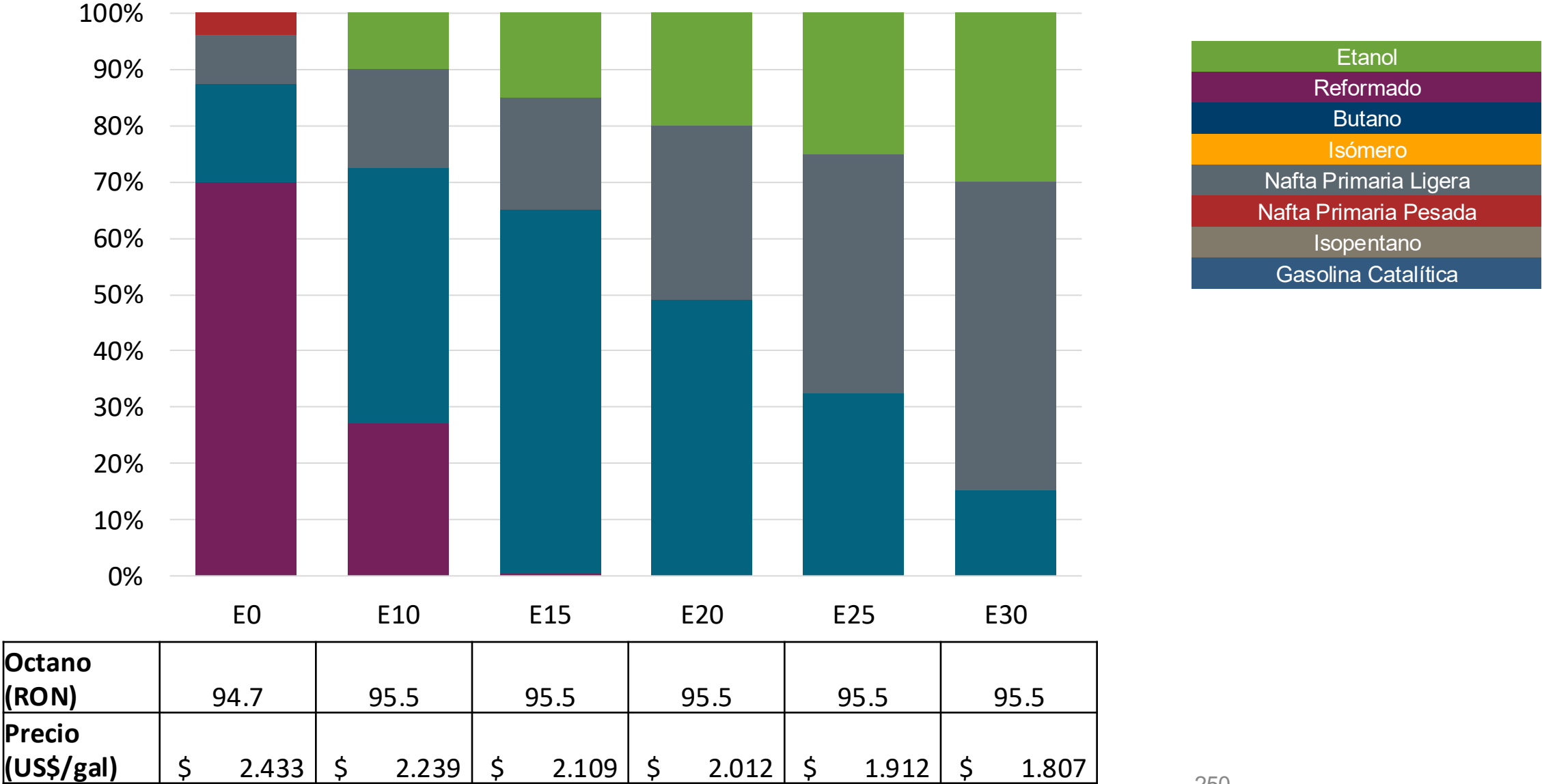
Calidad de gasoline en Uruguay

Nombre	Resolución 110/2014		ANCAP		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2020		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	Súper 95 30-S	Premium 97 30-S	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 20 %v/v	< 20 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 0,005 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 97	> 95	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 82	> 84	> 85	> 85	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 30 mg/kg	< 30 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m	< 2,7 %m/m	< 3,7 %m/m
Etol (EtOH)	< > 10 %v/v	< > 10 %v/v			< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< > 72 kPa	< > 72 kPa	< > 50-80 kPa	< > 50-80 kPa	< > 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	< > 83 kPa	< > 83 kPa	< > 45-67 kPa	< > 45-67 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

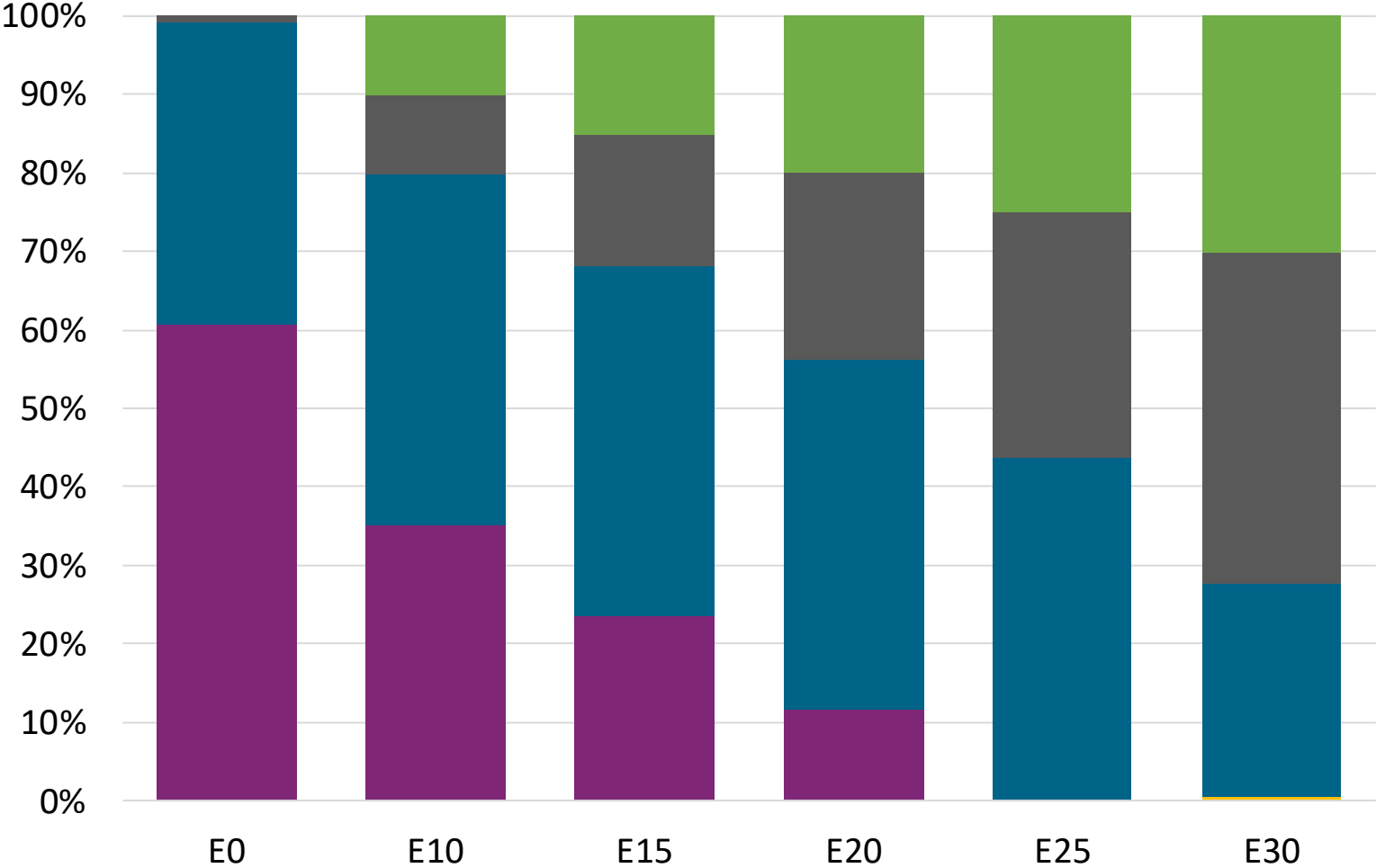
Componentes de mezclado disponibles



Gasolina Super – Octano Constante

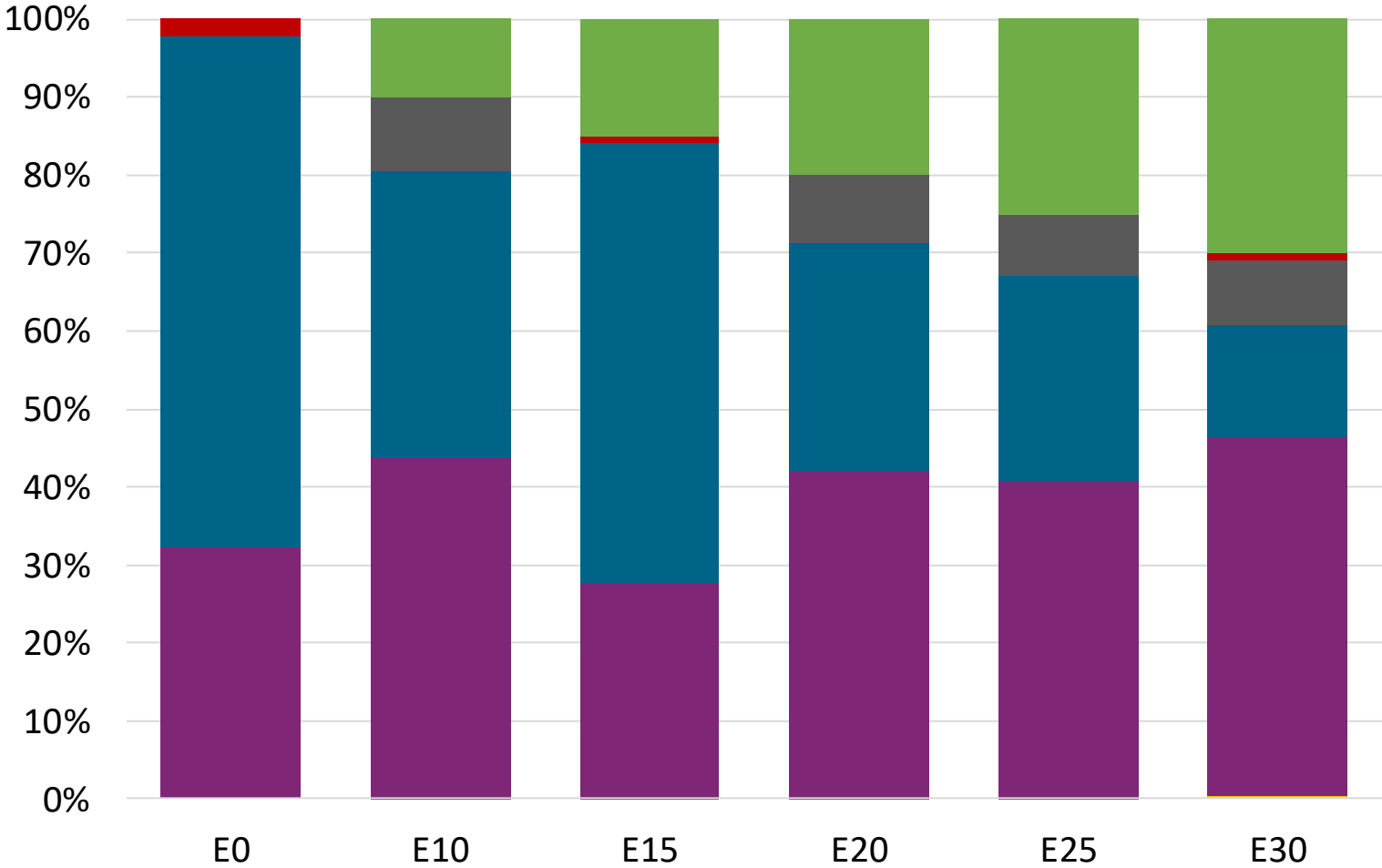


Gasolina Premium - Octano Constante



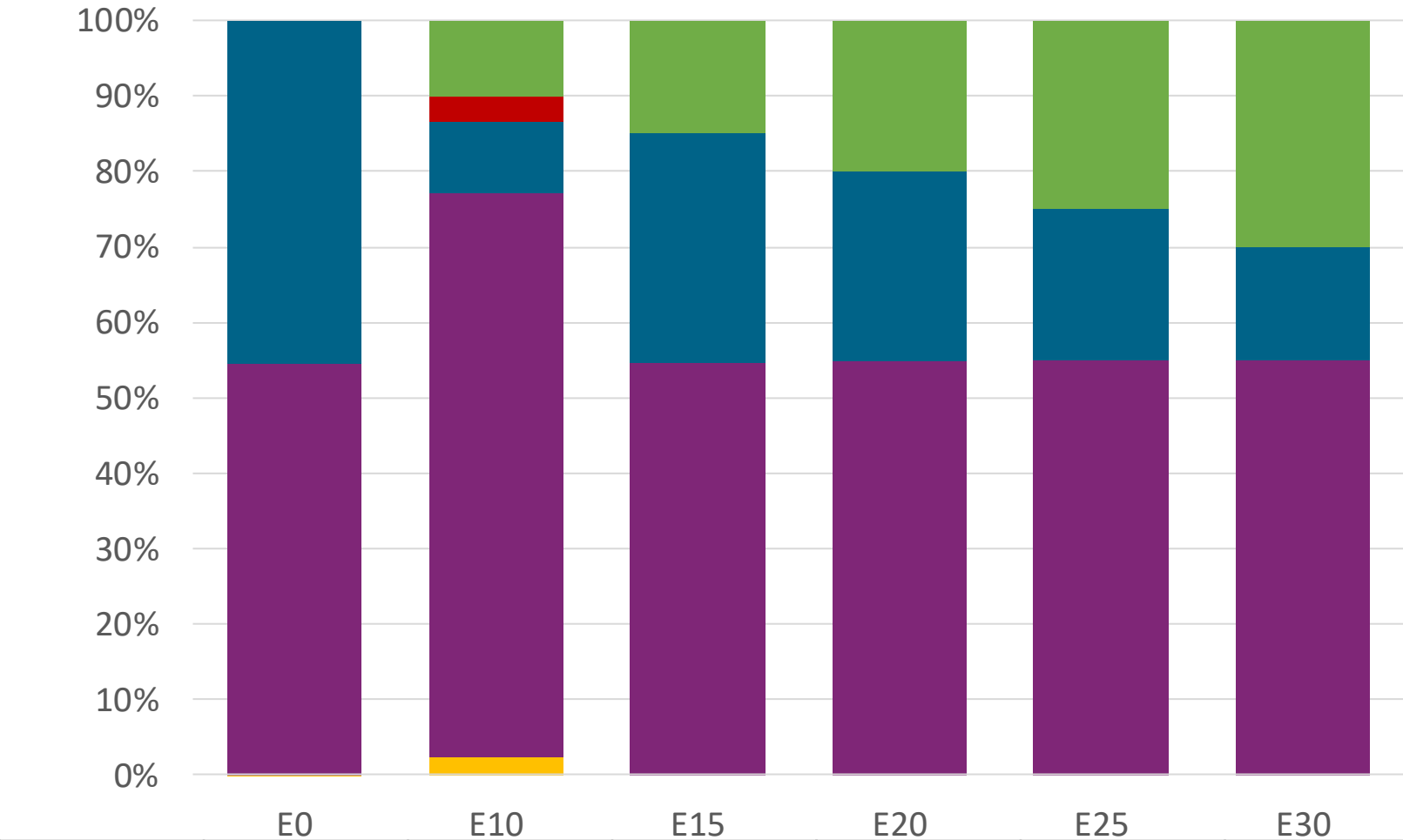
Octano (RON)	97.0	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.519	\$ 2.333	\$ 2.229	\$ 2.120	\$ 2.008	\$ 1.907

Gasolina Super - Octano Aumento



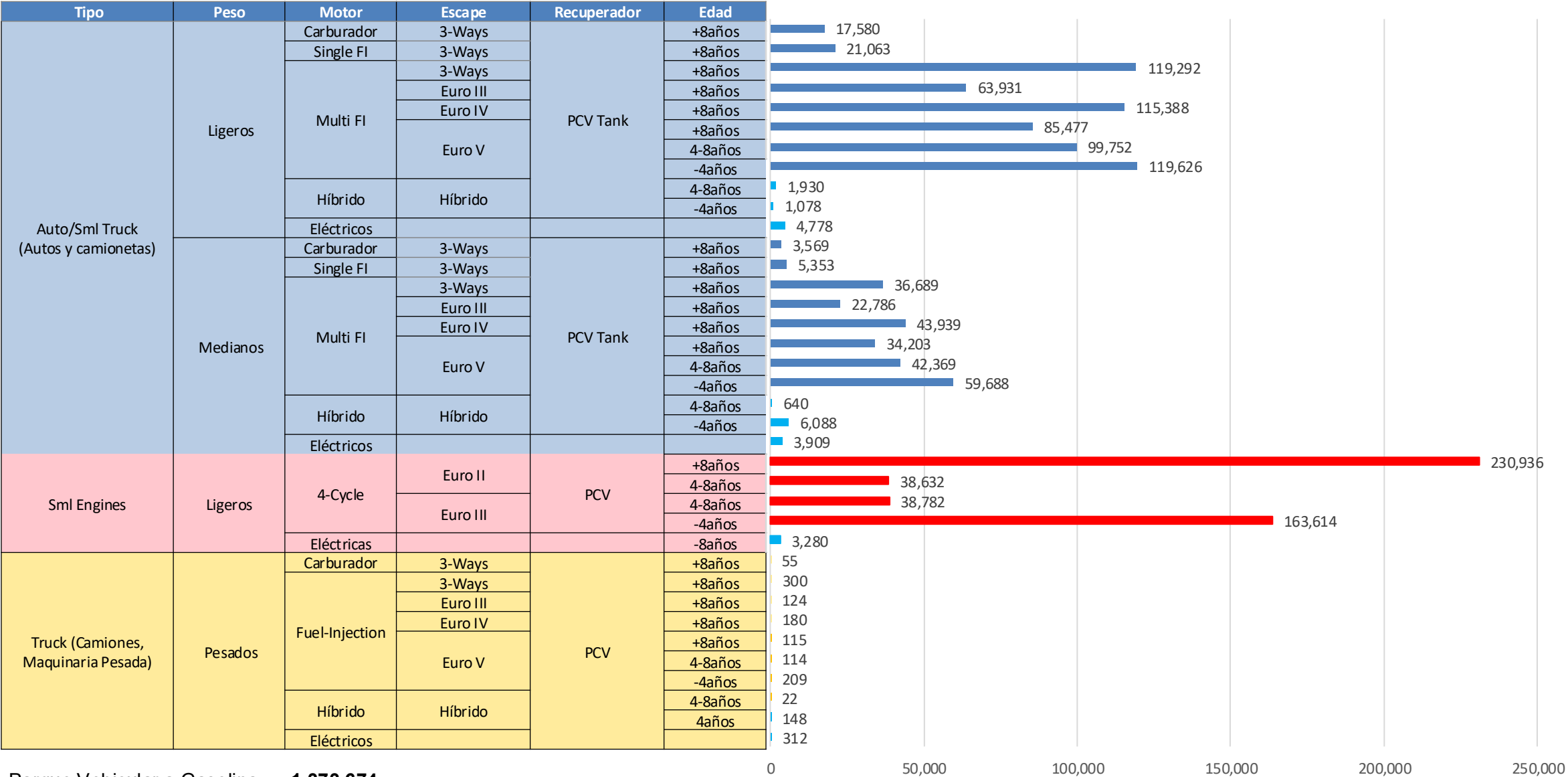
Octano (RON)	94.5	98.2	100.8	102.1	103.9	105.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375	\$ 2.375

Gasolina Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	96.8	100.5	102.7	104.5	106.2	107.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501	\$ 2.501

Parque Vehicular en Uruguay



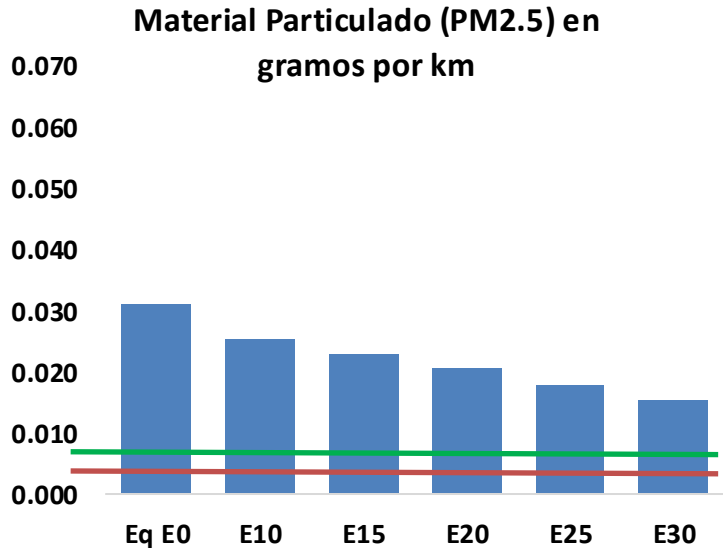
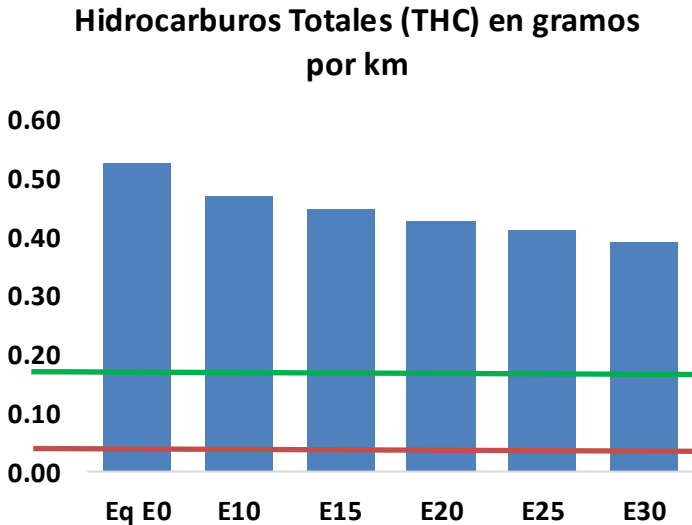
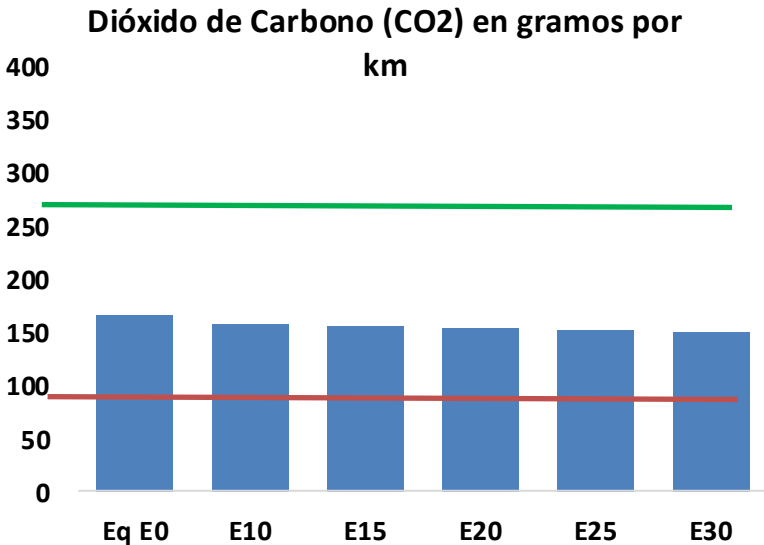
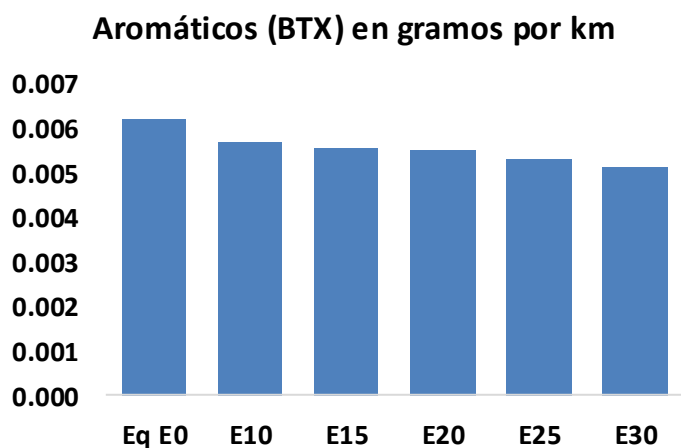
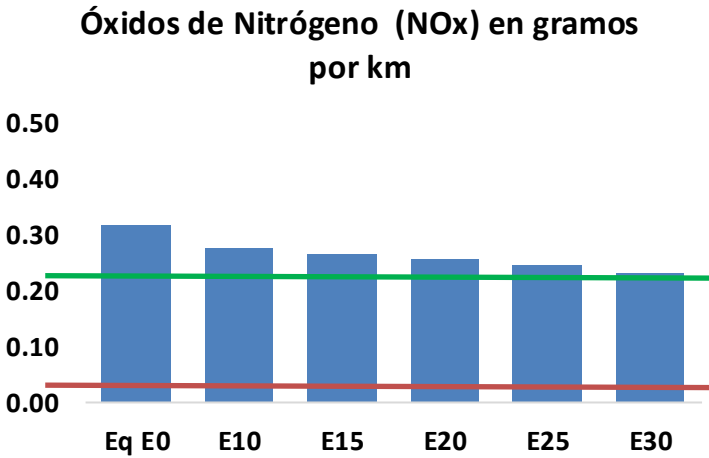
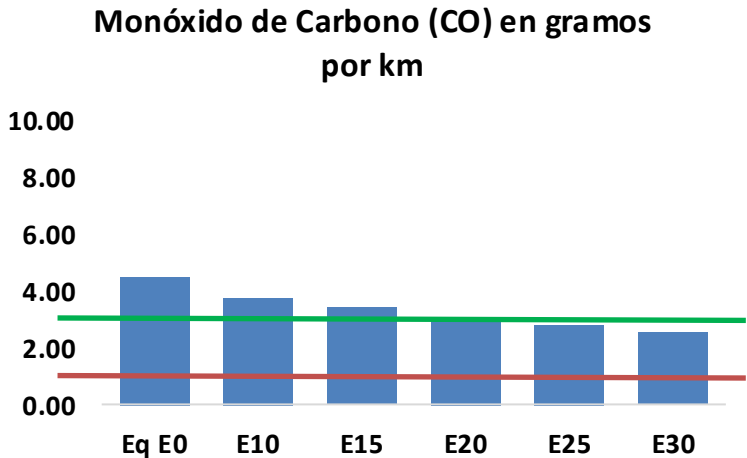
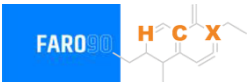
Parque Vehicular a Gasolina: **1,373,674**

Edad Promedio: **8 años**

Fuente: MIEM, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay

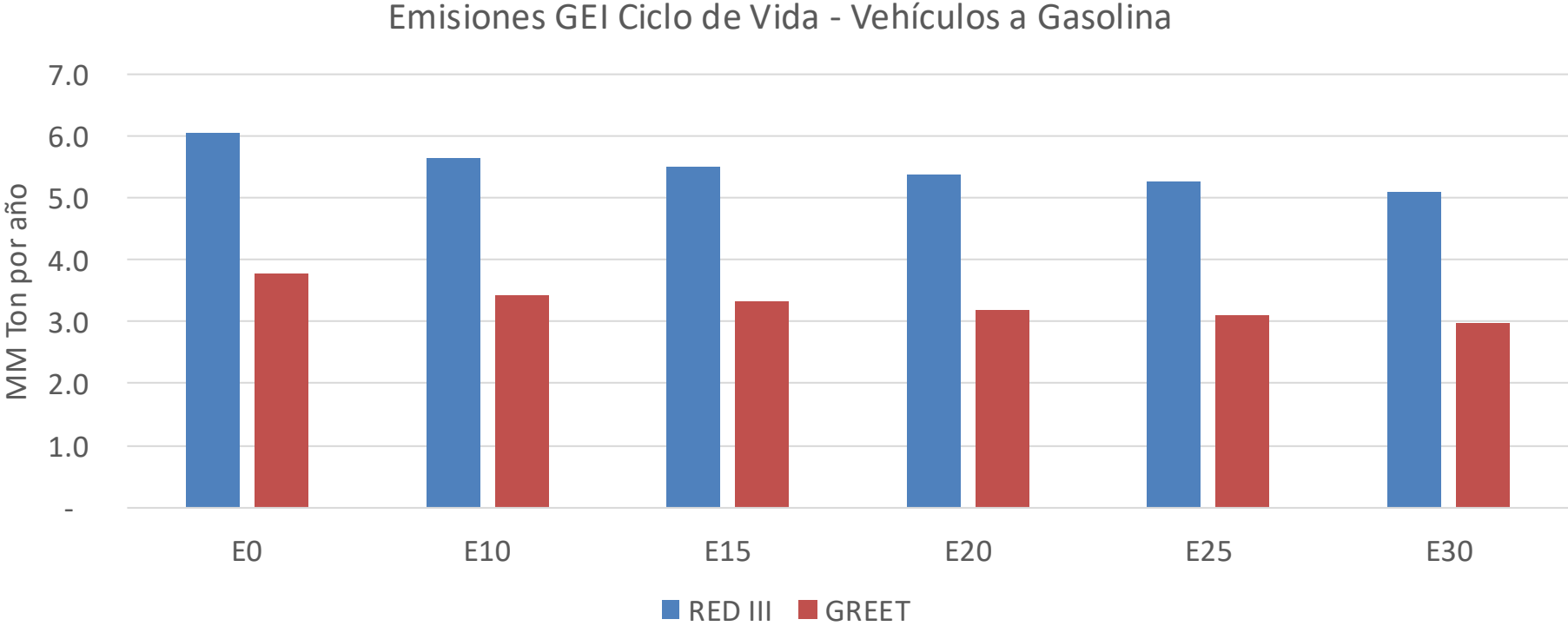
Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Fuente: Faro90, 2025.

Emisiones Vehiculares Uruguay

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	153,217	140,183	127,148	116,222	105,114	96,539	87,128	-17%	-31%
CO2	5,613,763	5,469,409	5,333,075	5,225,852	5,172,794	5,145,685	5,050,835	-5%	-8%
VOC	17,828	16,857	15,886	15,169	14,483	13,966	13,238	-11%	-19%
NOx	10,733	9,910	9,356	9,079	8,627	8,275	7,859	-13%	-20%
SOx	63	59	54	50	46	42	37	-15%	-28%
NH3	1,923	1,904	1,885	1,894	1,915	1,930	1,943	-2%	0%
N2O	85	85	84	85	87	88	89	-1%	2%
CH4	4,530	4,530	4,530	4,597	4,697	4,783	4,865	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	137	131	125	121	118	115	111	-9%	-14%
Acetaldehidos	343	394	578	880	1,199	1,371	1,620	68%	249%
Formaldehidos	1,226	1,192	1,389	1,631	1,709	1,890	2,058	13%	39%
Benceno	212	204	193	190	188	180	174	-9%	-11%
PM2.5	353	321	289	261	233	203	172	-18%	-34%
PM10	695	632	568	513	458	400	339	-18%	-34%



(MMT/año)	44.6
Meta a 2035 (MMT/año)	31.2
Delta	13.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.1%	12.1%	15.2%	17.8%	21.3%
RED II/III	0.0%	6.5%	8.9%	11.2%	13.1%	15.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	2.5%	3.4%	4.3%	5.0%	6.0%
RED II/III	0.0%	3.0%	4.0%	5.0%	5.9%	7.0%